

交换代数导论

M. F. 阿蒂亚, I. G. 麦克唐纳

中文翻译稿

仅供个人学习使用

原书目录

	条目	原书页码
	引言	3
	记号与术语	4
1	环与理想	4
1.1	环与环同态	4
1.2	理想; 商环	5
1.3	零因子; 幂零元; 单位	5
1.4	素理想与极大理想	6
1.5	幂零根与雅各布森根	7
1.6	理想的运算	8
1.7	扩张与收缩	11
1.8	习题	12
2	模	17
2.1	模与模同态	17
2.2	子模与商模	18
2.3	子模的运算	18
2.4	直和与直积	19
2.5	有限生成模	20
2.6	正合列	21
2.7	模的张量积	22
2.8	标量的限制与扩张	25
2.9	张量积的正合性	25
2.10	代数	27
2.11	代数的张量积	27
2.12	习题	28
3	分式环与分式模	31
3.1	局部性质	35
3.2	分式环中的扩张理想与收缩理想	36
3.3	习题	37
4	准素分解	42
4.1	习题	46
5	整依赖与赋值	49
5.1	整依赖	49
5.2	上升定理	51
5.3	整闭整环; 下降定理	52
5.4	赋值环	54
5.5	习题	56
6	链条件	61
6.1	习题	65

	条目	原书页码
7	诺特环	65
7.1	诺特环中的准素分解	68
7.2	习题	69
8	阿廷环	73
8.1	习题	75
9	离散赋值环与戴德金整环	76
9.1	离散赋值环	76
9.2	戴德金整环	78
9.3	分式理想	78
9.4	习题	80
10	完备化	81
10.1	拓扑与完备化	82
10.2	滤过	85
10.3	分次环与分次模	86
10.4	伴随分次环	90
10.5	习题	92
11	维数论	93
11.1	希尔伯特函数	94
11.2	诺特局部环的维数论	96
11.3	正则局部环	99
11.4	超越维数	100
11.5	习题	101
	索引	103

2020 年数学主题分类：主类 13-01；次类 13A18, 13B21, 13E05, 13E10。

关键词：环，模，分式，赋值，完备化，维数。

引言

交换代数本质上是交换环的研究。粗略地说，它从两个源头发展而来：(1) 代数几何；(2) 代数数论。在(1)中，所研究的环的原型是域 k 上若干变元多项式环 $k[x_1, \dots, x_n]$ ；在(2)中，原型则是有理整数环 $\mathbb{Z}$ 。在这两者中，代数几何的情形影响更为深远；在格罗滕迪克所开创的现代理论中，它还涵盖了代数数论的很大一部分。交换代数如今已成为这种新代数几何的基石之一。它为该学科提供了完整的局部工具，其作用颇类似于微分分析为微分几何所提供的工具。

本书源于牛津大学三年级本科生的一门讲义，目标也很朴素：为读者提供一条快速进入本学科的路径。本书面向已经学习过一门初等抽象代数课程的学生。另一方面，本书并不试图取代扎里斯基-萨缪尔[5]或布尔巴基[1]这样篇幅更大的交换代数专著。我们集中讨论若干中心课题，而像域论这样的大块内容则未予涉及。就内容而言，本书覆盖的范围略多于诺思科特[3]；处理方式也有实质差别，因为我们顺应现代趋势，更强调模与局部化。

交换代数中的核心概念是素理想。它同时概括了算术中的素数与几何中的点。几何中把注意力集中在一点附近的思想，在代数中的对应物就是在素理想处将环局部化这一重要过程。因此，关于局部化的结果常常可以很自然地用几何语言来理解。格罗滕迪克的概形理论系统地贯彻了这一点；部分为了引入格罗滕迪克的工作[2]，部分也为了提供几何直观，我们在若干习题和注记中加入了许多结果的概形表述。

本书出自讲义，这解释了其风格为何相当简洁：一般性的铺陈很少，许多证明也写得较为紧凑。我们克制了扩充篇幅的诱惑，希望这种简短的表述能更清楚地呈现出这套如今已经优美而迷人的理论的数学结构。我们的原则是通过一连串简单步骤逐渐推进到主要定理，并省略例行验证。

今天任何人撰写交换代数，都必须面对同调代数带来的两难。它在现代理论的发展中极为重要；然而，在一本小书的篇幅内，不可能对同调代数作出充分处理。另一方面，完全忽略它也不合理。我们采取的折中办法是使用初等的同调方法，例如正合列、图表等，但不进入那些需要深入研究同调才能得到的结果。这样，我们希望为读者日后系统学习同调代数奠定基础；如果读者想深入研究代数几何，这一步是必要的。

每章末尾都附有相当数量的习题。其中有些容易，有些困难。对于困难的习题，我们通常给出提示，有时还给出完整解答。我们感谢 R. Y. 夏普先生，他逐一检查了这些习题，并不止一次帮助我们避免错误。

对于许多推动本书所述理论发展的数学家，我们没有试图逐一介绍他们的贡献。不过，我们愿在此郑重感谢 J.-P. 塞尔和 J. 泰特；我们正是从他们那里学到这门学科，而他们的影响也决定了我们取材和表述方式。

参考文献

- [1] Nicolas Bourbaki, *Algèbre commutative*, Springer, Berlin, 2006, 2007.
- [2] Alexander Grothendieck and Jean Dieudonné, *Éléments de Géométrie Algébrique*, Publ. Math. I.H.E.S. 4, 8, 11, 17, 20, 24, 28, 32 (1960/1967).
- [3] Douglas Geoffrey Northcott, *Ideal Theory*, Cambridge University Press, Cambridge, 1953.
- [4] Jean-Pierre Serre, *Algèbre Locale, Multiplicités*, 2nd ed., Lecture Notes in Math., vol. 11, Springer, Berlin, 1965.
- [5] Oscar Zariski and Pierre Samuel, *Commutative Algebra I, II*, Van Nostrand, Princeton, 1958, 1960.

记号与术语

环和模用大写斜体字母表示，其元素用小写斜体字母表示。域常记为 k 。理想用小写德文字母表示。 $\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$ 分别表示有理整数环、有理数域、实数域和复数域。

映射一律写在左边。因此，在映射 f 下元素 x 的像写作 $f(x)$ ，而不写作 $(x)f$ 。于是映射 $f: X \rightarrow Y$ 、 $g: Y \rightarrow Z$ 的复合写作 $g \circ f$ ，而不写作 $f \circ g$ 。

映射 $f: X \rightarrow Y$ 称为单射，若 $f(x_1) = f(x_2)$ 蕴含 $x_1 = x_2$ ；称为满射，若 $f(X) = Y$ ；若既是单射又是满射，则称为双射。

证明的结束（或无证明处）用 $\square$ 标明；本译稿在证明环境中统一写作“证毕”。

集合包含记为 $\subset$ ，真包含记为 $\subsetneq$ 。

阿蒂亚与麦克唐纳的原书 *Introduction to Commutative Algebra* 出版于 1969 年。本数字重排版仅用于教育和学术目的。它用 $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ 排版，版本 v1.0 发布于 2024 年 11 月 17 日。

1 环与理想

我们首先快速回顾环的定义及其初等性质。这将表明我们预设读者已经掌握了多少内容，同时也用于固定记号和约定。回顾之后，我们将讨论素理想与极大理想。本章余下部分说明可以对理想施行的各种初等运算。格罗滕迪克的概形语言放在章末习题中处理。

1.1 环与环同态

环 A 是一个带有两个二元运算（加法和乘法）的集合，满足：

- (1) A 关于加法构成阿贝尔群（因此 A 有零元，记为 0 ，且每个 $x \in A$ 都有一个加法逆元 $-x$ ）；
- (2) 乘法满足结合律 $(xy)z = x(yz)$ ，并对加法满足分配律

$$x(y+z) = xy + xz, \quad (y+z)x = yx + zx.$$

我们只考虑交换的环：

- (3) 对所有 $x, y \in A$ ，有 $xy = yx$ ；

并且有单位元（记为 1 ）：

- (4) 存在 $1 \in A$ ，使得对所有 $x \in A$ ，有 $x1 = 1x = x$ 。

此时单位元唯一。

在全书中，所谓“环”均指有单位元的交换环，也就是说，指满足上述公理（1）至（4）的环。

注记 1.1. 在（4）中，我们不排除 $1 = 0$ 的可能性。若如此，则对任意 $x \in A$ ，有

$$x = x1 = x0 = 0,$$

因而 A 只有一个元素 0 。这种情形下， A 称为零环，并滥用记号记为 0 。

环同态是从环 A 到环 B 的一个映射 f ，满足：

- (1) $f(x+y) = f(x) + f(y)$ （因此 f 是阿贝尔群同态，从而也有 $f(x-y) = f(x) - f(y)$ 、 $f(-x) = -f(x)$ 、 $f(0) = 0$ ）；
- (2) $f(xy) = f(x)f(y)$ ；

$$(3) f(1) = 1.$$

换言之, f 保持加法、乘法和单位元。

环 A 的子集 S 称为 A 的子环, 若 S 对加法和乘法封闭, 并且含有 A 的单位元。此时从 S 到 A 的恒等映射是环同态。

若 $f: A \rightarrow B$ 、 $g: B \rightarrow C$ 是环同态, 则其复合 $g \circ f: A \rightarrow C$ 也是环同态。

1.2 理想；商环

A 的一个理想 $\mathfrak{a}$ 是 A 的一个子集, 它是加法子群, 并且满足 $A\mathfrak{a} \subseteq \mathfrak{a}$ (即 $x \in A$ 、 $y \in \mathfrak{a}$ 蕴含 $xy \in \mathfrak{a}$)。商群 $A/\mathfrak{a}$ 从 A 继承唯一确定的乘法, 并由此成为一个环, 称为商环 (或剩余类环) $A/\mathfrak{a}$ 。 $A/\mathfrak{a}$ 的元素是 $\mathfrak{a}$ 在 A 中的陪集; 映射 $\varphi: A \rightarrow A/\mathfrak{a}$ 把每个 $x \in A$ 送到其陪集 $x + \mathfrak{a}$, 它是一个满的环同态。

我们将经常使用如下事实:

命题 1.2. 包含 $\mathfrak{a}$ 的 A 的理想 $\mathfrak{b}$, 与 $A/\mathfrak{a}$ 的理想 $\bar{\mathfrak{b}}$ 之间存在一个保持序的一一对应, 由

$$\mathfrak{b} = \varphi^{-1}(\bar{\mathfrak{b}})$$

给出。

若 $f: A \rightarrow B$ 是任意环同态, 则 f 的核 (即 $f^{-1}(0)$) 是 A 的一个理想 $\mathfrak{a}$, 而 f 的像 (即 $f(A)$) 是 B 的一个子环 C ; 并且 f 诱导出一个环同构

$$A/\mathfrak{a} \simeq C.$$

我们有时使用记号 $x \equiv y \pmod{\mathfrak{a}}$; 这表示 $x - y \in \mathfrak{a}$ 。

1.3 零因子；幂零元；单位

环 A 中的一个零因子, 是指一个能整除 0 的元素 x , 也就是说, 存在 A 中某个 $y \neq 0$, 使得 $xy = 0$ 。若一个环没有非零零因子 (并且 $1 \neq 0$), 则称为整环。例如, $\mathbb{Z}$ 和 $k[x_1, \dots, x_n]$ (其中 k 为域, x_i 为不定元) 都是整环。

元素 $x \in A$ 称为幂零元, 若对某个 $n > 0$ 有 $x^n = 0$ 。幂零元是零因子 (除非 $A = 0$), 但反过来一般不成立。

A 中的一个单位, 是指一个能整除 1 的元素 x , 也就是说, 存在 $y \in A$, 使得 $xy = 1$ 。此时 y 由 x 唯一确定, 记为 x^{-1} 。 A 中所有单位构成一个乘法阿贝尔群。

元素 $x \in A$ 的所有倍元 ax 构成一个主理想, 记为 (x) 或 Ax 。有

$$x \text{ 是单位} \iff (x) = A = (1).$$

零理想 (0) 通常记为 0。

域是一个环 A , 其中 $1 \neq 0$, 且每个非零元素都是单位。每个域都是整环 (但反过来不成立: $\mathbb{Z}$ 不是域)。

命题 1.3. 设 $A \neq 0$ 为环。以下三条等价：

- (1) A 是域；
- (2) A 中的理想只有 0 和 (1) ；
- (3) A 到任意非零环 B 的每个同态都是单射。

证明. (1) $\Rightarrow$ (2). 设 $\mathfrak{a} \neq 0$ 是 A 的理想。则 $\mathfrak{a}$ 含有一个非零元素 x ； x 是单位，故 $\mathfrak{a} \supset (x) = (1)$ ，从而 $\mathfrak{a} = (1)$ 。

(2) $\Rightarrow$ (3). 设 $\varphi : A \rightarrow B$ 是环同态。则 $\text{Ker}(\varphi)$ 是 A 中一个不等于 (1) 的理想，故 $\text{Ker}(\varphi) = 0$ ，于是 φ 为单射。

(3) $\Rightarrow$ (1). 设 x 是 A 中一个非单位。则 $(x) \neq (1)$ ，所以 $B = A/(x)$ 不是零环。令 $\varphi : A \rightarrow B$ 为 A 到 B 的自然满同态，其核为 (x) 。由假设， φ 是单射，故 $(x) = 0$ ，从而 $x = 0$ 。 $\square$

1.4 素理想与极大理想

A 中的理想 $\mathfrak{p}$ 称为素理想，若 $\mathfrak{p} \neq (1)$ ，并且

$$xy \in \mathfrak{p} \implies x \in \mathfrak{p} \text{ 或 } y \in \mathfrak{p}.$$

A 中的理想 $\mathfrak{m}$ 称为极大理想，若 $\mathfrak{m} \neq (1)$ ，且不存在理想 $\mathfrak{a}$ 使得

$$\mathfrak{m} \subsetneq \mathfrak{a} \subsetneq (1).$$

等价地，

$$\mathfrak{p} \text{ 是素理想} \iff A/\mathfrak{p} \text{ 是整环};$$

$$\mathfrak{m} \text{ 是极大理想} \iff A/\mathfrak{m} \text{ 是域} \quad (\text{由命题 1.2 和命题 1.3}).$$

因此，极大理想必为素理想（但一般反之不成立）。零理想是素理想，当且仅当 A 是整环。

若 $f : A \rightarrow B$ 是环同态， $\mathfrak{q}$ 是 B 中的素理想，则 $f^{-1}(\mathfrak{q})$ 是 A 中的素理想；因为 $A/f^{-1}(\mathfrak{q})$ 同构于 $B/\mathfrak{q}$ 的一个子环，因而没有非零零因子。但是，若 $\mathfrak{n}$ 是 B 的极大理想，则 $f^{-1}(\mathfrak{n})$ 未必是 A 的极大理想；我们能确定的只是它为素理想。（例： $A = \mathbb{Z}$, $B = \mathbb{Q}$, $\mathfrak{n} = 0$ 。）

素理想是整个交换代数的基础。下面的定理及其推论保证素理想总是足够多。

定理 1.4. 每个非零环 A 至少有一个极大理想。（请记住，这里的“环”指有 1 的交换环。）

证明. 这是佐恩引理的标准应用。¹ 令 Σ 为 A 中所有不等于 (1) 的理想所成集合。用包含关系给 Σ 排序。 Σ 非空, 因为 $0 \in \Sigma$ 。为应用佐恩引理, 必须证明 Σ 中每条链在 Σ 中有上界。于是设 $(\mathfrak{a}_\alpha)$ 是 Σ 中一条理想链, 即对任意两个指标 α, β , 有 $\mathfrak{a}_\alpha \subseteq \mathfrak{a}_\beta$ 或 $\mathfrak{a}_\beta \subseteq \mathfrak{a}_\alpha$ 。令 $\mathfrak{a} = \bigcup_\alpha \mathfrak{a}_\alpha$ 。则 $\mathfrak{a}$ 是理想 (请验证), 且 $1 \notin \mathfrak{a}$, 因为对所有 α 都有 $1 \notin \mathfrak{a}_\alpha$ 。故 $\mathfrak{a} \in \Sigma$, 且 $\mathfrak{a}$ 是这条链的上界。于是由佐恩引理, Σ 有极大元。□

推论 1.5. 若 $\mathfrak{a} \neq (1)$ 是 A 的理想, 则存在一个包含 $\mathfrak{a}$ 的 A 的极大理想。

证明. 对 $A/\mathfrak{a}$ 应用定理 1.4, 并注意命题 1.2。或者, 也可修改定理 1.4 的证明。□

推论 1.6. A 的每个非单位都包含于某个极大理想中。

注记 1.7. 1) 若 A 是诺特环 (第 7 章), 则可以避免使用佐恩引理: 所有不等于 (1) 的理想所成集合有极大元。

2) 存在恰有一个极大理想的环, 例如域。恰有一个极大理想 $\mathfrak{m}$ 的环 A 称为局部环。域 $k = A/\mathfrak{m}$ 称为 A 的剩余类域。

命题 1.8. (1) 设 A 为环, $\mathfrak{m} \neq (1)$ 为 A 的理想, 并且每个 $x \in A - \mathfrak{m}$ 都是 A 中的单位。则 A 是局部环, 且 $\mathfrak{m}$ 是它的极大理想。

(2) 设 A 为环, $\mathfrak{m}$ 为 A 的极大理想, 并且 $1 + \mathfrak{m}$ 中的每个元素 (即每个 $1 + x$, 其中 $x \in \mathfrak{m}$) 都是 A 中的单位。则 A 是局部环。

证明. (1) 每个不等于 (1) 的理想都只含非单位, 故包含于 $\mathfrak{m}$ 。因此 $\mathfrak{m}$ 是 A 的唯一极大理想。

(2) 设 $x \in A - \mathfrak{m}$ 。由于 $\mathfrak{m}$ 是极大理想, 由 x 与 $\mathfrak{m}$ 生成的理想为 (1) , 故存在 $y \in A$ 与 $t \in \mathfrak{m}$, 使得 $xy + t = 1$; 于是 $xy = 1 - t$ 属于 $1 + \mathfrak{m}$, 因而是单位。现在应用 (1)。□

只有有限多个极大理想的环称为半局部环。

例 1.9. 1) 设 $A = k[x_1, \dots, x_n]$, 其中 k 为域。设 $f \in A$ 是不可约多项式。由唯一分解性, 理想 (f) 是素理想。

2) 设 $A = \mathbb{Z}$ 。 $\mathbb{Z}$ 中每个理想都形如 (m) , 其中 $m \geq 0$ 。理想 (m) 为素理想, 当且仅当 $m = 0$ 或 m 是素数。所有 (p) (其中 p 为素数) 都是极大理想: $\mathbb{Z}/(p)$ 是含 p 个元素的域。

例 1) 在 $n = 1$ 时也有同样结论, 但当 $n > 1$ 时则不然。设 $A = k[x_1, \dots, x_n]$, 令 $\mathfrak{m}$ 为所有常数项为零的多项式所成理想。它是极大理想 (因为它是同态 $A \rightarrow k$, $f \mapsto f(0)$ 的核)。但若 $n > 1$, 则 $\mathfrak{m}$ 不是主理想; 事实上, 它至少需要 n 个生成元。

¹ 设 S 是一个非空偏序集 (即在 S 上给定一个关系 $x \leq y$, 它自反、传递, 且 $x \leq y$ 与 $y \leq x$ 同时成立时蕴含 $x = y$)。若 S 的子集 T 中任意两个元素 x, y 都满足 $x \leq y$ 或 $y \leq x$, 则称 T 为链。佐恩引理可表述如下: 若 S 中每条链 T 在 S 中都有上界 (即存在 $x \in S$, 使得对所有 $t \in T$ 有 $t \leq x$), 则 S 至少有一个极大元。关于佐恩引理与选择公理、良序原理等的等价性证明, 可参见例如 P. R. Halmos, *Naive Set Theory*, Van Nostrand (1960)。

- 3) 主理想整环是指每个理想都是主理想的整环。在这样的环中, 每个非零素理想都是极大理想。事实上, 若 $(x) \neq 0$ 是素理想, 且 $(y) \supsetneq (x)$, 则 $x \in (y)$, 设 $x = yz$ 。于是 $yz \in (x)$ 且 $y \notin (x)$, 故 $z \in (x)$, 设 $z = tx$ 。于是 $x = yz = ytx$, 所以 $yt = 1$, 从而 $(y) = (1)$ 。

1.5 幂零根与雅各布森根

命题 1.10. 环 A 中所有幂零元所成集合 $\mathfrak{N}$ 是一个理想, 并且 $A/\mathfrak{N}$ 没有非零幂零元。

证明. 若 $x \in \mathfrak{N}$, 显然对所有 $a \in A$ 有 $ax \in \mathfrak{N}$ 。设 $x, y \in \mathfrak{N}$, 并设 $x^m = 0, y^n = 0$ 。由二项式定理 (它在任意交换环中成立), $(x + y)^{m+n-1}$ 是若干项 $x^r y^s$ 的整数倍之和, 其中 $r + s = m + n - 1$ 。不可能同时有 $r < m$ 且 $s < n$, 故这些乘积全都为零, 因此 $(x + y)^{m+n-1} = 0$ 。于是 $x + y \in \mathfrak{N}$, 从而 $\mathfrak{N}$ 是理想。

令 $\bar{x} \in A/\mathfrak{N}$ 由 $x \in A$ 表示。则 $\bar{x}^n$ 由 x^n 表示, 所以

$$\bar{x}^n = 0 \implies x^n \in \mathfrak{N} \implies (x^n)^k = 0 \text{ 对某个 } k > 0 \implies x \in \mathfrak{N} \implies \bar{x} = 0.$$

□

理想 $\mathfrak{N}$ 称为 A 的幂零根。下面的命题给出 $\mathfrak{N}$ 的另一个定义。

命题 1.11. A 的幂零根等于 A 中所有素理想的交。

证明. 令 $\mathfrak{N}'$ 表示 A 中所有素理想的交。若 $f \in A$ 是幂零元, 且 $\mathfrak{p}$ 是素理想, 则对某个 $n > 0$ 有 $f^n = 0 \in \mathfrak{p}$, 于是 $f \in \mathfrak{p}$ (因为 $\mathfrak{p}$ 是素理想)。故 $f \in \mathfrak{N}'$ 。

反过来, 设 f 不是幂零元。令 Σ 为满足如下性质的理想 $\mathfrak{a}$ 所成集合:

$$n > 0 \implies f^n \notin \mathfrak{a}.$$

Σ 非空, 因为 $0 \in \Sigma$ 。同定理 1.4 一样, 可以对按包含关系排序的集合 Σ 应用佐恩引理, 故 Σ 有极大元。设 $\mathfrak{p}$ 是 Σ 的一个极大元。令 $x, y \notin \mathfrak{p}$ 。则理想 $\mathfrak{p} + (x)$ 、 $\mathfrak{p} + (y)$ 真包含 $\mathfrak{p}$, 因而不属于 Σ ; 故对某些 m, n , 有

$$f^m \in \mathfrak{p} + (x), \quad f^n \in \mathfrak{p} + (y).$$

于是 $f^{m+n} \in \mathfrak{p} + (xy)$, 故理想 $\mathfrak{p} + (xy)$ 不属于 Σ , 因而 $xy \notin \mathfrak{p}$ 。于是我们得到一个素理想 $\mathfrak{p}$, 使得 $f \notin \mathfrak{p}$, 从而 $f \notin \mathfrak{N}'$ 。□

A 的雅各布森根 $\mathfrak{R}$ 定义为 A 中所有极大理想的交。它可如下刻画:

命题 1.12.

$$x \in \mathfrak{R} \iff \text{对所有 } y \in A, 1 - xy \text{ 是 } A \text{ 中的单位}.$$

证明. $\Rightarrow$: 设 $1 - xy$ 不是单位。由推论 1.6, 它属于某个极大理想 $\mathfrak{m}$; 但 $x \in \mathfrak{R} \subset \mathfrak{m}$, 故 $xy \in \mathfrak{m}$, 于是 $1 \in \mathfrak{m}$, 矛盾。

$\Leftarrow$: 设 $x \notin \mathfrak{R}$, 其中 $\mathfrak{m}$ 是某个极大理想。则 $\mathfrak{m}$ 与 x 生成单位理想 (1) , 所以对某个 $u \in \mathfrak{m}$ 与某个 $y \in A$, 有 $u + xy = 1$ 。故 $1 - xy \in \mathfrak{m}$, 因而它不是单位。□

1.6 理想的运算

若 $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$ 是环 A 中的理想, 则它们的和是所有 $x + y$ 所成集合, 其中 $x \in \mathfrak{a}, y \in \mathfrak{b}$ 。这是包含 $\mathfrak{a}$ 与 $\mathfrak{b}$ 的最小理想。更一般地, 可以定义 A 的任意一族 (可能无限) 理想 $\mathfrak{a}_i$ 的和 $\sum_{i \in I} \mathfrak{a}_i$; 其元素是所有和 $\sum x_i$, 其中对所有 $i \in I$ 有 $x_i \in \mathfrak{a}_i$, 并且几乎所有 x_i (即除有限多个外) 都为零。它是包含所有理想 $\mathfrak{a}_i$ 的 A 的最小理想。

任意一族理想 $(\mathfrak{a}_i)_{i \in I}$ 的交仍是理想。因此, A 的所有理想关于包含关系构成一个完备格。

两个理想 $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$ 的积是由所有乘积 xy (其中 $x \in \mathfrak{a}, y \in \mathfrak{b}$) 生成的理想 $\mathfrak{ab}$ 。它是所有有限和 $\sum x_i y_i$ 所成集合, 其中每个 $x_i \in \mathfrak{a}, y_i \in \mathfrak{b}$ 。类似地, 可以定义任意有限族理想的积。特别地, 理想 $\mathfrak{a}$ 的幂 $\mathfrak{a}^n$ ($n > 0$) 由此定义; 按约定, $\mathfrak{a}^0 = (1)$ 。于是 $\mathfrak{a}^n$ ($n > 0$) 是由所有乘积 $x_1 x_2 \cdots x_n$ 生成的理想, 其中每个因子 x_i 都属于 $\mathfrak{a}$ 。

例 1.13. 1) 若 $A = \mathbb{Z}, \mathfrak{a} = (m), \mathfrak{b} = (n)$, 则 $\mathfrak{a} + \mathfrak{b}$ 是由 m, n 的最大公因数生成的理想; $\mathfrak{a} \cap \mathfrak{b}$ 是由它们的最小公倍数生成的理想; 并且 $\mathfrak{ab} = (mn)$ 。因此 (在这个情形下)

$$\mathfrak{ab} = \mathfrak{a} \cap \mathfrak{b} \iff m, n \text{ 互素}.$$

2) 设 $A = k[x_1, \dots, x_n], \mathfrak{a} = (x_1, \dots, x_n)$, 即由 $x_1, \dots, x_n$ 生成的理想。则 $\mathfrak{a}^m$ 是所有次数 $< m$ 的项均不存在的多项式所成集合。

目前定义的三种运算 (和、交、积) 都是交换且结合的。此外, 还有分配律

$$\mathfrak{a}(\mathfrak{b} + \mathfrak{c}) = \mathfrak{ab} + \mathfrak{ac}.$$

在环 $\mathbb{Z}$ 中, $\cap$ 与 $+$ 彼此满足分配律。一般情形并非如此; 在这个方向上我们能得到的最好结论是模律:

$$\mathfrak{a} \cap (\mathfrak{b} + \mathfrak{c}) = \mathfrak{a} \cap \mathfrak{b} + \mathfrak{a} \cap \mathfrak{c} \quad \text{若 } \mathfrak{a} \supset \mathfrak{b} \text{ 或 } \mathfrak{a} \supset \mathfrak{c}.$$

同样, 在 $\mathbb{Z}$ 中有

$$(\mathfrak{a} + \mathfrak{b})(\mathfrak{a} \cap \mathfrak{b}) = \mathfrak{ab};$$

但一般只能得到

$$(\mathfrak{a} + \mathfrak{b})(\mathfrak{a} \cap \mathfrak{b}) \subseteq \mathfrak{ab},$$

因为

$$(\mathfrak{a} + \mathfrak{b})(\mathfrak{a} \cap \mathfrak{b}) = \mathfrak{a}(\mathfrak{a} \cap \mathfrak{b}) + \mathfrak{b}(\mathfrak{a} \cap \mathfrak{b}) \subseteq \mathfrak{ab}.$$

显然 $\mathfrak{ab} \subseteq \mathfrak{a} \cap \mathfrak{b}$, 故

$$\mathfrak{a} \cap \mathfrak{b} = \mathfrak{ab} \quad \text{只要} \quad \mathfrak{a} + \mathfrak{b} = (1).$$

两个理想 $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$ 若满足 $\mathfrak{a} + \mathfrak{b} = (1)$, 则称它们互素 (或余极大)。因此, 对互素理想有 $\mathfrak{a} \cap \mathfrak{b} = \mathfrak{ab}$ 。显然, $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$ 互素, 当且仅当存在 $x \in \mathfrak{a}, y \in \mathfrak{b}$, 使得 $x + y = 1$ 。

设 $A_1, \dots, A_n$ 为环。它们的直积

$$A = \prod_{i=1}^n A_i$$

是所有序列 $x = (x_1, \dots, x_n)$ 的集合, 其中 $x_i \in A_i$ ($1 \leq i \leq n$), 加法与乘法逐分量定义。 A 是一个交换环, 单位元为 $(1, 1, \dots, 1)$ 。投影 $p_i: A \rightarrow A_i$ 由 $p_i(x) = x_i$ 定义; 它们都是环同态。

设 A 为环, $\mathfrak{a}_1, \dots, \mathfrak{a}_n$ 为 A 的理想。定义同态

$$\varphi: A \longrightarrow \prod_{i=1}^n (A/\mathfrak{a}_i)$$

为

$$\varphi(x) = (x + \mathfrak{a}_1, \dots, x + \mathfrak{a}_n).$$

命题 1.14. (1) 若 $i \neq j$ 时 $\mathfrak{a}_i, \mathfrak{a}_j$ 总是互素, 则 $\prod \mathfrak{a}_i = \bigcap \mathfrak{a}_i$ 。

(2) φ 为满射, 当且仅当 $i \neq j$ 时 $\mathfrak{a}_i, \mathfrak{a}_j$ 总是互素。

(3) φ 为单射, 当且仅当 $\bigcap \mathfrak{a}_i = (0)$ 。

证明. (1) 对 n 归纳。 $n = 2$ 的情形已在上面处理。设 $n > 2$, 且结论对 $\mathfrak{a}_1, \dots, \mathfrak{a}_{n-1}$ 成立。令

$$\mathfrak{b} = \prod_{i=1}^{n-1} \mathfrak{a}_i = \bigcap_{i=1}^{n-1} \mathfrak{a}_i.$$

由于 $\mathfrak{a}_i + \mathfrak{a}_n = (1)$ ($1 \leq i \leq n-1$), 存在等式

$$x_i + y_i = 1, \quad x_i \in \mathfrak{a}_i, \quad y_i \in \mathfrak{a}_n.$$

于是

$$\prod_{i=1}^{n-1} x_i = \prod_{i=1}^{n-1} (1 - y_i) \equiv 1 \pmod{\mathfrak{a}_n}.$$

故 $\mathfrak{a}_n + \mathfrak{b} = (1)$, 从而

$$\prod_{i=1}^n \mathfrak{a}_i = \mathfrak{b} \mathfrak{a}_n = \mathfrak{b} \cap \mathfrak{a}_n = \bigcap_{i=1}^n \mathfrak{a}_i.$$

(2) $\Rightarrow$: 例如证明 $\mathfrak{a}_1, \mathfrak{a}_2$ 互素。存在 $x \in A$, 使得

$$\varphi(x) = (1, 0, \dots, 0).$$

于是 $x \equiv 1 \pmod{\mathfrak{a}_1}$, 且 $x \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}_2}$, 所以

$$1 = (1 - x) + x \in \mathfrak{a}_1 + \mathfrak{a}_2.$$

(2) $\Leftarrow$: 只需证明, 例如存在 $x \in A$, 使得 $\varphi(x) = (1, 0, \dots, 0)$ 。由于 $\mathfrak{a}_1 + \mathfrak{a}_i = (1)$ ($i > 1$), 有等式

$$u_i + v_i = 1, \quad u_i \in \mathfrak{a}_1, \quad v_i \in \mathfrak{a}_i.$$

取 $x = \prod_{i=2}^n v_i$ 。则

$$x = \prod (1 - u_i) \equiv 1 \pmod{\mathfrak{a}_1},$$

且 $x \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}_i}$ ($i > 1$)。故 $\varphi(x) = (1, 0, \dots, 0)$, 如所需。

(3) 显然, 因为 $\bigcap \mathfrak{a}_i$ 正是 φ 的核。 $\square$

理想的并 $\mathfrak{a} \cup \mathfrak{b}$ 一般不是理想。

命题 1.15. (1) 设 $\mathfrak{p}_1, \dots, \mathfrak{p}_n$ 为素理想, $\mathfrak{a}$ 为包含于 $\bigcup_{i=1}^n \mathfrak{p}_i$ 的理想。则对某个 i , 有 $\mathfrak{a} \subseteq \mathfrak{p}_i$ 。

(2) 设 $\mathfrak{a}_1, \dots, \mathfrak{a}_n$ 为理想, $\mathfrak{p}$ 为含有 $\bigcap_{i=1}^n \mathfrak{a}_i$ 的素理想。则对某个 i , 有 $\mathfrak{p} \supseteq \mathfrak{a}_i$ 。若 $\mathfrak{p} = \bigcap_{i=1}^n \mathfrak{a}_i$, 则对某个 i , 有 $\mathfrak{p} = \mathfrak{a}_i$ 。

证明. (1) 用归纳法证明如下形式:

$$\mathfrak{a} \not\subseteq \mathfrak{p}_i \ (1 \leq i \leq n) \implies \mathfrak{a} \not\subseteq \bigcup_{i=1}^n \mathfrak{p}_i.$$

当 $n = 1$ 时显然成立。若 $n > 1$, 且结论对 $n - 1$ 成立, 则对每个 i , 存在 $x_i \in \mathfrak{a}$, 使得 $j \neq i$ 时 $x_i \notin \mathfrak{p}_j$ 。若对某个 i 有 $x_i \notin \mathfrak{p}_i$, 则已经证明完毕。否则, 对所有 i 都有 $x_i \in \mathfrak{p}_i$ 。考虑元素

$$y = \sum_{i=1}^n x_1 x_2 \cdots x_{i-1} x_{i+1} \cdots x_n.$$

则 $y \in \mathfrak{a}$, 并且 $y \notin \mathfrak{p}_i$ ($1 \leq i \leq n$)。故

$$\mathfrak{a} \not\subseteq \bigcup_{i=1}^n \mathfrak{p}_i.$$

(2) 设对所有 i 都有 $\mathfrak{p} \not\supseteq \mathfrak{a}_i$ 。则存在 $x_i \in \mathfrak{a}_i$ 、 $x_i \notin \mathfrak{p}$ ($1 \leq i \leq n$)。于是

$$\prod x_i \in \prod \mathfrak{a}_i \subseteq \bigcap \mathfrak{a}_i;$$

但 $\prod x_i \notin \mathfrak{p}$ (因为 $\mathfrak{p}$ 是素理想)。故 $\mathfrak{p} \not\supseteq \bigcap \mathfrak{a}_i$ 。最后, 若 $\mathfrak{p} = \bigcap \mathfrak{a}_i$, 则 $\mathfrak{p} \supseteq \mathfrak{a}_i$, 于是对某个 i , 有 $\mathfrak{p} = \mathfrak{a}_i$ 。 $\square$

若 $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$ 是环 A 中的理想, 则它们的理想商为

$$(\mathfrak{a} : \mathfrak{b}) = \{x \in A : x\mathfrak{b} \subseteq \mathfrak{a}\},$$

这是一个理想。特别地, $(0 : \mathfrak{b})$ 称为 $\mathfrak{b}$ 的零化子, 也记为 $\text{Ann}(\mathfrak{b})$: 它是所有满足 $x\mathfrak{b} = 0$ 的 $x \in A$ 所成集合。用这个记号, A 中所有零因子所成集合为

$$D = \bigcup_{x \neq 0} \text{Ann}(x).$$

若 $\mathfrak{b}$ 是主理想 (x) , 我们将 $(\mathfrak{a} : (x))$ 简写为 $(\mathfrak{a} : x)$ 。

例 1.16. 若 $A = \mathbb{Z}$, $\mathfrak{a} = (m)$, $\mathfrak{b} = (n)$, 设

$$m = \prod_p p^{\mu_p}, \quad n = \prod_p p^{\nu_p},$$

则 $(\mathfrak{a} : \mathfrak{b}) = (q)$, 其中

$$q = \prod_p p^{\gamma_p}, \quad \gamma_p = \max(\mu_p - \nu_p, 0) = \mu_p - \min(\mu_p, \nu_p).$$

因此 $q = m/(m, n)$, 其中 (m, n) 是 m, n 的最大公因数。

习题 1.12.

- (1) $\mathfrak{a} \subseteq (\mathfrak{a} : \mathfrak{b})$ 。
- (2) $(\mathfrak{a} : \mathfrak{b})\mathfrak{b} \subseteq \mathfrak{a}$ 。
- (3) $((\mathfrak{a} : \mathfrak{b}) : \mathfrak{c}) = (\mathfrak{a} : \mathfrak{b}\mathfrak{c}) = ((\mathfrak{a} : \mathfrak{c}) : \mathfrak{b})$ 。
- (4) $(\bigcap_i \mathfrak{a}_i : \mathfrak{b}) = \bigcap_i (\mathfrak{a}_i : \mathfrak{b})$ 。
- (5) $(\mathfrak{a} : \sum_i \mathfrak{b}_i) = \bigcap_i (\mathfrak{a} : \mathfrak{b}_i)$ 。

若 $\mathfrak{a}$ 是 A 的任意理想, 则 $\mathfrak{a}$ 的根为

$$r(\mathfrak{a}) = \{x \in A : x^n \in \mathfrak{a} \text{ 对某个 } n > 0\}.$$

若 $\varphi : A \rightarrow A/\mathfrak{a}$ 是标准同态, 则

$$r(\mathfrak{a}) = \varphi^{-1}(\mathfrak{N}_{A/\mathfrak{a}}),$$

因此由命题 1.10, $r(\mathfrak{a})$ 是一个理想。

习题 1.13.

- (1) $r(\mathfrak{a}) \supseteq \mathfrak{a}$ 。
- (2) $r(r(\mathfrak{a})) = r(\mathfrak{a})$ 。
- (3) $r(\mathfrak{a}\mathfrak{b}) = r(\mathfrak{a} \cap \mathfrak{b}) = r(\mathfrak{a}) \cap r(\mathfrak{b})$ 。
- (4) $r(\mathfrak{a}) = (1) \iff \mathfrak{a} = (1)$ 。
- (5) $r(\mathfrak{a} + \mathfrak{b}) = r(r(\mathfrak{a}) + r(\mathfrak{b}))$ 。
- (6) 若 $\mathfrak{p}$ 是素理想, 则对所有 $n > 0$, 有 $r(\mathfrak{p}^n) = \mathfrak{p}$ 。

命题 1.17. 理想 $\mathfrak{a}$ 的根等于所有包含 $\mathfrak{a}$ 的素理想的交。

证明. 对 $A/\mathfrak{a}$ 应用命题 1.11。 $\square$

更一般地, 可以用同样方式定义 A 的任意子集 E 的根 $r(E)$ 。它一般不是理想。对 A 的任意一族子集 E_α , 有

$$r\left(\bigcup_{\alpha} E_{\alpha}\right) = \bigcup_{\alpha} r(E_{\alpha}).$$

命题 1.18.

$$D = A \text{ 中零因子所成集合} = \bigcup_{x \neq 0} r(\text{Ann}(x)).$$

证明.

$$D = r(D) = r\left(\bigcup_{x \neq 0} \text{Ann}(x)\right) = \bigcup_{x \neq 0} r(\text{Ann}(x)).$$

$\square$

例 1.19. 若 $A = \mathbb{Z}$, $\mathfrak{a} = (m)$, 令 p_i ($1 \leq i \leq r$) 为 m 的互异素因子。则

$$r(\mathfrak{a}) = (p_1 \cdots p_r) = \bigcap_{i=1}^r (p_i).$$

命题 1.20. 设 $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$ 是环 A 中的理想, 并且 $r(\mathfrak{a}), r(\mathfrak{b})$ 互素。则 $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$ 互素。

证明.

$$r(\mathfrak{a} + \mathfrak{b}) = r(r(\mathfrak{a}) + r(\mathfrak{b})) = r(1) = (1),$$

故由习题 1.13 得 $\mathfrak{a} + \mathfrak{b} = (1)$ 。 $\square$

1.7 扩张与收缩

设 $f: A \rightarrow B$ 是环同态。若 $\mathfrak{a}$ 是 A 的理想, 则 $f(\mathfrak{a})$ 未必是 B 的理想 (例如, 令 f 为 $\mathbb{Z}$ 到有理数域 $\mathbb{Q}$ 的嵌入, 并取 $\mathfrak{a}$ 为 $\mathbb{Z}$ 中任意非零理想)。定义 $\mathfrak{a}$ 到 B 中的扩张 $\mathfrak{a}^e$ 为由 $f(\mathfrak{a})$ 在 B 中生成的理想 $Bf(\mathfrak{a})$; 明确地说, $\mathfrak{a}^e$ 是所有和 $\sum y_i f(x_i)$ 所成集合, 其中 $x_i \in \mathfrak{a}$, $y_i \in B$ 。

若 $\mathfrak{b}$ 是 B 的理想, 则 $f^{-1}(\mathfrak{b})$ 总是 A 的理想, 称为 $\mathfrak{b}$ 的收缩 $\mathfrak{b}^c$ 。若 $\mathfrak{b}$ 是素理想, 则 $\mathfrak{b}^c$ 是素理想。若 $\mathfrak{a}$ 是素理想, 则 $\mathfrak{a}^e$ 未必是素理想 (例如 $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Q}$, $\mathfrak{a} \neq 0$, 此时 $\mathfrak{a}^e = \mathbb{Q}$, 它不是素理想)。

我们可以把 f 分解为

$$A \xrightarrow{p} f(A) \xhookrightarrow{j} B,$$

其中 p 为满射, j 为单射。对于 p , 情形非常简单 (命题 1.2): $f(A)$ 的理想与 A 中包含 $\text{Ker}(f)$ 的理想之间存在一一对应, 并且素理想对应素理想。另一方面, 对于 j , 一般情形十分复杂。经典例子来自代数数论。

例 1.21. 考虑 $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}[i]$, 其中 $i = \sqrt{-1}$. $\mathbb{Z}$ 的素理想 (p) 扩张到 $\mathbb{Z}[i]$ 后可能保持为素理想, 也可能不保持. 事实上, $\mathbb{Z}[i]$ 是主理想整环 (因为它有欧几里得算法), 情形如下:

- (1) $(2)^e = ((1+i)^2)$, 即 $\mathbb{Z}[i]$ 中一个素理想的平方;
- (2) 若 $p \equiv 1 \pmod{4}$, 则 $(p)^e$ 是两个互异素理想的乘积 (例如 $(5)^e = (2+i)(2-i)$);
- (3) 若 $p \equiv 3 \pmod{4}$, 则 $(p)^e$ 在 $\mathbb{Z}[i]$ 中是素理想.

其中 (2) 并非平凡结果. 它实际上等价于费马的一个定理: 若素数 $p \equiv 1 \pmod{4}$, 则 p 可以本质唯一地表示为两个整数平方之和 (如 $5 = 2^2 + 1^2$, $97 = 9^2 + 4^2$ 等).

事实上, 素理想在这类扩张下的行为, 是代数数论的中心问题之一.

命题 1.22. 设 $f: A \rightarrow B$, $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$ 如上. 则

- (1) $\mathfrak{a} \subseteq \mathfrak{a}^{ec}$, $\mathfrak{b} \supseteq \mathfrak{b}^{ce}$;
- (2) $\mathfrak{b}^c = \mathfrak{b}^{cec}$, $\mathfrak{a}^e = \mathfrak{a}^{ece}$;
- (3) 若 C 为 A 中所有收缩理想所成集合, E 为 B 中所有扩张理想所成集合, 则

$$C = \{\mathfrak{a} : \mathfrak{a}^{ec} = \mathfrak{a}\}, \quad E = \{\mathfrak{b} : \mathfrak{b}^{ce} = \mathfrak{b}\},$$

且映射 $\mathfrak{a} \mapsto \mathfrak{a}^e$ 是从 C 到 E 的双射, 其逆映射为 $\mathfrak{b} \mapsto \mathfrak{b}^c$.

证明. (1) 平凡, (2) 由 (1) 推出.

(3) 若 $\mathfrak{a} \in C$, 则 $\mathfrak{a} = \mathfrak{b}^c = \mathfrak{b}^{cec} = \mathfrak{a}^{ec}$; 反之, 若 $\mathfrak{a} = \mathfrak{a}^{ec}$, 则 $\mathfrak{a}$ 是 $\mathfrak{a}^e$ 的收缩. 对 E 的证明类似. $\square$

习题 1.18. 若 $\mathfrak{a}_1, \mathfrak{a}_2$ 是 A 的理想, $\mathfrak{b}_1, \mathfrak{b}_2$ 是 B 的理想, 则

$$(\mathfrak{a}_1 + \mathfrak{a}_2)^e = \mathfrak{a}_1^e + \mathfrak{a}_2^e, \quad (\mathfrak{b}_1 + \mathfrak{b}_2)^c \supseteq \mathfrak{b}_1^c + \mathfrak{b}_2^c,$$

$$(\mathfrak{a}_1 \cap \mathfrak{a}_2)^e \subseteq \mathfrak{a}_1^e \cap \mathfrak{a}_2^e, \quad (\mathfrak{b}_1 \cap \mathfrak{b}_2)^c = \mathfrak{b}_1^c \cap \mathfrak{b}_2^c,$$

$$(\mathfrak{a}_1 \mathfrak{a}_2)^e = \mathfrak{a}_1^e \mathfrak{a}_2^e, \quad (\mathfrak{b}_1 \mathfrak{b}_2)^c \supseteq \mathfrak{b}_1^c \mathfrak{b}_2^c,$$

$$(\mathfrak{a}_1 : \mathfrak{a}_2)^e \subseteq (\mathfrak{a}_1^e : \mathfrak{a}_2^e), \quad (\mathfrak{b}_1 : \mathfrak{b}_2)^c \subseteq (\mathfrak{b}_1^c : \mathfrak{b}_2^c),$$

$$r(\mathfrak{a})^e \subseteq r(\mathfrak{a}^e), \quad r(\mathfrak{b})^c = r(\mathfrak{b}^c).$$

扩张理想集合 E 对和与积封闭; 收缩理想集合 C 对另外三种运算封闭.

1.8 习题

- (1) 设 x 是环 A 的幂零元。证明 $1+x$ 是 A 中的单位。推出：幂零元与单位之和仍是单位。
- (2) 设 A 为环， $A[x]$ 为系数在 A 中、以 x 为不定元的多项式环。令

$$f = a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n \in A[x].$$

证明：

- (a) f 是 $A[x]$ 中的单位，当且仅当 a_0 是 A 中的单位，且 $a_1, \dots, a_n$ 都是幂零元。
[若 $b_0 + b_1x + \cdots + b_mx^m$ 是 f 的逆元，证明对 r 归纳可得 $a_n^{r+1}b_{m-r} = 0$ 。由此证明 a_n 是幂零元，然后使用习题 (1)。]
- (b) f 是幂零元，当且仅当 $a_0, a_1, \dots, a_n$ 都是幂零元。
- (c) f 是零因子，当且仅当存在 A 中的 $a \neq 0$ ，使得 $af = 0$ 。
[取次数 m 最小的多项式 $g = b_0 + b_1x + \cdots + b_mx^m$ ，使得 $fg = 0$ 。则 $a_nb_m = 0$ ，故 $a_ng = 0$ ，因为 a_ng 零化 f ，且次数 $< m$ 。现在归纳证明 $a_{n-r}g = 0$ ($0 \leq r \leq n$)。]
- (d) 若 $(a_0, a_1, \dots, a_n) = (1)$ ，则称 f 是本原的。证明：若 $f, g \in A[x]$ ，则 fg 本原，当且仅当 f 与 g 都本原。
- (3) 将习题 (2) 的结果推广到若干不定元的多项式环 $A[x_1, \dots, x_n]$ 。
- (4) 在环 $A[x]$ 中，雅各布森根等于幂零根。
- (5) 设 A 为环， $A[[x]]$ 为系数在 A 中的形式幂级数环

$$f = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n.$$

证明：

- (a) f 是 $A[[x]]$ 中的单位，当且仅当 a_0 是 A 中的单位。
- (b) 若 f 是幂零元，则对所有 $n \geq 0$ ， a_n 都是幂零元。反之是否成立？（见第 7 章习题 (2)。）
- (c) f 属于 $A[[x]]$ 的雅各布森根，当且仅当 a_0 属于 A 的雅各布森根。
- (d) $A[[x]]$ 的极大理想 $\mathfrak{m}$ 的收缩是 A 的极大理想，且 $\mathfrak{m}$ 由 $\mathfrak{m}^c$ 与 x 生成。
- (e) A 的每个素理想都是 $A[[x]]$ 的某个素理想的收缩。
- (6) 环 A 满足：每个不含于幂零根的理想都含有一个非零幂等元（即一个满足 $e^2 = e \neq 0$ 的元素）。证明 A 的幂零根与雅各布森根相等。

- (7) 设 A 为环, 且其中每个元素 x 都满足 $x^n = x$, 其中 $n > 1$ 可依赖于 x . 证明 A 中每个素理想都是极大理想.
- (8) 设 $A \neq 0$ 为环. 证明 A 的素理想集合关于包含关系有极小元.
- (9) 设 $\mathfrak{a} \neq (1)$ 是环 A 中的理想. 证明

$$\mathfrak{a} = r(\mathfrak{a}) \iff \mathfrak{a} \text{ 是若干素理想的交.}$$

- (10) 设 A 为环, $\mathfrak{N}$ 为其幂零根. 证明以下条件等价:

- (a) A 恰有一个素理想;
- (b) A 的每个元素要么是单位, 要么是幂零元;
- (c) $A/\mathfrak{N}$ 是域.

- (11) 若环 A 中所有 $x \in A$ 都满足 $x^2 = x$, 则称 A 为布尔环. 在布尔环 A 中, 证明:

- (a) 对所有 $x \in A$, 有 $2x = 0$;
- (b) 每个素理想 $\mathfrak{p}$ 都是极大理想, 且 $A/\mathfrak{p}$ 是二元域;
- (c) A 中每个有限生成理想都是主理想.

- (12) 局部环不含不同于 $0, 1$ 的幂等元.

- (13) **域的代数闭包的构造 (E. 阿廷).** 设 K 为域, Σ 为系数在 K 中的一元首一不可约多项式全体. 令 A 为 K 上由不定元 x_f ($f \in \Sigma$ 一个) 生成的多项式环. 令 $\mathfrak{a}$ 为 A 中由所有 $f(x_f)$ ($f \in \Sigma$) 生成的理想. 证明 $\mathfrak{a} \neq (1)$.

设 $\mathfrak{m}$ 为包含 $\mathfrak{a}$ 的 A 的极大理想, 令 $K_1 = A/\mathfrak{m}$. 则 K_1 是 K 的扩域, 并且每个 $f \in \Sigma$ 在其中都有根. 用 K_1 代替 K 重复此构造, 得到 K_2 , 依此类推. 令

$$L = \bigcup_{n=1}^{\infty} K_n.$$

则 L 是一个域, 其中每个 $f \in \Sigma$ 都完全分解为一次因子. 令 $\overline{K}$ 为 L 中所有在 K 上代数的元素所成集合. 则 $\overline{K}$ 是 K 的一个代数闭包.

- (14) 在环 A 中, 令 Σ 为所有这样的理想所成集合: 其中每个元素都是零因子. 证明集合 Σ 有极大元, 并且 Σ 的每个极大元都是素理想. 由此推出 A 中零因子集合是若干素理想的并.
- (15) **环的素谱.** 设 A 为环, X 为 A 的所有素理想所成集合. 对 A 的每个子集 E , 令 $V(E)$ 表示 A 中所有包含 E 的素理想所成集合. 证明:

- (a) 若 $\mathfrak{a}$ 是由 E 生成的理想, 则

$$V(E) = V(\mathfrak{a}) = V(r(\mathfrak{a})).$$

(b) $V(0) = X, V(1) = \emptyset$ 。

(c) 若 $(E_i)_{i \in I}$ 是 A 的任意一族子集, 则

$$V\left(\bigcup_{i \in I} E_i\right) = \bigcap_{i \in I} V(E_i).$$

(d) 对 A 的任意理想 $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$, 有

$$V(\mathfrak{a} \cap \mathfrak{b}) = V(\mathfrak{a}\mathfrak{b}) = V(\mathfrak{a}) \cup V(\mathfrak{b}).$$

这些结果说明, 集合 $V(E)$ 满足拓扑空间中闭集的公理。由此得到的拓扑称为 Zariski 拓扑。拓扑空间 X 称为 A 的素谱, 记为 $\text{Spec}(A)$ 。

(16) 画出 $\text{Spec}(\mathbb{Z})$ 、 $\text{Spec}(\mathbb{R})$ 、 $\text{Spec}(\mathbb{C}[x])$ 、 $\text{Spec}(\mathbb{R}[x])$ 、 $\text{Spec}(\mathbb{Z}[x])$ 的图像。

(17) 对每个 $f \in A$, 令 X_f 表示 $X = \text{Spec}(A)$ 中 $V(f)$ 的补集。集合 X_f 是开集。证明它们构成 Zariski 拓扑的一组开基, 并且:

(a) $X_f \cap X_g = X_{fg}$;

(b) $X_f = \emptyset \iff f$ 是幂零元;

(c) $X_f = X \iff f$ 是单位;

(d) $X_f = X_g \iff r((f)) = r((g))$;

(e) X 是拟紧的 (即 X 的每个开覆盖都有有限子覆盖);

(f) 更一般地, 每个 X_f 都是拟紧的;

(g) X 的一个开子集是拟紧的, 当且仅当它是有限多个集合 X_f 的并。

集合 X_f 称为 $X = \text{Spec}(A)$ 的基本开集。

[为证明 (17e), 注意只需考虑由基本开集 X_{f_i} ($i \in I$) 给出的 X 的覆盖。证明 f_i 生成单位理想, 因而存在形如

$$1 = \sum_{i \in J} g_i f_i, \quad g_i \in A$$

的等式, 其中 J 是 I 的某个有限子集。于是 X_{f_i} ($i \in J$) 覆盖 X 。]

(18) 出于心理上的便利, 当把 A 的素理想看作 $X = \text{Spec}(A)$ 的点时, 有时用 x 或 y 这样的字母表示它。当把 x 看作 A 的素理想时, 记为 $\mathfrak{p}_x$ (当然, 从逻辑上讲二者是同一对象)。证明:

(a) 集合 $\{x\}$ 在 $\text{Spec}(A)$ 中是闭的 (此时称 x 为闭点), 当且仅当 $\mathfrak{p}_x$ 是极大理想;

(b) $\overline{\{x\}} = V(\mathfrak{p}_x)$;

- (c) $y \in \overline{\{x\}} \iff \mathfrak{p}_x \subseteq \mathfrak{p}_y$;
- (d) X 是 T_0 -空间 (即若 x, y 是 X 中两个不同点, 则或者存在 x 的一个不含 y 的邻域, 或者存在 y 的一个不含 x 的邻域)。
- (19) 拓扑空间 X 称为不可约的, 若 $X \neq \emptyset$, 并且 X 中任意两个非空开集都有非空交; 等价地, X 中每个非空开集都在 X 中稠密。证明: $\text{Spec}(A)$ 不可约, 当且仅当 A 的幂零根是素理想。
- (20) 设 X 为拓扑空间。
- (a) 若 Y 是 X 的不可约子空间, 则 Y 在 X 中的闭包 $\overline{Y}$ 不可约。
- (b) X 的每个不可约子空间都包含于一个极大不可约子空间。
- (c) X 的极大不可约子空间都是闭的, 并且覆盖 X 。它们称为 X 的不可约分支。Hausdorff 空间的不可约分支是什么?
- (d) 若 A 为环, $X = \text{Spec}(A)$, 则 X 的不可约分支正是闭集 $V(\mathfrak{p})$, 其中 $\mathfrak{p}$ 是 A 的极小素理想 (习题 (8))。
- (21) 设 $\varphi: A \rightarrow B$ 是环同态。令 $X = \text{Spec}(A)$, $Y = \text{Spec}(B)$ 。若 $\mathfrak{q} \in Y$, 则 $\varphi^{-1}(\mathfrak{q})$ 是 A 的素理想, 即 X 的一个点。因此 φ 诱导一个映射 $\varphi^*: Y \rightarrow X$ 。证明:
- (a) 若 $f \in A$, 则
- $$(\varphi^*)^{-1}(X_f) = Y_{\varphi(f)},$$
- 因而 φ^* 连续。
- (b) 若 $\mathfrak{a}$ 是 A 的理想, 则
- $$(\varphi^*)^{-1}(V(\mathfrak{a})) = V(\mathfrak{a}^e).$$
- (c) 若 $\mathfrak{b}$ 是 B 的理想, 则
- $$\varphi^*(V(\mathfrak{b})) = V(\mathfrak{b}^e).$$
- (d) 若 φ 为满射, 则 φ^* 是 Y 到 X 的闭子集 $V(\text{Ker}(\varphi))$ 上的同胚。(特别地, $\text{Spec}(A)$ 与 $\text{Spec}(A/\mathfrak{N})$ 自然同胚, 其中 $\mathfrak{N}$ 是 A 的幂零根。)
- (e) 若 φ 为单射, 则 $\varphi^*(Y)$ 在 X 中稠密。更精确地,
- $$\varphi^*(Y) \text{ 在 } X \text{ 中稠密} \iff \text{Ker}(\varphi) \subseteq \mathfrak{N}.$$
- (f) 设 $\psi: B \rightarrow C$ 是另一个环同态。则
- $$(\psi \circ \varphi)^* = \varphi^* \circ \psi^*.$$
- (g) 设 A 为整环, 且只有一个非零素理想 $\mathfrak{p}$, 设 K 为 A 的分式域。令 $B = A/\mathfrak{p} \times K$ 。定义 $\varphi: A \rightarrow B$ 为 $\varphi(x) = (\bar{x}, x)$, 其中 $\bar{x}$ 是 x 在 $A/\mathfrak{p}$ 中的像。证明 φ^* 是双射, 但不是同胚。

- (22) 设 $A = \prod_{i=1}^n A_i$ 为环 A_i 的直积。证明 $\text{Spec}(A)$ 是若干开闭子空间 X_i 的不交并，其中 X_i 与 $\text{Spec}(A_i)$ 有典范同胚。

反过来，设 A 为任意环。证明以下陈述等价：

- (a) $X = \text{Spec}(A)$ 不连通；
- (b) $A \simeq A_1 \times A_2$ ，其中 A_1, A_2 都不是零环；
- (c) A 含有一个不同于 0, 1 的幂等元。

特别地，局部环的谱总是连通的（习题（12））。

- (23) 设 A 为布尔环（习题（11）），令 $X = \text{Spec}(A)$ 。

- (a) 对每个 $f \in A$ ，集合 X_f 在 X 中既开又闭。
- (b) 设 $f_1, \dots, f_n \in A$ 。证明对某个 $f \in A$ ，有

$$X_{f_1} \cup \dots \cup X_{f_n} = X_f.$$

- (c) 集合 X_f 正是 X 中所有既开又闭的子集。

[设 $Y \subseteq X$ 既开又闭。由于 Y 开，它是基本开集 X_f 的并。由于 Y 闭且 X 拟紧（习题（17））， Y 拟紧。故 Y 是有限多个基本开集的并；现在使用上面的（23b）。]

- (d) X 是紧 Hausdorff 空间。

- (24) 设 L 为格，其中两个元素 a, b 的上确界与下确界分别记为 $a \vee b$ 与 $a \wedge b$ 。若满足以下条件，则称 L 为布尔格（或布尔代数）：

- (a) L 有最小元和最大元（分别记为 0, 1）；
- (b) $\vee$ 与 $\wedge$ 彼此满足分配律；
- (c) 每个 $a \in L$ 有唯一补元 $a' \in L$ ，使得

$$a \vee a' = 1, \quad a \wedge a' = 0.$$

（例如，一个集合的所有子集按包含关系排序，构成一个布尔格。）

设 L 为布尔格。按如下规则在 L 中定义加法和乘法：

$$a + b = (a \wedge b') \vee (a' \wedge b), \quad ab = a \wedge b.$$

验证这样 L 成为布尔环。

反过来，从布尔环 A 出发，在 A 上定义偏序如下： $a \leq b$ 表示 $a = ab$ 。证明关于这个偏序， A 是布尔格。[上确界和下确界分别由

$$a \vee b = a + b + ab, \quad a \wedge b = ab$$

给出，补元由 $a' = 1 - a$ 给出。] 这样便得到布尔环（同构类）与布尔格（同构类）之间的一一对应。

- (25) 从前两个习题推出 Stone 定理: 每个布尔格都同构于某个紧 Hausdorff 拓扑空间的既开又闭子集所成格。
- (26) 设 A 为环。Spec(A) 中由 A 的极大理想组成的子空间, 赋予诱导拓扑, 称为 A 的极大谱, 记为 Max(A)。对任意交换环而言, 它不像 Spec(A) 那样有良好的函子性质 (见习题 (21)), 因为环同态下极大理想的逆像未必是极大理想。

设 X 为紧 Hausdorff 空间, 令 $C(X)$ 表示 X 上所有实值连续函数所成环 (函数按逐点加法和逐点乘法运算)。对每个 $x \in X$, 令 $\mathfrak{m}_x$ 为所有满足 $f(x) = 0$ 的 $f \in C(X)$ 所成集合。理想 $\mathfrak{m}_x$ 是极大理想, 因为它是满同态 $C(X) \rightarrow \mathbb{R}$, $f \mapsto f(x)$ 的核。若 $\tilde{X}$ 表示 Max($C(X)$), 则定义了一个映射

$$\mu: X \rightarrow \tilde{X}, \quad x \mapsto \mathfrak{m}_x.$$

我们将证明 μ 是 X 到 $\tilde{X}$ 上的同胚。

- (a) 设 $\mathfrak{m}$ 为 $C(X)$ 的任意极大理想, 令 $V = V(\mathfrak{m})$ 为 $\mathfrak{m}$ 中所有函数的公共零点集合:

$$V = \{x \in X : f(x) = 0 \text{ 对所有 } f \in \mathfrak{m}\}.$$

假设 V 为空。则对每个 $x \in X$, 存在 $f_x \in \mathfrak{m}$, 使得 $f_x(x) \neq 0$ 。由于 f_x 连续, 存在 x 的一个开邻域 U_x , 在其上 f_x 不为零。由紧性, 有限多个这样的邻域, 例如 $U_{x_1}, \dots, U_{x_n}$, 覆盖 X 。令

$$f = f_{x_1}^2 + \dots + f_{x_n}^2.$$

则 f 在 X 的每一点都不为零, 故是 $C(X)$ 中的单位。但这与 $f \in \mathfrak{m}$ 矛盾, 所以 V 非空。

取 $x \in V$ 。则 $\mathfrak{m} \subseteq \mathfrak{m}_x$, 故由于 $\mathfrak{m}$ 极大, 有 $\mathfrak{m} = \mathfrak{m}_x$ 。因此 μ 是满射。

- (b) 由 Urysohn 引理 (这是论证中唯一需要的非平凡事实), 连续函数能分离 X 的点。故 $x \neq y \Rightarrow \mathfrak{m}_x \neq \mathfrak{m}_y$, 于是 μ 是单射。

- (c) 设 $f \in C(X)$, 令

$$U_f = \{x \in X : f(x) \neq 0\},$$

并令

$$\tilde{U}_f = \{\mathfrak{m} \in \tilde{X} : f \notin \mathfrak{m}\}.$$

证明 $\mu(U_f) = \tilde{U}_f$ 。开集 U_f (相应地 $\tilde{U}_f$) 构成 X (相应地 $\tilde{X}$) 拓扑的一组基, 因此 μ 是同胚。

因而, X 可以从函数环 $C(X)$ 重构出来。

- (27) 仿射代数簇。设 k 为代数闭域, 并设

$$f_\alpha(t_1, \dots, t_n) = 0$$

是一组系数在 k 中的 n 元多项式方程。所有满足这些方程的点

$$x = (x_1, \dots, x_n) \in k^n$$

所成集合 X 称为仿射代数簇。

考虑所有满足对每个 $x \in X$ 都有 $g(x) = 0$ 的多项式 $g \in k[t_1, \dots, t_n]$ 所成集合。这个集合是多项式环中的一个理想 $I(X)$ ，称为该簇的理想。商环

$$P(X) = k[t_1, \dots, t_n]/I(X)$$

是 X 上的多项式函数环，因为两个多项式 g, h 在 X 上定义同一个多项式函数，当且仅当 $g - h$ 在 X 的每一点都为零，也就是当且仅当 $g - h \in I(X)$ 。

令 ξ_i 为 t_i 在 $P(X)$ 中的像。 ξ_i ($1 \leq i \leq n$) 是 X 上的坐标函数：若 $x \in X$ ，则 $\xi_i(x)$ 是 x 的第 i 个坐标。 $P(X)$ 作为 k -代数由这些坐标函数生成，称为 X 的坐标环（或仿射代数）。

如习题 (26) 中一样，对每个 $x \in X$ ，令 $\mathfrak{m}_x$ 为所有满足 $f(x) = 0$ 的 $f \in P(X)$ 所成理想；它是 $P(X)$ 的极大理想。于是若 $\tilde{X} = \text{Max}(P(X))$ ，便定义了一个映射

$$\mu : X \rightarrow \tilde{X}, \quad x \mapsto \mathfrak{m}_x.$$

容易证明 μ 是单射：若 $x \neq y$ ，则对某个 i ($1 \leq i \leq n$) 有 $x_i \neq y_i$ ，于是 $\xi_i - x_i$ 属于 $\mathfrak{m}_x$ 但不属于 $\mathfrak{m}_y$ ，从而 $\mathfrak{m}_x \neq \mathfrak{m}_y$ 。不那么显然（但仍然正确）的是 μ 为满射。这是 Hilbert 零点定理的一种形式（见第 7 章）。

- (28) 设 $f_1, \dots, f_m$ 是 $k[t_1, \dots, t_n]$ 的元素。它们确定一个多项式映射 $\varphi : k^n \rightarrow k^m$ ：若 $x \in k^n$ ，则 $\varphi(x)$ 的坐标为 $f_1(x), \dots, f_m(x)$ 。

设 X, Y 分别是 k^n, k^m 中的仿射簇。映射 $\varphi : X \rightarrow Y$ 称为正则的，若 φ 是从 k^n 到 k^m 的某个多项式映射在 X 上的限制。

若 η 是 Y 上的多项式函数，则 $\eta \circ \varphi$ 是 X 上的多项式函数。因此 φ 诱导一个 k -代数同态

$$P(Y) \rightarrow P(X), \quad \eta \mapsto \eta \circ \varphi.$$

证明：用这种方式，我们得到正则映射 $X \rightarrow Y$ 与 k -代数同态 $P(Y) \rightarrow P(X)$ 之间的一一对应。

2 模

现代交换代数方法的一个显著特点，是它更强调模，而不只是理想。模所提供的额外活动空间使理论更加清晰、简洁。例如，一个理想 $\mathfrak{a}$ 和它的商环 $A/\mathfrak{a}$ 都是模的例子，因此在某种程度上可以被平等地处理。本章给出模的定义和初等性质。我们还将简要讨论张量积，包括它们在正合列下的行为。

2.1 模与模同态

设 A 为环（照例是交换环）。一个 A -模是一个阿贝尔群 M （按加法记号书写），并且 A 在线性意义下作用在 M 上。更精确地说，它是一对 (M, μ) ，其中 M 是阿贝尔群， μ 是从 $A \times M$ 到 M 的映射；若把 $\mu(a, x)$ 写作 ax （ $a \in A, x \in M$ ），则满足如下公理：

$$a(x + y) = ax + ay,$$

$$(a + b)x = ax + bx,$$

$$(ab)x = a(bx),$$

$$1x = x \quad (a, b \in A; x, y \in M).$$

等价地， M 是一个阿贝尔群，并带有一个环同态 $A \rightarrow E(M)$ ，其中 $E(M)$ 是阿贝尔群 M 的自同态环。

模的概念共同推广了若干熟悉的概念，如下列例子所示。

例 2.1. 1) A 的理想 $\mathfrak{a}$ 是 A -模。特别地， A 本身是 A -模。

2) 若 A 是域 k ，则 A -模就是 k -向量空间。

3) 若 $A = \mathbb{Z}$ ，则 $\mathbb{Z}$ -模就是阿贝尔群（定义 $nx = x + \cdots + x$ ）。

4) 若 $A = k[x]$ ，其中 k 为域，则 A -模就是一个带有线性变换的 k -向量空间。

5) 若 G 为有限群， $A = k[G]$ 为 G 在域 k 上的群代数（因此除非 G 交换，否则 A 不交换），则 A -模就是 G 的 k -表示。

设 M, N 为 A -模。映射 $f: M \rightarrow N$ 称为 A -模同态（或称 A -线性的），若

$$f(x + y) = f(x) + f(y), \quad f(ax) = af(x)$$

对所有 $a \in A$ 以及所有 $x, y \in M$ 成立。因此， f 是与每个 $a \in A$ 的作用可交换的阿贝尔群同态。若 A 是域，则 A -模同态就是向量空间的线性变换。

A -模同态的复合仍是 A -模同态。

从 M 到 N 的所有 A -模同态所成集合可按如下方式成为一个 A -模：定义

$$(f + g)(x) = f(x) + g(x), \quad (af)(x) = af(x)$$

对所有 $x \in M$ 成立。直接验证可知 A -模公理成立。这个 A -模记为 $\text{Hom}_A(M, N)$ ；若关于环 A 没有歧义，也简记为 $\text{Hom}(M, N)$ 。

同态 $u : M' \rightarrow M$ 与 $v : N \rightarrow N'$ 诱导映射

$$\bar{u} : \text{Hom}(M, N) \rightarrow \text{Hom}(M', N), \quad \bar{v} : \text{Hom}(M, N) \rightarrow \text{Hom}(M, N'),$$

定义为

$$\bar{u}(f) = f \circ u, \quad \bar{v}(f) = v \circ f.$$

这些映射都是 A -模同态。

对任意模 M ，有自然同构

$$\text{Hom}(A, M) \simeq M :$$

任何 A -模同态 $f : A \rightarrow M$ 都由 $f(1)$ 唯一确定，而 $f(1)$ 可以是 M 中任意元素。

2.2 子模与商模

M 的子模 M' 是 M 的一个子群，并且对 A 中元素的乘法封闭。于是阿贝尔群 M/M' 从 M 继承 A -模结构，定义为

$$a(x + M') = ax + M'.$$

A -模 M/M' 称为 M 关于 M' 的商模。从 M 到 M/M' 的自然映射是 A -模同态。包含 M' 的 M 的子模，与 $M'' = M/M'$ 的子模之间存在保持序的一一对应（同理想的情形一样；理想的命题是此处的特殊情形）。

若 $f : M \rightarrow N$ 是 A -模同态，则 f 的核为

$$\text{Ker}(f) = \{x \in M : f(x) = 0\},$$

它是 M 的子模。 f 的像为

$$\text{Im}(f) = f(M),$$

它是 N 的子模。 f 的余核为

$$\text{Coker}(f) = N / \text{Im}(f),$$

它是 N 的一个商模。

若 M' 是 M 的子模且 $M' \subseteq \text{Ker}(f)$ ，则 f 诱导一个同态

$$\bar{f} : M/M' \rightarrow N,$$

定义如下：若 $\bar{x} \in M/M'$ 是 $x \in M$ 的像，则 $\bar{f}(\bar{x}) = f(x)$ 。 $\bar{f}$ 的核为 $\text{Ker}(f)/M'$ 。称同态 $\bar{f}$ 由 f 诱导得到。特别地，取 $M' = \text{Ker}(f)$ ，得到 A -模同构

$$M / \text{Ker}(f) \simeq \text{Im}(f).$$

2.3 子模的运算

第 1.6 节中关于理想的大多数运算, 对模也有相应形式。设 M 为 A -模, $(M_i)_{i \in I}$ 为 M 的一族子模。它们的和 $\sum M_i$ 是所有有限和 $\sum x_i$ 所成集合, 其中对所有 $i \in I$ 有 $x_i \in M_i$, 并且几乎所有 x_i (即除有限多个外) 都为零。 $\sum M_i$ 是包含所有 M_i 的最小子模。

交 $\bigcap M_i$ 仍是 M 的子模。因此, M 的子模关于包含关系构成一个完备格。

命题 2.2. (1) 若 $N \subseteq M \subseteq L$ 是 A -模, 则

$$(L/N)/(M/N) \simeq L/M.$$

(2) 若 M_1, M_2 是 M 的子模, 则

$$(M_1 + M_2)/M_1 \simeq M_2/(M_1 \cap M_2).$$

证明. (1) 定义 $\theta: L/N \rightarrow L/M$ 为 $\theta(x + N) = x + M$ 。则 θ 是定义良好的 A -模满同态, 其核为 M/N , 故得 (1)。

(2) 复合同态

$$M_2 \longrightarrow M_1 + M_2 \longrightarrow (M_1 + M_2)/M_1$$

是满的, 其核为 $M_1 \cap M_2$, 故得 (2)。 $\square$

一般不能定义两个子模的积, 但可以定义 $\mathfrak{a}M$, 其中 $\mathfrak{a}$ 是理想, M 是 A -模; 它是所有有限和 $\sum a_i x_i$ 所成集合, 其中 $a_i \in \mathfrak{a}, x_i \in M$, 并且它是 M 的子模。

若 N, P 是 M 的子模, 定义 $(N : P)$ 为所有满足 $aP \subseteq N$ 的 $a \in A$ 所成集合; 它是 A 的一个理想。特别地, $(0 : M)$ 是所有满足 $aM = 0$ 的 $a \in A$ 所成集合; 这个理想称为 M 的零化子, 也记为 $\text{Ann}(M)$ 。若 $\mathfrak{a} \subseteq \text{Ann}(M)$, 则可将 M 看作 $A/\mathfrak{a}$ -模: 若 $\bar{a} \in A/\mathfrak{a}$ 由 $a \in A$ 表示, 则定义 $\bar{a}x = ax$ ($x \in M$); 这与代表元 a 的选择无关, 因为 $\mathfrak{a}M = 0$ 。

若 $\text{Ann}(M) = 0$, 则称 A -模 M 是忠实的。若 $\text{Ann}(M) = \mathfrak{a}$, 则 M 作为 $A/\mathfrak{a}$ -模是忠实的。

习题 2.2.

$$1) \text{Ann}(M + N) = \text{Ann}(M) \cap \text{Ann}(N).$$

$$2) (N : P) = \text{Ann}((N + P)/N).$$

若 x 是 M 的元素, 则所有倍元 ax ($a \in A$) 所成集合是 M 的子模, 记为 Ax 或 (x) 。若

$$M = \sum_{i \in I} Ax_i,$$

则称 x_i 是 M 的一组生成元; 这表示 M 的每个元素都可表示为 x_i 的有限线性组合, 系数在 A 中 (表示未必唯一)。若 A -模 M 有有限生成元集, 则称 M 是有限生成的。

2.4 直和与直积

若 M, N 是 A -模, 则它们的直和 $M \oplus N$ 是所有对 (x, y) 所成集合, 其中 $x \in M, y \in N$ 。按显然方式定义加法和标量乘法:

$$(x_1, y_1) + (x_2, y_2) = (x_1 + x_2, y_1 + y_2),$$

$$a(x, y) = (ax, ay).$$

更一般地, 若 $(M_i)_{i \in I}$ 是任意一族 A -模, 可以定义它们的直和 $\bigoplus_{i \in I} M_i$; 其元素是族 $(x_i)_{i \in I}$, 其中每个 $x_i \in M_i$, 且几乎所有 x_i 都为 0。若去掉非零 x_i 个数有限这一限制, 则得到直积 $\prod_{i \in I} M_i$ 。因此, 当指标集 I 有限时, 直和与直积相同; 一般则不同。

设环 A 是直积 $\prod_{i=1}^n A_i$ (第 1.6 节)。 A 中所有形如

$$(0, \dots, 0, a_i, 0, \dots, 0)$$

的元素所成集合是 A 的一个理想 $\mathfrak{a}_i$, 其中 $a_i \in A_i$ (它除平凡情形外不是子环, 因为不含 A 的单位元)。把 A 看作 A -模, 则 A 是理想 $\mathfrak{a}_1, \dots, \mathfrak{a}_n$ 的直和。反过来, 若给定 A 作为理想直和的模分解

$$A = \mathfrak{a}_1 \oplus \dots \oplus \mathfrak{a}_n,$$

则有

$$A \simeq \prod_{i=1}^n (A/\mathfrak{b}_i),$$

其中 $\mathfrak{b}_i = \bigoplus_{j \neq i} \mathfrak{a}_j$ 。每个理想 $\mathfrak{a}_i$ 都是一个环 (同构于 $A/\mathfrak{b}_i$)。 $\mathfrak{a}_i$ 的单位元 e_i 是 A 中的幂等元, 并且 $\mathfrak{a}_i = (e_i)$ 。

2.5 有限生成模

自由 A -模是指同构于形如 $\bigoplus_{i \in I} M_i$ 的 A -模, 其中每个 $M_i \simeq A$ (作为 A -模)。有时记作 $A^{(I)}$ 。有限生成自由 A -模因而同构于 $A \oplus \dots \oplus A$ (n 个直和项), 记为 A^n 。(按约定, A^0 是零模, 记为 0。)

命题 2.3. M 是有限生成 A -模, 当且仅当 M 同构于某个 A^n ($n > 0$) 的商模。

证明. $\Rightarrow$: 令 $x_1, \dots, x_n$ 生成 M 。定义 $\varphi: A^n \rightarrow M$ 为

$$\varphi(a_1, \dots, a_n) = a_1 x_1 + \dots + a_n x_n.$$

则 φ 是到 M 上的 A -模满同态, 因此 $M \simeq A^n / \text{Ker}(\varphi)$ 。

$\Leftarrow$: 存在从 A^n 到 M 上的 A -模满同态 φ 。若 $e_i = (0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0)$ (1 在第 i 位), 则 e_i ($1 \leq i \leq n$) 生成 A^n , 故 $\varphi(e_i)$ 生成 M 。 $\square$

命题 2.4. 设 M 为有限生成 A -模, $\mathfrak{a}$ 为 A 的理想, φ 为 M 的 A -模自同态, 且 $\varphi(M) \subseteq \mathfrak{a}M$. 则 φ 满足一个形如

$$\varphi^n + a_1\varphi^{n-1} + \cdots + a_n = 0$$

的方程, 其中 $a_i \in \mathfrak{a}$.

证明. 令 $x_1, \dots, x_n$ 为 M 的一组生成元. 于是每个 $\varphi(x_i) \in \mathfrak{a}M$, 故可写作

$$\varphi(x_i) = \sum_{j=1}^n a_{ij}x_j \quad (1 \leq i \leq n; a_{ij} \in \mathfrak{a}),$$

即

$$\sum_{j=1}^n (\delta_{ij}\varphi - a_{ij})x_j = 0,$$

其中 δ_{ij} 是 Kronecker 符号. 左乘矩阵 $(\delta_{ij}\varphi - a_{ij})$ 的伴随矩阵, 得

$$\det(\delta_{ij}\varphi - a_{ij})$$

零化每个 x_i , 因而是 M 的零自同态. 展开行列式, 即得所需形式的方程. $\square$

推论 2.5. 设 M 为有限生成 A -模, $\mathfrak{a}$ 为 A 的理想, 并且 $\mathfrak{a}M = M$. 则存在 $x \equiv 1 \pmod{\mathfrak{a}}$, 使得 $xM = 0$.

证明. 在命题 2.4 中取 φ 为恒等映射, 并取

$$x = 1 + a_1 + \cdots + a_n.$$

$\square$

命题 2.6 (Nakayama 引理). 设 M 为有限生成 A -模, $\mathfrak{a}$ 为包含于 A 的雅各布森根 $\mathfrak{R}$ 中的理想. 若 $\mathfrak{a}M = M$, 则 $M = 0$.

证明. 第一种证明. 由推论 2.5, 存在某个 $x \equiv 1 \pmod{\mathfrak{R}}$, 使得 $xM = 0$. 由命题 1.12, x 是 A 中的单位, 故

$$M = x^{-1}xM = 0.$$

第二种证明. 设 $M \neq 0$, 并令 $u_1, \dots, u_n$ 是 M 的一组极小生成元. 则 $u_n \in \mathfrak{a}M$, 故存在形如

$$u_n = a_1u_1 + \cdots + a_nu_n$$

的等式, 其中 $a_i \in \mathfrak{a}$. 于是

$$(1 - a_n)u_n = a_1u_1 + \cdots + a_{n-1}u_{n-1}.$$

由于 $a_n \in \mathfrak{R}$, 由命题 1.12 可知 $1 - a_n$ 是 A 中的单位. 因此 u_n 属于由 $u_1, \dots, u_{n-1}$ 生成的子模, 矛盾. $\square$

推论 2.7. 设 M 为有限生成 A -模, N 为 M 的子模, $\mathfrak{a} \subseteq \mathfrak{R}$ 为理想。则

$$M = \mathfrak{a}M + N \implies M = N.$$

证明. 对 M/N 应用命题 2.6, 并注意

$$\mathfrak{a}(M/N) = (\mathfrak{a}M + N)/N.$$

□

设 A 为局部环, $\mathfrak{m}$ 为其极大理想, $k = A/\mathfrak{m}$ 为其剩余类域。设 M 为有限生成 A -模。 $M/\mathfrak{m}M$ 被 $\mathfrak{m}$ 零化, 因而自然是 $A/\mathfrak{m}$ -模, 即 k -向量空间, 并且作为向量空间是有限维的。

命题 2.8. 设 x_i ($1 \leq i \leq n$) 为 M 的元素, 其在 $M/\mathfrak{m}M$ 中的像构成这个向量空间的一组基。则 x_i 生成 M 。

证明. 令 N 为由 x_i 生成的 M 的子模。复合映射

$$N \longrightarrow M \longrightarrow M/\mathfrak{m}M$$

把 N 映到整个 $M/\mathfrak{m}M$, 故 $N + \mathfrak{m}M = M$ 。由推论 2.7 得 $N = M$ 。 □

2.6 正合列

A -模和 A -同态的序列

$$\cdots \longrightarrow M_{i-1} \xrightarrow{f_i} M_i \xrightarrow{f_{i+1}} M_{i+1} \longrightarrow \cdots \quad (2.1)$$

称为在 M_i 处正合, 若 $\text{Im}(f_i) = \text{Ker}(f_{i+1})$ 。若它在每个 M_i 处正合, 则称该序列正合。特别地:

$$0 \longrightarrow M' \xrightarrow{f} M \quad \text{正合} \iff f \text{ 是单射}; \quad (2.2)$$

$$M \xrightarrow{g} M'' \longrightarrow 0 \quad \text{正合} \iff g \text{ 是满射}; \quad (2.3)$$

$$0 \longrightarrow M' \xrightarrow{f} M \xrightarrow{g} M'' \longrightarrow 0 \quad (2.4)$$

正合, 当且仅当 f 单、 g 满, 并且 g 诱导从

$$\text{Coker}(f) = M/f(M')$$

到 M'' 上的同构。

形如 (2.4) 的序列称为短正合列。任意长正合列 (2.1) 都可以分解为短正合列: 若

$$N_i = \text{Im}(f_i) = \text{Ker}(f_{i+1}),$$

则对每个 i , 有短正合列

$$0 \longrightarrow N_i \longrightarrow M_i \longrightarrow N_{i+1} \longrightarrow 0.$$

命题 2.9. (1) 设

$$M' \xrightarrow{u} M \xrightarrow{v} M'' \longrightarrow 0 \quad (2.5)$$

是 A -模和同态的序列。则(2.5) 正合, 当且仅当对所有 A -模 N , 序列

$$0 \longrightarrow \operatorname{Hom}(M'', N) \xrightarrow{\bar{v}} \operatorname{Hom}(M, N) \xrightarrow{\bar{u}} \operatorname{Hom}(M', N) \quad (2.6)$$

正合。

(2) 设

$$0 \longrightarrow N' \xrightarrow{u} N \xrightarrow{v} N'' \quad (2.7)$$

是 A -模和同态的序列。则(2.7) 正合, 当且仅当对所有 A -模 M , 序列

$$0 \longrightarrow \operatorname{Hom}(M, N') \xrightarrow{\bar{u}} \operatorname{Hom}(M, N) \xrightarrow{\bar{v}} \operatorname{Hom}(M, N'') \quad (2.8)$$

正合。

证明. 这个命题的四个部分都是容易的练习。例如, 设(2.6) 对所有 N 正合。首先, 由于 $\bar{v}$ 对所有 N 都是单射, 推出 v 为满射。其次, $\bar{u} \circ \bar{v} = 0$, 也就是说, 对所有 $f: M'' \rightarrow N$, 有 $f \circ v \circ u = 0$ 。取 $N = M''$ 且 f 为恒等映射, 得到 $v \circ u = 0$, 故 $\operatorname{Im}(u) \subseteq \operatorname{Ker}(v)$ 。再取 $N = M/\operatorname{Im}(u)$, 令 $\varphi: M \rightarrow N$ 为投影。则 $\varphi \in \operatorname{Ker}(\bar{u})$, 故存在 $\psi: M'' \rightarrow N$, 使得 $\varphi = \psi \circ v$ 。于是

$$\operatorname{Im}(u) = \operatorname{Ker}(\varphi) \supseteq \operatorname{Ker}(v).$$

□

命题 2.10. 设

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & M' & \xrightarrow{u} & M & \xrightarrow{v} & M'' & \longrightarrow & 0 \\ & & f' \downarrow & & \downarrow f & & \downarrow f'' & & \\ 0 & \longrightarrow & N' & \xrightarrow{u'} & N & \xrightarrow{v'} & N'' & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

是 A -模和同态的交换图, 且两行正合。则存在一个正合列

$$0 \rightarrow \operatorname{Ker}(f') \xrightarrow{\bar{u}} \operatorname{Ker}(f) \xrightarrow{\bar{v}} \operatorname{Ker}(f'') \xrightarrow{d} \operatorname{Coker}(f') \xrightarrow{\bar{u}'} \operatorname{Coker}(f) \xrightarrow{\bar{v}'} \operatorname{Coker}(f'') \rightarrow 0, \quad (2.9)$$

其中 $\bar{u}, \bar{v}$ 是 u, v 的限制, 而 $\bar{u}', \bar{v}'$ 由 u', v' 诱导。

证明. 边界同态 d 定义如下: 若 $x'' \in \operatorname{Ker}(f'')$, 则 $x'' = v(x)$ 对某个 $x \in M$ 成立, 并且

$$v'(f(x)) = f''(v(x)) = 0.$$

故 $f(x) \in \operatorname{Ker}(v') = \operatorname{Im}(u')$, 于是 $f(x) = u'(y')$ 对某个 $y' \in N'$ 成立。定义 $d(x'')$ 为 y' 在 $\operatorname{Coker}(f')$ 中的像。验证 d 定义良好以及序列(2.9) 正合, 是直接的追图练习, 留给读者。□

注记 2.11. 命题 2.10 是同调代数中同调正合序列的一个特殊情形。

设 $\mathcal{C}$ 是一类 A -模, λ 是从 $\mathcal{C}$ 到 $\mathbb{Z}$ (或更一般地, 到某个阿贝尔群) 的函数。若对每个短正合列(2.4), 只要其中所有项都属于 $\mathcal{C}$, 都有

$$\lambda(M') - \lambda(M) + \lambda(M'') = 0,$$

则称函数 λ 是加性的。

例 2.12. 设 A 是域 k , $\mathcal{C}$ 为所有有限维 k -向量空间 V 所成类。映射 $V \mapsto \dim V$ 是 $\mathcal{C}$ 上的加性函数。

命题 2.13. 设

$$0 \rightarrow M_0 \rightarrow M_1 \rightarrow \cdots \rightarrow M_n \rightarrow 0$$

是 A -模的正合列, 其中所有模 M_i 以及所有同态的核都属于 $\mathcal{C}$ 。则对 $\mathcal{C}$ 上任意加性函数 λ , 有

$$\sum_{i=0}^n (-1)^i \lambda(M_i) = 0.$$

证明. 将该序列分解为短正合列

$$0 \rightarrow N_i \rightarrow M_i \rightarrow N_{i+1} \rightarrow 0$$

其中 $N_0 = N_{n+1} = 0$ 。于是

$$\lambda(M_i) = \lambda(N_i) + \lambda(N_{i+1}).$$

现在对 $\lambda(M_i)$ 取交错和, 所有项相消。 □

2.7 模的张量积

设 M, N, P 为三个 A -模。映射 $f: M \times N \rightarrow P$ 称为 A -双线性的, 若对每个 $x \in M$, 映射 $y \mapsto f(x, y)$ 从 N 到 P 是 A -线性的; 并且对每个 $y \in N$, 映射 $x \mapsto f(x, y)$ 从 M 到 P 是 A -线性的。

我们将构造一个 A -模 T , 称为 M 与 N 的张量积, 它具有如下性质: 对所有 A -模 P , A -双线性映射 $M \times N \rightarrow P$ 与 A -线性映射 $T \rightarrow P$ 自然一一对应。更精确地说:

命题 2.14. 设 M, N 为 A -模。则存在一对 (T, g) , 其中 T 是 A -模, $g: M \times N \rightarrow T$ 是 A -双线性映射, 且有如下性质:

给定任意 A -模 P 和任意 A -双线性映射 $f: M \times N \rightarrow P$, 存在唯一的 A -线性映射 $f': T \rightarrow P$, 使得 $f = f' \circ g$ 。换言之, $M \times N$ 上的每个双线性函数都经由 T 分解。

此外, 若 (T, g) 与 (T', g') 是两个具有此性质的对, 则存在唯一同构 $j: T \rightarrow T'$, 使得 $j \circ g = g'$ 。

证明. 唯一性。把 (P, f) 换成 (T', g') , 得到唯一的 $j: T \rightarrow T'$, 使得 $g' = j \circ g$ 。交换 T, T' 的角色, 得到 $j': T' \rightarrow T$, 使得 $g = j' \circ g'$ 。复合 $j \circ j'$ 与 $j' \circ j$ 都必须是恒等映射, 因此 j 是同构。

存在性。令 C 表示自由 A -模 $A^{(M \times N)}$ 。其元素是 $M \times N$ 中元素的形式线性组合，即形如

$$\sum_{i=1}^n a_i \cdot (x_i, y_i)$$

的表达式，其中 $a_i \in A, x_i \in M, y_i \in N$ 。

令 D 为 C 的子模，由所有如下类型的元素生成：

$$(x + x', y) - (x, y) - (x', y),$$

$$(x, y + y') - (x, y) - (x, y'),$$

$$(ax, y) - a \cdot (x, y),$$

$$(x, ay) - a \cdot (x, y).$$

令 $T = C/D$ 。对 C 的每个基元素 (x, y) ，记其在 T 中的像为 $x \otimes y$ 。则 T 由形如 $x \otimes y$ 的元素生成，并且由定义有

$$(x + x') \otimes y = x \otimes y + x' \otimes y, \quad x \otimes (y + y') = x \otimes y + x \otimes y',$$

$$(ax) \otimes y = x \otimes (ay) = a(x \otimes y).$$

等价地，由 $g(x, y) = x \otimes y$ 定义的映射 $g: M \times N \rightarrow T$ 是 A -双线性的。

任意从 $M \times N$ 到 A -模 P 的映射 f ，都可由线性性扩张为 A -模同态 $\bar{f}: C \rightarrow P$ 。特别设 f 为 A -双线性。则由定义， $\bar{f}$ 在 D 的所有生成元上为零，故在整个 D 上为零，于是诱导一个定义良好的 A -同态 $f': T = C/D \rightarrow P$ ，满足

$$f'(x \otimes y) = f(x, y).$$

映射 f' 由此条件唯一确定，因此 (T, g) 满足命题要求。 $\square$

注记 2.15. 1) 上面构造的模 T 称为 M 与 N 的张量积，记为 $M \otimes_A N$ ；若环 A 没有歧义，则简记为 $M \otimes N$ 。它作为 A -模由乘积 $x \otimes y$ 生成。若 $(x_i)_{i \in I}, (y_j)_{j \in J}$ 分别是 M, N 的生成元族，则元素 $x_i \otimes y_j$ 生成 $M \otimes N$ 。特别地，若 M, N 有限生成，则 $M \otimes N$ 也有限生成。

2) 记号 $x \otimes y$ 本身有歧义，除非说明它属于哪个张量积。设 M', N' 分别是 M, N 的子模，且 $x \in M', y \in N'$ 。可能出现这样的情形： $x \otimes y$ 作为 $M \otimes N$ 的元素为零，但作为 $M' \otimes N'$ 的元素非零。例如取 $A = \mathbb{Z}, M = \mathbb{Z}, N = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ ，令 $M' = 2\mathbb{Z} \subset \mathbb{Z}, N' = N$ 。若 x 为 N 的非零元素，考虑 $2 \otimes x$ 。作为 $M \otimes N$ 的元素，它为零，因为

$$2 \otimes x = 1 \otimes 2x = 1 \otimes 0 = 0.$$

但作为 $M' \otimes N'$ 的元素，它非零。见第 2.9 节命题 2.22 后的例。

不过，有如下结果：

推论 2.16. 设 $x_i \in M, y_i \in N$, 并且 $\sum x_i \otimes y_i = 0$ 于 $M \otimes N$ 中。则存在 M 与 N 的有限生成子模 M_0, N_0 , 使得 $\sum x_i \otimes y_i = 0$ 于 $M_0 \otimes N_0$ 中。

证明. 若 $\sum x_i \otimes y_i = 0$ 于 $M \otimes N$ 中, 则在命题 2.14 的证明记号下, 有 $\sum (x_i, y_i) \in D$, 因而 $\sum (x_i, y_i)$ 是 D 的有限多个生成元之和。令 M_0 为由所有 x_i 以及这些 D 的生成元中作为第一坐标出现的 M 中元素生成的子模; 类似定义 N_0 。则 $\sum x_i \otimes y_i = 0$ 作为 $M_0 \otimes N_0$ 的元素成立。□

注记 2.17. 3) 此后我们不再需要使用命题 2.14 中给出的张量积构造; 如果读者愿意, 完全可以把它忘掉。必须记住的是张量积的定义性质。

4) 也可以不从双线性映射开始, 而从按同样方式定义的多线性映射 $f: M_1 \times \cdots \times M_r \rightarrow P$ 开始 (即每个变量都线性)。沿着命题 2.14 的证明进行, 会得到多重张量积

$$T = M_1 \otimes \cdots \otimes M_r,$$

它由所有乘积 $x_1 \otimes \cdots \otimes x_r$ 生成, 其中 $x_i \in M_i$ 。细节可留给读者。

命题 2.18. 设 $M_1, \dots, M_r$ 为 A -模。则存在一对 (T, g) , 其中 T 是 A -模, $g: M_1 \times \cdots \times M_r \rightarrow T$ 是 A -多线性映射, 且有如下性质:

给定任意 A -模 P 和任意 A -多线性映射 $f: M_1 \times \cdots \times M_r \rightarrow P$, 存在唯一的 A -线性映射 $f': T \rightarrow P$, 使得 $f = f' \circ g$ 。

此外, 若 (T, g) 与 (T', g') 是两个具有此性质的对, 则存在唯一同构 $j: T \rightarrow T'$, 使得 $j \circ g = g'$ 。

有若干所谓典范同构, 其中一些列举如下。

命题 2.19. 设 M, N, P 为 A -模。则存在唯一同构

$$M \otimes N \longrightarrow N \otimes M, \quad (2.10)$$

$$(M \otimes N) \otimes P \longrightarrow M \otimes (N \otimes P) \longrightarrow M \otimes N \otimes P, \quad (2.11)$$

$$(M \oplus N) \otimes P \longrightarrow (M \otimes P) \oplus (N \otimes P), \quad (2.12)$$

$$A \otimes M \longrightarrow M, \quad (2.13)$$

分别满足

$$x \otimes y \mapsto y \otimes x,$$

$$(x \otimes y) \otimes z \mapsto x \otimes (y \otimes z) \mapsto x \otimes y \otimes z,$$

$$(x, y) \otimes z \mapsto (x \otimes z, y \otimes z),$$

$$a \otimes x \mapsto ax.$$

证明. 每种情形的关键都是说明如此描述的映射定义良好。方法是构造适当的双线性或多线性映射, 并利用命题 2.14 或 2.18 的定义性质推出张量积同态的存在。作为例子, 我们证明(2.11)的一半, 其余留给读者。

构造同态

$$(M \otimes N) \otimes P \xrightarrow{f} M \otimes N \otimes P \xrightarrow{g} (M \otimes N) \otimes P$$

使得对所有 $x \in M, y \in N, z \in P$, 有

$$f((x \otimes y) \otimes z) = x \otimes y \otimes z, \quad g(x \otimes y \otimes z) = (x \otimes y) \otimes z.$$

为构造 f , 固定 $z \in P$ 。映射 $(x, y) \mapsto x \otimes y \otimes z$ 关于 x, y 双线性, 故诱导同态

$$f_z : M \otimes N \rightarrow M \otimes N \otimes P,$$

满足 $f_z(x \otimes y) = x \otimes y \otimes z$ 。再考虑映射 $(t, z) \mapsto f_z(t)$, 它从 $(M \otimes N) \times P$ 到 $M \otimes N \otimes P$, 关于 t, z 双线性, 故诱导同态

$$f : (M \otimes N) \otimes P \rightarrow M \otimes N \otimes P$$

满足 $f((x \otimes y) \otimes z) = x \otimes y \otimes z$ 。

为构造 g , 考虑多线性映射

$$(x, y, z) \mapsto (x \otimes y) \otimes z$$

从 $M \times N \times P$ 到 $(M \otimes N) \otimes P$ 。它诱导同态

$$g : M \otimes N \otimes P \rightarrow (M \otimes N) \otimes P$$

满足 $g(x \otimes y \otimes z) = (x \otimes y) \otimes z$ 。显然 $f \circ g$ 与 $g \circ f$ 都是恒等映射, 故 f, g 为同构。□

习题 2.16. 设 A, B 为环, M 为 A -模, P 为 B -模, N 为 (A, B) -双模 (即 N 同时是 A -模与 B -模, 且两种结构相容: 对所有 $a \in A, b \in B, x \in N$, 有 $a(xb) = (ax)b$)。则 $M \otimes_A N$ 自然是 B -模, $N \otimes_B P$ 自然是 A -模, 并且有

$$(M \otimes_A N) \otimes_B P \simeq M \otimes_A (N \otimes_B P).$$

设 $f : M \rightarrow M', g : N \rightarrow N'$ 是 A -模同态。定义 $h : M \times N \rightarrow M' \otimes N'$ 为

$$h(x, y) = f(x) \otimes g(y).$$

容易检验 h 为 A -双线性, 因此诱导 A -模同态

$$f \otimes g : M \otimes N \rightarrow M' \otimes N',$$

满足

$$(f \otimes g)(x \otimes y) = f(x) \otimes g(y).$$

若 $f' : M' \rightarrow M'', g' : N' \rightarrow N''$ 是 A -模同态, 则显然同态 $(f' \circ f) \otimes (g' \circ g)$ 与 $(f' \otimes g') \circ (f \otimes g)$ 在所有形如 $x \otimes y$ 的元素上一致。由于这些元素生成 $M \otimes N$, 故

$$(f' \circ f) \otimes (g' \circ g) = (f' \otimes g') \circ (f \otimes g).$$

2.8 标量的限制与扩张

设 $f: A \rightarrow B$ 为环同态, N 为 B -模. 则 N 有一个 A -模结构: 若 $a \in A, x \in N$, 定义

$$ax = f(a)x.$$

称这个 A -模由 N 通过标量限制得到. 特别地, f 以这种方式在 B 上定义一个 A -模结构.

命题 2.20. 若 N 作为 B -模有限生成, 且 B 作为 A -模有限生成, 则 N 作为 A -模有限生成.

证明. 设 $y_1, \dots, y_n$ 在 B 上生成 N , $x_1, \dots, x_m$ 作为 A -模生成 B . 则 mn 个乘积 $x_i y_j$ 在 A 上生成 N . $\square$

现在令 M 为 A -模. 由于 B 可看作 A -模, 可以形成 A -模

$$M_B = B \otimes_A M.$$

事实上, M_B 带有 B -模结构, 使得对所有 $b, b' \in B, x \in M$, 有

$$b(b' \otimes x) = bb' \otimes x.$$

称 B -模 M_B 由 M 通过标量扩张得到.

命题 2.21. 若 M 作为 A -模有限生成, 则 M_B 作为 B -模有限生成.

证明. 若 $x_1, \dots, x_m$ 在 A 上生成 M , 则 $1 \otimes x_i$ 在 B 上生成 M_B . $\square$

2.9 张量积的正合性

设 $f: M \times N \rightarrow P$ 为 A -双线性映射. 对每个 $x \in M$, 映射 $y \mapsto f(x, y)$ 从 N 到 P 是 A -线性的, 因此 f 给出一个映射 $M \rightarrow \text{Hom}(N, P)$, 它因 f 关于变量 x 线性而为 A -线性的. 反过来, 任意 A -同态 $\varphi: M \rightarrow \text{Hom}_A(N, P)$ 定义一个双线性映射

$$(x, y) \mapsto \varphi(x)(y).$$

因此 A -双线性映射 $M \times N \rightarrow P$ 所成集合 S 与 $\text{Hom}(M, \text{Hom}(N, P))$ 自然一一对应. 另一方面, 由张量积的定义性质, S 与 $\text{Hom}(M \otimes N, P)$ 一一对应. 故有典范同构

$$\text{Hom}(M \otimes N, P) \simeq \text{Hom}(M, \text{Hom}(N, P)). \quad (2.14)$$

命题 2.22. 设

$$M' \xrightarrow{f} M \xrightarrow{g} M'' \rightarrow 0 \quad (2.15)$$

是 A -模和同态的正合列, N 为任意 A -模. 则序列

$$M' \otimes N \xrightarrow{f \otimes 1} M \otimes N \xrightarrow{g \otimes 1} M'' \otimes N \rightarrow 0 \quad (2.16)$$

正合, 其中 1 表示 N 上的恒等映射.

证明. 令 E 表示序列(2.15), 令 $E \otimes N$ 表示序列(2.16). 设 P 为任意 A -模. 由于(2.15)正合, 命题 2.9 给出序列

$$\mathrm{Hom}(E, \mathrm{Hom}(N, P))$$

正合; 于是由(2.14), 序列 $\mathrm{Hom}(E \otimes N, P)$ 正合. 再由命题 2.9, 推出 $E \otimes N$ 正合. $\square$

注记 2.23. 1) 令 $T(M) = M \otimes N$, $U(P) = \mathrm{Hom}(N, P)$. 则(2.14) 具有形式

$$\mathrm{Hom}(T(M), P) \simeq \mathrm{Hom}(M, U(P)).$$

用抽象废话的语言说, 函子 T 是 U 的左伴随, U 是 T 的右伴随. 命题 2.22 的证明表明, 任何左伴随函子都是右正合的. 同样, 任何右伴随函子都是左正合的.

2) 一般而言, 若 $M' \rightarrow M \rightarrow M''$ 是 A -模和同态的正合列, 则用任意 A -模张量后得到的序列

$$M' \otimes N \rightarrow M \otimes N \rightarrow M'' \otimes N$$

未必正合。

例 2.24. 取 $A = \mathbb{Z}$, 考虑正合列

$$0 \rightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{f} \mathbb{Z},$$

其中对所有 $x \in \mathbb{Z}$, $f(x) = 2x$. 若与 $N = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 张量, 则序列

$$0 \rightarrow \mathbb{Z} \otimes N \xrightarrow{f \otimes 1} \mathbb{Z} \otimes N$$

不正合, 因为对任意 $x \otimes y \in \mathbb{Z} \otimes N$, 有

$$(f \otimes 1)(x \otimes y) = 2x \otimes y = x \otimes 2y = x \otimes 0 = 0,$$

所以 $f \otimes 1$ 是零映射, 而 $\mathbb{Z} \otimes N \neq 0$.

因此, 范畴 A -模及其同态上的函子

$$T_N : M \mapsto M \otimes_A N$$

一般并非正合. 若 T_N 正合, 也就是说, 若与 N 张量把所有正合列都变成正合列, 则称 N 是平坦 A -模.

命题 2.25. 对 A -模 N , 以下条件等价:

(1) N 平坦;

(2) 若 $0 \rightarrow M' \rightarrow M \rightarrow M'' \rightarrow 0$ 是任意 A -模正合列, 则张量后的序列

$$0 \rightarrow M' \otimes N \rightarrow M \otimes N \rightarrow M'' \otimes N \rightarrow 0$$

正合;

(3) 若 $f: M' \rightarrow M$ 是单射, 则 $f \otimes 1: M' \otimes N \rightarrow M \otimes N$ 是单射;

(4) 若 $f: M' \rightarrow M$ 是单射, 并且 M, M' 有限生成, 则 $f \otimes 1: M' \otimes N \rightarrow M \otimes N$ 是单射。

证明. (1) $\Rightarrow$ (2): 把长正合列分解为短正合列即可。

(2) $\Rightarrow$ (3): 由命题 2.22。

(3) $\Rightarrow$ (4): 显然。

(4) $\Rightarrow$ (3): 设 $f: M' \rightarrow M$ 为单射, 令

$$u = \sum x'_i \otimes y_i \in \text{Ker}(f \otimes 1),$$

即 $\sum f(x'_i) \otimes y_i = 0$ 于 $M \otimes N$ 中。令 M'_0 为由 x'_i 生成的 M' 的子模, 并令 u_0 表示 $\sum x'_i \otimes y_i$ 作为 $M'_0 \otimes N$ 的元素。由推论 2.16, 存在 M 的有限生成子模 M_0 , 它包含 $f(M'_0)$, 并且 $\sum f(x'_i) \otimes y_i = 0$ 作为 $M_0 \otimes N$ 的元素成立。若 $f_0: M'_0 \rightarrow M_0$ 是 f 的限制, 则这意味着 $(f_0 \otimes 1)(u_0) = 0$ 。由于 M_0, M'_0 有限生成, $f_0 \otimes 1$ 单, 故 $u_0 = 0$, 从而 $u = 0$ 。□

习题 2.21. 若 $f: A \rightarrow B$ 是环同态, 且 M 是平坦 A -模, 则

$$M_B = B \otimes_A M$$

是平坦 B -模。(使用典范同构(2.15)、(2.16)。)

2.10 代数

设 $f: A \rightarrow B$ 为环同态。若 $a \in A, b \in B$, 定义乘积

$$ab = f(a)b.$$

这个标量乘法定义使环 B 成为 A -模 (这是标量限制的一个特殊例子)。因此 B 既有 A -模结构, 也有环结构, 并且这两种结构在读者可以自行表述的意义下相容。配备这个 A -模结构的环 B 称为 A -代数。因此, 按定义, 一个 A -代数就是一个环 B , 连同同一个环同态 $f: A \rightarrow B$ 。

注记 2.26. 1) 特别地, 若 A 是域 K (且 $B \neq 0$), 则由命题 1.3, f 是单射, 因而可以把 K 与其在 B 中的像典范地等同起来。因此, K -代数 (K 为域) 实际上就是含有 K 作为子环的环。

2) 设 A 为任意环。由于 A 有单位元, 整数环 $\mathbb{Z}$ 到 A 存在唯一同态, 即 $n \mapsto n \cdot 1$ 。因此每个环自动是一个 $\mathbb{Z}$ -代数。

设 $f: A \rightarrow B, g: A \rightarrow C$ 为两个环同态。 A -代数同态 $h: B \rightarrow C$ 是既为环同态又为 A -模同态的映射。读者应验证: h 是 A -代数同态, 当且仅当 $h \circ f = g$ 。

环同态 $f: A \rightarrow B$ 称为有限的, 且 B 称为有限 A -代数, 若 B 作为 A -模有限生成。该同态称为有限型的, 且 B 称为有限生成 A -代数, 若存在 B 中有限个元素 $x_1, \dots, x_n$,

使得 B 的每个元素都可写成 $x_1, \dots, x_n$ 的多项式, 系数在 $f(A)$ 中; 等价地, 存在从多项式环 $A[t_1, \dots, t_n]$ 到 B 上的 A -代数同态。

环 A 称为有限生成的, 若它作为 $\mathbb{Z}$ -代数有限生成。这意味着存在 A 中有限多个元素 $x_1, \dots, x_n$, 使得 A 的每个元素都可写成关于 x_i 的多项式, 系数为有理整数。

2.11 代数的张量积

设 B, C 是两个 A -代数, 相应同态为 $f: A \rightarrow B$ 、 $g: A \rightarrow C$ 。由于 B, C 是 A -模, 可以形成张量积

$$D = B \otimes_A C,$$

它是 A -模。我们将在 D 上定义乘法。考虑映射 $B \times C \times B \times C \rightarrow D$, 由

$$(b, c, b', c') \mapsto bb' \otimes cc'$$

给出。它关于每个因子都是 A -线性的, 因此由命题 2.18 诱导 A -模同态

$$B \otimes C \otimes B \otimes C \rightarrow D,$$

继而由命题 2.19 诱导 A -模同态

$$D \otimes D \rightarrow D,$$

这又由命题 2.14 对应于一个 A -双线性映射

$$\mu: D \times D \rightarrow D,$$

满足

$$\mu(b \otimes c, b' \otimes c') = bb' \otimes cc'.$$

当然, 我们本可以直接写出这个公式; 但若没有类似上述的论证, 就无法保证 μ 定义良好。

因此, 我们在张量积 $D = B \otimes_A C$ 上定义了乘法。对形如 $b \otimes c$ 的元素, 它由

$$(b \otimes c)(b' \otimes c') = bb' \otimes cc'$$

给出; 一般地,

$$\left(\sum_i b_i \otimes c_i \right) \left(\sum_j b'_j \otimes c'_j \right) = \sum_{i,j} b_i b'_j \otimes c_i c'_j.$$

读者应检验: 在这个乘法下, D 是交换环, 单位元为 $1 \otimes 1$ 。此外, D 是 A -代数: 映射

$$a \mapsto f(a) \otimes g(a)$$

是环同态 $A \rightarrow D$ 。

事实上, 有如下环同态交换图:

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{f} & B \\ g \downarrow & & \downarrow u \\ C & \xrightarrow{v} & D \end{array}$$

其中例如 u 由 $u(b) = b \otimes 1$ 定义。

2.12 习题

- (1) 证明: 若
- m, n
- 互素, 则

$$(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}) \otimes_{\mathbb{Z}} (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}) = 0.$$

- (2) 设
- A
- 为环,
- $\mathfrak{a}$
- 为理想,
- M
- 为
- A
- 模。证明

$$A/\mathfrak{a} \otimes_A M \simeq M/\mathfrak{a}M.$$

[把正合列 $0 \rightarrow \mathfrak{a} \rightarrow A \rightarrow A/\mathfrak{a} \rightarrow 0$ 与 M 张量。]

- (3) 设
- A
- 为局部环,
- M, N
- 为有限生成
- A
- 模。证明: 若
- $M \otimes N = 0$
- , 则
- $M = 0$
- 或
- $N = 0$
- 。

[令 $\mathfrak{m}$ 为极大理想, $k = A/\mathfrak{m}$ 为剩余类域。由习题 (2), 有 $M_k = k \otimes_A M \simeq M/\mathfrak{m}M$ 。由 Nakayama 引理, $M_k = 0 \iff M = 0$ 。但 $M \otimes_A N = 0 \Rightarrow (M \otimes_A N)_k = 0 \Rightarrow M_k = 0$ 或 $N_k = 0$, 因为 M_k, N_k 是域上的向量空间。]

- (4) 设
- $M_i (i \in I)$
- 为任意一族
- A
- 模,
- M
- 为它们的直和。证明:
- M
- 平坦, 当且仅当每个
- M_i
- 平坦。

- (5) 设
- $A[x]$
- 为环
- A
- 上的一元多项式环。证明
- $A[x]$
- 是平坦
- A
- 代数。[使用习题 (4)。]

- (6) 对任意
- A
- 模
- M
- , 令
- $M[x]$
- 表示所有系数在
- M
- 中的
- x
- 的多项式所成集合, 即形如

$$m_0 + m_1x + \cdots + m_rx^r \quad (m_i \in M)$$

的表达式。按显然方式定义 $A[x]$ 的元素与 $M[x]$ 的元素之积, 证明 $M[x]$ 是 $A[x]$ -模。证明

$$M[x] \simeq A[x] \otimes_A M.$$

- (7) 设
- $\mathfrak{p}$
- 是
- A
- 的素理想。证明
- $\mathfrak{p}[x]$
- 是
- $A[x]$
- 的素理想。若
- $\mathfrak{m}$
- 是
- A
- 的极大理想,
- $\mathfrak{m}[x]$
- 是否一定是
- $A[x]$
- 的极大理想?

- (8) (a) 若
- M, N
- 是平坦
- A
- 模, 则
- $M \otimes_A N$
- 也是平坦
- A
- 模。

(b) 若 B 是平坦 A -代数, 且 N 是平坦 B -模, 则 N 作为 A -模平坦。

- (9) 设

$$0 \rightarrow M' \rightarrow M \rightarrow M'' \rightarrow 0$$

是 A -模正合列。若 M' 与 M'' 有限生成, 则 M 有限生成。

- (10) 设
- A
- 为环,
- $\mathfrak{a}$
- 为包含于
- A
- 的雅各布森根中的理想; 设
- M
- 为
- A
- 模,
- N
- 为有限生成
- A
- 模, 且
- $u: M \rightarrow N$
- 为同态。若诱导同态

$$M/\mathfrak{a}M \rightarrow N/\mathfrak{a}N$$

是满射, 则 u 是满射。

(11) 设 $A \neq 0$ 为环。证明

$$A^m \simeq A^n \iff m = n.$$

[令 $\mathfrak{m}$ 为 A 的极大理想, $\varphi: A^m \rightarrow A^n$ 为同构。则

$$1 \otimes \varphi: (A/\mathfrak{m}) \otimes A^m \rightarrow (A/\mathfrak{m}) \otimes A^n$$

是域 $k = A/\mathfrak{m}$ 上维数分别为 m, n 的向量空间之间的同构, 故 $m = n$ 。] (参见第 3 章习题 (15)。)

若 $\varphi: A^m \rightarrow A^n$ 为满射, 则 $m \geq n$ 。若 $\varphi: A^m \rightarrow A^n$ 为单射, 是否总有 $m \leq n$?

(12) 设 M 为有限生成 A -模, $\varphi: M \rightarrow A^n$ 为满同态。证明 $\text{Ker}(\varphi)$ 有限生成。

[设 $e_1, \dots, e_n$ 为 A^n 的一组基, 并取 $u_i \in M$, 使得 $\varphi(u_i) = e_i$ ($1 \leq i \leq n$)。证明 M 是 $\text{Ker}(\varphi)$ 与由 $u_1, \dots, u_n$ 生成的子模的直和。]

(13) 设 $f: A \rightarrow B$ 为环同态, N 为 B -模。把 N 通过标量限制看作 A -模, 并形成 B -模

$$N_B = B \otimes_A N.$$

证明同态 $g: N \rightarrow N_B, y \mapsto 1 \otimes y$ 是单射, 并且 $g(N)$ 是 N_B 的直和因子。

[定义 $p: N_B \rightarrow N$ 为 $p(b \otimes y) = by$, 并证明 $N_B = \text{Im}(g) \oplus \text{Ker}(p)$ 。]

(14) **直极限**。偏序集 I 称为有向集, 若对 I 中任意 i, j , 存在 $k \in I$, 使得 $i \leq k$ 且 $j \leq k$ 。

设 A 为环, I 为有向集, $(M_i)_{i \in I}$ 为由 I 标号的一族 A -模。对每对满足 $i \leq j$ 的 $i, j \in I$, 设 $\mu_{ij}: M_i \rightarrow M_j$ 为 A -同态, 并假设满足:

(a) 对所有 $i \in I$, μ_{ii} 是 M_i 的恒等映射;

(b) 若 $i \leq j \leq k$, 则 $\mu_{ik} = \mu_{jk} \circ \mu_{ij}$ 。

则称模 M_i 与同态 μ_{ij} 形成有向集 I 上的一个直系 $M = (M_i, \mu_{ij})$ 。

我们构造一个 A -模 M , 称为该直系 M 的直极限。令 C 为 M_i 的直和, 并把每个 M_i 与其在 C 中的典范像等同。令 D 为 C 的子模, 由所有形如

$$x_i - \mu_{ij}(x_j)$$

的元素生成, 其中 $i \leq j, x_i \in M_i$ 。令 $M = C/D$, $\mu: C \rightarrow M$ 为投影, μ_i 为 μ 在 M_i 上的限制。

模 M , 更准确地说, 由 M 和同态族 $\mu_i: M_i \rightarrow M$ 组成的对, 称为直系 M 的直极限, 记为 $\varinjlim M_i$ 。由构造显然可见, 若 $i \leq j$, 则 $\mu_i = \mu_j \circ \mu_{ij}$ 。

(15) 在习题 (14) 的情形中, 证明 M 的每个元素都可写成 $\mu_i(x_i)$ 的形式, 其中 $i \in I, x_i \in M_i$ 。并证明: 若 $\mu_i(x_i) = 0$, 则存在 $j \geq i$, 使得 $\mu_{ij}(x_i) = 0$ 于 M_j 中。

- (16) 证明直极限由如下性质刻画 (在同构意义下唯一): 设 N 是 A -模, 且对每个 $i \in I$, 有 A -模同态 $\alpha_i : M_i \rightarrow N$, 满足若 $i \leq j$, 则 $\alpha_i = \alpha_j \circ \mu_{ij}$. 则存在唯一同态 $\alpha : M \rightarrow N$, 使得对所有 $i \in I$, 有 $\alpha_i = \alpha \circ \mu_i$.

- (17) 设 $(M_i)_{i \in I}$ 是某个 A -模的一族子模, 且对任意指标 i, j , 存在 $k \in I$, 使得 $M_i + M_j \subseteq M_k$. 定义 $i \leq j$ 表示 $M_i \subseteq M_j$, 并令 $\mu_{ij} : M_i \rightarrow M_j$ 为嵌入. 证明

$$\varinjlim M_i = \sum M_i = \bigcup M_i.$$

特别地, 任意 A -模都是其有限生成子模的直极限。

- (18) 设 $M = (M_i, \mu_{ij})$ 、 $N = (N_i, \nu_{ij})$ 为同一有向集上的 A -模直系. 令 M, N 为它们的直极限, $\mu_i : M_i \rightarrow M$ 、 $\nu_i : N_i \rightarrow N$ 为相应同态.

直系同态 $\Phi : M \rightarrow N$ 按定义是一族 A -模同态 $\varphi_i : M_i \rightarrow N_i$, 满足若 $i \leq j$, 则

$$\varphi_j \circ \mu_{ij} = \nu_{ij} \circ \varphi_i.$$

证明 Φ 定义唯一同态 $\varphi : M \rightarrow N$, 使得对所有 $i \in I$, 有

$$\varphi \circ \mu_i = \nu_i \circ \varphi_i.$$

- (19) 直系及其同态的序列

$$M \rightarrow N \rightarrow P$$

称为正合, 若对每个 $i \in I$, 对应的模与模同态序列正合. 证明直极限的序列 $M \rightarrow N \rightarrow P$ 也正合. [使用习题 (15).]

- (20) 张量积与直极限可交换. 保持习题 (14) 的记号, 设 N 为任意 A -模. 则 $(M_i \otimes N, \mu_{ij} \otimes 1)$ 是直系; 令

$$P = \varinjlim (M_i \otimes N)$$

为其直极限. 对每个 $i \in I$, 有同态 $\mu_i \otimes 1 : M_i \otimes N \rightarrow M \otimes N$, 故由习题 (16) 有同态

$$\psi : P \rightarrow M \otimes N.$$

证明 ψ 是同构, 因此

$$\varinjlim (M_i \otimes N) \simeq (\varinjlim M_i) \otimes N.$$

[对每个 $i \in I$, 令 $g_i : M_i \times N \rightarrow M_i \otimes N$ 为典范双线性映射. 取极限得到映射 $g : M \times N \rightarrow P$. 证明 g 是 A -双线性的, 因而定义同态 $\varphi : M \otimes N \rightarrow P$. 验证 $\varphi \circ \psi$ 与 $\psi \circ \varphi$ 都是恒等映射.]

- (21) 设 $(A_i)_{i \in I}$ 为由有向集 I 标号的一族环, 对每对 $i \leq j$, 设 $\alpha_{ij} : A_i \rightarrow A_j$ 为环同态, 满足习题 (14a) 与 (14b) 的条件. 把每个 A_i 看作 $\mathbb{Z}$ -模, 可形成直极限 $A = \varinjlim A_i$. 证明 A 从 A_i 继承一个环结构, 使得映射 $A_i \rightarrow A$ 是环同态. 环 A 是直系 (A_i, α_{ij}) 的直极限.

若 $A = 0$, 证明对某个 $i \in I$, 有 $A_i = 0$. [记住所有环都有单位元!]

- (22) 设 (A_i, α_{ij}) 为环的直系, N_i 为 A_i 的幂零根。证明 $\varinjlim N_i$ 是 $\varinjlim A_i$ 的幂零根。若每个 A_i 是整环, 则 $\varinjlim A_i$ 是整环。
- (23) 设 $(B_\lambda)_{\lambda \in \Lambda}$ 是一族 A -代数。对 Λ 的每个有限子集 J , 令 B_J 表示所有 $\lambda \in J$ 的 B_λ 在 A 上的张量积。若 J' 是 Λ 的另一个有限子集且 $J \subseteq J'$, 则有典范 A -代数同态 $B_J \rightarrow B_{J'}$ 。令 B 为当 J 遍历 Λ 的所有有限子集时环 B_J 的直极限。环 B 有自然 A -代数结构, 使同态 $B_J \rightarrow B$ 为 A -代数同态。 A -代数 B 称为族 $(B_\lambda)_{\lambda \in \Lambda}$ 的张量积。
- (24) **平坦性与 Tor**。在这些习题中, 假设读者熟悉 Tor 函子的定义和基本性质。若 M 是 A -模, 则以下条件等价:
- (a) M 平坦;
 - (b) 对所有 $n > 0$ 和所有 A -模 N , 有 $\text{Tor}_n^A(M, N) = 0$;
 - (c) 对所有 A -模 N , 有 $\text{Tor}_1^A(M, N) = 0$ 。

[为证明 (24a) $\Rightarrow$ (24b), 取 N 的一个自由分解并与 M 张量。由于 M 平坦, 所得序列正合, 因而其同调群, 即 $\text{Tor}_n^A(M, N)$, 在 $n > 0$ 时为零。

为证明 (24c) $\Rightarrow$ (24a), 令 $0 \rightarrow N' \rightarrow N \rightarrow N'' \rightarrow 0$ 为正合列。由 Tor 正合列,

$$\text{Tor}_1(M, N'') \rightarrow M \otimes N' \rightarrow M \otimes N \rightarrow M \otimes N'' \rightarrow 0$$

正合。由于 $\text{Tor}_1(M, N'') = 0$, 推出 M 平坦。]

3 分式环与分式模

分式环的构造以及相关的局部化过程，也许是交换代数中最重要的技术工具。在代数几何图像中，它们对应于把注意力集中到一个开集上，或集中到一点附近；这些概念的重要性应当是不言自明的。本章给出分式构造的定义和简单性质。

从整数环 $\mathbb{Z}$ 构造有理数域 $\mathbb{Q}$ （并把 $\mathbb{Z}$ 嵌入 $\mathbb{Q}$ ）的过程，可容易地推广到任意整环 A ，从而得到 A 的分式域。这个构造取所有有序对 (a, s) ，其中 $a, s \in A$ 、 $s \neq 0$ ，并定义等价关系

$$(a, s) \sim (b, t) \iff at - bs = 0.$$

这个办法只在 A 为整环时直接有效，因为验证传递性需要消去，即需要 A 没有非零零因子。不过，它可如下推广。

设 A 为任意环。 A 的乘法闭子集是指子集 $S \subseteq A$ ，满足 $1 \in S$ ，且 S 对乘法封闭；换言之， S 是 A 的乘法半群的子半群。在 $A \times S$ 上定义关系 $\sim$ ：

$$(a, s) \sim (b, t) \iff (at - bs)u = 0 \text{ 对某个 } u \in S.$$

显然该关系自反且对称。为证明传递性，设 $(a, s) \sim (b, t)$ 、 $(b, t) \sim (c, u)$ 。则存在 $v, w \in S$ ，使得

$$(at - bs)v = 0, \quad (bu - ct)w = 0.$$

从这两个等式中消去 b ，得

$$(au - cs)tvw = 0.$$

由于 S 对乘法封闭， $tvw \in S$ ，故 $(a, s) \sim (c, u)$ 。于是得到一个等价关系。记 (a, s) 的等价类为 a/s ，并用 $S^{-1}A$ 表示所有等价类的集合。按初等代数中分式的加法和乘法定义

$$(a/s) + (b/t) = (at + bs)/st,$$

$$(a/s)(b/t) = ab/st.$$

练习. 验证这些定义与代表元 (a, s) 、 (b, t) 的选取无关，并验证 $S^{-1}A$ 满足有单位交换环公理。

还有环同态 $f: A \rightarrow S^{-1}A$ ，由 $f(x) = x/1$ 定义。它一般不是单射。

注记 3.1. 若 A 为整环且 $S = A - \{0\}$ ，则 $S^{-1}A$ 是 A 的分式域。

环 $S^{-1}A$ 称为 A 关于 S 的分式环。它具有如下泛性质。

命题 3.2. 设 $g: A \rightarrow B$ 为环同态，且对所有 $s \in S$ ， $g(s)$ 都是 B 中的单位。则存在唯一环同态 $h: S^{-1}A \rightarrow B$ ，使得 $g = h \circ f$ 。

证明. 唯一性. 若 h 满足条件, 则对所有 $a \in A$,

$$h(a/1) = hf(a) = g(a).$$

因此若 $s \in S$, 则

$$h(1/s) = h((s/1)^{-1}) = h(s/1)^{-1} = g(s)^{-1},$$

故

$$h(a/s) = h(a/1)h(1/s) = g(a)g(s)^{-1}.$$

所以 h 由 g 唯一确定。

存在性. 定义

$$h(a/s) = g(a)g(s)^{-1}.$$

只要它定义良好, 显然就是环同态. 若 $a/s = a'/s'$, 则存在 $t \in S$, 使得

$$(as' - a's)t = 0.$$

于是

$$(g(a)g(s') - g(a')g(s))g(t) = 0.$$

由于 $g(t)$ 是单位, 得

$$g(a)g(s)^{-1} = g(a')g(s')^{-1}.$$

□

环 $S^{-1}A$ 与同态 $f: A \rightarrow S^{-1}A$ 具有如下性质:

- (1) $s \in S \Rightarrow f(s)$ 是 $S^{-1}A$ 中的单位;
- (2) $f(a) = 0 \iff as = 0$ 对某个 $s \in S$ 成立;
- (3) $S^{-1}A$ 的每个元素都形如 $f(a)f(s)^{-1}$, 其中 $a \in A, s \in S$.

反过来, 这三条性质在同构意义下刻画 $S^{-1}A$ 。

推论 3.3. 若 $g: A \rightarrow B$ 是环同态, 并满足:

- (1) $s \in S \Rightarrow g(s)$ 是 B 中的单位;
- (2) $g(a) = 0 \iff as = 0$ 对某个 $s \in S$ 成立;
- (3) B 的每个元素都形如 $g(a)g(s)^{-1}$,

则存在唯一同构 $h: S^{-1}A \rightarrow B$, 使得 $g = h \circ f$ 。

证明. 由命题 3.2, 只需证明由

$$h(a/s) = g(a)g(s)^{-1}$$

定义的 h 是同构。由(3)知 h 满。若 $h(a/s) = 0$, 则 $g(a) = 0$, 由(2)有 $at = 0$ 对某个 $t \in S$ 成立, 故 $a/s = 0$ 于 $S^{-1}A$ 中。因此 h 单。□

例 3.4. 1) 设 $\mathfrak{p}$ 为 A 的素理想。则 $S = A - \mathfrak{p}$ 是乘法闭的(事实上, $A - \mathfrak{p}$ 乘法闭当且仅当 $\mathfrak{p}$ 为素理想)。此时把 $S^{-1}A$ 记为 $A_{\mathfrak{p}}$ 。满足 $a \in \mathfrak{p}$ 的元素 a/s 构成 $A_{\mathfrak{p}}$ 中的理想 $\mathfrak{m}$ 。若 $b/t \notin \mathfrak{m}$, 则 $b \notin \mathfrak{p}$, 即 $b \in S$, 故 b/t 是 $A_{\mathfrak{p}}$ 中的单位。于是若 $\mathfrak{a}$ 是 $A_{\mathfrak{p}}$ 的理想且 $\mathfrak{a} \not\subseteq \mathfrak{m}$, 则 $\mathfrak{a}$ 含有单位, 因而等于整个环。故 $\mathfrak{m}$ 是 $A_{\mathfrak{p}}$ 的唯一极大理想; 换言之, $A_{\mathfrak{p}}$ 是局部环。

从 A 到 $A_{\mathfrak{p}}$ 的过程称为在 $\mathfrak{p}$ 处局部化。

2) $S^{-1}A$ 是零环, 当且仅当 $0 \in S$ 。

3) 设 $f \in A$, 且 $S = \{f^n\}_{n \geq 0}$ 。此时把 $S^{-1}A$ 记为 A_f 。

4) 设 $\mathfrak{a}$ 为 A 的任意理想, 令 $S = 1 + \mathfrak{a}$, 即所有 $1 + x$ ($x \in \mathfrak{a}$)所成集合。显然 S 乘法闭。

5) 上述 1) 和 3) 的特殊情形:

若 $A = \mathbb{Z}$, $\mathfrak{p} = (p)$, 其中 p 为素数, 则 $A_{\mathfrak{p}}$ 是所有分母与 p 互素的有理数 m/n 所成集合; 若 $f \in \mathbb{Z}$, $f \neq 0$, 则 A_f 是所有分母为 f 的幂的有理数所成集合。

若 $A = k[t_1, \dots, t_n]$, 其中 k 为域, t_i 为相互独立的不定元, $\mathfrak{p}$ 为 A 中素理想, 则 $A_{\mathfrak{p}}$ 是所有有理函数 f/g 所成环, 其中 $g \notin \mathfrak{p}$ 。若 V 为由理想 $\mathfrak{p}$ 定义的簇, 也就是说, V 是所有 $x = (x_1, \dots, x_n) \in k^n$, 使得对每个 $f \in \mathfrak{p}$ 有 $f(x) = 0$ 的集合, 则当 k 无限时, $A_{\mathfrak{p}}$ 可与在 V 的几乎所有点有定义的 k^n 上有理函数环等同; 它是沿簇 V 的 k^n 的局部环。这是代数几何中出现的局部环的原型。

分式环构造也可把环 A 换成 A -模 M 。在 $M \times S$ 上定义关系:

$$(m, s) \sim (m', s') \iff \text{存在 } t \in S \text{ 使得 } t(s'm - sm') = 0.$$

与前面一样, 这是等价关系。记 (m, s) 的等价类为 m/s , 记所有这些分式所成集合为 $S^{-1}M$, 并以显然方式使 $S^{-1}M$ 成为 $S^{-1}A$ -模。如上面的例 1) 和 3), 当 $S = A - \mathfrak{p}$ ($\mathfrak{p}$ 素) 时, 记 $S^{-1}M$ 为 $M_{\mathfrak{p}}$; 当 $S = \{f^n\}_{n \geq 0}$ 时, 记为 M_f 。

若 $u: M \rightarrow N$ 是 A -模同态, 则它诱导 $S^{-1}A$ -模同态

$$S^{-1}u: S^{-1}M \rightarrow S^{-1}N, \quad m/s \mapsto u(m)/s.$$

并且

$$S^{-1}(v \circ u) = (S^{-1}v) \circ (S^{-1}u).$$

命题 3.5. 运算 S^{-1} 是正合的, 即

$$M' \xrightarrow{f} M \xrightarrow{g} M'' \text{ 正合} \implies S^{-1}M' \xrightarrow{S^{-1}f} S^{-1}M \xrightarrow{S^{-1}g} S^{-1}M'' \text{ 正合}.$$

证明. 由 $g \circ f = 0$, 得 $S^{-1}g \circ S^{-1}f = 0$, 故

$$\text{Im}(S^{-1}f) \subseteq \text{Ker}(S^{-1}g).$$

反向包含: 若 $m/s \in \text{Ker}(S^{-1}g)$, 则 $g(m)/s = 0$ 于 $S^{-1}M''$ 中, 故存在 $t \in S$, 使得 $tg(m) = 0$. 但 $tg(m) = g(tm)$, 故 $tm \in \text{Ker}(g) = \text{Im}(f)$, 于是 $tm = f(m')$ 对某个 $m' \in M'$ 成立. 因此在 $S^{-1}M$ 中

$$m/s = f(m')/st = (S^{-1}f)(m'/st),$$

故 $m/s \in \text{Im}(S^{-1}f)$. □

特别地, 由命题 3.5, 若 M' 是子模, 则映射 $S^{-1}M' \rightarrow S^{-1}M$ 是单射, 因而可把 $S^{-1}M'$ 看作 $S^{-1}M$ 的子模. 在此约定下:

推论 3.6. 取分式与有限和、有限交和商模的形成可交换. 精确地说, 若 N, P 是 A -模 M 的子模, 则

$$(1) S^{-1}(N + P) = S^{-1}N + S^{-1}P;$$

$$(2) S^{-1}(N \cap P) = S^{-1}N \cap S^{-1}P;$$

$$(3) S^{-1}(M/N) \text{ 与 } S^{-1}M/S^{-1}N \text{ 同构}.$$

证明. (1) 由定义立即得到. (2) 容易验证: 若 $y/s = z/t$, 其中 $y \in N, z \in P, s, t \in S$, 则对某个 $u \in S$, 有 $u(ty - sz) = 0$. 令 $w = uty = usz \in N \cap P$, 于是

$$y/s = w/stu \in S^{-1}(N \cap P).$$

故 $S^{-1}N \cap S^{-1}P \subseteq S^{-1}(N \cap P)$, 反向包含显然. (3) 对正合列 $0 \rightarrow N \rightarrow M \rightarrow M/N \rightarrow 0$ 应用 S^{-1} . □

命题 3.7. 设 M 为 A -模. 则 $S^{-1}A$ -模 $S^{-1}M$ 与 $S^{-1}A \otimes_A M$ 同构; 更精确地, 存在唯一同构

$$f: S^{-1}A \otimes_A M \rightarrow S^{-1}M$$

满足

$$f((a/s) \otimes m) = am/s \tag{3.1}$$

对所有 $a \in A, m \in M, s \in S$ 成立。

证明. 映射

$$S^{-1}A \times M \rightarrow S^{-1}M, \quad (a/s, m) \mapsto am/s$$

是 A -双线性的, 因此由张量积的泛性质诱导 A -同态 f , 满足(3.1)。显然 f 满, 且由(3.1)唯一确定。

任取 $S^{-1}A \otimes M$ 的元素 $\sum_i (a_i/s_i) \otimes m_i$ 。令 $s = \prod_i s_i$, $t_i = \prod_{j \neq i} s_j$, 则

$$\sum_i \frac{a_i}{s_i} \otimes m_i = \sum_i \frac{a_i t_i}{s} \otimes m_i = \sum_i \frac{1}{s} \otimes a_i t_i m_i = \frac{1}{s} \otimes \sum_i a_i t_i m_i.$$

故每个元素都形如 $(1/s) \otimes m$ 。若

$$f((1/s) \otimes m) = 0,$$

则 $m/s = 0$, 故 $tm = 0$ 对某个 $t \in S$ 成立, 于是

$$(1/s) \otimes m = (t/st) \otimes m = (1/st) \otimes tm = 0.$$

所以 f 单, 故为同构。 □

推论 3.8. $S^{-1}A$ 是平坦 A -模。

证明. 由命题 3.5 与命题 3.7。 □

命题 3.9. 若 M, N 是 A -模, 则存在唯一 $S^{-1}A$ -模同构

$$f : S^{-1}M \otimes_{S^{-1}A} S^{-1}N \rightarrow S^{-1}(M \otimes_A N)$$

满足

$$f((m/s) \otimes (n/t)) = (m \otimes n)/st.$$

特别地, 若 $\mathfrak{p}$ 是任意素理想, 则

$$M_{\mathfrak{p}} \otimes_{A_{\mathfrak{p}}} N_{\mathfrak{p}} \simeq (M \otimes_A N)_{\mathfrak{p}}$$

作为 $A_{\mathfrak{p}}$ -模同构。

证明. 使用命题 3.7 和第 2 章的典范同构 (命题 2.19)。 □

3.1 局部性质

环 A (或 A -模 M) 的性质 P 称为局部性质, 若如下命题成立:

$$A \text{ (或 } M) \text{ 具有 } P \iff A_{\mathfrak{p}} \text{ (或 } M_{\mathfrak{p}}) \text{ 对 } A \text{ 的每个素理想 } \mathfrak{p} \text{ 具有 } P.$$

下面的命题给出局部性质的例子。

命题 3.10. 设 M 为 A -模。以下条件等价:

- (1) $M = 0$;
- (2) 对 A 的所有素理想 $\mathfrak{p}$, 有 $M_{\mathfrak{p}} = 0$;
- (3) 对 A 的所有极大理想 $\mathfrak{m}$, 有 $M_{\mathfrak{m}} = 0$ 。

证明. (1) $\Rightarrow$ (2) $\Rightarrow$ (3) 显然。设 (3) 成立且 $M \neq 0$ 。取 M 的非零元素 x , 令 $\mathfrak{a} = \text{Ann}(x)$ 。则 $\mathfrak{a} \neq (1)$, 故由推论 1.5 包含于某个极大理想 $\mathfrak{m}$ 。考虑 $x/1 \in M_{\mathfrak{m}}$ 。由于 $M_{\mathfrak{m}} = 0$, 有 $x/1 = 0$, 故 x 被某个 $A - \mathfrak{m}$ 中的元素零化; 但这不可能, 因为 $\text{Ann}(x) \subseteq \mathfrak{m}$ 。 $\square$

命题 3.11. 设 $\varphi: M \rightarrow N$ 为 A -同态。以下条件等价:

- (1) φ 为单射;
- (2) 对每个素理想 $\mathfrak{p}$, $\varphi_{\mathfrak{p}}: M_{\mathfrak{p}} \rightarrow N_{\mathfrak{p}}$ 为单射;
- (3) 对每个极大理想 $\mathfrak{m}$, $\varphi_{\mathfrak{m}}: M_{\mathfrak{m}} \rightarrow N_{\mathfrak{m}}$ 为单射。

把“单射”全部换成“满射”, 同样成立。

证明. (1) $\Rightarrow$ (2): 由正合列 $0 \rightarrow M \rightarrow N$ 局部化仍正合。(2) $\Rightarrow$ (3) 因极大理想为素理想。

(3) $\Rightarrow$ (1): 令 $M' = \text{Ker}(\varphi)$ 。序列 $0 \rightarrow M' \rightarrow M \rightarrow N$ 正合, 故局部化后

$$0 \rightarrow M'_{\mathfrak{m}} \rightarrow M_{\mathfrak{m}} \rightarrow N_{\mathfrak{m}}$$

正合。因此 $M'_{\mathfrak{m}} \simeq \text{Ker}(\varphi_{\mathfrak{m}}) = 0$ 。由命题 3.10, 得 $M' = 0$, 故 φ 单。

满射情形只需把箭头方向相应反转。 $\square$

平坦性是局部性质。

命题 3.12. 对任意 A -模 M , 以下条件等价:

- (1) M 是平坦 A -模;
- (2) 对每个素理想 $\mathfrak{p}$, $M_{\mathfrak{p}}$ 是平坦 $A_{\mathfrak{p}}$ -模;
- (3) 对每个极大理想 $\mathfrak{m}$, $M_{\mathfrak{m}}$ 是平坦 $A_{\mathfrak{m}}$ -模。

证明. (1) $\Rightarrow$ (2) 由命题 3.7 与习题 2.21。(2) $\Rightarrow$ (3) 显然。

(3) $\Rightarrow$ (1): 若 $N \rightarrow P$ 是 A -模同态, $\mathfrak{m}$ 为 A 的极大理想, 则

$$N \rightarrow P \text{ 单} \iff N_{\mathfrak{m}} \rightarrow P_{\mathfrak{m}} \text{ 单}$$

由命题 3.11;

$$\implies N_{\mathfrak{m}} \otimes_{A_{\mathfrak{m}}} M_{\mathfrak{m}} \rightarrow P_{\mathfrak{m}} \otimes_{A_{\mathfrak{m}}} M_{\mathfrak{m}} \text{ 单}$$

由命题 2.25; 再由命题 3.9, 这等价于

$$(N \otimes_A M)_{\mathfrak{m}} \rightarrow (P \otimes_A M)_{\mathfrak{m}} \text{ 单.}$$

再用命题 3.11, 得

$$N \otimes_A M \rightarrow P \otimes_A M$$

单。因此 M 平坦。 $\square$

3.2 分式环中的扩张理想与收缩理想

设 A 为环, S 为 A 的乘法闭子集, $f: A \rightarrow S^{-1}A$ 为自然同态, $f(a) = a/1$ 。令 C 为 A 中收缩理想所成集合, E 为 $S^{-1}A$ 中扩张理想所成集合 (参见命题 1.22)。若 $\mathfrak{a}$ 是 A 的理想, 则它在 $S^{-1}A$ 中的扩张 $\mathfrak{a}^e$ 是 $S^{-1}\mathfrak{a}$ 。

命题 3.13. (1) $S^{-1}A$ 的每个理想都是扩张理想。

(2) 若 $\mathfrak{a}$ 是 A 的理想, 则

$$\mathfrak{a}^{ec} = \bigcup_{s \in S} (\mathfrak{a} : s).$$

因而 $\mathfrak{a}^e = (1)$ 当且仅当 $\mathfrak{a}$ 与 S 相交。

(3) $\mathfrak{a} \in C$, 当且仅当 S 中没有元素在 $A/\mathfrak{a}$ 中成为零因子。

(4) $S^{-1}A$ 的素理想与 A 中不交 S 的素理想一一对应, 对应由 $\mathfrak{p} \mapsto S^{-1}\mathfrak{p}$ 给出。

(5) 运算 S^{-1} 与有限和、积、交和取根可交换。

证明. (1) 设 $\mathfrak{b}$ 是 $S^{-1}A$ 的理想, $x/s \in \mathfrak{b}$ 。则 $x/1 \in \mathfrak{b}$, 故 $x \in \mathfrak{b}^c$, 从而 $x/s \in \mathfrak{b}^{ce}$ 。由于总有 $\mathfrak{b} \supseteq \mathfrak{b}^{ce}$, 得 $\mathfrak{b} = \mathfrak{b}^{ce}$ 。

(2)

$$\begin{aligned} x \in \mathfrak{a}^{ec} &\iff x/1 = a/s \text{ 对某个 } a \in \mathfrak{a}, s \in S \\ &\iff (xs - a)t = 0 \text{ 对某个 } t \in S \iff xst \in \mathfrak{a} \iff x \in \bigcup_{s \in S} (\mathfrak{a} : s). \end{aligned}$$

(3) $\mathfrak{a} \in C \iff \mathfrak{a}^{ec} \subseteq \mathfrak{a}$, 这等价于: 若 $sx \in \mathfrak{a}$ 对某个 $s \in S$ 成立, 则 $x \in \mathfrak{a}$, 也就是 S 中没有元素在 $A/\mathfrak{a}$ 中成为零因子。

(4) 若 $\mathfrak{q}$ 是 $S^{-1}A$ 中素理想, 则 $\mathfrak{q}^c$ 是 A 中素理想。反过来, 若 $\mathfrak{p}$ 是 A 中素理想, 则 $A/\mathfrak{p}$ 是整环; 若 $\overline{S}$ 是 S 在 $A/\mathfrak{p}$ 中的像, 则

$$S^{-1}A/S^{-1}\mathfrak{p} \simeq \overline{S}^{-1}(A/\mathfrak{p}).$$

后者要么为零, 要么含于 $A/\mathfrak{p}$ 的分式域中, 因而为整环。因此 $S^{-1}\mathfrak{p}$ 要么是素理想, 要么是单位理想; 由 (2), 后一种情形当且仅当 $\mathfrak{p}$ 与 S 相交。

(5) 和与积由习题 1.18 得到; 交由推论 3.6 得到。关于根, 有 $S^{-1}r(\mathfrak{a}) \subseteq r(S^{-1}\mathfrak{a})$ 来自习题 1.18; 反向包含为直接验证, 留给读者。 $\square$

注记 3.14. 1) 若 $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$ 是 A 的理想, 公式

$$S^{-1}(\mathfrak{a} : \mathfrak{b}) = (S^{-1}\mathfrak{a} : S^{-1}\mathfrak{b})$$

在 $\mathfrak{b}$ 有限生成时成立, 见推论 3.19。

2) 命题 1.11 中证明“若 $f \in A$ 非幂零, 则存在一个不含 f 的素理想”的论证, 可用分式环语言更简洁地表述。由于 $S = (f^n)_{n \geq 0}$ 不含 0, 环 $S^{-1}A = A_f$ 不是零环, 故由定理 1.4 有极大理想; 其在 A 中的收缩是一个不交 S 的素理想 $\mathfrak{p}$, 因而 $f \notin \mathfrak{p}$ 。

推论 3.15. 若 $\mathfrak{N}$ 是 A 的幂零根, 则 $S^{-1}A$ 的幂零根为 $S^{-1}\mathfrak{N}$ 。

推论 3.16. 若 $\mathfrak{p}$ 是 A 的素理想, 则局部环 $A_{\mathfrak{p}}$ 的素理想与 A 中包含于 $\mathfrak{p}$ 的素理想一一对应。

证明. 在命题 3.13 (4) 中取 $S = A - \mathfrak{p}$ 。 □

注记 3.17. 因此, 从 A 到 $A_{\mathfrak{p}}$ 的过渡排除了除包含于 $\mathfrak{p}$ 的素理想以外的所有素理想。另一方面, 从 A 到 $A/\mathfrak{p}$ 的过渡排除了除包含 $\mathfrak{p}$ 的素理想以外的所有素理想。故若 $\mathfrak{p}, \mathfrak{q}$ 是素理想且 $\mathfrak{p} \subseteq \mathfrak{q}$, 则通过对 $\mathfrak{p}$ 局部化并模去 $\mathfrak{q}$ (按任意顺序; 由推论 3.6, 这两个运算可交换), 可把注意力限制到位于 $\mathfrak{p}$ 与 $\mathfrak{q}$ 之间的素理想。特别地, 若 $\mathfrak{p} = \mathfrak{q}$, 最终得到一个域, 称为 $\mathfrak{p}$ 处的剩余类域; 它既可作为整环 $A/\mathfrak{p}$ 的分式域得到, 也可作为局部环 $A_{\mathfrak{p}}$ 的剩余类域得到。

命题 3.18. 设 M 为有限生成 A -模, S 为 A 的乘法闭子集。则

$$S^{-1} \text{Ann}(M) = \text{Ann}(S^{-1}M).$$

证明. 若结论对两个 A -模 M, N 成立, 则对 $M + N$ 也成立:

$$S^{-1} \text{Ann}(M + N) = S^{-1}(\text{Ann}(M) \cap \text{Ann}(N))$$

由习题 2.2,

$$= S^{-1} \text{Ann}(M) \cap S^{-1} \text{Ann}(N) = \text{Ann}(S^{-1}M) \cap \text{Ann}(S^{-1}N)$$

$$= \text{Ann}(S^{-1}M + S^{-1}N) = \text{Ann}(S^{-1}(M + N)).$$

故只需证明 M 由一个元素生成的情形。此时 $M \simeq A/\mathfrak{a}$, 其中 $\mathfrak{a} = \text{Ann}(M)$ 。由推论 3.6,

$$S^{-1}M \simeq S^{-1}A/S^{-1}\mathfrak{a},$$

所以

$$\text{Ann}(S^{-1}M) = S^{-1}\mathfrak{a} = S^{-1} \text{Ann}(M).$$

□

推论 3.19. 若 N, P 是 A -模 M 的子模, 且 P 有限生成, 则

$$S^{-1}(N : P) = (S^{-1}N : S^{-1}P).$$

证明. 由习题 2.2, $(N : P) = \text{Ann}((N + P)/N)$, 再应用命题 3.18. $\square$

命题 3.20. 设 $A \rightarrow B$ 为环同态, $\mathfrak{p}$ 为 A 的素理想. 则 $\mathfrak{p}$ 是 B 中某个素理想的收缩, 当且仅当 $\mathfrak{p}^{ec} = \mathfrak{p}$.

证明. 若 $\mathfrak{p} = \mathfrak{q}^c$, 则由命题 1.22, $\mathfrak{p}^{ec} = \mathfrak{p}$. 反过来, 若 $\mathfrak{p}^{ec} = \mathfrak{p}$, 令 S 为 $A - \mathfrak{p}$ 在 B 中的像. 则 $\mathfrak{p}^e$ 不交 S , 故由命题 3.13, 它在 $S^{-1}B$ 中的扩张是真理想, 于是包含于 $S^{-1}B$ 的某个极大理想 $\mathfrak{m}$. 若 $\mathfrak{q}$ 是 $\mathfrak{m}$ 在 B 中的收缩, 则 $\mathfrak{q}$ 为素理想, $\mathfrak{q} \supseteq \mathfrak{p}^e$, 且 $\mathfrak{q} \cap S = \emptyset$. 故 $\mathfrak{q}^c = \mathfrak{p}$. $\square$

3.3 习题

- (1) 设 S 为环 A 的乘法闭子集, M 为有限生成 A -模. 证明 $S^{-1}M = 0$, 当且仅当存在 $s \in S$, 使得 $sM = 0$.
- (2) 设 $\mathfrak{a}$ 是环 A 的理想, $S = 1 + \mathfrak{a}$. 证明 $S^{-1}\mathfrak{a}$ 包含于 $S^{-1}A$ 的雅各布森根中. 利用这一结果和 Nakayama 引理给出推论 2.5 的一个不依赖行列式的证明. [若 $M = \mathfrak{a}M$, 则 $S^{-1}M = (S^{-1}\mathfrak{a})(S^{-1}M)$, 故由 Nakayama 引理, $S^{-1}M = 0$. 现在使用习题 (1).]
- (3) 设 A 为环, S, T 为 A 的两个乘法闭子集, U 为 T 在 $S^{-1}A$ 中的像. 证明环 $(ST)^{-1}A$ 与 $U^{-1}(S^{-1}A)$ 同构.
- (4) 设 $f : A \rightarrow B$ 为环同态, S 为 A 的乘法闭子集. 令 $T = f(S)$. 证明 $S^{-1}B$ 与 $T^{-1}B$ 作为 $S^{-1}A$ -模同构.
- (5) 设 A 为环. 若对每个素理想 $\mathfrak{p}$, 局部环 $A_{\mathfrak{p}}$ 没有非零幂零元, 证明 A 没有非零幂零元. 若每个 $A_{\mathfrak{p}}$ 都是整环, A 是否必为整环?
- (6) 设 $A \neq 0$ 为环, Σ 为所有不含 0 的 A 的乘法闭子集所成集合. 证明 Σ 有极大元, 并且 $S \in \Sigma$ 极大, 当且仅当 $A - S$ 是 A 的极小素理想.
- (7) 乘法闭子集 $S \subseteq A$ 称为饱和的, 若

$$xy \in S \implies x \in S \text{ 且 } y \in S.$$

证明:

- (a) S 饱和, 当且仅当 $A - S$ 是若干素理想的并;
- (b) 若 S 是 A 的任意乘法闭子集, 则存在唯一最小的饱和乘法闭子集 $\bar{S}$ 包含 S , 且 $\bar{S}$ 是所有不交 S 的素理想之并在 A 中的补集. 称 $\bar{S}$ 为 S 的饱和.

若 $S = 1 + \mathfrak{a}$, 其中 $\mathfrak{a}$ 是 A 的理想, 求 $\bar{S}$ 。

(8) 设 S, T 为 A 的乘法闭子集, 且 $S \subseteq T$ 。令 $\varphi: S^{-1}A \rightarrow T^{-1}A$ 为把 $S^{-1}A$ 中的 a/s 送到 $T^{-1}A$ 中同一分式 a/s 的同态。证明以下陈述等价:

- (a) φ 是双射;
- (b) 对每个 $t \in T$, $t/1$ 是 $S^{-1}A$ 中的单位;
- (c) 对每个 $t \in T$, 存在 $x \in A$, 使得 $xt \in S$;
- (d) T 包含于 S 的饱和中;
- (e) 每个与 T 相交的素理想也与 S 相交。

(9) A 中所有非零因子所成集合 S_0 是饱和乘法闭子集。因此 A 的零因子集合 D 是若干素理想的并 (见第 1 章习题 (14))。证明 A 的每个极小素理想都包含于 D 。
[使用习题 (6)。]

环 $S_0^{-1}A$ 称为 A 的全分式环。证明:

- (a) S_0 是使同态 $A \rightarrow S_0^{-1}A$ 为单射的最大乘法闭子集;
- (b) $S_0^{-1}A$ 的每个元素要么是零因子, 要么是单位;
- (c) 每个满足“每个非单位都是零因子”的环都等于其全分式环 (即 $A \rightarrow S_0^{-1}A$ 为双射)。

(10) 设 A 为环。

- (a) 若 A 绝对平坦 (第 2 章习题 (27)), 且 S 为 A 的任意乘法闭子集, 则 $S^{-1}A$ 绝对平坦。
- (b) A 绝对平坦, 当且仅当对每个极大理想 $\mathfrak{m}$, $A_{\mathfrak{m}}$ 是域。

(11) 设 A 为环。证明以下条件等价:

- (a) $A/\mathfrak{N}$ 绝对平坦, 其中 $\mathfrak{N}$ 为 A 的幂零根;
- (b) A 的每个素理想都是极大理想;
- (c) $\text{Spec}(A)$ 是 T_1 -空间 (即每个单点集都是闭集);
- (d) $\text{Spec}(A)$ 是 Hausdorff 空间。

若这些条件成立, 证明 $\text{Spec}(A)$ 紧且完全不连通 (即 $\text{Spec}(A)$ 的连通子集只能是单点集)。

(12) 设 A 为整环, M 为 A -模。若元素 $x \in M$ 满足 $\text{Ann}(x) \neq 0$, 即 x 被 A 的某个非零元素零化, 则称 x 为 M 的挠元素。证明 M 的挠元素构成 M 的子模。这个子模称为 M 的挠子模, 记为 $T(M)$ 。若 $T(M) = 0$, 称 M 无挠。证明:

- (a) 对任意 A -模 M , $M/T(M)$ 无挠;

(b) 若 $f: M \rightarrow N$ 是模同态, 则 $f(T(M)) \subseteq T(N)$;

(c) 若 $0 \rightarrow M' \rightarrow M \rightarrow M''$ 正合, 则

$$0 \rightarrow T(M') \rightarrow T(M) \rightarrow T(M'')$$

正合;

(d) 若 M 是任意 A -模, 则 $T(M)$ 是映射 $x \mapsto 1 \otimes x$ 从 M 到 $K \otimes_A M$ 的核, 其中 K 是 A 的分式域。

(13) 设 S 为整环 A 的乘法闭子集。沿用习题 (12) 的记号, 证明

$$T(S^{-1}M) = S^{-1}T(M).$$

推出以下条件等价:

(a) M 无挠;

(b) 对所有素理想 $\mathfrak{p}$, $M_{\mathfrak{p}}$ 无挠;

(c) 对所有极大理想 $\mathfrak{m}$, $M_{\mathfrak{m}}$ 无挠。

(14) 设 M 为 A -模, $\mathfrak{a}$ 为 A 的理想。若对所有包含 $\mathfrak{a}$ 的极大理想 $\mathfrak{m}$, 有 $M_{\mathfrak{m}} = 0$, 证明 $M = \mathfrak{a}M$ 。[转到 $A/\mathfrak{a}$ -模 $M/\mathfrak{a}M$, 并使用命题 3.10。]

(15) 设 A 为环, $F = A^n$ 。证明 F 的任意 n 个生成元都构成 F 的一组基。推出 F 的任意生成元集至少有 n 个元素。

(16) 设 B 是平坦 A -代数。以下条件等价:

(a) 对 A 的所有理想 $\mathfrak{a}$, 有 $\mathfrak{a}^{ec} = \mathfrak{a}$;

(b) $\text{Spec}(B) \rightarrow \text{Spec}(A)$ 是满射;

(c) 对 A 的每个极大理想 $\mathfrak{m}$, 有 $\mathfrak{m}^e \neq (1)$;

(d) 若 M 是任意非零 A -模, 则 $M_B \neq 0$;

(e) 对每个 A -模 M , 映射 $x \mapsto 1 \otimes x$ 从 M 到 M_B 为单射。

此时称 B 在 A 上忠实平坦。

(17) 设 $A \xrightarrow{f} B \xrightarrow{g} C$ 为环同态。若 $g \circ f$ 平坦, 且 g 忠实平坦, 则 f 平坦。

(18) 设 $f: A \rightarrow B$ 为平坦环同态, $\mathfrak{q}$ 为 B 的素理想, $\mathfrak{p} = \mathfrak{q}^c$ 。证明

$$f^*: \text{Spec}(B_{\mathfrak{q}}) \rightarrow \text{Spec}(A_{\mathfrak{p}})$$

是满射。

(19) 设 A 为环, M 为 A -模. M 的支集定义为

$$\text{Supp}(M) = \{\mathfrak{p} \in \text{Spec}(A) : M_{\mathfrak{p}} \neq 0\}.$$

证明:

- (a) $M \neq 0 \iff \text{Supp}(M) \neq \emptyset$;
- (b) $V(\mathfrak{a}) = \text{Supp}(A/\mathfrak{a})$;
- (c) 若 $0 \rightarrow M' \rightarrow M \rightarrow M'' \rightarrow 0$ 正合, 则 $\text{Supp}(M) = \text{Supp}(M') \cup \text{Supp}(M'')$;
- (d) 若 $M = \sum M_i$, 则 $\text{Supp}(M) = \bigcup \text{Supp}(M_i)$;
- (e) 若 M 有限生成, 则 $\text{Supp}(M) = V(\text{Ann}(M))$, 因而是 $\text{Spec}(A)$ 的闭子集;
- (f) 若 M, N 有限生成, 则 $\text{Supp}(M \otimes_A N) = \text{Supp}(M) \cap \text{Supp}(N)$;
- (g) 若 M, N 有限生成且 $\mathfrak{a}$ 是 A 的理想, 则 $\text{Supp}(M/\mathfrak{a}M) = V(\mathfrak{a} + \text{Ann}(M))$;
- (h) 若 $f: A \rightarrow B$ 为环同态, M 为有限生成 A -模, 则

$$\text{Supp}(B \otimes_A M) = f^{*-1}(\text{Supp}(M)).$$

(20) 设 $f: A \rightarrow B$ 为环同态, $f^*: \text{Spec}(B) \rightarrow \text{Spec}(A)$ 为相应映射. 证明:

- (a) A 的每个素理想都是收缩理想, 当且仅当 f^* 满;
- (b) B 的每个素理想都是扩张理想, 当且仅当 f^* 单.

(20b) 的逆命题是否成立?

- (21) (a) 设 A 为环, S 为 A 的乘法闭子集, $\varphi: A \rightarrow S^{-1}A$ 为典范同态. 证明 $\varphi^*: \text{Spec}(S^{-1}A) \rightarrow \text{Spec}(A)$ 是 $\text{Spec}(S^{-1}A)$ 到其像上的同胚. 记这个像为 $S^{-1}X$, 其中 $X = \text{Spec}(A)$. 特别地, 若 $f \in A$, 则 $\text{Spec}(A_f)$ 在 X 中的像是基本开集 X_f .
- (b) 设 $f: A \rightarrow B$ 为环同态, $X = \text{Spec}(A)$ 、 $Y = \text{Spec}(B)$. 在把 $\text{Spec}(S^{-1}A)$ 与 X 中的典范像 $S^{-1}X$ 等同、把 $\text{Spec}(S^{-1}B)$ 与 Y 中的典范像 $S^{-1}Y$ 等同后, 证明 $S^{-1}f^*: \text{Spec}(S^{-1}B) \rightarrow \text{Spec}(S^{-1}A)$ 是 f^* 在 $S^{-1}Y$ 上的限制, 并且 $S^{-1}Y = f^{*-1}(S^{-1}X)$.
- (c) 设 $\mathfrak{a}$ 为 A 的理想, $\mathfrak{b} = \mathfrak{a}^e$ 为它在 B 中的扩张. 令 $\bar{f}: A/\mathfrak{a} \rightarrow B/\mathfrak{b}$ 为 f 诱导的同态. 若把 $\text{Spec}(A/\mathfrak{a})$ 与 X 中的典范像 $V(\mathfrak{a})$ 等同, 把 $\text{Spec}(B/\mathfrak{b})$ 与 Y 中的像 $V(\mathfrak{b})$ 等同, 则 $\bar{f}^*$ 是 f^* 在 $V(\mathfrak{b})$ 上的限制.
- (d) 设 $\mathfrak{p}$ 为 A 的素理想. 在 (b) 中取 $S = A - \mathfrak{p}$, 再如 (c) 模去 $S^{-1}\mathfrak{p}$. 推出 Y 的子空间 $f^{*-1}(\mathfrak{p})$ 自然同胚于

$$\text{Spec}(B_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}B_{\mathfrak{p}}) = \text{Spec}(k(\mathfrak{p}) \otimes_A B),$$

其中 $k(\mathfrak{p})$ 是局部环 $A_{\mathfrak{p}}$ 的剩余类域. 称 $\text{Spec}(k(\mathfrak{p}) \otimes_A B)$ 为 f^* 在 $\mathfrak{p}$ 上的纤维.

(22) 设 A 为环, $\mathfrak{p}$ 为 A 的素理想。证明 $\text{Spec}(A_{\mathfrak{p}})$ 在 $\text{Spec}(A)$ 中的典范像等于 $\text{Spec}(A)$ 中所有 $\mathfrak{p}$ 的开邻域的交。

(23) 设 A 为环, $X = \text{Spec}(A)$, U 为 X 中基本开集。

(a) 若 $U = X_f$, 证明环 $A(U) = A_f$ 只依赖于 U , 而不依赖于 f 。

(b) 若 $U' = X_g \subseteq U = X_f$, 证明存在 $n > 0$ 与 $u \in A$, 使得 $g^n = uf$, 并用它定义限制同态

$$\rho: A(U) \rightarrow A(U'), \quad a/f^m \mapsto au^m/g^{mn}.$$

证明 ρ 只依赖于 U, U' 。这个同态称为限制同态。

(c) 若 $U = U'$, 则 ρ 是恒等映射。

(d) 若 $U \supseteq U' \supseteq U''$ 为 X 中基本开集, 证明由限制同态组成的图交换。

(e) 若 $x(= \mathfrak{p})$ 是 X 的点, 证明

$$\varinjlim_{x \in U} A(U) \simeq A_{\mathfrak{p}}.$$

给 X 的每个基本开集 U 指派环 $A(U)$, 并配以满足 (23c)、(23d) 的限制同态 ρ , 构成开集基 $(X_f)_{f \in A}$ 上的环预层。(23e) 说明这个预层在 $x \in X$ 处的茎是相应局部环 $A_{\mathfrak{p}}$ 。

(24) 证明习题 (23) 的预层具有如下性质。设 $(U_i)_{i \in I}$ 是 X 的一个开覆盖。对每个 $i \in I$, 取 $s_i \in A(U_i)$, 并假设对每对 i, j , s_i, s_j 在 $A(U_i \cap U_j)$ 中的像相等。则存在唯一 $s \in A = A(X)$, 其在每个 $A(U_i)$ 中的像都是 s_i 。(这本质上说明该预层是层。)

(25) 设 $f: A \rightarrow B, g: A \rightarrow C$ 为环同态, $h: A \rightarrow B \otimes_A C$ 定义为 $h(x) = f(x) \otimes g(x)$ 。令 X, Y, Z, T 分别为 $A, B, C, B \otimes_A C$ 的素谱。则

$$h^*(T) = f^*(Y) \cap g^*(Z).$$

(26) 设 $(B_{\alpha}, g_{\alpha\beta})$ 为环的直系, B 为其直极限。对每个 α , 设 $f_{\alpha}: A \rightarrow B_{\alpha}$ 为环同态, 且当 $\alpha \leq \beta$ 时 $g_{\alpha\beta} \circ f_{\alpha} = f_{\beta}$ 。这些 f_{α} 诱导 $f: A \rightarrow B$ 。证明

$$f^*(\text{Spec}(B)) = \bigcap_{\alpha} f_{\alpha}^*(\text{Spec}(B_{\alpha})).$$

(27) (a) 设 $f_{\alpha}: A \rightarrow B_{\alpha}$ 是任意一族 A -代数, $f: A \rightarrow B$ 是它们在 A 上的张量积。则

$$f^*(\text{Spec}(B)) = \bigcap_{\alpha} f_{\alpha}^*(\text{Spec}(B_{\alpha})).$$

(b) 设 $f_{\alpha}: A \rightarrow B_{\alpha}$ 是有限族 A -代数, $B = \prod_{\alpha} B_{\alpha}$ 。定义 $f: A \rightarrow B$ 为 $f(x) = (f_{\alpha}(x))$ 。则

$$f^*(\text{Spec}(B)) = \bigcup_{\alpha} f_{\alpha}^*(\text{Spec}(B_{\alpha})).$$

- (c) 因而 $X = \operatorname{Spec}(A)$ 中形如 $f^*(\operatorname{Spec}(B))$ 的子集, 其中 $f : A \rightarrow B$ 为环同态, 满足拓扑空间中闭集的公理。相应拓扑称为 X 上的构造拓扑。它比 Zariski 拓扑更细。

4 准素分解

把理想分解为准素理想，是理想论的传统支柱之一。它为把代数簇分解为不可约分支提供了代数基础；不过公平地说，代数图像比朴素几何所暗示的更复杂。从另一个角度看，准素分解推广了整数分解为素数幂乘积的事实。在强调局部化的现代处理方式中，准素分解已不再是理论中如此中心的工具；不过它本身仍然很有趣，本章将证明经典的唯一性定理。

交换环的原型是 $\mathbb{Z}$ 和域 k 上的多项式环 $k[x_1, \dots, x_n]$ ；二者都是唯一分解整环。任意交换环未必如此，即使它是整环也未必如此（经典例子是环 $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ ，其中元素6有两个本质不同的分解 $2 \cdot 3$ 与 $(1 + \sqrt{-5})(1 - \sqrt{-5})$ ）。不过，在很大一类环（诺特环）中，理想而非元素有一种推广的唯一分解形式。

环 A 中的素理想在某种意义上推广了素数。素数幂的对应推广是准素理想。环 A 中理想 $\mathfrak{q}$ 称为准素的，若 $\mathfrak{q} \neq A$ ，并且

$$xy \in \mathfrak{q} \implies x \in \mathfrak{q} \text{ 或 } y^n \in \mathfrak{q} \text{ 对某个 } n > 0.$$

换言之，

$$\mathfrak{q} \text{ 准素} \iff A/\mathfrak{q} \neq 0 \text{ 且 } A/\mathfrak{q} \text{ 中每个零因子都是幂零元}.$$

显然每个素理想都是准素理想。准素理想的收缩仍是准素理想；因为若 $f: A \rightarrow B$ ，且 $\mathfrak{q}$ 是 B 中准素理想，则 $A/\mathfrak{q}^c$ 同构于 $B/\mathfrak{q}$ 的一个子环。

命题 4.1. 设 $\mathfrak{q}$ 是环 A 中的准素理想。则 $r(\mathfrak{q})$ 是包含 $\mathfrak{q}$ 的最小素理想。

证明. 由命题 1.11，只需证明 $\mathfrak{p} = r(\mathfrak{q})$ 是素理想。若 $xy \in r(\mathfrak{q})$ ，则 $(xy)^m \in \mathfrak{q}$ 对某个 $m > 0$ 成立。于是或者 $x^m \in \mathfrak{q}$ ，或者 $y^{mn} \in \mathfrak{q}$ 对某个 $n > 0$ 成立；也就是说，或者 $x \in r(\mathfrak{q})$ ，或者 $y \in r(\mathfrak{q})$ 。□

若 $\mathfrak{p} = r(\mathfrak{q})$ ，则称 $\mathfrak{q}$ 为 $\mathfrak{p}$ -准素理想。

例 4.2. 1) $\mathbb{Z}$ 中的准素理想为 (0) 和 (p^n) ，其中 p 是素数。因为它们正是 $\mathbb{Z}$ 中根为素理想的理想，并且直接检验可知它们准素。

2) 令 $A = k[x, y]$ ， $\mathfrak{q} = (x, y^2)$ 。则

$$A/\mathfrak{q} \simeq k[y]/(y^2),$$

其中零因子全是 y 的倍元，因而是幂零元。所以 $\mathfrak{q}$ 准素，其根 $\mathfrak{p} = (x, y)$ 。有

$$\mathfrak{p}^2 \subseteq \mathfrak{q} \subseteq \mathfrak{p},$$

因此准素理想未必是素理想的幂。

3) 反过来, 素理想幂 $\mathfrak{p}^n$ 未必准素, 虽然它的根是素理想 $\mathfrak{p}$ 。例如令

$$A = k[x, y, z]/(xy - z^2),$$

并记 x, y, z 在 A 中的像为 $\bar{x}, \bar{y}, \bar{z}$ 。则 $\mathfrak{p} = (\bar{x}, \bar{z})$ 是素理想, 因为 $A/\mathfrak{p} \simeq k[y]$ 为整环。我们有 $\bar{x}\bar{y} = \bar{z}^2 \in \mathfrak{p}^2$, 但 $\bar{x} \notin \mathfrak{p}^2$, 且 $\bar{y} \notin r(\mathfrak{p}^2) = \mathfrak{p}$, 故 $\mathfrak{p}^2$ 不是准素理想。

命题 4.3. 若 $r(\mathfrak{a})$ 是极大理想, 则 $\mathfrak{a}$ 准素。特别地, 极大理想 $\mathfrak{m}$ 的幂都是 $\mathfrak{m}$ -准素的。

证明. 设 $r(\mathfrak{a}) = \mathfrak{m}$ 。 $\mathfrak{m}$ 在 $A/\mathfrak{a}$ 中的像是 $A/\mathfrak{a}$ 的幂零根, 故由命题 1.11, $A/\mathfrak{a}$ 只有一个素理想。于是 $A/\mathfrak{a}$ 的每个元素要么是单位, 要么是幂零元; 因此其中每个零因子都是幂零元。 $\square$

我们将研究把理想表示为准素理想交的方式。先给出两个引理。

引理 4.4. 若 $\mathfrak{q}_i$ ($1 \leq i \leq n$) 都是 $\mathfrak{p}$ -准素理想, 则

$$\mathfrak{q} = \bigcap_{i=1}^n \mathfrak{q}_i$$

也是 $\mathfrak{p}$ -准素理想。

证明.

$$r(\mathfrak{q}) = r\left(\bigcap_i \mathfrak{q}_i\right) = \bigcap_i r(\mathfrak{q}_i) = \mathfrak{p}.$$

若 $xy \in \mathfrak{q}$ 且 $y \notin \mathfrak{q}$, 则对某个 i , 有 $y \notin \mathfrak{q}_i$ 。又 $xy \in \mathfrak{q}_i$, 而 $\mathfrak{q}_i$ 准素, 故 $x \in \mathfrak{p}$ 。 $\square$

引理 4.5. 设 $\mathfrak{q}$ 为 $\mathfrak{p}$ -准素理想, $x \in A$ 。则

- (1) 若 $x \in \mathfrak{q}$, 则 $(\mathfrak{q} : x) = (1)$;
- (2) 若 $x \notin \mathfrak{q}$, 则 $(\mathfrak{q} : x)$ 是 $\mathfrak{p}$ -准素理想, 因而 $r(\mathfrak{q} : x) = \mathfrak{p}$;
- (3) 若 $x \notin \mathfrak{p}$, 则 $(\mathfrak{q} : x) = \mathfrak{q}$ 。

证明. (1) 与 (3) 直接由定义得到。

(2): 若 $y \in (\mathfrak{q} : x)$, 则 $xy \in \mathfrak{q}$ 。由于 $x \notin \mathfrak{q}$, 有 $y \in \mathfrak{p}$ 。故

$$\mathfrak{q} \subseteq (\mathfrak{q} : x) \subseteq \mathfrak{p},$$

取根得 $r(\mathfrak{q} : x) = \mathfrak{p}$ 。若 $yz \in (\mathfrak{q} : x)$ 且 $y \notin \mathfrak{p}$, 则 $xyz \in \mathfrak{q}$, 故 $xz \in \mathfrak{q}$, 于是 $z \in (\mathfrak{q} : x)$ 。 $\square$

理想 $\mathfrak{a}$ 的准素分解是一个表达式

$$\mathfrak{a} = \bigcap_{i=1}^n \mathfrak{q}_i, \tag{4.1}$$

其中 $\mathfrak{q}_i$ 都是准素理想。一般说来这样的分解未必存在；本章只讨论有准素分解的理想。若进一步满足：(1) $r(\mathfrak{q}_i)$ 两两不同；(2) $\mathfrak{q}_i \not\supseteq \bigcap_{j \neq i} \mathfrak{q}_j$ ($1 \leq i \leq n$)，则称(4.1)为极小的（或不可约余的、约化的、标准的，等等）准素分解。由引理 4.4 可先达到(1)，再删去多余项达到(2)。因此任意准素分解都可化为极小准素分解。若理想有准素分解，则称它可分解。

定理 4.6 (第一唯一性定理). 设 $\mathfrak{a}$ 是可分解理想，且

$$\mathfrak{a} = \bigcap_{i=1}^n \mathfrak{q}_i$$

是 $\mathfrak{a}$ 的极小准素分解。令 $\mathfrak{p}_i = r(\mathfrak{q}_i)$ ($1 \leq i \leq n$)。则 $\mathfrak{p}_i$ 正是所有理想 $r(\mathfrak{a} : x)$ ($x \in A$)中出现的素理想，因而与 $\mathfrak{a}$ 的具体分解决定无关。

证明. 对任意 $x \in A$ ，有

$$(\mathfrak{a} : x) = \left(\bigcap \mathfrak{q}_i : x \right) = \bigcap (\mathfrak{q}_i : x),$$

故由引理 4.5，

$$r(\mathfrak{a} : x) = \bigcap_{x \notin \mathfrak{q}_j} \mathfrak{p}_j.$$

若 $r(\mathfrak{a} : x)$ 是素理想，则由命题 1.15，它等于某个 $\mathfrak{p}_j$ 。故形如 $r(\mathfrak{a} : x)$ 的素理想都是某个 $\mathfrak{p}_j$ 。反过来，对每个 i ，由于分解极小，存在 $x_i \notin \mathfrak{q}_i$ 且 $x_i \in \bigcap_{j \neq i} \mathfrak{q}_j$ ，于是 $r(\mathfrak{a} : x_i) = \mathfrak{p}_i$ 。□

注记 4.7. 1) 上述证明结合引理 4.5 的最后部分，说明对每个 i ，存在 $x_i \in A$ ，使得 $(\mathfrak{a} : x_i)$ 为 $\mathfrak{p}_i$ -准素理想。

2) 把 $A/\mathfrak{a}$ 看作 A -模，定理 4.6 等价于说：这些 $\mathfrak{p}_i$ 正是作为 $A/\mathfrak{a}$ 的元素零化子的根出现的素理想。

例 4.8. 令 $A = k[x, y]$ ， $\mathfrak{a} = (x^2, xy)$ 。则

$$\mathfrak{a} = \mathfrak{p}_1 \cap \mathfrak{p}_2^2, \quad \mathfrak{p}_1 = (x), \quad \mathfrak{p}_2 = (x, y).$$

由命题 4.3, $\mathfrak{p}_2^2$ 准素。因此关联素理想为 $\mathfrak{p}_1, \mathfrak{p}_2$ 。在此例中 $\mathfrak{p}_1 \subset \mathfrak{p}_2$ ，且 $r(\mathfrak{a}) = \mathfrak{p}_1 \cap \mathfrak{p}_2 = \mathfrak{p}_1$ ，但 $\mathfrak{a}$ 不是准素理想。

定理 4.6 中的素理想 $\mathfrak{p}_i$ 称为属于 $\mathfrak{a}$ 的，或称为 $\mathfrak{a}$ 的关联素理想。理想 $\mathfrak{a}$ 准素，当且仅当它只有一个关联素理想。集合 $\{\mathfrak{p}_1, \dots, \mathfrak{p}_n\}$ 中的极小元称为属于 $\mathfrak{a}$ 的极小素理想或孤立素理想；其余的称为嵌入素理想。在上例中， $\mathfrak{p}_2 = (x, y)$ 是嵌入素理想。

命题 4.9. 设 $\mathfrak{a}$ 是可分解理想。则每个包含 $\mathfrak{a}$ 的素理想 $\mathfrak{p}$ 都包含一个属于 $\mathfrak{a}$ 的极小素理想；因此极小素理想正是包含 $\mathfrak{a}$ 的所有素理想集合中的极小元。

证明. 若 $\mathfrak{p} \supseteq \mathfrak{a} = \bigcap \mathfrak{q}_i$, 则

$$\mathfrak{p} = r(\mathfrak{p}) \supseteq r\left(\bigcap \mathfrak{q}_i\right) = \bigcap \mathfrak{p}_i.$$

由命题 1.15, $\mathfrak{p} \supseteq \mathfrak{p}_i$ 对某个 i 成立; 于是 $\mathfrak{p}$ 包含 $\mathfrak{a}$ 的一个极小素理想。□

命题 4.10. 设 $\mathfrak{a}$ 为可分解理想, $\mathfrak{a} = \bigcap_{i=1}^n \mathfrak{q}_i$ 为极小准素分解, 且 $r(\mathfrak{q}_i) = \mathfrak{p}_i$ 。则

$$\bigcup_{i=1}^n \mathfrak{p}_i = \{x \in A : (\mathfrak{a} : x) \neq \mathfrak{a}\}.$$

特别地, 若零理想可分解, 则 A 的零因子集合是属于 0 的素理想之并。

证明. 若 $\mathfrak{a}$ 可分解, 则在 $A/\mathfrak{a}$ 中零理想可分解。因此只需证明最后一句。由命题 1.18,

$$D = \bigcup_{x \neq 0} r(0 : x).$$

由定理 4.6 的证明, $r(0 : x) \subseteq \mathfrak{p}_j$ 对某个 j 成立, 故 $D \subseteq \bigcup_i \mathfrak{p}_i$ 。反过来, 由定理 4.6, 每个 $\mathfrak{p}_i$ 都形如 $r(0 : x)$, 故 $\bigcup_i \mathfrak{p}_i \subseteq D$ 。□

于是, 当零理想可分解时,

$$D = \text{零因子集合} = \bigcup \{\text{属于 } 0 \text{ 的素理想}\},$$

$$\mathfrak{N} = \text{幂零元集合} = \bigcap \{\text{属于 } 0 \text{ 的极小素理想}\}.$$

下面考察准素理想在局部化下的行为。

命题 4.11. 设 S 为 A 的乘法闭子集, $\mathfrak{q}$ 为 $\mathfrak{p}$ -准素理想。

(1) 若 $S \cap \mathfrak{p} \neq \emptyset$, 则 $S^{-1}\mathfrak{q} = S^{-1}A$ 。

(2) 若 $S \cap \mathfrak{p} = \emptyset$, 则 $S^{-1}\mathfrak{q}$ 是 $S^{-1}\mathfrak{p}$ -准素理想, 且其在 A 中的收缩为 $\mathfrak{q}$ 。

因此, 在命题 3.13 给出的 $S^{-1}A$ 中理想与 A 中收缩理想的对应中, 准素理想对应准素理想。

证明. (1) 若 $s \in S \cap \mathfrak{p}$, 则 $s^n \in S \cap \mathfrak{q}$ 对某个 $n > 0$ 成立; 故 $S^{-1}\mathfrak{q}$ 含有单位 $s^n/1$ 。

(2) 若 $S \cap \mathfrak{p} = \emptyset$, 则 $s \in S$ 且 $as \in \mathfrak{q}$ 蕴含 $a \in \mathfrak{q}$, 故由命题 3.13, $\mathfrak{q}^{ec} = \mathfrak{q}$ 。又

$$r(\mathfrak{q}^e) = r(S^{-1}\mathfrak{q}) = S^{-1}r(\mathfrak{q}) = S^{-1}\mathfrak{p}.$$

验证 $S^{-1}\mathfrak{q}$ 准素是直接的。最后, 准素理想的收缩准素。□

对任意理想 $\mathfrak{a}$ 和乘法闭子集 S , 记 $S^{-1}\mathfrak{a}$ 在 A 中的收缩为 $S(\mathfrak{a})$ 。

命题 4.12. 设 S 为 A 的乘法闭子集, $\mathfrak{a}$ 为可分解理想。设

$$\mathfrak{a} = \bigcap_{i=1}^n \mathfrak{q}_i$$

为极小准素分解, $\mathfrak{p}_i = r(\mathfrak{q}_i)$ 。把 $\mathfrak{q}_i$ 编号, 使得 S 与 $\mathfrak{p}_{m+1}, \dots, \mathfrak{p}_n$ 相交, 而不与 $\mathfrak{p}_1, \dots, \mathfrak{p}_m$ 相交。则

$$S^{-1}\mathfrak{a} = \bigcap_{i=1}^m S^{-1}\mathfrak{q}_i, \quad S(\mathfrak{a}) = \bigcap_{i=1}^m \mathfrak{q}_i,$$

并且这些都是极小准素分解。

证明. 由命题 3.13,

$$S^{-1}\mathfrak{a} = \bigcap_{i=1}^n S^{-1}\mathfrak{q}_i = \bigcap_{i=1}^m S^{-1}\mathfrak{q}_i$$

由命题 4.11。对 $i = 1, \dots, m$, $S^{-1}\mathfrak{q}_i$ 是 $S^{-1}\mathfrak{p}_i$ -准素, 且这些素理想两两不同, 故得到极小准素分解。两边收缩并再次用命题 4.11, 得

$$S(\mathfrak{a}) = (S^{-1}\mathfrak{a})^c = \bigcap_{i=1}^m (S^{-1}\mathfrak{q}_i)^c = \bigcap_{i=1}^m \mathfrak{q}_i.$$

□

属于 $\mathfrak{a}$ 的素理想集合 Σ 称为孤立的, 若满足: 只要 $\mathfrak{p}'$ 属于 $\mathfrak{a}$, 且 $\mathfrak{p}' \subseteq \mathfrak{p}$ 对某个 $\mathfrak{p} \in \Sigma$ 成立, 则 $\mathfrak{p}' \in \Sigma$ 。

定理 4.13 (第二唯一性定理). 设 $\mathfrak{a}$ 是可分解理想, $\mathfrak{a} = \bigcap_{i=1}^n \mathfrak{q}_i$ 为极小准素分解。若 $\{\mathfrak{p}_{i_1}, \dots, \mathfrak{p}_{i_m}\}$ 是 $\mathfrak{a}$ 的一个孤立关联素理想集合, 则

$$\mathfrak{q}_{i_1} \cap \dots \cap \mathfrak{q}_{i_m}$$

与分解的选择无关。

证明. 取

$$S = A - \bigcup_{\mathfrak{p} \in \Sigma} \mathfrak{p}.$$

则 S 乘法闭, 并且一个属于 $\mathfrak{a}$ 的素理想不交 S , 当且仅当它属于 Σ 。由命题 4.12,

$$\mathfrak{q}_{i_1} \cap \dots \cap \mathfrak{q}_{i_m} = S(\mathfrak{a}),$$

右边只依赖于 $\mathfrak{a}$ (且关联素理想由第一唯一性定理决定)。

□

推论 4.14. 孤立准素分支, 即对应于极小素理想 $\mathfrak{p}_i$ 的准素分支 $\mathfrak{q}_i$, 由 $\mathfrak{a}$ 唯一确定。

注记 4.15. 另一方面, 嵌入准素分支一般不由 $\mathfrak{a}$ 唯一确定。若 A 是诺特环, 事实上每个嵌入分支都有无限多种选择 (见第 8 章习题 (1))。

4.1 习题

- (1) 若理想 $\mathfrak{a}$ 有准素分解, 则 $\text{Spec}(A/\mathfrak{a})$ 只有有限多个不可约分支。
- (2) 若 $\mathfrak{a} = r(\mathfrak{a})$, 则 $\mathfrak{a}$ 没有嵌入素理想。
- (3) 若 A 绝对平坦, 则每个准素理想都是极大理想。
- (4) 在多项式环 $\mathbb{Z}[t]$ 中, 理想 $\mathfrak{m} = (2, t)$ 是极大理想, 理想 $\mathfrak{q} = (4, t)$ 是 $\mathfrak{m}$ -准素的, 但不是 $\mathfrak{m}$ 的幂。
- (5) 在多项式环 $K[x, y, z]$ 中, K 为域, x, y, z 相互独立, 令

$$\mathfrak{p}_1 = (x, y), \quad \mathfrak{p}_2 = (x, z), \quad \mathfrak{m} = (x, y, z).$$

$\mathfrak{p}_1, \mathfrak{p}_2$ 为素理想, $\mathfrak{m}$ 为极大理想。令 $\mathfrak{a} = \mathfrak{p}_1 \mathfrak{p}_2$ 。证明

$$\mathfrak{a} = \mathfrak{p}_1 \cap \mathfrak{p}_2 \cap \mathfrak{m}^2$$

是 $\mathfrak{a}$ 的约化准素分解。哪些分支是孤立的, 哪些是嵌入的?

- (6) 设 X 为无限紧 Hausdorff 空间, $C(X)$ 为 X 上实值连续函数环 (第1章习题(26))。该环中零理想是否可分解?
- (7) 设 A 为环, $A[x]$ 为 A 上一元多项式环。对 A 的每个理想 $\mathfrak{a}$, 令 $\mathfrak{a}[x]$ 表示 $A[x]$ 中系数全在 $\mathfrak{a}$ 中的多项式集合。证明:
 - (a) $\mathfrak{a}[x]$ 是 $\mathfrak{a}$ 到 $A[x]$ 的扩张;
 - (b) 若 $\mathfrak{p}$ 是 A 的素理想, 则 $\mathfrak{p}[x]$ 是 $A[x]$ 的素理想;
 - (c) 若 $\mathfrak{q}$ 是 A 中 $\mathfrak{p}$ -准素理想, 则 $\mathfrak{q}[x]$ 是 $A[x]$ 中 $\mathfrak{p}[x]$ -准素理想;
 - (d) 若 $\mathfrak{a} = \bigcap_{i=1}^n \mathfrak{q}_i$ 是 A 中极小准素分解, 则 $\mathfrak{a}[x] = \bigcap_{i=1}^n \mathfrak{q}_i[x]$ 是 $A[x]$ 中极小准素分解;
 - (e) 若 $\mathfrak{p}$ 是 $\mathfrak{a}$ 的极小素理想, 则 $\mathfrak{p}[x]$ 是 $\mathfrak{a}[x]$ 的极小素理想。
- (8) 设 k 为域。证明在多项式环 $k[x_1, \dots, x_n]$ 中, 理想

$$\mathfrak{p}_i = (x_1, \dots, x_i) \quad (1 \leq i \leq n)$$

是素理想, 并且它们的所有幂都是准素理想。

- (9) 在环 A 中, 令 $D(A)$ 表示满足如下条件的素理想 $\mathfrak{p}$ 所成集合: 存在 $a \in A$, 使得 $\mathfrak{p}$ 在包含 $(0 : a)$ 的素理想集合中极小。证明 $x \in A$ 是零因子, 当且仅当 $x \in \mathfrak{p}$ 对某个 $\mathfrak{p} \in D(A)$ 成立。若 S 是 A 的乘法闭子集, 并把 $\text{Spec}(S^{-1}A)$ 与其在 $\text{Spec}(A)$ 中的像等同, 证明

$$D(S^{-1}A) = D(A) \cap \text{Spec}(S^{-1}A).$$

若零理想有准素分解, 证明 $D(A)$ 正是0的关联素理想集合。

(10) 对环 A 的任意素理想 $\mathfrak{p}$, 令 $S_{\mathfrak{p}}(0)$ 为典范同态 $A \rightarrow A_{\mathfrak{p}}$ 的核。证明:

- (a) $S_{\mathfrak{p}}(0) \subseteq \mathfrak{p}$;
- (b) $r(S_{\mathfrak{p}}(0)) = \mathfrak{p}$, 当且仅当 $\mathfrak{p}$ 是 A 的极小素理想;
- (c) 若 $\mathfrak{p} \subseteq \mathfrak{p}'$, 则 $S_{\mathfrak{p}}(0) \subseteq S_{\mathfrak{p}'}(0)$;
- (d) $\bigcap_{\mathfrak{p} \in D(A)} S_{\mathfrak{p}}(0) = 0$ 。

(11) 若 $\mathfrak{p}$ 是环 A 的极小素理想, 证明 $S_{\mathfrak{p}}(0)$ 是最小的 $\mathfrak{p}$ -准素理想。令 $\mathfrak{a}$ 为当 $\mathfrak{p}$ 遍历 A 的极小素理想时 $S_{\mathfrak{p}}(0)$ 的交。证明 $\mathfrak{a}$ 包含于 A 的幂零根中。若零理想可分解, 证明 $\mathfrak{a} = 0$ 当且仅当 0 的每个关联素理想都是孤立的。

(12) 设 A 为环, S 为乘法闭子集。对任意理想 $\mathfrak{a}$, 令 $S(\mathfrak{a})$ 表示 $S^{-1}\mathfrak{a}$ 在 A 中的收缩, 称为 $\mathfrak{a}$ 关于 S 的饱和。证明:

$$S(\mathfrak{a}) \cap S(\mathfrak{b}) = S(\mathfrak{a} \cap \mathfrak{b}), \quad S(r(\mathfrak{a})) = r(S(\mathfrak{a})),$$

$$S(\mathfrak{a}) = (1) \iff \mathfrak{a} \cap S \neq \emptyset, \quad S_1(S_2(\mathfrak{a})) = (S_1 S_2)(\mathfrak{a}).$$

若 $\mathfrak{a}$ 有准素分解, 证明当 S 遍历所有乘法闭子集时, 理想 $S(\mathfrak{a})$ 只可能取有限多个值。

(13) 设 $\mathfrak{p}$ 为 A 的素理想。定义 $\mathfrak{p}$ 的第 n 个符号幂为

$$\mathfrak{p}^{(n)} = S_{\mathfrak{p}}(\mathfrak{p}^n), \quad S_{\mathfrak{p}} = A - \mathfrak{p}.$$

证明:

- (a) $\mathfrak{p}^{(n)}$ 是 $\mathfrak{p}$ -准素理想;
- (b) 若 $\mathfrak{p}^n$ 有准素分解, 则 $\mathfrak{p}^{(n)}$ 是其中的 $\mathfrak{p}$ -准素分支;
- (c) 若 $\mathfrak{p}^{(m)}\mathfrak{p}^{(n)}$ 有准素分解, 则 $\mathfrak{p}^{(m+n)}$ 是其 $\mathfrak{p}$ -准素分支;
- (d) $\mathfrak{p}^{(n)} = \mathfrak{p}^n$, 当且仅当 $\mathfrak{p}^n$ 是 $\mathfrak{p}$ -准素的。

(14) 设 $\mathfrak{a}$ 为可分解理想, $\mathfrak{p}$ 是所有 $(\mathfrak{a} : x)$ ($x \in A, x \notin \mathfrak{a}$) 所成集合中的极大元。证明 $\mathfrak{p}$ 是属于 $\mathfrak{a}$ 的素理想。

(15) 设 $\mathfrak{a}$ 为可分解理想, Σ 为属于 $\mathfrak{a}$ 的一个孤立素理想集合, $\mathfrak{q}_{\Sigma}$ 为相应准素分支的交。取 $f \in A$, 满足对每个属于 $\mathfrak{a}$ 的素理想 $\mathfrak{p}$, 有

$$f \in \mathfrak{p} \iff \mathfrak{p} \in \Sigma.$$

令 S_f 为 f 的所有幂所成集合。证明对充分大的 n ,

$$\mathfrak{q}_{\Sigma} = S_f(\mathfrak{a}) = (\mathfrak{a} : f^n).$$

(16) 若环 A 的每个理想都有准素分解, 证明每个分式环 $S^{-1}A$ 也有此性质。

- (17) 设环 A 满足条件 (L1): 对 A 中每个理想 $\mathfrak{a} \neq (1)$ 和每个素理想 $\mathfrak{p}$, 存在 $x \notin \mathfrak{p}$, 使得

$$S_{\mathfrak{p}}(\mathfrak{a}) = (\mathfrak{a} : x), \quad S_{\mathfrak{p}} = A - \mathfrak{p}.$$

证明 A 的每个理想都是 (可能无限多个) 准素理想的交。

- (18) 设环 A 满足条件 (L2): 给理想 $\mathfrak{a}$ 和乘法闭子集的降链

$$S_1 \supseteq S_2 \supseteq \cdots \supseteq S_n \supseteq \cdots,$$

存在整数 n , 使得对 $k \geq n$, 有 $S_n(\mathfrak{a}) = S_k(\mathfrak{a})$ 。证明以下条件等价:

- (a) A 的每个理想都有准素分解;
- (b) A 满足 (L1) 和 (L2)。

- (19) 设 A 为环, $\mathfrak{p}$ 为素理想。证明每个 $\mathfrak{p}$ -准素理想都包含 $S_{\mathfrak{p}}(0)$ 。若 A 满足: 对每个素理想 $\mathfrak{p}$, 所有 $\mathfrak{p}$ -准素理想的交等于 $S_{\mathfrak{p}}(0)$, 则对任意互异且都不是 A 的极小素理想的素理想 $\mathfrak{p}_1, \dots, \mathfrak{p}_n$, 存在理想 $\mathfrak{a}$, 其关联素理想正是 $\mathfrak{p}_1, \dots, \mathfrak{p}_n$ 。

- (20) **模的准素分解**。本章几乎全部内容都可移植到环 A 上的模的语境中。设 M 为固定 A -模, N 为 M 的子模。定义 N 在 M 中的根为

$$r_M(N) = \{x \in A : x^q M \subseteq N \text{ 对某个 } q > 0\}.$$

证明

$$r_M(N) = r(N : M) = r(\text{Ann}(M/N)).$$

特别地, $r_M(N)$ 是理想。陈述并证明与习题 1.13 类似的 r_M 公式。

- (21) 元素 $x \in A$ 定义 M 的自同态 $\varphi_x : m \mapsto xm$ 。若 φ_x 非单 (相应地, 幂零), 则称 x 在 M 中为零因子 (相应地, 幂零元)。 M 的子模 Q 称为 M 中的准素子模, 若 $Q \neq M$, 且 M/Q 中每个零因子都是幂零元。请把本章关于理想的相应结论表述并证明为模的形式。

5 整依赖与赋值

在经典代数几何中，人们常把曲线投影到一条直线上，并把曲线看作这条直线的一个（分歧）覆盖来研究。这同数域与有理数域之间，或者更准确地说同它们的整数环之间的关系十分相似；其共同的代数特征便是整依赖的概念。本章证明关于整依赖的一些结果。特别地，我们将证明 Cohen-Seidenberg 关于整扩张中素理想的定理（上升定理与下降定理）。在章末习题中，我们讨论代数几何情形，尤其是正规化引理。我们还会简要讨论赋值。

5.1 整依赖

设 B 为环， A 为 B 的子环（因而 $1 \in A$ ）。若 B 的元素 x 是某个系数在 A 中的首一多项式的根，则称 x 在 A 上是整的；也就是说， x 满足形如

$$x^n + a_1 x^{n-1} + \cdots + a_n = 0 \quad (5.1)$$

的方程，其中 $a_i \in A$ 。显然， A 的每个元素都在 A 上整。

例 5.1. 取 $A = \mathbb{Z}$, $B = \mathbb{Q}$ 。若有理数 $x = r/s$ 在 $\mathbb{Z}$ 上整，其中 r, s 互素，则由(5.1)得

$$r^n + a_1 r^{n-1} s + \cdots + a_n s^n = 0,$$

其中 a_i 是有理整数。于是 $s \mid r^n$ ，故 $s = \pm 1$ ，从而 $x \in \mathbb{Z}$ 。

命题 5.2. 以下条件等价：

- (1) $x \in B$ 在 A 上整；
- (2) $A[x]$ 是有限生成的 A -模；
- (3) $A[x]$ 包含于 B 的某个子环 C 中，且 C 是有限生成的 A -模；
- (4) 存在一个忠实的 $A[x]$ -模 M ，它作为 A -模是有限生成的。

证明. (1) $\Rightarrow$ (2)。由(5.1)可知，对一切 $r \geq 0$ ，有

$$x^{n+r} = -(a_1 x^{n+r-1} + \cdots + a_n x^r).$$

于是由归纳法， x 的所有正幂都属于由 $1, x, \dots, x^{n-1}$ 生成的 A -模。因此 $A[x]$ 作为 A -模由 $1, x, \dots, x^{n-1}$ 生成。

(2) $\Rightarrow$ (3)。取 $C = A[x]$ 。

(3) $\Rightarrow$ (4)。取 $M = C$ 。这是忠实的 $A[x]$ -模，因为 $yC = 0$ 蕴含 $y \cdot 1 = 0$ 。

(4) $\Rightarrow$ (1)。这由 2.4 得出：令 φ 为乘以 x 的映射，并取其中的 $\mathfrak{a} = A$ （因为 M 是 $A[x]$ -模，故 $xM \subseteq M$ ）。由于 M 忠实，便有

$$x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + a_n = 0$$

对某些 $a_i \in A$ 成立。 $\square$

命题 5.3. 设 x_i ($1 \leq i \leq n$) 是 B 中在 A 上整的元素。则环 $A[x_1, \dots, x_n]$ 是有限生成的 A -模。

证明. 对 n 归纳。情形 $n = 1$ 是命题 5.2 的一部分。设 $n > 1$ ，令 $A_r = A[x_1, \dots, x_r]$ 。由归纳假设， A_{n-1} 是有限生成的 A -模。又 $A_n = A_{n-1}[x_n]$ 是有限生成的 A_{n-1} -模（由 $n = 1$ 情形，因为 x_n 在 A_{n-1} 上整）。于是由 2.20， A_n 是有限生成的 A -模。 $\square$

命题 5.4. B 中所有在 A 上整的元素所成集合 C ，是 B 的一个含 A 的子环。

证明. 若 $x, y \in C$ ，则由命题 5.3， $A[x, y]$ 是有限生成的 A -模。因此由命题 5.2 的 (3)， $x \pm y$ 与 xy 都在 A 上整。 $\square$

命题 5.4 中的环 C 称为 A 在 B 中的整闭包。若 $C = A$ ，则称 A 在 B 中是整闭的。若 $C = B$ ，则称环 B 在 A 上整。

注记 5.5. 设 $f: A \rightarrow B$ 为环同态，从而 B 是一个 A -代数。若 B 在其子环 $f(A)$ 上整，则称 f 是整同态，也称 B 是整 A -代数。用这个术语，上述结果表明

有限型 + 整 = 有限。

推论 5.6. 若 $A \subset B \subset C$ 为环，且 B 在 A 上整、 C 在 B 上整，则 C 在 A 上整（整依赖的传递性）。

证明. 取 $x \in C$ ，则有方程

$$x^n + b_1x^{n-1} + \cdots + b_n = 0 \quad (b_i \in B).$$

由命题 5.3，环 $B' = A[b_1, \dots, b_n]$ 是有限生成的 A -模；又 $B'[x]$ 是有限生成的 B' -模（因为 x 在 B' 上整）。于是由 2.20， $B'[x]$ 是有限生成的 A -模，因此由命题 5.2 的 (3)， x 在 A 上整。 $\square$

推论 5.7. 设 $A \subset B$ 为环， C 为 A 在 B 中的整闭包。则 C 在 B 中是整闭的。

证明. 设 $x \in B$ 在 C 上整。由推论 5.6， x 在 A 上整，故 $x \in C$ 。 $\square$

下一命题说明，整依赖在取商和取分式环时保持。

命题 5.8. 设 $A \subset B$ 为环，且 B 在 A 上整。

(1) 若 $\mathfrak{b}$ 是 B 的理想， $\mathfrak{a} = \mathfrak{b}^c = \mathfrak{b} \cap A$ ，则 $B/\mathfrak{b}$ 在 $A/\mathfrak{a}$ 上整。

(2) 若 S 是 A 的乘法闭子集, 则 $S^{-1}B$ 在 $S^{-1}A$ 上整。

证明. (1) 对 $x \in B$, 设

$$x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + a_n = 0, \quad a_i \in A.$$

将此方程模 b 化即可。

(2) 设 $x/s \in S^{-1}B$, 其中 $x \in B, s \in S$ 。上式给出

$$(x/s)^n + (a_1/s)(x/s)^{n-1} + \cdots + a_n/s^n = 0,$$

这说明 x/s 在 $S^{-1}A$ 上整。 □

5.2 上升定理

命题 5.9. 设 $A \subset B$ 为整环, 且 B 在 A 上整。则 B 是域, 当且仅当 A 是域。

证明. 设 A 是域。取 $y \in B, y \neq 0$ 。令

$$y^n + a_1y^{n-1} + \cdots + a_n = 0 \quad (a_i \in A)$$

为 y 的一个次数尽可能小的整依赖方程。由于 B 是整环, $a_n \neq 0$, 故

$$y^{-1} = -a_n^{-1}(y^{n-1} + a_1y^{n-2} + \cdots + a_{n-1}) \in B.$$

因此 B 是域。

反过来, 设 B 是域。取 $x \in A, x \neq 0$ 。则 $x^{-1} \in B$, 从而 x^{-1} 在 A 上整, 所以有方程

$$x^{-m} + a'_1x^{-m+1} + \cdots + a'_m = 0 \quad (a'_i \in A).$$

于是

$$x^{-1} = -(a'_1 + a'_2x + \cdots + a'_mx^{m-1}) \in A,$$

故 A 是域。 □

推论 5.10. 设 $A \subset B$ 为环, B 在 A 上整; 设 $\mathfrak{q}$ 是 B 的素理想, $\mathfrak{p} = \mathfrak{q}^c = \mathfrak{q} \cap A$ 。则 $\mathfrak{q}$ 极大, 当且仅当 $\mathfrak{p}$ 极大。

证明. 由命题 5.8, $B/\mathfrak{q}$ 在 $A/\mathfrak{p}$ 上整, 且这两个环都是整环。现在应用命题 5.9。 □

推论 5.11. 设 $A \subset B$ 为环, B 在 A 上整; 设 $\mathfrak{q}, \mathfrak{q}'$ 是 B 的素理想, 且 $\mathfrak{q} \subset \mathfrak{q}'$, 并设 $\mathfrak{q}^c = \mathfrak{q}'^c = \mathfrak{p}$ 。则 $\mathfrak{q} = \mathfrak{q}'$ 。

证明. 由命题 5.8, $B_{\mathfrak{p}}$ 在 $A_{\mathfrak{p}}$ 上整。令 $\mathfrak{m}$ 为 $\mathfrak{p}$ 在 $A_{\mathfrak{p}}$ 中的扩张, 令 $\mathfrak{n}, \mathfrak{n}'$ 为 $\mathfrak{q}, \mathfrak{q}'$ 在 $B_{\mathfrak{p}}$ 中的扩张。则 $\mathfrak{m}$ 是 $A_{\mathfrak{p}}$ 的极大理想, $\mathfrak{n} \subset \mathfrak{n}'$, 且 $\mathfrak{n}^c = \mathfrak{n}'^c = \mathfrak{m}$ 。由推论 5.10, $\mathfrak{n}, \mathfrak{n}'$ 都是极大理想, 故 $\mathfrak{n} = \mathfrak{n}'$, 于是由 3.13 的 (4), $\mathfrak{q} = \mathfrak{q}'$ 。 □

定理 5.12. 设 $A \subset B$ 为环, B 在 A 上整, 且 $\mathfrak{p}$ 是 A 的素理想。则存在 B 的素理想 $\mathfrak{q}$, 使得 $\mathfrak{q} \cap A = \mathfrak{p}$ 。

证明. 由命题 5.8, $B_{\mathfrak{p}}$ 在 $A_{\mathfrak{p}}$ 上整, 且图表

$$\begin{array}{ccc} A & \longrightarrow & B \\ \alpha \downarrow & & \downarrow \beta \\ A_{\mathfrak{p}} & \longrightarrow & B_{\mathfrak{p}} \end{array}$$

交换 (其中水平箭头为单射)。令 $\mathfrak{n}$ 为 $B_{\mathfrak{p}}$ 的极大理想; 则由推论 5.10, $\mathfrak{m} = \mathfrak{n} \cap A_{\mathfrak{p}}$ 是极大理想, 因而是局部环 $A_{\mathfrak{p}}$ 的唯一极大理想。若 $\mathfrak{q} = \beta^{-1}(\mathfrak{n})$, 则 $\mathfrak{q}$ 是素理想, 并且

$$\mathfrak{q} \cap A = \alpha^{-1}(\mathfrak{m}) = \mathfrak{p}.$$

□

定理 5.13 (上升定理). 设 $A \subset B$ 为环, B 在 A 上整; 设

$$\mathfrak{p}_1 \subset \cdots \subset \mathfrak{p}_n$$

是 A 中素理想链, 且

$$\mathfrak{q}_1 \subset \cdots \subset \mathfrak{q}_m \quad (m < n)$$

是 B 中素理想链, 并满足 $\mathfrak{q}_i \cap A = \mathfrak{p}_i$ ($1 \leq i \leq m$)。则链 $\mathfrak{q}_1 \subset \cdots \subset \mathfrak{q}_m$ 可延长为一条链

$$\mathfrak{q}_1 \subset \cdots \subset \mathfrak{q}_n$$

使得 $\mathfrak{q}_i \cap A = \mathfrak{p}_i$ 对 $1 \leq i \leq n$ 成立。

证明. 用归纳法立即归结为 $m = 1, n = 2$ 的情形。令 $\bar{A} = A/\mathfrak{p}_1$, $\bar{B} = B/\mathfrak{q}_1$ 。则 $\bar{A} \subset \bar{B}$, 且由命题 5.8, $\bar{B}$ 在 $\bar{A}$ 上整。因此由定理 5.12, 存在 $\bar{B}$ 的素理想 $\bar{\mathfrak{q}}_2$, 使得

$$\bar{\mathfrak{q}}_2 \cap \bar{A} = \bar{\mathfrak{p}}_2,$$

其中 $\bar{\mathfrak{p}}_2$ 是 $\mathfrak{p}_2$ 在 $\bar{A}$ 中的像。把 $\bar{\mathfrak{q}}_2$ 提回到 B , 便得到满足要求的素理想 $\mathfrak{q}_2$ 。 □

5.3 整闭整环; 下降定理

命题 5.8 的 (2) 可加强如下。

命题 5.14. 设 $A \subset B$ 为环, C 为 A 在 B 中的整闭包。设 S 是 A 的乘法闭子集。则 $S^{-1}C$ 是 $S^{-1}A$ 在 $S^{-1}B$ 中的整闭包。

证明. 由命题 5.8, $S^{-1}C$ 在 $S^{-1}A$ 上整。反过来, 若 $b/s \in S^{-1}B$ 在 $S^{-1}A$ 上整, 则有形如

$$(b/s)^n + (a_1/s_1)(b/s)^{n-1} + \cdots + a_n/s_n = 0$$

的方程, 其中 $a_i \in A, s_i \in S$ 。令 $t = s_1 \cdots s_n$, 并把整个方程乘以 $(st)^n$ 。于是得到 bt 在 A 上的一个整依赖方程。因此 $bt \in C$, 从而

$$b/s = bt/st \in S^{-1}C.$$

□

若整环在其分式域中整闭, 则称它是整闭的 (不加限定)。例如, $\mathbb{Z}$ 是整闭的 (见命题 5.2 前的例)。同样的论证说明, 任意唯一分解整环都是整闭的。

整闭性是局部性质。

命题 5.15. 设 A 为整环。则以下条件等价:

- (1) A 是整闭的;
- (2) 对每个素理想 $\mathfrak{p}$, $A_{\mathfrak{p}}$ 是整闭的;
- (3) 对每个极大理想 $\mathfrak{m}$, $A_{\mathfrak{m}}$ 是整闭的。

证明. 令 K 为 A 的分式域, C 为 A 在 K 中的整闭包, 令 $f: A \rightarrow C$ 为 A 到 C 的恒等嵌入。则 A 整闭当且仅当 f 满; 由命题 5.14, $A_{\mathfrak{p}}$ (相应地 $A_{\mathfrak{m}}$) 整闭当且仅当 $f_{\mathfrak{p}}$ (相应地 $f_{\mathfrak{m}}$) 满。现在应用 3.11。 □

设 $A \subset B$ 为环, $\mathfrak{a}$ 为 A 的理想。若 B 的元素 x 满足一个在 A 上的整依赖方程, 并且所有系数都属于 $\mathfrak{a}$, 则称 x 在 $\mathfrak{a}$ 上整。 B 中所有在 $\mathfrak{a}$ 上整的元素所成集合, 称为 $\mathfrak{a}$ 在 B 中的整闭包。

引理 5.16. 设 C 为 A 在 B 中的整闭包, 且 $\mathfrak{a}^e$ 表示 $\mathfrak{a}$ 在 C 中的扩张。则 $\mathfrak{a}$ 在 B 中的整闭包为 $\mathfrak{a}^e$ 的根理想 (因而对加法与乘法封闭)。

证明. 若 $x \in B$ 在 $\mathfrak{a}$ 上整, 则有形如

$$x^n + a_1 x^{n-1} + \cdots + a_n = 0$$

的方程, 其中 $a_1, \dots, a_n \in \mathfrak{a}$ 。于是 $x \in C$ 且 $x^n \in \mathfrak{a}^e$, 即 $x \in r(\mathfrak{a}^e)$ 。

反过来, 若 $x \in r(\mathfrak{a}^e)$, 则对某个 $n > 0$, 有

$$x^n = \sum a_i x_i,$$

其中 $a_i \in \mathfrak{a}$, 而 $x_i \in C$ 。由于每个 x_i 都在 A 上整, 由命题 5.3, $M = A[x_1, \dots, x_n]$ 是有限生成的 A -模, 并且 $x^n M \subset \mathfrak{a} M$ 。于是由 2.4 (令其中的 φ 为乘以 x^n), 可知 x^n 在 $\mathfrak{a}$ 上整, 故 x 在 $\mathfrak{a}$ 上整。 □

命题 5.17. 设 $A \subset B$ 为整环, A 整闭, 且 $x \in B$ 在 A 的理想 $\mathfrak{a}$ 上整。则 x 在 A 的分式域 K 上代数; 若 x 在 K 上的极小多项式为

$$t^n + a_1 t^{n-1} + \cdots + a_n,$$

则 $a_1, \dots, a_n \in r(\mathfrak{a})$ 。

证明. 显然 x 在 K 上代数. 令 L 为包含 x 的全部共轭 $x_1, \dots, x_n$ 的 K 的扩域. 每个 x_i 都满足与 x 相同的整依赖方程, 因此每个 x_i 都在 $\mathfrak{a}$ 上整. x 在 K 上的极小多项式的系数是 x_i 的多项式, 故由引理 5.16, 这些系数在 $\mathfrak{a}$ 上整. 由于 A 整闭, 它们再次由引理 5.16 属于 $r(\mathfrak{a})$. $\square$

定理 5.18 (下降定理). 设 $A \subset B$ 为整环, A 整闭, 且 B 在 A 上整. 设

$$\mathfrak{p}_1 \supset \cdots \supset \mathfrak{p}_n$$

是 A 中素理想链, 且

$$\mathfrak{q}_1 \supset \cdots \supset \mathfrak{q}_m \quad (m < n)$$

是 B 中素理想链, 并满足 $\mathfrak{q}_i \cap A = \mathfrak{p}_i$ ($1 \leq i \leq m$). 则链 $\mathfrak{q}_1 \supset \cdots \supset \mathfrak{q}_m$ 可延长为一条链

$$\mathfrak{q}_1 \supset \cdots \supset \mathfrak{q}_n$$

使得 $\mathfrak{q}_i \cap A = \mathfrak{p}_i$ ($1 \leq i \leq n$).

证明. 如定理 5.13, 立即归结为 $m = 1, n = 2$ 的情形. 于是我们要证明 $\mathfrak{p}_2$ 是环 $B_{\mathfrak{q}_1}$ 中某个素理想的收缩; 等价地, 由 3.20, 要证明

$$B_{\mathfrak{q}_1} \mathfrak{p}_2 \cap A = \mathfrak{p}_2.$$

$B_{\mathfrak{q}_1} \mathfrak{p}_2$ 中每个元素都形如 y/s , 其中 $y \in B \mathfrak{p}_2$, $s \in B - \mathfrak{q}_1$. 由引理 5.16, y 在 $\mathfrak{p}_2$ 上整; 因此由命题 5.17, 它在 K (A 的分式域) 上的极小方程形如

$$y^r + u_1 y^{r-1} + \cdots + u_r = 0, \quad (5.2)$$

其中 $u_1, \dots, u_r \in \mathfrak{p}_2$.

现在设 $x \in B_{\mathfrak{q}_1} \mathfrak{p}_2 \cap A$. 则 $s = yx^{-1}$, 其中 $x^{-1} \in K$, 所以 s 在 K 上的极小方程可由 (5.2) 除以 x^r 得到, 因而形如

$$s^r + v_1 s^{r-1} + \cdots + v_r = 0, \quad (5.3)$$

其中 $v_i = u_i/x^i$. 于是

$$x^i v_i = u_i \in \mathfrak{p}_2 \quad (1 \leq i \leq r). \quad (5.4)$$

但 s 在 A 上整, 故由命题 5.17 (取 $\mathfrak{a} = (1)$), 每个 v_i 都属于 A . 若 $x \notin \mathfrak{p}_2$, 则 (5.4) 说明每个 $v_i \in \mathfrak{p}_2$, 于是 (5.3) 说明

$$s^r \in B \mathfrak{p}_2 \subset B \mathfrak{p}_1 \subset \mathfrak{q}_1,$$

从而 $s \in \mathfrak{q}_1$, 矛盾. 因此 $x \in \mathfrak{p}_2$, 即得所需的 $B_{\mathfrak{q}_1} \mathfrak{p}_2 \cap A = \mathfrak{p}_2$. $\square$

下一命题的证明使用一些域论中的标准事实。

命题 5.19. 设 A 为整闭整环, K 为其分式域, L 为 K 的有限可分代数扩张, B 为 A 在 L 中的整闭包。则存在 L 在 K 上的一组基 $v_1, \dots, v_n$, 使得

$$B \subset \sum_{j=1}^n Av_j.$$

证明. 若 v 是 L 的任意元素, 则 v 在 K 上代数, 因此满足形如

$$a_0 v^r + a_1 v^{r-1} + \dots + a_n = 0 \quad (a_i \in A)$$

的方程。将此方程乘以 a_0^{-1} , 可见 $a_0 v = u$ 在 A 上整, 故 $u \in B$ 。因此, 给定 L 在 K 上的任意一组基, 都可把基元素乘以 A 中适当元素, 得到一组基 $u_1, \dots, u_n$, 并使每个 $u_i \in B$ 。

令 T 表示从 L 到 K 的迹。由于 L/K 可分, L (看作 K -向量空间) 上的双线性型 $(x, y) \mapsto T(xy)$ 非退化; 于是有关于 $u_1, \dots, u_n$ 的对偶基 $v_1, \dots, v_n$, 由

$$T(u_i v_j) = \delta_{ij}$$

定义。设 $x \in B$, 写作 $x = \sum x_j v_j$, 其中 $x_j \in K$ 。由于 $u_i \in B$, 故 $x u_i \in B$, 因此由命题 5.17, $T(x u_i) \in A$ (因为一个元素的迹是其极小多项式某个系数的倍数)。但

$$T(x u_i) = \sum_j T(x_j u_i v_j) = \sum_j x_j T(u_i v_j) = \sum_j x_j \delta_{ij} = x_i,$$

故 $x_i \in A$ 。因此 $B \subset \sum Av_j$ 。 □

5.4 赋值环

设 B 为整环, K 为其分式域。若对每个 $x \neq 0$ 的 $x \in K$, 都有 $x \in B$ 或 $x^{-1} \in B$ (或两者都成立), 则称 B 是 K 的赋值环。

命题 5.20. (1) B 是局部环。

(2) 若 B' 是环, 且 $B \subset B' \subset K$, 则 B' 是 K 的赋值环。

(3) B 在 K 中整闭。

证明. (1) 令 $\mathfrak{m}$ 为 B 中非单位的集合, 则

$$x \in \mathfrak{m} \iff x = 0 \text{ 或 } x^{-1} \notin B.$$

若 $a \in B$ 且 $x \in \mathfrak{m}$, 则 $ax \in \mathfrak{m}$; 否则 $(ax)^{-1} \in B$, 从而 $x^{-1} = a(ax)^{-1} \in B$ 。其次, 令 x, y 为 $\mathfrak{m}$ 中非零元素。则或者 $xy^{-1} \in B$, 或者 $x^{-1}y \in B$ 。若 $xy^{-1} \in B$, 则

$$x + y = (1 + xy^{-1})y \in B\mathfrak{m} \subset \mathfrak{m};$$

另一情形同理。因此 $\mathfrak{m}$ 是理想, 故由 1.8, B 是局部环。

(2) 由定义显然。

(3) 设 $x \in K$ 在 B 上整。则有

$$x^n + b_1x^{n-1} + \cdots + b_n = 0$$

其中 $b_i \in B$ 。若 $x \in B$ ，无须证明。否则 $x^{-1} \in B$ ，故

$$x = -(b_1 + b_2x^{-1} + \cdots + b_nx^{1-n}) \in B.$$

□

设 K 为域， Ω 为代数闭域。令 Σ 为所有对 (A, f) 的集合，其中 A 是 K 的子环， f 是从 A 到 Ω 的同态。按如下方式给 Σ 赋偏序：

$$(A, f) \leq (A', f') \iff A \subset A' \text{ 且 } f'|_A = f.$$

显然满足佐恩引理的条件，因此集合 Σ 至少有一个极大元。

令 (B, g) 为 Σ 的一个极大元。我们要证明 B 是 K 的赋值环。证明的第一步是：

引理 5.21. B 是局部环，且 $\mathfrak{m} = \text{Ker}(g)$ 是它的极大理想。

证明. 由于 $g(B)$ 是域的子环，因而是整环，所以理想 $\mathfrak{m} = \text{Ker}(g)$ 是素理想。可把 g 延拓为同态 $\bar{g}: B_{\mathfrak{m}} \rightarrow \Omega$ ，定义为

$$\bar{g}(b/s) = g(b)/g(s)$$

对一切 $b \in B, s \in B - \mathfrak{m}$ 成立；这里 $g(s) \neq 0$ 。由于对 (B, g) 极大，故 $B = B_{\mathfrak{m}}$ ，从而 B 是局部环，且 $\mathfrak{m}$ 为其极大理想。 □

引理 5.22. 令 x 为 K 的非零元素。设 $B[x]$ 为由 B 与 x 在 K 中生成的子环， $\mathfrak{m}[x]$ 为 $\mathfrak{m}$ 在 $B[x]$ 中的扩张。则或者 $\mathfrak{m}[x] \neq B[x]$ ，或者 $\mathfrak{m}[x^{-1}] \neq B[x^{-1}]$ 。

证明. 反设 $\mathfrak{m}[x] = B[x]$ 且 $\mathfrak{m}[x^{-1}] = B[x^{-1}]$ 。于是有方程

$$u_0 + u_1x + \cdots + u_mx^m = 1 \quad (u_i \in \mathfrak{m}) \quad (5.5)$$

和

$$v_0 + v_1x^{-1} + \cdots + v_nx^{-n} = 1 \quad (v_i \in \mathfrak{m}), \quad (5.6)$$

其中可假设次数 m, n 尽可能小。设 $m \geq n$ ，并将 (5.6) 乘以 x^n ，得

$$(1 - v_0)x^n = v_1x^{n-1} + \cdots + v_n. \quad (5.7)$$

由于 $v_0 \in \mathfrak{m}$ ，由引理 5.21， $1 - v_0$ 是 B 中单位，故 (5.7) 可写为

$$x^n = w_1x^{n-1} + \cdots + w_n \quad (w_j \in \mathfrak{m}).$$

于是可在 (5.5) 中用 $w_1x^{m-1} + \cdots + w_nx^{m-n}$ 替换 x^m ，这与指数 m 的极小性矛盾。 □

定理 5.23. 令 (B, g) 为 Σ 的极大元。则 B 是域 K 的赋值环。

证明. 我们要证明, 若 $x \neq 0$ 是 K 的元素, 则 $x \in B$ 或 $x^{-1} \in B$ 。由引理 5.22, 不妨设 $\mathfrak{m}[x]$ 不是环 $B' = B[x]$ 的单位理想。则 $\mathfrak{m}[x]$ 包含在 B' 的某个极大理想 $\mathfrak{m}'$ 中, 并且 $\mathfrak{m}' \cap B = \mathfrak{m}$ (因为 $\mathfrak{m}' \cap B$ 是 B 的真理想且含有 $\mathfrak{m}$)。于是 B 到 B' 的嵌入诱导域 $k = B/\mathfrak{m}$ 到域 $B'/\mathfrak{m}'$ 的嵌入; 又 $k' = k[\bar{x}]$, 其中 $\bar{x}$ 是 x 在 k' 中的像, 所以 $\bar{x}$ 在 k 上代数, 从而 k' 是 k 的有限代数扩张。

由引理 5.21, $\mathfrak{m}$ 是 g 的核, 所以同态 g 诱导 k 到 Ω 的嵌入 $\bar{g}$ 。由于 Ω 代数闭, $\bar{g}$ 可延拓为 k' 到 Ω 的嵌入 $\bar{g}'$ 。将 $\bar{g}'$ 与自然同态 $B' \rightarrow k'$ 复合, 得到同态 $g' : B' \rightarrow \Omega$, 它延拓 g 。由于对 (B, g) 极大, 必有 $B' = B$, 因此 $x \in B$ 。□

推论 5.24. 设 A 是域 K 的子环。则 A 在 K 中的整闭包 $\bar{A}$, 等于所有包含 A 的 K 的赋值环的交。

证明. 若 B 是 K 的赋值环且 $A \subset B$, 则 B 整闭 (命题 5.20 的 (3)), 故 $\bar{A} \subset B$ 。

反过来, 设 $x \notin \bar{A}$ 。则 x 不在环 $A' = A[x^{-1}]$ 中。因此 x^{-1} 是 A' 中非单位, 故包含在 A' 的某个极大理想 $\mathfrak{m}'$ 中。令 Ω 为域 $k' = A'/\mathfrak{m}'$ 的代数闭包。自然同态 $A' \rightarrow k'$ 限制到 A , 定义了同态 $A \rightarrow \Omega$ 。由定理 5.23, 它可延拓到某个赋值环 $B \supset A$ 。由于 x^{-1} 映为零, 故 $x \notin B$ 。□

命题 5.25. 设 $A \subset B$ 为整环, 且 B 在 A 上有限生成。设 v 为 B 的非零元素。则存在 A 中的 $u \neq 0$, 满足如下性质: 任意同态 $f : A \rightarrow \Omega$ 到代数闭域 Ω , 只要 $f(u) \neq 0$, 便可延拓为同态 $g : B \rightarrow \Omega$, 且 $g(v) \neq 0$ 。

证明. 对 B 在 A 上的生成元数作归纳, 立即归结为 B 由单个元素 x 在 A 上生成的情形。

(1) 设 x 在 A 上超越, 即没有非零的 A -系数多项式以 x 为根。写

$$v = a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \cdots + a_n,$$

取 $u = a_0$ 。若 $f : A \rightarrow \Omega$ 满足 $f(u) \neq 0$, 则存在 $\xi \in \Omega$, 使得

$$f(a_0)\xi^n + f(a_1)\xi^{n-1} + \cdots + f(a_n) \neq 0,$$

因为 Ω 是无限域。定义延拓 f 的 $g : B \rightarrow \Omega$ 为 $g(x) = \xi$ 。于是 $g(v) \neq 0$, 如所需。

(2) 现在设 x 在 A 上代数 (即在 A 的分式域上代数)。则 v^{-1} 也是如此, 因为 v 是 x 的多项式。因此有方程

$$a_0 x^m + a_1 x^{m-1} + \cdots + a_m = 0 \quad (a_i \in A), \quad (5.8)$$

$$a'_0 v^{-n} + a'_1 v^{1-n} + \cdots + a'_n = 0 \quad (a'_i \in A). \quad (5.9)$$

令 $u = a_0 a'_0$, 设 $f : A \rightarrow \Omega$ 满足 $f(u) \neq 0$ 。先把 f 延拓为同态 $h : C \rightarrow \Omega$, 其中 C 是包含 $A[u^{-1}]$ 的赋值环。由 (5.8), x 在 $A[u^{-1}]$ 上整; 于是由推论 5.24, $x \in C$, 故 C 包含 B , 特别地 $v \in C$ 。另一方面, 由 (5.9), v^{-1} 在 $A[u^{-1}]$ 上整, 因此再次由推论 5.24, $v^{-1} \in C$ 。所以 v 是 C 中单位, 从而 $h(v) \neq 0$ 。现在取 g 为 h 在 B 上的限制。□

推论 5.26. 设 k 为域, B 为有限生成的 k -代数. 若 B 是域, 则 B 是 k 的有限代数扩张.

证明. 在命题 5.25 中取 $A = k$ 、 $v = 1$, 并取 Ω 为 k 的代数闭包. $\square$

推论 5.26 是 Hilbert 零点定理的一种形式. 另一个证明见 7.11.

5.5 习题

- (1) 设 $f: A \rightarrow B$ 是整同态. 证明 $f^*: \text{Spec}(B) \rightarrow \text{Spec}(A)$ 是闭映射, 即它把闭集映到闭集. (这是定理 5.12 的几何等价形式.)
- (2) 设 A 是环 B 的子环, 且 B 在 A 上整; 设 $A \rightarrow \Omega$ 是从 A 到代数闭域 Ω 的同态. 证明 f 可延拓为从 B 到 Ω 的同态. (使用定理 5.12.)
- (3) 设 $f: B \rightarrow B'$ 是 A -代数同态, C 是 A -代数. 若 f 是整的, 证明

$$f \otimes 1: B \otimes_A C \rightarrow B' \otimes_A C$$

是整的. (这包含命题 5.8 的 (2) 作为特殊情形.)

- (4) 设 A 是环 B 的子环, 且 B 在 A 上整. 令 $\mathfrak{n}$ 为 B 的极大理想, $\mathfrak{m} = \mathfrak{n} \cap A$ 为 A 中相应极大理想. $B_{\mathfrak{n}}$ 是否必定在 $A_{\mathfrak{m}}$ 上整? (考虑域 k 上 $k[x]$ 的子环 $k[x^2 - 1]$, 并取 $\mathfrak{n} = (x - 1)$. 元素 $1/(x + 1)$ 可能是整的吗?)
- (5) 设 $A \subset B$ 为环, B 在 A 上整.
 - (a) 若 $x \in A$ 在 B 中为单位, 则它在 A 中为单位.
 - (b) A 的 Jacobson 根是 B 的 Jacobson 根的收缩.
- (6) 设 $B_1, \dots, B_n$ 是整 A -代数. 证明 $\prod_{i=1}^n B_i$ 是整 A -代数.
- (7) 设 A 是 B 的子环, 且集合 $B - A$ 对乘法封闭. 证明 A 在 B 中整闭.
- (8) (a) 设 A 是整环 B 的子环, C 为 A 在 B 中的整闭包. 设 f, g 是 $B[x]$ 中的首一多项式, 且 $fg \in C[x]$. 则 $f, g \in C[x]$. (取包含 B 的一个域, 使 f, g 在其中分裂为一次因子: 设 $f = \prod (x - \xi_i)$, $g = \prod (x - \eta_j)$. 每个 ξ_i 和 η_j 都是 fg 的根, 因而在 C 上整. 于是 f 与 g 的系数在 C 上整.)
 (b) 不假设 B (或 A) 为整环, 证明同一结果.
- (9) 设 A 是环 B 的子环, C 为 A 在 B 中的整闭包. 证明 $C[x]$ 是 $A[x]$ 在 $B[x]$ 中的整闭包. (若 $f \in B[x]$ 在 $A[x]$ 上整, 则

$$f^m + g_1 f^{m-1} + \dots + g_m = 0 \quad (g_i \in A[x]).$$

令 r 为大于 m 以及 $g_1, \dots, g_m$ 次数的整数, 并令 $f_1 = f - x^r$ 。于是

$$(f_1 + x^r)^m + g_1(f_1 + x^r)^{m-1} + \cdots + g_m = 0,$$

或写作

$$f_1^m + h_1 f_1^{m-1} + \cdots + h_m = 0,$$

其中 $h_m = (x^r)^m + g_1(x^r)^{m-1} + \cdots + g_m \in A[x]$ 。现在对多项式 $-f_1$ 和 $f_1^{m-1} + h_1 f_1^{m-2} + \cdots + h_{m-1}$ 应用习题 (8)。

- (10) 若环同态 $f: A \rightarrow B$ 满足上升定理 5.13 (相应地下降定理 5.18) 对 B 及其子环 $f(A)$ 的结论, 则称 f 具有上升性质 (相应地下降性质)。令 $f^*: \operatorname{Spec}(B) \rightarrow \operatorname{Spec}(A)$ 为与 f 相伴的映射。

(a) 考虑以下三个命题:

- (i) f^* 是闭映射;
- (ii) f 具有上升性质;
- (iii) 对 B 的任意素理想 $\mathfrak{q}$, 令 $\mathfrak{p} = \mathfrak{q}^c$ 。则

$$f^*: \operatorname{Spec}(B/\mathfrak{q}) \rightarrow \operatorname{Spec}(A/\mathfrak{p})$$

是满射。

证明 (i) $\Rightarrow$ (ii) $\Leftrightarrow$ (iii)。(亦见第 6 章习题 (11)。

(b) 考虑以下三个命题:

- (i) f^* 是开映射;
- (ii) f 具有下降性质;
- (iii) 对 B 的任意素理想 $\mathfrak{q}$, 若 $\mathfrak{p} = \mathfrak{q}^c$, 则

$$f^*: \operatorname{Spec}(B_{\mathfrak{q}}) \rightarrow \operatorname{Spec}(A_{\mathfrak{p}})$$

是满射。

证明 (i) $\Rightarrow$ (ii) $\Leftrightarrow$ (iii)。(亦见第 7 章习题 (24)。

(为证明 (10b)(i) $\Rightarrow$ (10b)(iii), 注意 $B_{\mathfrak{q}}$ 是各环 B_t (其中 $t \in B - \mathfrak{q}$) 的直极限; 因此由第 3 章习题 (26), 有

$$f^*(\operatorname{Spec}(B_{\mathfrak{q}})) = \bigcap_t f^*(\operatorname{Spec}(B_t)) = \bigcap_t f^*(Y_t).$$

因为 Y_t 是 Y 中 $\mathfrak{q}$ 的开邻域, 且 f^* 是开映射, 故 $f^*(Y_t)$ 是 X 中 $\mathfrak{p}$ 的开邻域, 因此包含 $\operatorname{Spec}(A_{\mathfrak{p}})$ 。

- (11) 设 $f: A \rightarrow B$ 是平坦环同态。则 f 具有下降性质。(第 3 章习题 (18)。

- (12) 设 G 是环 A 的有限自同构群, 令 A^G 表示 G -不变量子环, 即所有满足 $\sigma(x) = x$ (对所有 $\sigma \in G$) 的 $x \in A$ 所成子环。证明 A 在 A^G 上整。(若 $x \in A$, 注意 x 是多项式 $\prod_{\sigma \in G} (t - \sigma(x))$ 的根。)

令 S 为 A 的乘法闭子集, 并满足对所有 $\sigma \in G$, $\sigma(S) \subset S$ 。令 $S^G = S \cap A^G$ 。证明 G 在 A 上的作用延拓到 $S^{-1}A$ 上, 且

$$(S^G)^{-1}A^G \simeq (S^{-1}A)^G.$$

- (13) 在习题 (12) 的情形中, 设 $\mathfrak{p}$ 是 A^G 的素理想, 令 P 为 A 中收缩为 $\mathfrak{p}$ 的素理想集合。证明 G 在 P 上传递作用。特别地, P 有限。(令 $\mathfrak{p}_1, \mathfrak{p}_2 \in P$, 并取 $x \in \mathfrak{p}_1$ 。则 $\prod_{\sigma \in G} \sigma(x) \in \mathfrak{p}_1 \cap A^G = \mathfrak{p} \subset \mathfrak{p}_2$, 故对某个 $\sigma \in G$, 有 $\sigma(x) \in \mathfrak{p}_2$ 。推出 $\mathfrak{p}_1$ 包含于 $\bigcup_{\sigma \in G} \sigma(\mathfrak{p}_2)$, 然后应用 1.15 与推论 5.11。)

- (14) 设 A 为整闭整环, K 为其分式域, L 是 K 的有限正规可分扩张, G 是 L/K 的 Galois 群, B 为 A 在 L 中的整闭包。证明对所有 $\sigma \in G$, 有 $\sigma(B) = B$, 且 $A = B^G$ 。

- (15) 设 A, K 如习题 (14), L 是 K 的任意有限扩域, B 是 A 在 L 中的整闭包。证明: 若 $\mathfrak{p}$ 是 A 的任意素理想, 则 B 中收缩为 $\mathfrak{p}$ 的素理想 $\mathfrak{q}$ 所成集合有限 (换言之, $\text{Spec}(B) \rightarrow \text{Spec}(A)$ 的纤维有限)。

(归结为两种情形: (a) L/K 可分; (b) L/K 纯不可分。在情形 (a) 中, 把 L 嵌入 K 的有限正规可分扩张, 并使用习题 (13)、(14)。在情形 (b) 中, 若 $\mathfrak{q}$ 是 B 的素理想且 $\mathfrak{q} \cap A = \mathfrak{p}$, 证明 $\mathfrak{q}$ 是所有满足 $x^{p^m} \in \mathfrak{p}$ (对某个 $m \geq 0$) 的 $x \in B$ 所成集合, 其中 p 是 K 的特征; 由此说明此时 $\text{Spec}(B) \rightarrow \text{Spec}(A)$ 是双射。)

- (16) **Noether 正规化引理**。设 k 为域, $A \neq 0$ 为有限生成的 k -代数。则存在 $y_1, \dots, y_r \in A$, 它们在 k 上代数无关, 并且 A 在 $k[y_1, \dots, y_r]$ 上整。

我们假设 k 无限。(若 k 有限, 结论仍成立, 但需要另一种证明。) 设 $x_1, \dots, x_n$ 生成 A 作为 k -代数。可重新编号 x_i , 使得 $x_1, \dots, x_r$ 在 k 上代数无关, 并且 $x_{r+1}, \dots, x_n$ 中每个都在 $k[x_1, \dots, x_r]$ 上代数。现在对 n 归纳。若 $n = r$, 无须证明; 设 $n > r$, 且结论对 $n-1$ 个生成元成立。生成元 x_n 在 $k[x_1, \dots, x_{n-1}]$ 上代数, 故存在 n 个变量的非零多项式 f , 使得 $f(x_1, \dots, x_{n-1}, x_n) = 0$ 。令 F 为 f 的最高次齐次部分。由于 k 无限, 存在 $\lambda_1, \dots, \lambda_{n-1} \in k$, 使得 $F(\lambda_1, \dots, \lambda_{n-1}, 1) \neq 0$ 。令

$$x'_i = x_i - \lambda_i x_n \quad (1 \leq i \leq n-1).$$

证明 x_n 在环 $A' = k[x'_1, \dots, x'_{n-1}]$ 上整, 从而 A 在 A' 上整。然后对 A' 应用归纳假设以完成证明。

从证明可知, $y_1, \dots, y_r$ 可选为 $x_1, \dots, x_n$ 的线性组合。这有如下几何解释: 若 k 代数闭, X 是 k^n 中坐标环 $A \neq 0$ 的仿射代数簇, 则 k^n 中存在一个维数为 r 的线性子空间 L , 以及一个从 k^n 到 L 的线性映射, 把 X 映到 L 上。(使用习题 (2)。)

- (17) **零点定理 (弱形式)**。设 X 是 k^n 中的仿射代数簇, 其中 k 是代数闭域, $I(X)$ 是 X 在多项式环 $k[t_1, \dots, t_n]$ 中的理想 (第 1 章习题 (27))。若 $I(X) \neq (1)$, 则 X 非空。

(令 $A = k[t_1, \dots, t_n]/I(X)$ 为 X 的坐标环。则 $A \neq 0$, 故由习题 (16), 存在 k^n 中一个维数 ≥ 0 的线性子空间 L , 以及从 X 到 L 的满映射。因此 $X \neq \emptyset$ 。) 推出环 $k[t_1, \dots, t_n]$ 中每个极大理想都形如

$$(t_1 - a_1, \dots, t_n - a_n),$$

其中 $a_i \in k$ 。

- (18) 设 k 为域, B 为有限生成的 k -代数。假设 B 是域。则 B 是 k 的有限代数扩张。(这是 Hilbert 零点定理的另一种形式。下面的证明归功于 Zariski。其他证明见推论 5.26 与 7.11。)

令 $x_1, \dots, x_n$ 生成 B 作为 k -代数。对 n 归纳。若 $n = 1$, 结论显然; 设 $n > 1$ 。令 $A = k[x_1]$, $K = k(x_1)$ 为 A 的分式域。由归纳假设, B 是 K 的有限代数扩张, 故 $x_2, \dots, x_n$ 中每个都满足系数在 K 中的首一多项式方程, 即系数形如 a/b , 其中 $a, b \in A$ 。若 f 是所有这些系数分母的乘积, 则 $x_2, \dots, x_n$ 中每个都在 A_f 上整。因此 B 以及 K 都在 A_f 上整。

若 x_1 在 k 上超越, 则 A 是唯一分解整环, 因而整闭。所以 A_f 整闭 (命题 5.14), 于是 $A_f = K$, 这显然荒谬。故 x_1 在 k 上代数, 从而 K (于是 B) 是 k 的有限扩张。

- (19) 从习题 (18) 推出习题 (17) 的结论。

- (20) 设 A 是整环 B 的子环, 且 B 在 A 上有限生成。证明存在 A 中的 $s \neq 0$ 以及 B 中元素 $y_1, \dots, y_n$, 它们在 A 上代数无关, 并且 B_s 在 B'_s 上整, 其中 $B' = A[y_1, \dots, y_n]$ 。

(令 $S = A - \{0\}$, $K = S^{-1}A$ 为 A 的分式域。则 $S^{-1}B$ 是有限生成的 K -代数, 因此由正规化引理 (习题 (16)), 存在 $S^{-1}B$ 中的 $x_1, \dots, x_n$, 它们在 K 上代数无关, 并且 $S^{-1}B$ 在 $K[x_1, \dots, x_n]$ 上整。设 $z_1, \dots, z_m$ 生成 B 作为 A -代数。于是每个 z_j (看作 $S^{-1}B$ 的元素) 都在 $K[x_1, \dots, x_n]$ 上整。通过给每个 z_j 写出一个整依赖方程, 证明存在 $s \in S$, 使得 $x_i = y_i/s$ ($1 \leq i \leq n$), 其中 $y_i \in B$, 并且每个 sz_j 都在 B' 上整。推出此 s 满足所述条件。)

- (21) 设 A, B 如习题 (20)。证明存在 A 中的 $s \neq 0$, 使得若 Ω 为代数闭域, 且 $f: A \rightarrow \Omega$ 是满足 $f(s) \neq 0$ 的同态, 则 f 可延拓为同态 $B \rightarrow \Omega$ 。(沿用习题 (20) 的记号, 先把 f 延拓到 B' , 例如把每个 y_i 映到 0; 再延拓到 B'_s (因为 $f(s) \neq 0$); 最后延拓到 B_s (由习题 (2), 因为 B_s 在 B'_s 上整)。)

- (22) 设 A, B 如习题 (20)。若 A 的 Jacobson 根为零, 则 B 的 Jacobson 根也为零。

(设 $v \neq 0$ 为 B 的元素。我们要证明存在 B 的极大理想不含 v 。对环 B_v 及其子环 A 应用习题 (21), 得到 A 中元素 $s \neq 0$ 。令 $\mathfrak{m}$ 为 A 的极大理想且 $s \notin \mathfrak{m}$,

令 $k = A/\mathfrak{m}$ 。则典范映射 $A \rightarrow k$ 延拓为同态 $g: B_v \rightarrow \Omega$, 其中 Ω 是 k 的代数闭包。证明 $g(v) \neq 0$, 且 $\text{Ker}(g) \cap B$ 是 B 的极大理想。)

(23) 设 A 为环。证明以下条件等价:

- (a) A 中每个素理想都是极大理想的交。
- (b) 在 A 的每个同态像中, 幂零根等于 Jacobson 根。
- (c) A 中每个非极大的素理想, 都等于严格包含它的素理想的交。

(唯一困难的部分是 $(c) \Rightarrow (b)$ 。若 (b) 不成立, 则存在一个素理想不是极大理想的交。传到商环后, 可假设 A 是整环, 且其 Jacobson 根 R 非零。取 R 的非零元素 f 。则 $A_f \neq 0$, 故 A_f 有极大理想; 其在 A 中的收缩是一个素理想 $\mathfrak{p}$, 满足 $f \notin \mathfrak{p}$, 并且关于这个性质极大。于是 $\mathfrak{p}$ 非极大, 且不等于严格包含 $\mathfrak{p}$ 的素理想的交。)

具有上述三个等价性质的环称为 Jacobson 环。

(24) 设 A 是 Jacobson 环 (习题 (23)), B 是 A -代数。证明若 B 或者 (a) 在 A 上整, 或者 (b) 作为 A -代数有限生成, 则 B 是 Jacobson 环。(对 (b) 使用习题 (22))。特别地, 每个有限生成环, 以及域上的每个有限生成代数, 都是 Jacobson 环。

(25) 设 A 为环。证明以下条件等价:

- (a) A 是 Jacobson 环;
- (b) 每个有限生成的 A -代数 B , 若 B 是域, 则 B 在 A 上有限。

($(a) \Rightarrow (b)$ 。归结为 A 是 B 的子环的情形, 并使用习题 (21)。若 $s \in A$ 如习题 (21) 所述, 则存在不含 s 的 A 的极大理想 $\mathfrak{m}$, 且同态 $A \rightarrow A/\mathfrak{m} = k$ 延拓为同态 $g: B$ 到 k 的代数闭包。由于 B 是域, g 单, 且 $g(B)$ 在 k 上代数, 从而在 k 上有限代数。

$(b) \Rightarrow (a)$ 。使用习题 (23) 的判别准则 (c)。令 $\mathfrak{p}$ 为 A 中非极大的素理想, 令 $B = A/\mathfrak{p}$ 。取 B 的非零元素 f 。则 B_f 不是域, 因而有一个非零素理想; 其在 B 中的收缩是一个非零理想 $\mathfrak{p}'$, 且 $f \notin \mathfrak{p}'$ 。)

(26) 设 X 为拓扑空间。 X 的子集称为局部闭的, 如果它是一个开集与一个闭集的交; 等价地, 它在自身闭包中是开集。

对 X 的子集 X_0 , 以下条件等价:

- X 的每个非空局部闭子集都与 X_0 相交;
- 对 X 中每个闭集 E , 都有 $\overline{E \cap X_0} = E$;
- 从 X 的开集族到 X_0 的开集族的映射 $U \mapsto U \cap X_0$ 是双射。

满足这些条件的子集 X_0 称为 X 中非常稠密的子集。

若 A 为环, 证明以下条件等价:

- (a) A 是 Jacobson 环;
- (b) A 的极大理想集合在 $\text{Spec}(A)$ 中非常稠密;
- (c) $\text{Spec}(A)$ 中由单点组成的每个局部闭子集都是闭集。

[(b) 与 (c) 是习题 (23) 中条件 (b) 与 (c) 的几何表述。]

- (27) **赋值环与赋值。** 设 A, B 为两个局部环。若 A 是 B 的子环, 且 A 的极大理想 $\mathfrak{m}$ 包含于 B 的极大理想 $\mathfrak{n}$ 中 (等价地, $\mathfrak{m} = \mathfrak{n} \cap A$), 则称 B 支配 A 。设 K 为域, Σ 为 K 的所有局部子环的集合。若 Σ 按支配关系排序, 证明 Σ 有极大元, 并且 $A \in \Sigma$ 为极大元, 当且仅当 A 是 K 的赋值环。(使用定理 5.23。)

- (28) 设 A 为整环, K 为其分式域。证明以下条件等价:

- (a) A 是 K 的赋值环;
- (b) 若 $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$ 是 A 的任意两个理想, 则或者 $\mathfrak{a} \subset \mathfrak{b}$, 或者 $\mathfrak{b} \subset \mathfrak{a}$ 。

推出: 若 A 是赋值环, $\mathfrak{p}$ 是 A 的素理想, 则 $A_{\mathfrak{p}}$ 与 $A/\mathfrak{p}$ 都是其分式域的赋值环。

- (29) 设 A 是域 K 的赋值环。证明 K 中每个包含 A 的子环都是局部环, 并支配 A 。

- (30) 设 A 是域 K 的赋值环。 A 的单位群 U 是 K 的乘法群 $K^\times$ 的子群。

令 $\Gamma = K^\times/U$ 。若 $\xi, \eta \in \Gamma$ 分别由 $x, y \in K$ 代表, 定义 $\xi \geq \eta$ 意味着 $xy^{-1} \in A$ 。证明这给出 Γ 上与群结构相容的全序 (即 $\xi \geq \eta \Rightarrow \xi\omega \geq \eta\omega$ 对所有 $\omega \in \Gamma$ 成立)。换言之, Γ 是全序阿贝尔群。它称为 A 的值群。

令 $v: K^\times \rightarrow \Gamma$ 为典范同态。证明对所有 $x, y \in K^\times$, 有

$$v(x+y) \geq \min(v(x), v(y)).$$

- (31) 反过来, 令 Γ 为全序阿贝尔群 (加法记号), K 为域。 K 的一个取值于 Γ 的赋值, 是指映射 $v: K^\times \rightarrow \Gamma$, 满足

- (a) $v(xy) = v(x) + v(y)$;
- (b) $v(x+y) \geq \min(v(x), v(y))$

对所有 $x, y \in K^\times$ 成立。证明所有满足 $v(x) \geq 0$ 的 $x \in K^\times$, 连同 0, 构成 K 的一个赋值环。这个环称为 v 的赋值环, 而 Γ 的子群 $v(K^\times)$ 称为 v 的值群。

因而, 赋值环与赋值的概念本质上等价。

- (32) 令 Γ 为全序阿贝尔群。若 Γ 的子群 Δ 满足：只要 $0 \leq \beta \leq \alpha$ 且 $\alpha \in \Delta$ ，就有 $\beta \in \Delta$ ，则称 Δ 在 Γ 中是孤立的。设 A 为域 K 的赋值环，值群为 Γ （习题 (31)）。若 $\mathfrak{p}$ 为 A 的素理想，证明 $v(A - \mathfrak{p})$ 是 Γ 的某个孤立子群 Δ 中所有 ≥ 0 的元素所成集合；并证明由此定义的从 $\text{Spec}(A)$ 到 Γ 的孤立子群集合的映射是双射。

若 $\mathfrak{p}$ 是 A 的素理想，赋值环 $A/\mathfrak{p}$ 、 $A_{\mathfrak{p}}$ 的值群是什么？

- (33) 令 Γ 为全序阿贝尔群。我们说明如何构造一个域 K 以及 K 的赋值 v ，使其值群为 Γ 。令 k 为任意域，令 $A = k[\Gamma]$ 为 Γ 在 k 上的群代数。按照定义， A 作为 k -向量空间由元素 x^α ($\alpha \in \Gamma$) 自由生成，并满足 $x^\alpha x^\beta = x^{\alpha+\beta}$ 。证明 A 是整环。

若

$$u = \lambda_1 x^{\alpha_1} + \cdots + \lambda_n x^{\alpha_n}$$

是 A 的任意非零元素，其中 $\lambda_i \neq 0$ ，且 $\alpha_1 < \cdots < \alpha_n$ ，定义 $v_0(u) = \alpha_1$ 。证明映射 $v_0 : A - \{0\} \rightarrow \Gamma$ 满足习题 (31) 的条件 (a) 与 (b)。

令 K 为 A 的分式域。证明 v_0 可唯一延拓为 K 的赋值 v ，并且 v 的值群正是 Γ 。

- (34) 设 A 是赋值环， K 为其分式域。令 $f : A \rightarrow B$ 为环同态，且 $f^* : \text{Spec}(B) \rightarrow \text{Spec}(A)$ 是闭映射。则若 $g : B \rightarrow K$ 是任意 A -代数同态（即 $g \circ f$ 是 A 到 K 的嵌入），必有 $g(B) = A$ 。

〔令 $C = g(B)$ ；显然 $C \supset A$ 。令 $\mathfrak{n}$ 为 C 的极大理想。由于 f^* 是闭映射， $\mathfrak{m} = \mathfrak{n} \cap A$ 是 A 的极大理想，故 $A_{\mathfrak{m}} = A$ 。又局部环 $C_{\mathfrak{n}}$ 支配 $A_{\mathfrak{m}}$ 。于是由习题 (27)， $C_{\mathfrak{n}} = A$ ，因而 $C \subset A$ 。〕

- (35) 由习题 (1) 与 (3) 可知，若 $f : A \rightarrow B$ 是整的，且 C 是任意 A -代数，则映射

$$(f \otimes 1)^* : \text{Spec}(B \otimes_A C) \rightarrow \text{Spec}(C)$$

是闭映射。反过来，假设 $f : A \rightarrow B$ 具有此性质，且 B 是整环。则 f 是整的。（把 A 替换为它在 B 中的像，归结为 $A \subset B$ 且 f 为嵌入的情形。令 K 为 B 的分式域，令 A' 为包含 A 的 K 的一个赋值环。由推论 5.24，只需证明 A' 包含 B 。按假设， $\text{Spec}(B \otimes_A A') \rightarrow \text{Spec}(A')$ 是闭映射。对同态 $B \otimes_A A' \rightarrow K$ 、 $b \otimes a' \mapsto ba'$ ，应用习题 (34) 的结果。于是对所有 $b \in B$ 与 $a' \in A'$ ，有 $ba' \in A'$ ；取 $a' = 1$ ，便得所需结论。）

证明：若 B 是只有有限多个极小素理想的环（例如 B 为 Noether 环），则刚证明的结果仍成立。（令 $\mathfrak{p}_i$ 为极小素理想。则每个复合同态 $A \rightarrow B \rightarrow B/\mathfrak{p}_i$ 都是整的，故 $A \rightarrow \prod (B/\mathfrak{p}_i)$ 是整的，于是 $A \rightarrow B/\mathfrak{N}$ 是整的（其中 $\mathfrak{N}$ 为 B 的幂零根），最后 $A \rightarrow B$ 是整的。）

6 链条件

到目前为止，我们考虑的是相当任意的有单位交换环。然而若要继续推进并得到更深的定理，就需要施加某些有限性条件。最方便的形式是链条件。它们既适用于环，也适用于模；本章讨论模的情形。大多数论证颇为形式化，因此升链与降链之间存在一种对称性；如后续章节将看到，在环的情形中，这种对称性会消失。

设 Σ 是一个由关系 $\leq$ 偏序的集合（即 $\leq$ 自反且传递，并且 $x \leq y$ 与 $y \leq x$ 同时成立蕴含 $x = y$ ）。

命题 6.1. Σ 上以下条件等价：

(1) Σ 中每个递增序列 $x_1 \leq x_2 \leq \dots$ 都稳定（即存在 n ，使得 $x_n = x_{n+1} = \dots$ ）。

(2) Σ 的每个非空子集都有极大元。

证明. (1) $\Rightarrow$ (2)。若 (2) 不成立，则存在 Σ 的非空子集 T ，它没有极大元。于是可归纳地构造出 T 中一个不终止的严格递增序列。

(2) $\Rightarrow$ (1)。集合 $(x_m)_{m \geq 1}$ 有极大元，设为 x_n 。 □

若 Σ 是模 M 的所有子模所成集合，并按关系 $\subset$ 排序，则 (1) 称为升链条件（简称 a.c.c.），(2) 称为极大条件。满足这两个等价条件之一的模 M 称为 Noether 模（以 Emmy Noether 命名）。若 Σ 按 $\supset$ 排序，则 (1) 是降链条件（简称 d.c.c.），(2) 是极小条件。满足这些条件的模 M 称为 Artin 模（以 Emil Artin 命名）。

例 6.2. 1) 有限阿贝尔群（看作 $\mathbb{Z}$ -模）同时满足 a.c.c. 与 d.c.c.。

2) 环 $\mathbb{Z}$ （看作 $\mathbb{Z}$ -模）满足 a.c.c.，但不满足 d.c.c.。因为若 $a \in \mathbb{Z}$ 且 $a \neq 0$ ，则

$$(a) \supsetneq (a^2) \supsetneq \dots \supsetneq (a^n) \supsetneq \dots$$

是严格包含链。

3) 令 G 为 $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ 的子群，由所有阶为 p 的幂的元素组成，其中 p 是固定素数。则对每个 $n \geq 0$ ， G 恰有一个阶为 p^n 的子群 G_n ，并且

$$G_0 \subsetneq G_1 \subsetneq \dots \subsetneq G_n \subsetneq \dots,$$

因而 G 不满足 a.c.c.。另一方面， G 的真子群只有这些 G_n ，所以 G 满足 d.c.c.。

4) 所有形如 m/p^n ($m, n \in \mathbb{Z}, n \geq 0$) 的有理数组成的群 H ，两个链条件都不满足。因为有正合列

$$0 \rightarrow \mathbb{Z} \rightarrow H \rightarrow G \rightarrow 0,$$

所以 H 不满足 d.c.c.，因为 $\mathbb{Z}$ 不满足；而 H 也不满足 a.c.c.，因为 G 不满足。

- 5) 多项式环 $k[x]$ (k 为域, x 为不定元) 在理想上满足 a.c.c., 但不满足 d.c.c.。
 6) 无限多个不定元 x_n 上的多项式环 $k[x_1, x_2, \dots]$, 在理想上两个链条件都不满足:
 序列

$$(x_1) \subsetneq (x_1, x_2) \subsetneq \dots$$

严格递增, 而序列

$$(x_1) \supsetneq (x_1^2) \supsetneq (x_1^3) \supsetneq \dots$$

严格递减。

- 7) 后面我们将看到, 在理想上满足 d.c.c. 的环也必满足理想上的 a.c.c.。(这对一般模不成立: 见上面的例 2)、3)。

命题 6.3. M 是 Noether 模, 当且仅当 M 的每个子模都是有限生成的。

证明. $\Rightarrow$: 令 N 为 M 的子模, 令 Σ 为 N 的所有有限生成子模所成集合。则 Σ 非空 (因为 $0 \in \Sigma$), 故有极大元, 设为 N_0 。若 $N_0 \neq N$, 取 $x \in N, x \notin N_0$, 则子模 $N_0 + Ax$ 有限生成且严格包含 N_0 , 矛盾。因此 $N = N_0$, 故 N 有限生成。

$\Leftarrow$: 设

$$M_1 \subset M_2 \subset \dots$$

是 M 的子模升链。则 $N = \bigcup_{n=1}^{\infty} M_n$ 是 M 的子模, 因此有限生成, 设由 $x_1, \dots, x_r$ 生成。设 $x_i \in M_{n_i}$, 令 $n = \max_i n_i$ 。于是每个 $x_i \in M_n$, 故 $N = M_n$, 从而该链稳定。 $\square$

由于命题 6.3, Noether 模比 Artin 模更重要: Noether 条件恰好是使许多定理成立的合适有限性条件。不过, 许多初等形式性质对 Noether 模与 Artin 模同样成立。

命题 6.4. 设

$$0 \rightarrow M' \xrightarrow{\alpha} M \xrightarrow{\beta} M'' \rightarrow 0$$

是 A -模正合列。则

(1) M 是 Noether 模, 当且仅当 M' 与 M'' 都是 Noether 模。

(2) M 是 Artin 模, 当且仅当 M' 与 M'' 都是 Artin 模。

证明. 我们证明 (1); (2) 的证明类似。

$\Rightarrow$: M' (或 M'') 的子模升链给出 M 中的一条链, 因此稳定。

$\Leftarrow$: 设 $(L_n)_{n \geq 1}$ 是 M 的子模升链; 则 $(\alpha^{-1}(L_n))$ 是 M' 中的一条链, $(\beta(L_n))$ 是 M'' 中的一条链。当 n 足够大时, 这两条链都稳定, 由此推出链 (L_n) 稳定。 $\square$

推论 6.5. 若 M_i ($1 \leq i \leq n$) 是 Noether (相应地 Artin) A -模, 则 $\bigoplus_{i=1}^n M_i$ 也是 Noether (相应地 Artin) A -模。

证明. 对 n 归纳, 并对正合列

$$0 \rightarrow M_n \rightarrow \bigoplus_{i=1}^n M_i \rightarrow \bigoplus_{i=1}^{n-1} M_i \rightarrow 0$$

应用命题 6.4. □

若环 A 作为 A -模是 Noether (相应地 Artin) 的, 也就是说, 若它在理想上满足 a.c.c. (相应地 d.c.c.), 则称 A 为 Noether 环 (相应地 Artin 环)。

例 6.6. 1) 任意域既是 Artin 环又是 Noether 环; 环 $\mathbb{Z}/(n)$ ($n \neq 0$) 亦然。环 $\mathbb{Z}$ 是 Noether 环, 但不是 Artin 环 (见上面的例 2)。

2) 任意主理想整环都是 Noether 环 (由命题 6.3: 每个理想都是有限生成的)。

3) 环 $k[x_1, x_2, \dots]$ 不是 Noether 环 (见上面的例 6)。但它是整环, 因而有分式域。因此 Noether 环的子环未必是 Noether 环。

4) 设 X 为紧无限 Hausdorff 空间, $C(X)$ 为 X 上实值连续函数环。取 X 中严格递减的闭集列

$$F_1 \supsetneq F_2 \supsetneq \cdots,$$

并令

$$\mathfrak{a}_n = \{f \in C(X) : f(F_n) = 0\}.$$

则 $\mathfrak{a}_n$ 构成 $C(X)$ 中严格递增的理想列; 因此 $C(X)$ 不是 Noether 环。

命题 6.7. 设 A 为 Noether (相应地 Artin) 环, M 为有限生成的 A -模。则 M 是 Noether (相应地 Artin) 模。

证明. M 是某个 A^n 的商模; 应用推论 6.5 与命题 6.4. □

命题 6.8. 设 A 为 Noether (相应地 Artin) 环, $\mathfrak{a}$ 为 A 的理想。则 $A/\mathfrak{a}$ 是 Noether (相应地 Artin) 环。

证明. 由命题 6.4, $A/\mathfrak{a}$ 作为 A -模是 Noether (相应地 Artin) 的, 因此作为 $A/\mathfrak{a}$ -模亦然。 □

模 M 的一条子模链, 是 M 的子模序列 (M_i) ($0 \leq i \leq n$), 满足

$$M = M_0 \supsetneq M_1 \supsetneq \cdots \supsetneq M_n = 0.$$

这条链的长度为 n (即环节数)。 M 的一个合成列是极大链, 也就是说, 不能再插入额外子模; 等价地, 每个商模 M_{i-1}/M_i ($1 \leq i \leq n$) 都是单模 (即除了 0 和自身外没有子模)。

命题 6.9. 假设 M 有一条长度为 n 的合成列。则 M 的每条合成列长度都是 n , 且 M 中的每条链都可延长为合成列。

证明. 用 $\ell(M)$ 表示模 M 的合成列的最小长度。(若 M 没有合成列, 则 $\ell(M) = +\infty$.)

1) 若 $N \subsetneq M$, 则 $\ell(N) < \ell(M)$ 。令 (M_i) 为 M 的一条最短合成列, 并考虑 N 的子模 $N_i = N \cap M_i$ 。由于

$$N_{i-1}/N_i \subset M_{i-1}/M_i$$

且后者是单模, 故或者 $N_{i-1}/N_i = M_{i-1}/M_i$, 或者 $N_{i-1} = N_i$ 。因此去掉重复项后, 得到 N 的一条合成列, 从而 $\ell(N) \leq \ell(M)$ 。若 $\ell(N) = \ell(M) = n$, 则对每个 $i = 1, 2, \dots, n$, 都有 $N_{i-1}/N_i = M_{i-1}/M_i$; 于是 $M_{n-1} = N_{n-1}$, 进而 $M_{n-2} = N_{n-2}$, 如此继续, 最后得到 $M = N$ 。

2) M 中任意链的长度都不超过 $\ell(M)$ 。设

$$M = M_0 \supsetneq M_1 \supsetneq \dots$$

是一条长度为 k 的链。由 1) 有

$$\ell(M) > \ell(M_1) > \dots > \ell(M_k) = 0,$$

故 $\ell(M) \geq k$ 。

3) 考虑 M 的任意合成列。若其长度为 k , 则由 2) 有 $k \leq \ell(M)$; 而由 $\ell(M)$ 的定义, 必有 $k = \ell(M)$ 。所以所有合成列长度相同。

最后, 考虑任意链。若其长度为 $\ell(M)$, 则由 2) 它必是合成列; 若其长度小于 $\ell(M)$, 则它不是合成列, 因而不是极大链, 于是可继续插入新项, 直到其长度为 $\ell(M)$ 。□

命题 6.10. M 有合成列, 当且仅当 M 同时满足两个链条件。

证明. $\Rightarrow$: 所有链的长度都有界, 因此 a.c.c. 与 d.c.c. 都成立。

$\Leftarrow$: 如下构造 M 的合成列。由于 $M = M_0$ 由命题 6.1 满足极大条件, 它有一个极大子模 $M_1 \subsetneq M_0$ 。同样, M_1 有极大子模 $M_2 \subsetneq M_1$, 依此类推。于是得到严格下降链

$$M_0 \supsetneq M_1 \supsetneq \dots,$$

它由 d.c.c. 必为有限链, 因而是 M 的合成列。□

因此, 同时满足 a.c.c. 与 d.c.c. 的模称为有限长度模。由命题 6.9, M 的所有合成列都有相同长度 $\ell(M)$, 称为 M 的长度。Jordan-Hölder 定理适用于有限长度模: 若 $(M_i)_{0 \leq i \leq n}$ 与 $(M'_i)_{0 \leq i \leq n}$ 是 M 的两条合成列, 则商模集合

$$(M_{i-1}/M_i)_{1 \leq i \leq n}$$

与

$$(M'_{i-1}/M'_i)_{1 \leq i \leq n}$$

之间存在一一对应, 使得对应商模同构。证明与有限群情形相同。

命题 6.11. 长度 $\ell(M)$ 在所有有限长度 A -模所成类上是加性函数。

证明. 我们要证明: 若

$$0 \rightarrow M' \xrightarrow{\alpha} M \xrightarrow{\beta} M'' \rightarrow 0$$

是正合列, 则

$$\ell(M) = \ell(M') + \ell(M'').$$

取 M' 的任意合成列在 α 下的像, 以及 M'' 的任意合成列在 β 下的逆像; 它们拼接成 M 的一条合成列, 故得结论。□

考虑域 k 上的模, 也就是 k -向量空间这一特殊情形。

命题 6.12. 对 k -向量空间 V , 以下条件等价:

- (1) 有限维;
- (2) 有限长度;
- (3) a.c.c.;
- (4) d.c.c.。

并且若这些条件成立, 则长度等于维数。

证明. (1) $\Rightarrow$ (2) 是初等事实; (2) $\Rightarrow$ (3)、(2) $\Rightarrow$ (4) 来自命题 6.10。还需证明 (3) $\Rightarrow$ (1) 与 (4) $\Rightarrow$ (1)。若 (1) 不成立, 则存在 V 中无限个线性无关元素组成的序列 $(x_n)_{n \geq 1}$ 。令 U_n (相应地 V_n) 为由 $x_1, \dots, x_n$ (相应地 $x_{n+1}, x_{n+2}, \dots$) 张成的向量空间。则链 $(U_n)_{n \geq 1}$ (相应地 $(V_n)_{n \geq 1}$) 是无限严格上升链 (相应地严格下降链)。□

推论 6.13. 设环 A 中零理想是若干 (不必互异的) 极大理想的乘积:

$$0 = \mathfrak{m}_1 \cdots \mathfrak{m}_n.$$

则 A 是 Noether 环, 当且仅当 A 是 Artin 环。

证明. 考虑理想链

$$A \supset \mathfrak{m}_1 \supset \mathfrak{m}_1 \mathfrak{m}_2 \supset \cdots \supset \mathfrak{m}_1 \cdots \mathfrak{m}_n = 0.$$

每个因子

$$\mathfrak{m}_1 \cdots \mathfrak{m}_{i-1} / \mathfrak{m}_1 \cdots \mathfrak{m}_i$$

都是域 $A/\mathfrak{m}_i$ 上的向量空间。因此每个因子上的 a.c.c. 等价于 d.c.c.。而由反复应用命题 6.4, 每个因子满足 a.c.c. (相应地 d.c.c.) 等价于 A 满足 a.c.c. (相应地 d.c.c.)。故 A 的 a.c.c. 等价于 d.c.c.。□

6.1 习题

- (1) (a) 设 M 为 Noether A -模, $u : M \rightarrow M$ 为模同态. 若 u 满, 则 u 是同构.
 (b) 若 M 是 Artin 模且 u 单, 则 u 也是同构.
 (对 (a), 考虑子模 $\text{Ker}(u^n)$; 对 (b), 考虑商模 $\text{Coker}(u^n)$.)
- (2) 设 M 为 A -模. 若 M 的每个非空有限生成子模集合都有极大元, 则 M 是 Noether 模.
- (3) 设 M 为 A -模, N_1, N_2 为 M 的子模. 若 M/N_1 与 M/N_2 是 Noether 模, 则 $M/(N_1 \cap N_2)$ 也是 Noether 模. 把 Noether 换成 Artin 亦然.
- (4) 设 M 为 Noether A -模, $\mathfrak{a}$ 为 M 在 A 中的零化子. 证明 $A/\mathfrak{a}$ 是 Noether 环.
 若在此结果中把 Noether 换成 Artin, 结论仍然成立吗?
- (5) 若拓扑空间 X 的开子集满足升链条件 (等价地, 满足极大条件), 则称 X 为 Noether 空间. 由于闭子集是开子集的补集, 这等价于说 X 的闭子集满足降链条件 (等价地, 满足极小条件). 证明: 若 X 是 Noether 空间, 则 X 的每个子空间都是 Noether 空间, 并且 X 是拟紧的.
- (6) 证明以下条件等价:
 - (a) X 是 Noether 空间;
 - (b) X 的每个开子空间都是拟紧的;
 - (c) X 的每个子空间都是拟紧的.
- (7) Noether 空间是有限个不可约闭子空间的并. (考虑 X 中不能写成有限个不可约闭子空间之并的闭子集所成集合 Σ .) 因此, Noether 空间的不可约分支集合有限.
- (8) 若 A 是 Noether 环, 则 $\text{Spec}(A)$ 是 Noether 拓扑空间. 反过来成立吗?
- (9) 从习题 (8) 推出: Noether 环中的极小素理想集合有限.
- (10) 若 M 是 Noether 模 (在任意环 A 上), 则 $\text{Supp}(M)$ 是 $\text{Spec}(A)$ 的闭 Noether 子空间.
- (11) 设 $f : A \rightarrow B$ 为环同态, 并假设 $\text{Spec}(B)$ 是 Noether 空间 (习题 (5)). 证明 $f^* : \text{Spec}(B) \rightarrow \text{Spec}(A)$ 是闭映射, 当且仅当 f 具有上升性质 (第 5 章习题 (10)).
- (12) 设 A 为环, 且 $\text{Spec}(A)$ 是 Noether 空间. 证明 A 的素理想集合满足升链条件. 反过来成立吗?

7 诺特环

回忆：若环 A 满足下列三个等价条件，则称 A 为诺特环：

- (1) A 中每个非空理想集都有极大元；
- (2) A 中每条理想升链都是稳定的；
- (3) A 中每个理想都是有限生成的。

这些条件的等价性已在 (6.1) 和 (6.2) 中证明。

诺特环远远是交换代数中最重要的一类环；我们已经在第 6 章看到了一些例子。本章首先证明诺特环在若干熟悉运算下仍保持为诺特环，特别是证明著名的希尔伯特基定理。随后我们从诺特条件推出若干重要结论，包括准素分解的存在性。

命题 7.1. 若 A 是诺特环，且 φ 是从 A 到环 B 上的同态，则 B 是诺特环。

证明. 这由 (6.6) 立即得到，因为 $B \simeq A/\mathfrak{a}$ ，其中 $\mathfrak{a} = \text{Ker}(\varphi)$ 。 $\square$

命题 7.2. 设 A 是 B 的子环；假设 A 是诺特环，且 B 作为 A -模是有限生成的。则 B （作为环）是诺特环。

证明. 由 (6.5)， B 作为 A -模是诺特的，因此作为 B -模也是诺特的。 $\square$

例 7.3. $B = \mathbb{Z}[i]$ ，即高斯整数环。由命题 7.2， B 是诺特环。更一般地，任意代数数域的整数环都是诺特环。

命题 7.4. 若 A 是诺特环，且 S 是 A 的任意乘法闭子集，则 $S^{-1}A$ 是诺特环。

证明. 由 (3.11)(1) 和 (1.17)(3)， $S^{-1}A$ 的理想与 A 中的收缩理想之间有一个保持序的一一对应，因此满足极大条件。

另一种证明如下：若 $\mathfrak{a}$ 是 A 的任意理想，则 $\mathfrak{a}$ 有有限个生成元，设为 $x_1, \dots, x_n$ ，显然 $S^{-1}\mathfrak{a}$ 由 $x_1/1, \dots, x_n/1$ 生成。 $\square$

推论 7.5. 若 A 是诺特环，且 $\mathfrak{p}$ 是 A 的素理想，则 $A_{\mathfrak{p}}$ 是诺特环。 $\square$

定理 7.6 (希尔伯特基定理). 若 A 是诺特环，则多项式环 $A[x]$ 是诺特环。

证明. 设 $\mathfrak{a}$ 是 $A[x]$ 的一个理想。属于 $\mathfrak{a}$ 的多项式的首项系数构成 A 的一个理想 $\mathfrak{l}$ 。由于 A 是诺特环， $\mathfrak{l}$ 有限生成，设其由 $a_1, \dots, a_n$ 生成。对每个 $i = 1, \dots, n$ ，存在多项式

$$f_i \in A[x], \quad f_i = a_i x^{r_i} + (\text{低次项}).$$

令 $r = \max_{1 \leq i \leq n} r_i$ 。这些 f_i 在 $A[x]$ 中生成一个理想 $\mathfrak{a}' \subseteq \mathfrak{a}$ 。

设 $f = ax^m + (\text{低次项})$ 是 $\mathfrak{a}$ 的任意元素; 则 $a \in \mathfrak{l}$ 。若 $m \geq r$, 写

$$a = \sum_{i=1}^n u_i a_i, \quad u_i \in A.$$

于是

$$f - \sum_i u_i f_i x^{m-r_i}$$

仍在 $\mathfrak{a}$ 中, 且次数小于 m 。如此反复从 f 中减去 $\mathfrak{a}'$ 的元素, 直到得到某个次数小于 r 的多项式 g 。也就是说, $f = g + h$, 其中 $h \in \mathfrak{a}'$ 。

令 M 为由 $1, x, \dots, x^r$ 生成的 A -模。上面证明的是

$$\mathfrak{a} = (\mathfrak{a} \cap M) + \mathfrak{a}'.$$

现在 M 是有限生成 A -模, 因此由 (6.5) 它是诺特模; 于是由 (6.2), $\mathfrak{a} \cap M$ (作为 A -模) 有限生成。若 $g_1, \dots, g_m$ 生成 $\mathfrak{a} \cap M$, 则显然 f_i 与 g_j 共同生成 $\mathfrak{a}$ 。因此 $\mathfrak{a}$ 有限生成, 从而 $A[x]$ 是诺特环。 $\square$

注记 7.7. 同样有: A 诺特蕴含 $A[[x]]$ 诺特, 其中 $A[[x]]$ 是以 A 中元素为系数的形式幂级数环。证明与定理 7.6 几乎平行, 只是要从属于 $\mathfrak{a}$ 的幂级数的最低次项开始。又见 (10.27)。

推论 7.8. 若 A 是诺特环, 则 $A[x_1, \dots, x_n]$ 也是诺特环。

证明. 由定理 7.6 对 n 归纳。 $\square$

推论 7.9. 设 B 是有限生成 A -代数。若 A 是诺特环, 则 B 也是诺特环。特别地, 每个有限生成环, 以及域上的每个有限生成代数, 都是诺特环。

证明. B 是某个多项式环 $A[x_1, \dots, x_n]$ 的同态像, 而后者由推论 7.8 是诺特环。 $\square$

命题 7.10. 设 $A \subseteq B \subseteq C$ 为环。假设 A 是诺特环, C 是有限生成 A -代数, 并且 C 或者 (1) 作为 B -模有限生成, 或者 (2) 在 B 上整。则 B 是有限生成 A -代数。

证明. 在当前情形下, 由 (5.1) 和 (5.2) 可知条件 (1) 与 (2) 等价。因此只需考虑 (1)。

设 $x_1, \dots, x_m$ 生成 C 作为 A -代数, 且 $y_1, \dots, y_n$ 生成 C 作为 B -模。于是存在如下表达式:

$$x_i = \sum_j b_{ij} y_j \quad (b_{ij} \in B), \quad (7.1)$$

$$y_i y_j = \sum_k b_{ijk} y_k \quad (b_{ijk} \in B). \quad (7.2)$$

令 B_0 为由所有 b_{ij} 和 b_{ijk} 在 A 上生成的代数。由于 A 是诺特环, 由推论 7.9, B_0 也是诺特环, 并且 $A \subseteq B_0 \subseteq B$ 。

C 中任意元素都是 x_i 的一个以 A 中元素为系数的多项式。代入(7.1) 并反复使用(7.2), 可见 C 中每个元素都是 y_j 的一个以 B_0 中元素为系数的线性组合; 因此 C 作为 B_0 -模有限生成。由于 B_0 是诺特环, 且 B 是 C 的子模, 由 (6.5) 和 (6.2) 可知 B 作为 B_0 -模有限生成。又因 B_0 是有限生成 A -代数, 故 B 是有限生成 A -代数。□

命题 7.11. 设 k 是域, E 是有限生成 k -代数。若 E 是域, 则它是 k 的有限代数扩张。

证明. 设 $E = k[x_1, \dots, x_n]$ 。若 E 在 k 上不是代数的, 则可重新编号这些 x_i , 使得 $x_1, \dots, x_r$ 在 k 上代数无关, 其中 $r \geq 1$, 并且 $x_{r+1}, \dots, x_n$ 中每个元素都在域 $F = k(x_1, \dots, x_r)$ 上代数。因此 E 是 F 的有限代数扩张, 从而作为 F -模有限生成。对 $k \subseteq F \subseteq E$ 应用命题 7.10, 得到 F 是有限生成 k -代数, 设

$$F = k[y_1, \dots, y_s].$$

每个 y_j 都形如 f_j/g_j , 其中 f_j, g_j 是 $x_1, \dots, x_r$ 中的多项式。

环 $k[x_1, \dots, x_r]$ 中有无穷多个不可约多项式 (可仿照欧几里得关于素数无穷性的证明)。故存在一个不可约多项式 h , 与每个 g_j 互素; 例如可取 $h = g_1 g_2 \cdots g_s + 1$ 。于是 F 的元素 h^{-1} 不可能是 y_j 的多项式, 矛盾。因此 E 在 k 上代数, 从而是有限代数扩张。□

推论 7.12. 设 k 是域, A 是有限生成 k -代数。设 $\mathfrak{m}$ 是 A 的极大理想。则域 $A/\mathfrak{m}$ 是 k 的有限代数扩张。特别地, 若 k 是代数闭域, 则 $A/\mathfrak{m} \simeq k$ 。

证明. 在命题 7.11 中取 $E = A/\mathfrak{m}$ 。□

(7.10) 即所谓希尔伯特零点定理的弱形式。这里给出的证明归功于阿廷和泰特。关于它的几何意义以及定理的强形式, 见本章末尾的习题。

7.1 诺特环中的准素分解

下面两个引理说明, 诺特环中每个理想 $\neq (1)$ 都有准素分解。

若理想 $\mathfrak{a}$ 满足

$$\mathfrak{a} = \mathfrak{b} \cap \mathfrak{c} \implies (\mathfrak{a} = \mathfrak{b} \text{ 或 } \mathfrak{a} = \mathfrak{c}),$$

则称 $\mathfrak{a}$ 为不可约理想。

引理 7.13. 在诺特环 A 中, 每个理想都是有限个不可约理想的交。

证明. 反设不然; 则 A 中使引理不成立的理想集合非空, 因而有一个极大元 $\mathfrak{a}$ 。由于 $\mathfrak{a}$ 可约, 可写为 $\mathfrak{a} = \mathfrak{b} \cap \mathfrak{c}$, 其中 $\mathfrak{b} \supsetneq \mathfrak{a}$ 、 $\mathfrak{c} \supsetneq \mathfrak{a}$ 。于是 $\mathfrak{b}, \mathfrak{c}$ 各自都是有限个不可约理想的交, 从而 $\mathfrak{a}$ 也是如此, 矛盾。□

引理 7.14. 在诺特环中, 每个不可约理想都是准素理想。

证明. 通过取商环, 只需证明: 若零理想不可约, 则它是准素理想. 设 $xy = 0$ 且 $y \neq 0$. 考虑理想链

$$\text{Ann}(x) \subseteq \text{Ann}(x^2) \subseteq \cdots.$$

由升链条件, 此链稳定, 即对某个 n 有

$$\text{Ann}(x^n) = \text{Ann}(x^{n+1}) = \cdots.$$

于是 $(x^n) \cap (y) = 0$. 事实上, 若 $a \in (y)$, 则 $ax = 0$; 若又 $a \in (x^n)$, 则 $a = bx^n$, 故 $bx^{n+1} = 0$, 于是

$$b \in \text{Ann}(x^{n+1}) = \text{Ann}(x^n),$$

从而 $bx^n = 0$, 即 $a = 0$. 由于 0 不可约且 $(y) \neq 0$, 必有 $x^n = 0$. 这说明 (0) 是准素理想. $\square$

由这两个引理立即得到:

定理 7.15. 在诺特环 A 中, 每个理想都有准素分解. $\square$

因此第 4 章的所有结果均适用于诺特环.

命题 7.16. 在诺特环 A 中, 每个理想 $\mathfrak{a}$ 都含有其根式的某个幂.

证明. 设 $x_1, \dots, x_k$ 生成 $r(\mathfrak{a})$, 且 $x_i^{n_i} \in \mathfrak{a}$ ($1 \leq i \leq k$). 令

$$m = \sum_{i=1}^k (n_i - 1) + 1.$$

则 $r(\mathfrak{a})^m$ 由所有乘积

$$x_1^{r_1} \cdots x_k^{r_k}, \quad \sum r_i = m$$

生成. 由 m 的定义, 至少有一个指标 i 满足 $r_i \geq n_i$, 故每个这样的单项式都属于 $\mathfrak{a}$. 因此 $r(\mathfrak{a})^m \subseteq \mathfrak{a}$. $\square$

推论 7.17. 诺特环中的幂零根是幂零理想.

证明. 在命题 7.16 中取 $\mathfrak{a} = (0)$. $\square$

推论 7.18. 设 A 是诺特环, $\mathfrak{m}$ 是 A 的极大理想, $\mathfrak{q}$ 是 A 的任意理想. 以下条件等价:

- (1) $\mathfrak{q}$ 是 $\mathfrak{m}$ -准素理想;
- (2) $r(\mathfrak{q}) = \mathfrak{m}$;
- (3) 对某个 $n > 0$, 有 $\mathfrak{m}^n \subseteq \mathfrak{q} \subseteq \mathfrak{m}$.

证明. (1) $\Rightarrow$ (2) 显然; (2) $\Rightarrow$ (1) 由 (4.2); (2) $\Rightarrow$ (3) 由命题 7.16; (3) $\Rightarrow$ (2) 通过取根式得到:

$$\mathfrak{m} = r(\mathfrak{m}^n) \subseteq r(\mathfrak{q}) \subseteq r(\mathfrak{m}) = \mathfrak{m}.$$

$\square$

命题 7.19. 设 $\mathfrak{a} \neq (1)$ 是诺特环中的一个理想。属于 $\mathfrak{a}$ 的素理想，恰好就是在所有理想 $(\mathfrak{a} : x)$ ($x \in A$) 中出现的素理想。

证明. 通过传到 $A/\mathfrak{a}$, 可假设 $\mathfrak{a} = 0$ 。设

$$\bigcap_{i=1}^n \mathfrak{q}_i = 0$$

是零理想的一个极小准素分解, 并令 $\mathfrak{p}_i = r(\mathfrak{q}_i)$ 。令

$$\mathfrak{a}_i = \bigcap_{j \neq i} \mathfrak{q}_j \neq 0.$$

则由 (4.5) 的证明, 对任意 $0 \neq x \in \mathfrak{a}_i$, 有 $r(\text{Ann}(x)) = \mathfrak{p}_i$, 从而 $\text{Ann}(x) \subseteq \mathfrak{p}_i$ 。

由于 $\mathfrak{q}_i$ 是 $\mathfrak{p}_i$ -准素的, 由命题 7.16, 存在整数 m , 使得 $\mathfrak{p}_i^m \subseteq \mathfrak{q}_i$, 因此

$$\mathfrak{a}_i \mathfrak{p}_i^m \subseteq \mathfrak{a}_i \cap \mathfrak{p}_i^m \subseteq \mathfrak{a}_i \cap \mathfrak{q}_i = 0.$$

取使 $\mathfrak{a}_i \mathfrak{p}_i^m = 0$ 成立的最小整数 $m \geq 1$, 并取

$$0 \neq x \in \mathfrak{a}_i \mathfrak{p}_i^{m-1}.$$

于是 $\mathfrak{p}_i x = 0$, 故对这样的 x 有 $\mathfrak{p}_i \subseteq \text{Ann}(x)$, 从而 $\text{Ann}(x) = \mathfrak{p}_i$ 。

反过来, 若 $\text{Ann}(x)$ 是素理想 $\mathfrak{p}$, 则 $r(\text{Ann}(x)) = \mathfrak{p}$, 因而由 (4.5), $\mathfrak{p}$ 是属于 0 的素理想。□

7.2 习题

- (1) 设 A 是非诺特环, 令 Σ 为 A 中所有非有限生成理想组成的集合。证明 Σ 有极大元, 且 Σ 的极大元都是素理想。

[设 $\mathfrak{a}$ 是 Σ 的极大元, 并假设存在 $x, y \in A$, 满足 $x \notin \mathfrak{a}$ 、 $y \notin \mathfrak{a}$ 而 $xy \in \mathfrak{a}$ 。证明存在有限生成理想 $\mathfrak{a}_0 \subseteq \mathfrak{a}$, 使得

$$\mathfrak{a}_0 + (x) = \mathfrak{a} + (x),$$

并且

$$\mathfrak{a} = \mathfrak{a}_0 + x \cdot (\mathfrak{a} : x).$$

由于 $(\mathfrak{a} : x)$ 真包含 $\mathfrak{a}$, 它有限生成, 因此 $\mathfrak{a}$ 也有限生成。]

由此推出: 若一个环中每个素理想都是有限生成的, 则该环是诺特环 (I. S. Cohen)。

- (2) 设 A 是诺特环, 且 $f = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \in A[[x]]$ 。证明 f 幂零当且仅当每个 a_n 都幂零。
- (3) 设 $\mathfrak{a}$ 是环 A 中的不可约理想。则以下条件等价:

- (a) $\mathfrak{a}$ 是准素理想;
- (b) 对 A 的每个乘法闭子集 S , 都有 $(S^{-1}\mathfrak{a})^c = (\mathfrak{a} : x)$, 其中某个 $x \in S$;
- (c) 对每个 $x \in A$, 序列 $(\mathfrak{a} : x^n)$ 都稳定。
- (4) 下列哪些环是诺特环? 在各情形中, 系数均为复数。
- (a) 在圆 $|z| = 1$ 上无极点的 z 的有理函数环。
- (b) 收敛半径为正的 z 的幂级数环。
- (c) 收敛半径为无穷大的 z 的幂级数环。
- (d) 前 k 阶导数在原点消失的 z 的多项式环 (k 为固定整数)。
- (e) 关于 z, w 的多项式环, 其中所有对 w 的偏导数在 $z = 0$ 处都消失。
- (5) 设 A 是诺特环, B 是有限生成 A -代数, G 是 B 的一个有限 A -自同构群, 且 B^G 为 B 中被 G 的每个元素固定的所有元素组成的集合。证明 B^G 是有限生成 A -代数。
- (6) 若有限生成环 K 是域, 则它是有限域。
- [若 K 的特征为 0, 则 $\mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq K$ 。由于 K 在 $\mathbb{Z}$ 上有限生成, 它在 $\mathbb{Q}$ 上有限生成, 故由命题 7.11, 它是有限生成 $\mathbb{Q}$ -模。现在对 $\mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq K$ 应用命题 7.10 得出矛盾。因此 K 的特征为 $p > 0$, 于是它是有限生成 $\mathbb{Z}/(p)$ -代数。用命题 7.11 完成证明。]
- (7) 设 X 是由一族方程 $f_\alpha(t_1, \dots, t_n) = 0$ ($\alpha \in I$) 给出的仿射代数簇 (第 1 章习题 (27))。证明存在 I 的有限子集 I_0 , 使得 X 已经由方程 $f_\alpha(t_1, \dots, t_n) = 0$ ($\alpha \in I_0$) 给出。
- (8) 若 $A[x]$ 是诺特环, 是否必有 A 是诺特环?
- (9) 设 A 是满足以下条件的环:
- (a) 对 A 的每个极大理想 $\mathfrak{m}$, 局部环 $A_{\mathfrak{m}}$ 是诺特环;
- (b) 对 A 中每个 $x \neq 0$, 包含 x 的极大理想集合是有限的。

证明 A 是诺特环。

[设 $\mathfrak{a} \neq 0$ 是 A 的理想。令 $\mathfrak{m}_1, \dots, \mathfrak{m}_r$ 为包含 $\mathfrak{a}$ 的极大理想。取 $0 \neq x_0 \in \mathfrak{a}$, 并令 $\mathfrak{m}_1, \dots, \mathfrak{m}_{r+s}$ 为包含 x_0 的极大理想。由于 $\mathfrak{m}_{r+1}, \dots, \mathfrak{m}_{r+s}$ 不包含 $\mathfrak{a}$, 存在 $x_j \in \mathfrak{a}$ 使得 $x_j \notin \mathfrak{m}_{r+j}$ ($1 \leq j \leq s$)。由于每个 $A_{\mathfrak{m}_i}$ 是诺特环, $\mathfrak{a}$ 在 $A_{\mathfrak{m}_i}$ 中的扩张有限生成。因此存在 $x_{s+1}, \dots, x_t \in \mathfrak{a}$, 使其像在 $A_{\mathfrak{m}_i}$ 中生成 $A_{\mathfrak{m}_i}\mathfrak{a}$ ($i = 1, \dots, r$)。令 $\mathfrak{a}_0 = (x_0, \dots, x_t)$ 。证明 $\mathfrak{a}_0$ 与 $\mathfrak{a}$ 在每个极大理想 $\mathfrak{m}$ 处的局部化中有相同扩张, 并由 (3.9) 推出 $\mathfrak{a}_0 = \mathfrak{a}$ 。]

- (10) 设 M 是诺特 A -模。证明 $M[x]$ (第 2 章习题 (6)) 是诺特 $A[x]$ -模。

- (11) 设 A 是一个环, 且每个局部环 $A_{\mathfrak{p}}$ 都是诺特环. A 是否必为诺特环?
- (12) 设 A 是环, B 是忠实平坦 A -代数 (第 3 章习题 (16)). 若 B 是诺特环, 证明 A 是诺特环. [使用升链条件.]
- (13) 设 $f: A \rightarrow B$ 是有限型环同态, 且 $f^*: \operatorname{Spec}(B) \rightarrow \operatorname{Spec}(A)$ 是与 f 相伴的映射. 证明 f^* 的纤维是 $\operatorname{Spec}(B)$ 的诺特子空间.
- (14) **零点定理, 强形式.** 设 k 是代数闭域, $A = k[t_1, \dots, t_n]$ 为多项式环, $\mathfrak{a}$ 是 A 的理想. 设 V 是由理想 $\mathfrak{a}$ 在 k^n 中定义的簇, 也就是说, V 是所有满足 $f(x) = 0$ (对所有 $f \in \mathfrak{a}$) 的点 $x = (x_1, \dots, x_n) \in k^n$ 的集合. 设 $I(V)$ 为 V 的理想, 即所有在 V 上消失的多项式 $g \in A$ 组成的理想. 则

$$I(V) = r(\mathfrak{a}).$$

[显然 $r(\mathfrak{a}) \subseteq I(V)$. 反过来, 设 $f \notin r(\mathfrak{a})$, 则存在包含 $\mathfrak{a}$ 且不含 f 的素理想 $\mathfrak{p}$. 令 $\bar{f}$ 为 f 在 $B = A/\mathfrak{p}$ 中的像, 并令 $C = B_f = B[1/\bar{f}]$, 取 C 的极大理想 $\mathfrak{m}$. 由于 C 是有限生成 k -代数, 由 (7.9) 得 $C/\mathfrak{m} \simeq k$. 于是 A 的生成元 t_i 在 $C/\mathfrak{m}$ 中的像 x_i 定义了点 $x = (x_1, \dots, x_n) \in k^n$, 而构造表明 $x \in V$ 且 $f(x) \neq 0$.]

- (15) 设 A 是诺特局部环, $\mathfrak{m}$ 为其极大理想, k 为其剩余域, 且 M 是有限生成 A -模. 则以下条件等价:
- (a) M 自由;
 - (b) M 平坦;
 - (c) 从 $\mathfrak{m} \otimes M$ 到 $A \otimes M$ 的映射是单射;
 - (d) $\operatorname{Tor}_1^A(k, M) = 0$.

[为证明 (15d) $\Rightarrow$ (15a), 取 M 中元素 $x_1, \dots, x_n$, 使其在 $M/\mathfrak{m}M$ 中的像构成该向量空间的一个 k -基. 由 (2.8), 这些 x_i 生成 M . 令 F 是以 $e_1, \dots, e_n$ 为基的自由 A -模, 并定义 $\varphi: F \rightarrow M$ 为 $\varphi(e_i) = x_i$. 令 $E = \operatorname{Ker}(\varphi)$. 则正合列 $0 \rightarrow E \rightarrow F \rightarrow M \rightarrow 0$ 给出正合列

$$0 \rightarrow k \otimes_A E \rightarrow k \otimes_A F \xrightarrow{1 \otimes \varphi} k \otimes_A M \rightarrow 0.$$

由于 $k \otimes_A F$ 与 $k \otimes_A M$ 是同维数的 k -向量空间, $1 \otimes \varphi$ 是同构, 故 $k \otimes_A E = 0$. 由中山引理得 $E = 0$ (E 有限生成, 因为它是 F 的子模且 A 诺特).]

- (16) 设 A 是诺特环, M 是有限生成 A -模. 则以下条件等价:
- (a) M 是平坦 A -模;
 - (b) 对所有素理想 $\mathfrak{p}$, $M_{\mathfrak{p}}$ 是自由 $A_{\mathfrak{p}}$ -模;
 - (c) 对所有极大理想 $\mathfrak{m}$, $M_{\mathfrak{m}}$ 是自由 $A_{\mathfrak{m}}$ -模.

换言之, 平坦等于局部自由。[使用习题 (15)。]

(17) 设 A 是环, M 是诺特 A -模。证明 (模仿 7.13 和 7.14 的证明) M 的每个子模 N 都有准素分解 (第 4 章习题 (20)–(23))。

(18) 设 A 是诺特环, $\mathfrak{p}$ 是 A 的素理想, M 是有限生成 A -模。证明以下条件等价:

- (a) $\mathfrak{p}$ 属于 M 中的 0;
- (b) 存在 $x \in M$, 使得 $\text{Ann}(x) = \mathfrak{p}$;
- (c) 存在 M 的一个子模同构于 $A/\mathfrak{p}$ 。

推出存在一条子模链

$$0 = M_0 \subseteq M_1 \subseteq \cdots \subseteq M_r = M,$$

使得每个商 M_i/M_{i-1} 都形如 $A/\mathfrak{p}_i$, 其中 $\mathfrak{p}_i$ 是 A 的素理想。

(19) 设 $\mathfrak{a}$ 是诺特环 A 中的理想。令

$$\mathfrak{a} = \bigcap_{i=1}^r \mathfrak{b}_i = \bigcap_{i=1}^s \mathfrak{c}_i$$

为 $\mathfrak{a}$ 表为不可约理想交的两个极小分解。证明 $r = s$, 且 (可能在重新编号 $\mathfrak{c}_i$ 后) 对所有 i , 有

$$r(\mathfrak{b}_i) = r(\mathfrak{c}_i).$$

[证明: 对每个 $i = 1, \dots, r$, 存在 j , 使得

$$\mathfrak{a} = \mathfrak{b}_1 \cap \cdots \cap \mathfrak{b}_{i-1} \cap \mathfrak{c}_j \cap \mathfrak{b}_{i+1} \cap \cdots \cap \mathfrak{b}_r.$$

] 陈述并证明相应的模版本。

(20) 设 X 是拓扑空间, 令 $\mathcal{F}$ 为包含 X 的所有开子集、且对有限交与补集运算封闭的最小子集族。

- (a) 证明 X 的子集 E 属于 $\mathcal{F}$, 当且仅当 E 是有限个形如 $U \cap C$ 的集合之并, 其中 U 开、 C 闭。
- (b) 假设 X 不可约, 且 $E \in \mathcal{F}$ 。证明 E 在 X 中稠密 (即 $\overline{E} = X$), 当且仅当 E 含有 X 的一个非空开子集。

(21) 设 X 是诺特拓扑空间 (第 6 章习题 (5)), 且 $E \subseteq X$ 。证明 $E \in \mathcal{F}$, 当且仅当对每个不可约闭集 $X_0 \subseteq X$, 或者 $E \cap X_0 \neq \emptyset$, 或者 $E \cap X_0$ 含有 X_0 的一个非空开子集。[假设 $E \notin \mathcal{F}$ 。则所有闭集 $X' \subseteq X$ 中满足 $E \cap X' \notin \mathcal{F}$ 的集合非空, 因而有极大元 X_0 。证明 X_0 不可约, 然后证明上述两个选项中任一个都会推出 $E \cap X_0 \in \mathcal{F}$ 。]

属于 $\mathcal{F}$ 的集合称为 X 的可构造子集。

(22) 设 X 是诺特拓扑空间, E 是 X 的子集. 证明 E 在 X 中开, 当且仅当对 X 中每个不可约闭子集 X_0 , 或者 $E \cap X_0 = \emptyset$, 或者 $E \cap X_0$ 含有 X_0 的一个非空开子集. [证明类似习题 (21).]

(23) 设 A 是诺特环, $f: A \rightarrow B$ 是有限型环同态 (因而 B 诺特). 令 $X = \operatorname{Spec}(A)$ 、 $Y = \operatorname{Spec}(B)$, 并令 $f^*: Y \rightarrow X$ 为与 f 相伴的映射. 则 Y 的任意可构造子集 E 在 f^* 下的像是 X 的可构造子集.

[由习题 (20), 只需取 $E = U \cap C$, 其中 U 开、 C 闭于 Y ; 然后用 B 的同态像替换 B , 可化到 E 是 Y 中开集的情形. 由于 Y 诺特, E 拟紧, 故是有限个形如 $\operatorname{Spec}(B_g)$ 的开集之并. 于是可化到 $E = Y$. 为了证明 $f^*(Y)$ 可构造, 使用习题 (21) 的判别准则. 设 X_0 是 X 的不可约闭子集, 且 $f^*(Y) \cap X_0$ 在 X_0 中稠密. 我们有

$$f^*(Y) \cap X_0 = f^*((f^*)^{-1}(X_0)),$$

且 $(f^*)^{-1}(X_0) = \operatorname{Spec}(A/\mathfrak{p} \otimes_A B)$, 其中 $X_0 = \operatorname{Spec}(A/\mathfrak{p})$. 于是可化到 A 是整环且 f 单射的情形. 若 $Y_1, \dots, Y_n$ 是 Y 的不可约分支, 只需证明某个 $f^*(Y_i)$ 含有 X 的一个非空开集. 最后归结到 A, B 都是整环且 f 单射 (仍有限型) 的情形; 此时用第 5 章习题 (21) 完成证明.]

(24) 沿用习题 (23) 的记号和假设, f^* 是开映射当且仅当 f 有降链性质 (第 5 章习题 (10)). [假设 f 有降链性质. 如习题 (23) 中那样, 化到证明 $E = f^*(Y)$ 在 X 中开. 降链性质断言: 若 $\mathfrak{p} \in E$ 且 $\mathfrak{p}' \subseteq \mathfrak{p}$, 则 $\mathfrak{p}' \in E$. 换言之, 若 X_0 是 X 的不可约闭子集且 X_0 与 E 相交, 则 $E \cap X_0$ 在 X_0 中稠密. 由习题 (20) 和 (22), E 在 X 中开.]

(25) 设 A 诺特, $f: A \rightarrow B$ 是有限型且平坦的环同态 (即 B 作为 A -模平坦). 则 $f^*: \operatorname{Spec}(B) \rightarrow \operatorname{Spec}(A)$ 是开映射. [习题 (24) 与第 5 章习题 (11).]

(26) **格罗滕迪克群**. 设 A 是诺特环, 令 $F(A)$ 表示所有有限生成 A -模同构类的集合. 令 C 为由 $F(A)$ 自由生成的阿贝尔群. 对每个有限生成 A -模的短正合列

$$0 \rightarrow M' \rightarrow M \rightarrow M'' \rightarrow 0,$$

关联 C 的元素 $(M') - (M) + (M'')$, 其中 (M) 表示 M 的同构类, 等等. 令 D 为由所有这些元素生成的 C 的子群. 商群 C/D 称为 A 的格罗滕迪克群, 记为 $K(A)$. 若 M 是有限生成 A -模, 记 $\gamma(M)$ 或 $\gamma_A(M)$ 为 (M) 在 $K(A)$ 中的像.

(a) 证明 $K(A)$ 有如下泛性质: 对每个定义在有限生成 A -模类上、取值于阿贝尔群 G 的加性函数 λ , 存在唯一同态 $\lambda_0: K(A) \rightarrow G$, 使得对所有 M 有 $\lambda(M) = \lambda_0(\gamma(M))$.

(b) 证明 $K(A)$ 由元素 $\gamma(A/\mathfrak{p})$ 生成, 其中 $\mathfrak{p}$ 遍历 A 的素理想. [使用习题 (18).]

(c) 若 A 是域, 或更一般地若 A 是主理想整环, 则 $K(A) \simeq \mathbb{Z}$.

(d) 设 $f : A \rightarrow B$ 是有限环同态。证明限制标量给出同态 $f! : K(B) \rightarrow K(A)$, 满足对 B -模 N 有 $f!(\gamma_B(N)) = \gamma_A(N)$ 。若 $g : B \rightarrow C$ 是另一个有限环同态, 证明 $(g \circ f)! = f! \circ g!$ 。

(27) 设 A 是诺特环, 令 $F_1(A)$ 为所有有限生成平坦 A -模同构类的集合。重复习题 (26) 的构造, 得到一个群 $K_1(A)$ 。记 $\gamma_1(M)$ 为 (M) 在 $K_1(A)$ 中的像。

(a) 证明模在 A 上的张量积诱导 $K_1(A)$ 上的交换环结构, 使得

$$\gamma_1(M) \cdot \gamma_1(N) = \gamma_1(M \otimes_A N).$$

该环的单位元是 $\gamma_1(A)$ 。

(b) 证明张量积诱导 $K(A)$ 上的 $K_1(A)$ -模结构, 使得

$$\gamma_1(M) \cdot \gamma(N) = \gamma(M \otimes_A N).$$

(c) 若 A 是 (诺特) 局部环, 则 $K_1(A) \simeq \mathbb{Z}$ 。

(d) 设 $f : A \rightarrow B$ 是环同态, 其中 B 诺特。证明扩张标量给出环同态 $f! : K_1(A) \rightarrow K_1(B)$, 满足

$$f!(\gamma_1(M)) = \gamma_1(B \otimes_A M).$$

[若 M 是平坦且有限生成的 A -模, 则 $B \otimes_A M$ 是平坦且有限生成的 B -模。]
若 $g : B \rightarrow C$ 是另一个环同态 (其中 C 诺特), 则 $(g \circ f)! = g! \circ f!$ 。

(e) 若 $f : A \rightarrow B$ 是有限环同态, 则

$$f!(f!(x)y) = x f!(y)$$

对 $x \in K_1(A)$ 、 $y \in K(B)$ 成立。换言之, 把 $K(B)$ 通过限制标量看成 $K_1(A)$ -模时, 同态 $f!$ 是 $K_1(A)$ -模同态。

注记 7.20. 由于 $F_1(A)$ 是 $F(A)$ 的子集, 有一个群同态

$$\theta : K_1(A) \rightarrow K(A), \quad \theta(\gamma_1(M)) = \gamma(M).$$

若环 A 是有限维且正则的, 即它的所有局部环 $A_{\mathfrak{p}}$ 都正则 (第 11 章), 则可以证明 θ 是同构。

8 阿廷环

阿廷环是指理想满足降链条件（等价地，满足极小条件）的环。

不过，与诺特环之间这种表面上的对称性是误导性的。事实上，我们将证明阿廷环必然是诺特环，而且属于一种非常特殊的环。在某种意义上，阿廷环是继域之后最简单的一类环；我们研究它们并不是因为它们一般，而是因为它们简单。

命题 8.1. 阿廷环 A 中每个素理想都是极大理想。

证明. 设 $\mathfrak{p}$ 是 A 的素理想。则 $B = A/\mathfrak{p}$ 是阿廷整环。取 $x \in B$ 、 $x \neq 0$ 。由降链条件，对某个 n 有 $(x^n) = (x^{n+1})$ ，故 $x^n = x^{n+1}y$ ，其中 $y \in B$ 。由于 B 是整环且 $x \neq 0$ ，可消去 x^n ，得到 $xy = 1$ 。因此 x 在 B 中有逆元，故 B 是域，从而 $\mathfrak{p}$ 是极大理想。 $\square$

推论 8.2. 在阿廷环中，幂零根等于雅各布森根。 $\square$

命题 8.3. 阿廷环只有有限多个极大理想。

证明. 考虑所有有限交

$$\mathfrak{m}_1 \cap \cdots \cap \mathfrak{m}_r$$

组成的集合，其中 $\mathfrak{m}_i$ 为极大理想。该集合有一个极小元，设为 $\mathfrak{m}_1 \cap \cdots \cap \mathfrak{m}_n$ 。于是对任意极大理想 $\mathfrak{m}$ ，有

$$\mathfrak{m} \cap \mathfrak{m}_1 \cap \cdots \cap \mathfrak{m}_n = \mathfrak{m}_1 \cap \cdots \cap \mathfrak{m}_n,$$

从而 $\mathfrak{m} \supseteq \mathfrak{m}_1 \cap \cdots \cap \mathfrak{m}_n$ 。由 (1.11)， $\mathfrak{m} \supseteq \mathfrak{m}_i$ 对某个 i 成立；由于 $\mathfrak{m}_i$ 极大，故 $\mathfrak{m} = \mathfrak{m}_i$ 。 $\square$

命题 8.4. 阿廷环中的幂零根 $\mathfrak{N}$ 是幂零理想。

证明. 由降链条件，对某个 $k > 0$ 有

$$\mathfrak{N}^k = \mathfrak{N}^{k+1} = \cdots = \mathfrak{a}$$

（记为 $\mathfrak{a}$ ）。假设 $\mathfrak{a} \neq 0$ ，令 Σ 表示所有满足 $\mathfrak{a}\mathfrak{b} \neq 0$ 的理想 $\mathfrak{b}$ 组成的集合。则 Σ 非空，因为 $\mathfrak{a} \in \Sigma$ 。取 Σ 的一个极小元 $\mathfrak{c}$ 。于是存在 $x \in \mathfrak{c}$ ，使得 $x\mathfrak{a} \neq 0$ ；又 $(x) \subseteq \mathfrak{c}$ ，故由 $\mathfrak{c}$ 的极小性， $(x) = \mathfrak{c}$ 。但

$$(x\mathfrak{a})\mathfrak{a} = x\mathfrak{a}^2 = x\mathfrak{a} \neq 0,$$

且 $x\mathfrak{a} \subseteq (x)$ ，故再次由极小性， $x\mathfrak{a} = (x)$ 。于是 $x = xy$ ，其中 $y \in \mathfrak{a}$ ，进而

$$x = xy = xy^2 = \cdots = xy^n.$$

但 $y \in \mathfrak{a} = \mathfrak{N}^k \subseteq \mathfrak{N}$ ，故 y 幂零，从而 $x = xy^n = 0$ 。这与 x 的选择矛盾。因此 $\mathfrak{a} = 0$ 。 $\square$

所谓环 A 中一条素理想链,是指一个有限的严格递增序列

$$\mathfrak{p}_0 \subset \mathfrak{p}_1 \subset \cdots \subset \mathfrak{p}_n;$$

该链的长度定义为 n 。我们定义 A 的维数为 A 中所有素理想链长度的上确界;它是一个 ≥ 0 的整数或 $+\infty$ (这里假设 $A \neq 0$)。域的维数为0;环 $\mathbb{Z}$ 的维数为1。

定理 8.5. 环 A 是阿廷环,当且仅当 A 是诺特环且 $\dim A = 0$ 。

证明. $\Rightarrow$: 由命题 8.1, $\dim A = 0$ 。设 $\mathfrak{m}_i$ ($1 \leq i \leq n$) 为 A 的互异极大理想(命题 8.3)。则

$$\prod_{i=1}^n \mathfrak{m}_i^k \subseteq \left(\bigcap_{i=1}^n \mathfrak{m}_i \right)^k = \mathfrak{N}^k = 0$$

对某个 k 成立。因此由 (6.11), A 是诺特环。

$\Leftarrow$: 由于零理想有准素分解(定理 7.15), A 只有有限多个极小素理想;又因为 $\dim A = 0$, 这些素理想全都是极大理想。因此

$$\mathfrak{N} = \bigcap_{i=1}^n \mathfrak{m}_i$$

(记号如上)。由推论 7.17, $\mathfrak{N}^k = 0$; 于是如证明前半部分一样, 有 $\prod_{i=1}^n \mathfrak{m}_i^k = 0$ 。故由 (6.11), A 是阿廷环。 $\square$

若 A 是阿廷局部环, $\mathfrak{m}$ 是其极大理想, 则 $\mathfrak{m}$ 是 A 的唯一素理想, 因而 $\mathfrak{m}$ 就是 A 的幂零根。因此 $\mathfrak{m}$ 的每个元素都是幂零的, 而 $\mathfrak{m}$ 本身也是幂零理想。 A 的每个元素或者是单位, 或者是幂零元。这类环的一个例子是 $\mathbb{Z}/(p^n)$, 其中 p 是素数且 $n \geq 1$ 。

命题 8.6. 设 A 是诺特局部环, $\mathfrak{m}$ 是其极大理想。则下列两个陈述恰有一个成立:

- (1) 对所有 n , 有 $\mathfrak{m}^n \neq \mathfrak{m}^{n+1}$;
- (2) 对某个 n , 有 $\mathfrak{m}^n = 0$, 此时 A 是阿廷局部环。

证明. 假设对某个 n , 有 $\mathfrak{m}^n = \mathfrak{m}^{n+1}$ 。由中山引理 (2.6), $\mathfrak{m}^n = 0$ 。设 $\mathfrak{p}$ 是 A 的任意素理想。则 $\mathfrak{m}^n \subseteq \mathfrak{p}$, 取根式得 $\mathfrak{m} = \mathfrak{p}$ 。因此 $\mathfrak{m}$ 是 A 的唯一素理想, 从而 A 是阿廷环。 $\square$

定理 8.7 (阿廷环结构定理). 阿廷环 A 唯一地(至多差一个同构)分解为有限个阿廷局部环的直积。

证明. 设 $\mathfrak{m}_i$ ($1 \leq i \leq n$) 为 A 的互异极大理想。由定理 8.5 的证明, 对某个 $k > 0$ 有

$$\prod_{i=1}^n \mathfrak{m}_i^k = 0.$$

由 (1.16), 这些理想 $\mathfrak{m}_i^k$ 两两互素; 故由 (1.10), $\bigcap \mathfrak{m}_i^k = \prod \mathfrak{m}_i^k$ 。再由 (1.10), 自然映射

$$A \longrightarrow \prod_{i=1}^n A/\mathfrak{m}_i^k$$

是同构。每个 $A/\mathfrak{m}_i^k$ 是阿廷局部环, 因此 A 是阿廷局部环的直积。

反过来, 假设

$$A \simeq \prod_{i=1}^n A_i,$$

其中 A_i 是阿廷局部环。对每个 i , 有自然满同态 (到第 i 个因子的投影) $\varphi_i: A \rightarrow A_i$ 。令 $\mathfrak{a}_i = \text{Ker}(\varphi_i)$ 。由 (1.10), 这些 $\mathfrak{a}_i$ 两两互素, 且 $\bigcap \mathfrak{a}_i = 0$ 。令 $\mathfrak{q}_i$ 为 A_i 的唯一素理想, 并令 $\mathfrak{p}_i$ 为其收缩 $\varphi_i^{-1}(\mathfrak{q}_i)$ 。理想 $\mathfrak{p}_i$ 是素理想, 故由命题 8.1 是极大理想。由于 $\mathfrak{q}_i$ 幂零, 可知 $\mathfrak{a}_i$ 是 $\mathfrak{p}_i$ -准素理想, 因而

$$\bigcap \mathfrak{a}_i = 0$$

是 A 中零理想的一个准素分解。由于 $\mathfrak{a}_i$ 两两互素, $\mathfrak{p}_i$ 也两两互素, 因此它们都是 0 的孤立素理想。于是所有准素分量 $\mathfrak{a}_i$ 都是孤立分量, 故由第二唯一性定理 (4.11), 它们由 A 唯一确定。因此环 $A_i \simeq A/\mathfrak{a}_i$ 由 A 唯一确定。□

例 8.8. 只有一个素理想的环不必是诺特环 (因而也不必是阿廷环)。令 $A = k[x_1, x_2, \dots]$ 为域 k 上可数无穷多个不定元 x_n 的多项式环, 令

$$\mathfrak{a} = (x_1, x_2^2, \dots, x_n^n, \dots).$$

环 $B = A/\mathfrak{a}$ 只有一个素理想 (即 $(x_1, x_2, \dots, x_n, \dots)$ 的像), 因此 B 是维数为 0 的局部环。但 B 不是诺特环, 因为不难看出它的素理想不是有限生成的。

若 A 是局部环, $\mathfrak{m}$ 是其极大理想, $k = A/\mathfrak{m}$ 是其剩余域, 则 A -模 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 被 $\mathfrak{m}$ 零化, 因而具有 k -向量空间结构。若 $\mathfrak{m}$ 有限生成 (例如 A 诺特), 则 $\mathfrak{m}$ 的一组生成元在 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 中的像张成 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 作为向量空间, 因此 $\dim_k(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2)$ 有限。(见 (2.8).)

命题 8.9. 设 A 是阿廷局部环。以下条件等价:

- (1) A 中每个理想都是主理想;
- (2) 极大理想 $\mathfrak{m}$ 是主理想;
- (3) $\dim_k(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2) \leq 1$ 。

证明. (1) $\Rightarrow$ (2) $\Rightarrow$ (3) 显然。

(3) $\Rightarrow$ (1): 若 $\dim_k(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2) = 0$, 则 $\mathfrak{m} = \mathfrak{m}^2$, 故由中山引理 (2.6), $\mathfrak{m} = 0$, 于是 A 是域, 没有什么需要证明。

若 $\dim_k(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2) = 1$, 则由 (2.8) (在那里取 $M = \mathfrak{m}$) 可知 $\mathfrak{m}$ 是主理想, 设 $\mathfrak{m} = (x)$ 。设 $\mathfrak{a}$ 是 A 的一个既非 (0) 也非 (1) 的理想。我们有 $\mathfrak{m} = \mathfrak{a}$, 故由命题 8.4, $\mathfrak{m}$ 幂零。因此存在整数 r , 使得

$$\mathfrak{a} \subseteq \mathfrak{m}^r, \quad \mathfrak{a} \not\subseteq \mathfrak{m}^{r+1}.$$

于是存在 $y \in \mathfrak{a}$, 使得 $y = ax^r$ 且 $y \notin (x^{r+1})$. 因此 $a \notin (x)$, 从而 a 是单位, 故

$$\mathfrak{a} = \mathfrak{m}^r = (x^r).$$

所以 $\mathfrak{a}$ 是主理想。 $\square$

例 8.10. 环 $\mathbb{Z}/(p^n)$ (p 素)、 $k[x]/(f^n)$ (f 不可约) 满足命题 8.9 的条件。另一方面, 阿廷局部环 $k[x^2, x^3]/(x^4)$ 不满足这些条件: 这里 $\mathfrak{m}$ 由 x^2 和 x^3 (模 x^4) 生成, 故 $\mathfrak{m}^2 = 0$, 且 $\dim_k(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2) = 2$ 。

8.1 习题

(1) 设

$$\mathfrak{q}_1 \cap \cdots \cap \mathfrak{q}_n = 0$$

是诺特环中零理想的一个极小准素分解, 且 $\mathfrak{q}_i$ 是 $\mathfrak{p}_i$ -准素理想。令 $\mathfrak{p}_i^{(r)}$ 为 $\mathfrak{p}_i$ 的第 r 个符号幂 (第 4 章习题 (13))。证明: 对每个 $i = 1, \dots, n$, 存在整数 r_i , 使得

$$\mathfrak{p}_i^{(r_i)} \subseteq \mathfrak{q}_i.$$

(2) 设 A 是诺特环。证明以下条件等价:

- (a) A 是阿廷环;
- (b) $\text{Spec}(A)$ 是离散且有限的;
- (c) $\text{Spec}(A)$ 是离散的。

(3) 设 k 是域, A 是有限生成 k -代数。证明以下条件等价:

- (a) A 是阿廷环;
- (b) A 是有限 k -代数。

[为证明 (3a) $\Rightarrow$ (3b), 使用命题 8.3 化到 A 是阿廷局部环的情形。由零点定理, A 的剩余域是 k 的有限扩张。然后使用 A 作为 A -模长度有限这一事实。为证明 (3b) $\Rightarrow$ (3a), 注意 A 的理想都是 k -向量空间, 因此满足降链条件。]

(4) 设 $f: A \rightarrow B$ 是有限型环同态。考虑以下陈述:

- (a) f 是有限同态;
- (b) f^* 的纤维是 $\text{Spec}(B)$ 的离散子空间;
- (c) 对 A 的每个素理想 $\mathfrak{p}$, 环 $B \otimes_A k(\mathfrak{p})$ 是有限 $k(\mathfrak{p})$ -代数 (其中 $k(\mathfrak{p})$ 是 $A_{\mathfrak{p}}$ 的剩余域);
- (d) f^* 的纤维是有限的。

证明 (4a) $\Rightarrow$ (4b) $\Rightarrow$ (4c) $\Rightarrow$ (4d)。[使用习题 (2) 和 (3)。]

若 f 是整同态, 且 f^* 的纤维有限, 是否必有 f 是有限同态?

- (5) 在第 5 章习题 (16) 中, 证明 X 是 L 的有限覆盖 (也就是说, 位于 L 的任一点之上的 X 的点数有限且有界)。
- (6) 设 A 是诺特环, $\mathfrak{q}$ 是 A 中一个 $\mathfrak{p}$ -准素理想。考虑从 $\mathfrak{q}$ 到 $\mathfrak{p}$ 的准素理想链。证明所有这样的链都有有限的有界长度, 并且所有极大链具有相同长度。

9 离散赋值环与戴德金整环

如前所述，代数数论是交换代数的历史源头之一。本章我们专门讨论数论中感兴趣的情形，即戴德金整环。我们将从一般的准素分解定理推出戴德金整环中理想的唯一分解。直接证明当然也是可能的；但我们的做法能更清楚地显示数论在交换代数中的精确位置。另一类重要的戴德金整环出现在非奇异代数曲线中。事实上，戴德金条件的几何图像就是：一维且非奇异。

上一章处理了维数为0的诺特环。这里我们从下一个最简单的情形开始，即一维诺特整环：也就是说，每个非零素理想都是极大理想的诺特整环。第一个结果是在这样的环中有理想的唯一分解定理。

命题 9.1. 设 A 是维数为1的诺特整环。则 A 中每个非零理想 $\mathfrak{a}$ 都可唯一地写成根两两不同的准素理想之积。

证明. 因为 A 是诺特环，由定理 7.15， $\mathfrak{a}$ 有一个极小准素分解

$$\mathfrak{a} = \bigcap_{i=1}^n \mathfrak{q}_i,$$

其中 $\mathfrak{q}_i$ 是 $\mathfrak{p}_i$ -准素的。由于 $\dim A = 1$ 且 A 是整环， A 的每个非零素理想都是极大理想；又因 $\mathfrak{p}_i \supset \mathfrak{q}_i \supset \mathfrak{a} \neq 0$ ，这些 $\mathfrak{p}_i$ 是互异的极大理想，因此两两互素。于是由命题 1.20， $\mathfrak{q}_i$ 两两互素；再由命题 1.14，

$$\prod_i \mathfrak{q}_i = \bigcap_i \mathfrak{q}_i.$$

故 $\mathfrak{a} = \prod_i \mathfrak{q}_i$ 。

反过来，若 $\mathfrak{a} = \prod_i \mathfrak{q}_i$ ，同一论证给出 $\mathfrak{a} = \bigcap_i \mathfrak{q}_i$ 。这是 $\mathfrak{a}$ 的一个极小准素分解，并且每个 $\mathfrak{q}_i$ 都是孤立准素分量，故由推论 4.14 唯一。□

设 A 是一维诺特整环，并且每个准素理想都是素理想的幂。由命题 9.1，在这样的环中，每个非零理想都有分解为素理想乘积的唯一分解。若关于一个非零素理想 $\mathfrak{p}$ 局部化 A ，则得到局部环 $A_{\mathfrak{p}}$ ，它满足与 A 相同的条件；因而在 $A_{\mathfrak{p}}$ 中，每个非零理想都是极大理想的幂。这类局部环还可用其他方式刻画。

9.1 离散赋值环

设 K 是域。 K 上的一个离散赋值，是从 $K^\times = K - \{0\}$ 到 $\mathbb{Z}$ 的映射 v ，满足：

- (1) $v(xy) = v(x) + v(y)$ ，即 v 是同态；
- (2) $v(x + y) \geq \min(v(x), v(y))$ 。

由0 以及所有满足 $v(x) \geq 0$ 的 $x \in K^\times$ 组成的集合是一个环, 称为 v 的离散赋值环。它是域 K 的一个赋值环。有时把 v 扩张到整个 K , 规定 $v(0) = \infty$ 。

例 9.2. 1) $K = \mathbb{Q}$ 。取定一个素数 p 。每个非零 $x \in \mathbb{Q}$ 都可唯一写成 $p^a y$, 其中 $a \in \mathbb{Z}$, 且 y 的分子和分母都与 p 互素。定义 $v_p(x) = a$ 。 v_p 的赋值环就是局部环 $\mathbb{Z}_{(p)}$ 。

2) $K = k(x)$, 其中 k 是域, x 是不定元。取定不可约多项式 $f \in k[x]$, 并如 1) 定义 v_f 。则 v_f 的赋值环是 $k[x]$ 关于素理想 (f) 的局部环。

整环 A 称为离散赋值环, 若其分式域 K 上存在离散赋值 v , 使得 A 是 v 的赋值环。由命题 5.20, A 是局部环, 其极大理想 $\mathfrak{m}$ 是所有满足 $v(x) > 0$ 的 $x \in K$ 的集合。

若 A 中两个元素 x, y 有相同赋值, 即 $v(x) = v(y)$, 则 $v(xy^{-1}) = 0$, 于是 $u = xy^{-1}$ 是 A 中的单位。因此 $(x) = (y)$ 。

若 $\mathfrak{a} \neq 0$ 是 A 的理想, 则存在最小整数 n , 使得对某个 $x \in \mathfrak{a}$ 有 $v(x) = n$ 。于是 $\mathfrak{a}$ 含有每个满足 $v(y) \geq n$ 的 $y \in A$ 。因此 A 中非零理想只有

$$\mathfrak{m}^n = \{y \in A : v(y) \geq n\}.$$

它们构成单链

$$\mathfrak{m} \supsetneq \mathfrak{m}^2 \supsetneq \mathfrak{m}^3 \supsetneq \cdots,$$

所以 A 是诺特环。

此外, 由于 $v: K^\times \rightarrow \mathbb{Z}$ 满射, 存在 $x \in \mathfrak{m}$ 使得 $v(x) = 1$ 。于是 $\mathfrak{m} = (x)$, 且 $\mathfrak{m}^n = (x^n)$ ($n \geq 1$)。因此 $\mathfrak{m}$ 是 A 唯一的非零素理想, A 是一维诺特局部整环, 并且每个非零理想都是极大理想的幂。事实上, 其中许多性质都刻画了离散赋值环。

命题 9.3. 设 A 是一维诺特局部整环, $\mathfrak{m}$ 为其极大理想, $k = A/\mathfrak{m}$ 为其剩余类域。则以下条件等价:

- (1) A 是离散赋值环;
- (2) A 整闭;
- (3) $\mathfrak{m}$ 是主理想;
- (4) $\dim_k(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2) = 1$;
- (5) 每个非零理想都是 $\mathfrak{m}$ 的幂;
- (6) 存在 $x \in A$, 使得每个非零理想都形如 (x^n) , 其中 $n \geq 0$ 。

证明. 在开始循环证明之前, 先记录两点。

(A) 若 $\mathfrak{a}$ 是不同于0, (1) 的理想, 则 $\mathfrak{a}$ 是 $\mathfrak{m}$ -准素, 并且对某个 n 有 $\mathfrak{a} \supset \mathfrak{m}^n$ 。事实上, $r(\mathfrak{a}) = \mathfrak{m}$, 因为 $\mathfrak{m}$ 是唯一非零素理想; 再用推论 7.18。

(B) 对所有 $n \geq 0$, $\mathfrak{m}^n \neq \mathfrak{m}^{n+1}$ 。这由命题 8.6 得到。

(1) $\Rightarrow$ (2) 由命题 5.20。

(2) $\Rightarrow$ (3) 取 $a \in \mathfrak{m}$ 、 $a \neq 0$ 。由(A), 存在整数 n , 使得 $\mathfrak{m}^n \subset (a)$, 但 $\mathfrak{m}^{n-1} \not\subset (a)$ 。取

$$b \in \mathfrak{m}^{n-1}, \quad b \notin (a),$$

并令 $x = a/b \in K$, 其中 K 是 A 的分式域。由于 $b \notin (a)$, 有 $x^{-1} \notin A$ 。于是 x^{-1} 不在 A 上整; 由命题 5.2, $x^{-1}\mathfrak{m} \not\subset \mathfrak{m}$ (否则 $\mathfrak{m}$ 将成为一个忠实的 $A[x^{-1}]$ -模, 并且作为 A -模有限生成)。但由 x 的构造, $x^{-1}\mathfrak{m} \subset A$, 所以 $x^{-1}\mathfrak{m} = A$, 从而 $\mathfrak{m} = Ax = (x)$ 。

(3) $\Rightarrow$ (4) 由命题 2.8, $\dim_k(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2) \leq 1$; 由(B), $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2 \neq 0$ 。

(4) $\Rightarrow$ (5) 设 $\mathfrak{a} \neq 0$, (1) 为理想。由(A), 对某个 n 有 $\mathfrak{a} \supset \mathfrak{m}^n$ 。对 $A/\mathfrak{m}^n$ 应用命题 8.9, 可知 $\mathfrak{a}$ 是 $\mathfrak{m}$ 的幂。

(5) $\Rightarrow$ (6) 由(B), $\mathfrak{m} \neq \mathfrak{m}^2$, 故存在 $x \in \mathfrak{m}$ 、 $x \notin \mathfrak{m}^2$ 。由假设 $(x) = \mathfrak{m}^r$, 于是 $r = 1$, $(x) = \mathfrak{m}$, 且 $(x^n) = \mathfrak{m}^n$ 。

(6) $\Rightarrow$ (1) 显然 $(x) = \mathfrak{m}$, 并由(B), $(x^n) \neq (x^{n+1})$ 。因此若 a 是 A 的任意非零元素, 则 $(a) = (x^n)$ 对唯一的 n 成立。定义 $v(a) = n$, 并扩张到 $K^\times$, 令

$$v(ab^{-1}) = v(a) - v(b).$$

容易验证 v 定义良好并且是离散赋值, 且 A 正是 v 的赋值环。 $\square$

9.2 戴德金整环

定理 9.4. 设 A 是一维诺特整环。则以下条件等价:

- (1) A 整闭;
- (2) A 中每个准素理想都是素理想的幂;
- (3) 对每个非零素理想 $\mathfrak{p}$, 局部环 $A_{\mathfrak{p}}$ 都是离散赋值环。

证明. (1) $\Leftrightarrow$ (3) 由命题 9.3 与命题 5.15。

(2) $\Leftrightarrow$ (3) 使用命题 9.3, 以及准素理想和理想幂在局部化下的良好行为: 命题 4.11、命题 3.13。 $\square$

满足定理 9.4 中条件的环称为戴德金整环。

推论 9.5. 在戴德金整环中, 每个非零理想都唯一地分解为素理想的乘积。

证明. 由命题 9.1 与定理 9.4。 $\square$

例 9.6. 1) 任意主理想整环 A 都是戴德金整环。事实上, A 是诺特环 (每个理想有限生成), 且维数为 1 (见命题 1.8 后的例 3)。此外每个局部环 $A_{\mathfrak{p}}$ ($\mathfrak{p} \neq 0$) 仍是主理想整环, 因而由命题 9.3 是离散赋值环; 故由定理 9.4, A 是戴德金整环。

2) 设 K 是代数数域 ($\mathbb{Q}$ 的有限扩张)。它的整数环 A 是 $\mathbb{Z}$ 在 K 中的整闭包。(例如, 若 $K = \mathbb{Q}(i)$, 则 $A = \mathbb{Z}[i]$, 即高斯整数环。) 则 A 是戴德金整环。

定理 9.7. 代数数域 K 的整数环是戴德金整环。

证明. K 是 $\mathbb{Q}$ 的可分扩张 (因为特征为零), 故由命题 5.19, 存在 K 在 $\mathbb{Q}$ 上的一组基 $v_1, \dots, v_n$, 使得

$$A \subset \sum_j \mathbb{Z}v_j.$$

于是 A 作为 $\mathbb{Z}$ -模有限生成, 因而是诺特环。又由推论 5.7, A 整闭。

为完成证明, 还需说明 A 的每个非零素理想都是极大理想。这由推论 5.10 与推论 5.11 得到: 推论 5.11 说明 $\mathfrak{p} \cap \mathbb{Z} \neq 0$, 故 $\mathfrak{p} \cap \mathbb{Z}$ 是 $\mathbb{Z}$ 的极大理想; 于是由推论 5.10, $\mathfrak{p}$ 在 A 中极大。□

注记 9.8. 唯一分解定理 9.5 最初是为代数数域的整数环证明的。第 4 章中的唯一性定理可看作这一结果的推广: 素理想必须被准素理想取代, 而乘积必须被交取代。

9.3 分式理想

设 A 是整环, K 是其分式域。若 A -子模 $M \subset K$ 满足对某个 A 中非零元素 x 有 $xM \subset A$, 则称 M 为 A 的一个分式理想。特别地, 通常的理想 (现在称为整理想) 都是分式理想 (取 $x = 1$)。任意 $u \in K$ 生成一个分式理想, 记为 (u) 或 Au , 称为主分式理想。若 M 是分式理想, 所有满足 $xM \subset A$ 的 $x \in K$ 所成集合记为 $(A : M)$ 。

K 的每个有限生成 A -子模 M 都是分式理想。事实上, 若 M 由 $x_1, \dots, x_n \in K$ 生成, 可写 $x_i = y_i z^{-1}$ ($1 \leq i \leq n$), 其中 $y_i, z \in A$, 于是 $zM \subset A$ 。反过来, 若 A 是诺特环, 每个分式理想都是有限生成的, 因为它形如 $x^{-1}\mathfrak{a}$, 其中 $\mathfrak{a}$ 是整理想。

K 的 A -子模 M 称为可逆理想, 若存在 K 的子模 N , 使得 $MN = A$ 。此时 N 唯一, 并且等于 $(A : M)$ 。事实上,

$$N \subset (A : M) = (A : M)MN \subset AN = N.$$

于是 M 有限生成, 因而是分式理想: 因为 $M(A : M) = A$, 存在 $x_i \in M$ 、 $y_i \in (A : M)$ ($1 \leq i \leq n$), 使得 $\sum x_i y_i = 1$ 。于是对任意 $x \in M$, 有

$$x = \sum_i (y_i x) x_i,$$

且每个 $y_i x \in A$, 所以 M 由 $x_1, \dots, x_n$ 生成。

显然, 每个非零主分式理想 (u) 都可逆, 其逆为 (u^{-1}) 。可逆理想关于乘法构成一个群, 单位元为 $A = (1)$ 。

可逆性是局部性质。

命题 9.9. 对分式理想 M , 以下条件等价:

- (1) M 可逆;
 (2) M 有限生成, 并且对每个素理想 $\mathfrak{p}$, $M_{\mathfrak{p}}$ 可逆;
 (3) M 有限生成, 并且对每个极大理想 $\mathfrak{m}$, $M_{\mathfrak{m}}$ 可逆。

证明. (1) $\Rightarrow$ (2): 因为可逆理想有限生成, 且由命题 3.13、推论 3.19,

$$A_{\mathfrak{p}} = (M(A : M))_{\mathfrak{p}} = M_{\mathfrak{p}}(A_{\mathfrak{p}} : M_{\mathfrak{p}}).$$

(2) $\Rightarrow$ (3) 照常。

(3) $\Rightarrow$ (1): 令 $\mathfrak{a} = M(A : M)$, 这是一个整理想。对每个极大理想 $\mathfrak{m}$, 由命题 3.13 与推论 3.19,

$$\mathfrak{a}_{\mathfrak{m}} = M_{\mathfrak{m}}(A_{\mathfrak{m}} : M_{\mathfrak{m}}) = A_{\mathfrak{m}},$$

因为 $M_{\mathfrak{m}}$ 可逆。因此 $\mathfrak{a} \not\subseteq \mathfrak{m}$ 。于是 $\mathfrak{a} = A$, 故 M 可逆。 $\square$

命题 9.10. 设 A 是局部整环。则 A 是离散赋值环, 当且仅当 A 的每个非零分式理想都可逆。

证明. $\Rightarrow$: 令 x 为 A 的极大理想 $\mathfrak{m}$ 的生成元, 并令 $M \neq 0$ 为分式理想。存在 $y \in A$, 使得 $yM \subset A$ 。于是 yM 是整理想, 设为 (x^r) 。若 $s = v(y)$, 则 $M = (x^{r-s})$, 因而可逆。

$\Leftarrow$: 每个非零整理想都可逆, 因而有限生成, 所以 A 是诺特环。因此只需证明每个非零整理想都是 $\mathfrak{m}$ 的幂。反设不然, 令 Σ 为所有不是 $\mathfrak{m}$ 的幂的非零理想所成集合, 取 Σ 的极大元 $\mathfrak{a}$ 。则 $\mathfrak{a} \neq \mathfrak{m}$, 故 $\mathfrak{a} \subsetneq \mathfrak{m}$ 。于是

$$\mathfrak{m}^{-1}\mathfrak{a} \subsetneq \mathfrak{m}^{-1}\mathfrak{m} = A$$

是一个真整理想, 并且 $\mathfrak{m}^{-1}\mathfrak{a} \supset \mathfrak{a}$ 。若 $\mathfrak{m}^{-1}\mathfrak{a} = \mathfrak{a}$, 则 $\mathfrak{a} = \mathfrak{m}\mathfrak{a}$, 由 Nakayama 引理 2.6 得 $\mathfrak{a} = 0$, 矛盾。故 $\mathfrak{m}^{-1}\mathfrak{a} \supsetneq \mathfrak{a}$, 由 $\mathfrak{a}$ 的极大性, $\mathfrak{m}^{-1}\mathfrak{a}$ 是 $\mathfrak{m}$ 的幂。于是 $\mathfrak{a}$ 也是 $\mathfrak{m}$ 的幂, 矛盾。 $\square$

命题 9.10 的整体版本如下。

定理 9.11. 设 A 是整环。则 A 是戴德金整环, 当且仅当 A 的每个非零分式理想都可逆。

证明. $\Rightarrow$: 令 $M \neq 0$ 为分式理想。由于 A 是诺特环, M 有限生成。对每个非零素理想 $\mathfrak{p}$, $M_{\mathfrak{p}}$ 是离散赋值环 $A_{\mathfrak{p}}$ 的非零分式理想, 故由命题 9.10 可逆。于是由命题 9.9, M 可逆。

$\Leftarrow$: 每个非零整理想都可逆, 因而有限生成, 所以 A 是诺特环。我们证明每个 $A_{\mathfrak{p}}$ ($\mathfrak{p} \neq 0$) 都是离散赋值环。为此, 只需证明 $A_{\mathfrak{p}}$ 中每个非零整理想都可逆, 再用命题 9.10。设 $\mathfrak{b} \neq 0$ 是 $A_{\mathfrak{p}}$ 的整理想, 令 $\mathfrak{a} = \mathfrak{b}^c = \mathfrak{b} \cap A$ 。则 $\mathfrak{a}$ 可逆, 故 $\mathfrak{b} = \mathfrak{a}_{\mathfrak{p}}$ 可逆。 $\square$

推论 9.12. 若 A 是戴德金整环, 则 A 的非零分式理想关于乘法构成一个群。

这个群称为 A 的理想群,记为 I 。用这个术语,推论 9.5 说明 I 是由 A 的非零素理想生成的自由阿贝尔群。

设 $K^\times$ 是 A 的分式域 K 的乘法群。每个 $u \in K^\times$ 定义分式理想 (u) ,映射 $u \mapsto (u)$ 是同态

$$\varphi: K^\times \rightarrow I.$$

φ 的像 P 是主分式理想群;商群

$$H = I/P$$

称为 A 的理想类群。 φ 的核 U 是所有满足 $(u) = (1)$ 的 $u \in K^\times$,也就是 A 的单位群。因此有正合列

$$1 \rightarrow U \rightarrow K^\times \rightarrow I \rightarrow H \rightarrow 1.$$

注记 9.13. 对数论中出现的戴德金整环,关于群 H 与 U 有一些经典定理。设 K 是代数数域, A 是它的整数环;由定理 9.7, A 是戴德金整环。在这种情形下:

- 1) H 是有限群。其阶 h 称为域 K 的类数。以下条件等价: (a) $h = 1$; (b) $I = P$; (c) A 是主理想整环; (d) A 是唯一分解整环。
- 2) U 是有限生成群。更精确地,可以给出 U 的生成元个数。首先, U 中有限阶元素正是落在 K 中的单位根,它们构成一个有限循环群 W ; U/W 无挠。若 $[K: \mathbb{Q}] = n$,则有 n 个互异嵌入 $K \rightarrow \mathbb{C}$ 。其中设有 r_1 个把 K 映入 $\mathbb{R}$,其余成对出现(若 α 是一个,则 $\omega \circ \alpha$ 是另一个,其中 $\omega(z) = \bar{z}$ 是 $\mathbb{C}$ 的自同构),设为 r_2 对。于是 $r_1 + 2r_2 = n$ 。 U/W 的生成元个数为 $r_1 + r_2 - 1$ 。

这些结果的证明属于代数数论而非交换代数;它们需要与本书所用方法性质不同的技术。

例 9.14. 1) $K = \mathbb{Q}(\sqrt{-1})$ 。此时 $n = 2, r_1 = 0, r_2 = 1$,故 $r_1 + r_2 - 1 = 0$ 。 $\mathbb{Z}[i] = A$ 中的单位只有单位根 $\pm 1, \pm i$ 。

2) $K = \mathbb{Q}(\sqrt{2})$ 。此时 $n = 2, r_1 = 2, r_2 = 0$,故 $r_1 + r_2 - 1 = 1$ 。 $W = \{\pm 1\}$,且 U/W 是无限循环群。事实上 $A = \mathbb{Z}[\sqrt{2}]$ 中的单位是

$$\pm(1 + \sqrt{2})^n,$$

其中 n 是任意有理整数。

9.4 习题

- (1) 设 A 是戴德金整环, S 是 A 的乘法闭子集。证明 $S^{-1}A$ 要么是戴德金整环,要么是 A 的分式域。

假设 $S \neq A - \{0\}$,并令 H, H' 分别为 A 与 $S^{-1}A$ 的理想类群。证明理想扩张诱导一个满同态 $H \rightarrow H'$ 。

(2) 设 A 是戴德金整环。若

$$f = a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n$$

是系数在 A 中的多项式, f 的容度定义为理想

$$c(f) = (a_0, \dots, a_n).$$

证明 Gauss 引理:

$$c(fg) = c(f)c(g).$$

[对每个极大理想局部化。]

(3) 赋值环 (域除外) 是诺特环, 当且仅当它是离散赋值环。

(4) 设 A 是一个不是域的局部整环, 其极大理想 $\mathfrak{m}$ 为主理想, 并且

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} \mathfrak{m}^n = 0.$$

证明 A 是离散赋值环。

(5) 设 M 是戴德金整环上的有限生成模。证明

$$M \text{ 平坦} \iff M \text{ 无挠}.$$

[使用第 4 章习题 (13) 和第 7 章习题 (16)。]

(6) 设 M 是戴德金整环 A 上的有限生成挠模 (即 $T(M) = M$)。证明 M 可唯一地表示为有限直和

$$A/\mathfrak{p}_i^{n_i},$$

其中 $\mathfrak{p}_i$ 是 A 的非零素理想。[对每个 $\mathfrak{p} \neq 0$, $M_{\mathfrak{p}}$ 是 $A_{\mathfrak{p}}$ -挠模; 使用主理想整环上模的结构定理。]

(7) 设 A 是戴德金整环, $\mathfrak{a} \neq 0$ 是 A 的理想。证明 $A/\mathfrak{a}$ 中每个理想都是主理想。

推出: A 中每个理想至多可由 2 个元素生成。

(8) 设 $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}, \mathfrak{c}$ 是戴德金整环中的三个理想。证明

$$\mathfrak{a} \cap (\mathfrak{b} + \mathfrak{c}) = (\mathfrak{a} \cap \mathfrak{b}) + (\mathfrak{a} \cap \mathfrak{c}),$$

$$\mathfrak{a} + (\mathfrak{b} \cap \mathfrak{c}) = (\mathfrak{a} + \mathfrak{b}) \cap (\mathfrak{a} + \mathfrak{c}).$$

[局部化。]

- (9) **中国剩余定理**。设 $\mathfrak{a}_1, \dots, \mathfrak{a}_n$ 是戴德金整环 A 的理想, $x_1, \dots, x_n$ 是 A 的元素。则同余方程组

$$x \equiv x_i \pmod{\mathfrak{a}_i} \quad (1 \leq i \leq n)$$

在 A 中有解 x , 当且仅当对 $i \neq j$, 有

$$x_i \equiv x_j \pmod{\mathfrak{a}_i + \mathfrak{a}_j}.$$

[这等价于说 A -模序列

$$A \xrightarrow{\varphi} \bigoplus_{i=1}^n A/\mathfrak{a}_i \xrightarrow{\psi} \bigoplus_{i < j} A/(\mathfrak{a}_i + \mathfrak{a}_j)$$

正合, 其中

$$\varphi(x) = (x + \mathfrak{a}_1, \dots, x + \mathfrak{a}_n),$$

而 $\psi(x_1 + \mathfrak{a}_1, \dots, x_n + \mathfrak{a}_n)$ 的 (i, j) -分量为

$$x_i - x_j + \mathfrak{a}_i + \mathfrak{a}_j.$$

为证明这个序列正合, 只需证明在任意 $\mathfrak{p} \neq 0$ 处局部化后正合; 换言之, 可假设 A 是离散赋值环, 此时结论容易。]

10 完备化

在经典代数几何中（即在复数域上），可以使用超越方法。这意味着我们把有理函数看成一个（一个或多个变量的）解析函数，并考虑它在一点附近的幂级数展开。在抽象代数几何中，最好的替代物是相应的形式幂级数。它不如全纯情形强大，但仍然是非常有用的工具。把多项式替换为形式幂级数的过程，是一种称为完备化的一般方法的例子。完备化的另一个重要实例出现在数论中，即 p -进数的构造。若 p 是 $\mathbb{Z}$ 中素数，我们可以在各个商环 $\mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z}$ 中工作；换言之，我们试图对越来越大的 n 解模 p^n 的同余。这类似于 Taylor 展开的逐次逼近；因此引入 p -进数是方便的，它们在某种意义上是 $\mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z}$ 当 $n \rightarrow \infty$ 时的极限。不过在一点上， p -进数比形式幂级数（例如一元 x 的形式幂级数）更复杂：次数不超过 n 的多项式自然嵌入幂级数环，而群 $\mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z}$ 不能嵌入 $\mathbb{Z}$ 。虽然一个 p -进整数可想象为级数 $\sum a_n p^n$ ($0 \leq a_n < p$)，但这种表示在环运算下并不表现良好。

本章描述一般的 I -进完备化过程，其中素数 p 被一般理想取代。用拓扑语言表达它最为方便，但读者不应把实数拓扑作为直观指南。应当想到的是幂级数拓扑：一个幂级数若只有很高阶的项，就被视为“小”。或者也可想到 $\mathbb{Z}$ 上的 p -进拓扑：一个整数若被 p 的高次幂整除，就被视为“小”。

完备化和局部化一样，是通过把注意力集中在一点（或素理想）附近来简化问题的方法。不过它比局部化更为剧烈。例如，在代数几何中，维数为 n 的簇上非奇异点的局部环，其完备化总是 n 个变量的形式幂级数环（这将在第 11 章本质上得到证明）。另一方面，位于两个点的局部环只有在所在簇双有理等价时才可能同构（这意味着这两个局部环的分式域同构）。

局部化的两个重要性质是保持正合性和诺特性。完备化也有相同性质，但需限于有限生成模；而且证明困难得多，占据本章大部分内容。另一个重要结果是 Krull 定理，它识别完备化会杀掉环中的哪一部分。粗略地说，Krull 定理对应于解析函数由其 Taylor 展开系数唯一决定这一事实。这个类比在诺特局部环中最清楚：此时定理断言 $\bigcap \mathfrak{m}^n = 0$ ，其中 $\mathfrak{m}$ 为极大理想。Krull 定理和完备化的正合性都是著名的 Artin-Rees 引理的简单推论，因此我们把这个引理置于本章的中心位置。

为研究完备化，我们还需要引入分次环。分次环的原型是多项式环 $k[x_1, \dots, x_n]$ ，其分次由令每个变量次数为 1 得到。正如未分次环是仿射代数几何的基础，分次环是射影代数几何的基础，因此有重要几何意义。我们将遇到的、由 A 的理想 $\mathfrak{a}$ 构造的伴随分次环 $G_{\mathfrak{a}}(A)$ ，也有明确几何解释。例如，若 A 是簇 V 上一点 P 的局部环， $\mathfrak{a}$ 是其极大理想，则 $G_{\mathfrak{a}}(A)$ 对应于 P 处的射影切锥，即所有过 P 且切于 V 的直线。这个几何图像有助于解释 $G_{\mathfrak{a}}(A)$ 与 V 在 P 附近性质、尤其是完备化 $\hat{A}$ 的研究之间的关系。

10.1 拓扑与完备化

设 G 为一个拓扑阿贝尔群 (加法记号), 不必 Hausdorff。也就是说, G 同时是拓扑空间和阿贝尔群, 且映射

$$G \times G \rightarrow G, \quad (x, y) \mapsto x + y, \quad G \rightarrow G, \quad x \mapsto -x$$

连续。若 $\{0\}$ 在 G 中闭, 则对角线在 $G \times G$ 中闭 (它是映射 $(x, y) \mapsto x - y$ 下 $\{0\}$ 的逆像), 因而 G 为 Hausdorff。若 $a \in G$ 固定, 平移 $T_a(x) = x + a$ 是 G 到自身的同胚; 因此若 U 是 0 的邻域, 则 $U + a$ 是 a 的邻域, 反之 a 的每个邻域都如此得到。于是 G 的拓扑由 0 的邻域唯一决定。

引理 10.1. 令 H 为 G 中所有 0 的邻域的交。则:

- (1) H 是子群;
- (2) H 是 $\{0\}$ 的闭包;
- (3) G/H 是 Hausdorff;
- (4) G 是 Hausdorff, 当且仅当 $H = 0$ 。

证明. (1) 来自群运算的连续性。对 (2), 有

$$x \in H \iff 0 \in x - U \text{ 对所有 } 0 \text{ 的邻域 } U \text{ 成立} \iff x \in \overline{\{0\}}.$$

(2) 蕴含 H 的所有陪集均闭; 故 G/H 中点是闭的, 从而 G/H 是 Hausdorff。于是 $H = 0 \Rightarrow G$ Hausdorff, 反向显然。□

为简单起见, 假设 $0 \in G$ 有可数邻域基。则 G 的完备化 $\widehat{G}$ 可用通常的 Cauchy 列定义。 G 中的 Cauchy 列是指元素列 (x_ν) , 使得对每个 0 的邻域 U , 存在整数 $s(U)$, 满足

$$x_\mu - x_\nu \in U \quad (\mu, \nu \geq s(U)).$$

两个 Cauchy 列等价, 若 $x_\nu - y_\nu \rightarrow 0$ 。所有 Cauchy 列的等价类集合记为 $\widehat{G}$ 。若 $(x_\nu), (y_\nu)$ 是 Cauchy 列, 则 $(x_\nu + y_\nu)$ 也是 Cauchy 列, 并且其在 $\widehat{G}$ 中的类只依赖于原来的类。因此 $\widehat{G}$ 成为阿贝尔群。每个 $x \in G$ 给出常数列 (x) 的类 $\varphi(x) \in \widehat{G}$, 得到阿贝尔群同态 $\varphi: G \rightarrow \widehat{G}$ 。注意 φ 一般不是单射; 事实上

$$\text{Ker } \varphi = \bigcap_U U,$$

其中 U 遍历 G 中所有 0 的邻域。由引理 10.1, φ 单射当且仅当 G Hausdorff。

若 H 是另一个拓扑阿贝尔群, $f: G \rightarrow H$ 是连续同态, 则 G 中 Cauchy 列在 f 下的像是 H 中 Cauchy 列, 因而 f 诱导连续同态 $\widehat{f}: \widehat{G} \rightarrow \widehat{H}$ 。若 $G \xrightarrow{f} H \xrightarrow{g} K$, 则 $\widehat{g \circ f} = \widehat{g} \circ \widehat{f}$ 。

现在我们限制到交换代数中出现的特殊拓扑：假设 $0 \in G$ 有一组由子群给出的邻域基

$$G = G_0 \supset G_1 \supset \cdots \supset G_n \supset \cdots,$$

并且 $U \subset G$ 是 0 的邻域，当且仅当它含有某个 G_n 。典型例子是 $\mathbb{Z}$ 上的 p -进拓扑，其中 $G_n = p^n \mathbb{Z}$ 。在这种拓扑中，子群 G_n 既开又闭。

对这种由子群列给出的拓扑，完备化有一个纯代数定义。设 (x_ν) 是 G 中 Cauchy 列，则 x_ν 在 G/G_n 中的像最终稳定，记为 ξ_n 。从 $n+1$ 到 n 时，有投影

$$G/G_{n+1} \xrightarrow{\theta_{n+1}} G/G_n$$

并且 $\theta_{n+1}(\xi_{n+1}) = \xi_n$ 。因此 Cauchy 列定义了相容序列 (ξ_n) 。等价 Cauchy 列给出同一个相容序列；反过来，给定任意相容序列 (ξ_n) ，取 $x_n \in \xi_n$ 即得到一个产生它的 Cauchy 列。因此 $\hat{G}$ 也可定义为这些相容序列的集合。

这正是逆极限的一个特例。更一般地，考虑任意群列 (A_n) 及同态

$$\theta_{n+1} : A_{n+1} \rightarrow A_n.$$

称其为逆系；所有相容序列 (a_n) （即 $a_n \in A_n$ 且 $\theta_{n+1}a_{n+1} = a_n$ ）所成群称为该逆系的逆极限，通常记为 $\varprojlim A_n$ 。于是

$$\hat{G} = \varprojlim G/G_n.$$

逆极限定义有许多优点；主要缺点是预先选择了子群 G_n 。不同的 G_n 序列可能定义同一拓扑，因而给出同一完备化。拓扑语言的好处正是把这种等价性内置进去了。

完备化的正合性最好用逆极限研究。先注意逆系 (G/G_n) 有特殊性质：每个 θ_{n+1} 都满。我们称具有这个性质的逆系为满逆系。若 $(A_n), (B_n), (C_n)$ 是三个逆系，并且有交换的短正合列图

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & A_{n+1} & \longrightarrow & B_{n+1} & \longrightarrow & C_{n+1} \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ 0 & \longrightarrow & A_n & \longrightarrow & B_n & \longrightarrow & C_n \longrightarrow 0, \end{array}$$

则称有一个逆系的正合列。它诱导同态列

$$0 \rightarrow \varprojlim A_n \rightarrow \varprojlim B_n \rightarrow \varprojlim C_n \rightarrow 0,$$

但这个序列并不总是正合。不过有：

命题 10.2. 若

$$0 \rightarrow (A_n) \rightarrow (B_n) \rightarrow (C_n) \rightarrow 0$$

是逆系的正合列，则

$$0 \rightarrow \varprojlim A_n \rightarrow \varprojlim B_n \rightarrow \varprojlim C_n$$

总是正合。若此外 (A_n) 是满逆系, 则

$$0 \rightarrow \varprojlim A_n \rightarrow \varprojlim B_n \rightarrow \varprojlim C_n \rightarrow 0$$

正合。

证明. 令 $A = \prod_{n=1}^{\infty} A_n$, 并定义 $d_A: A \rightarrow A$ 为

$$d_A((a_n)) = (a_n - \theta_{n+1}(a_{n+1})).$$

则 $\text{Ker } d_A \simeq \varprojlim A_n$. 类似定义 B, C, d_B, d_C . 由逆系的正合列得到交换图

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & A & \longrightarrow & B & \longrightarrow & C \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow d_A & & \downarrow d_B & & \downarrow d_C \\ 0 & \longrightarrow & A & \longrightarrow & B & \longrightarrow & C \longrightarrow 0. \end{array}$$

命题 2.10 给出正合列

$$0 \rightarrow \text{Ker } d_A \rightarrow \text{Ker } d_B \rightarrow \text{Ker } d_C \rightarrow \text{Coker } d_A \rightarrow \text{Coker } d_B \rightarrow \text{Coker } d_C \rightarrow 0.$$

只需证明 (A_n) 满时 d_A 满。为此给定 $a_n \in A_n$, 只需递归求解

$$x_n - \theta_{n+1}(x_{n+1}) = a_n$$

即可; 满性保证总能继续。 □

注记 10.3. 群 $\text{Coker } d_A$ 通常记为 $\varprojlim^1 A_n$, 因为它是同调代数意义下的导出函子。

推论 10.4. 设

$$0 \rightarrow G' \rightarrow G \xrightarrow{p} G'' \rightarrow 0$$

是群的正合列。令 G 的拓扑由子群列 (G_n) 定义, 并赋予 G', G'' 诱导拓扑, 即由 $(G' \cap G_n)$ 、 (pG_n) 定义。则

$$0 \rightarrow \widehat{G'} \rightarrow \widehat{G} \rightarrow \widehat{G''} \rightarrow 0$$

正合。

证明. 对正合列

$$0 \rightarrow G'/(G' \cap G_n) \rightarrow G/G_n \rightarrow G''/pG_n \rightarrow 0$$

应用命题 10.2。 □

特别地, 在推论 10.4 中取 $G' = G_n$, 则 $G'' = G/G_n$ 带离散拓扑, 所以 $\widehat{G''} = G''$. 于是得到:

推论 10.5. $\widehat{G_n}$ 是 $\widehat{G}$ 的子群, 并且

$$\widehat{G}/\widehat{G_n} \simeq G/G_n.$$

对推论 10.5 取逆极限, 得到:

命题 10.6.

$$\widehat{\widehat{G}} \simeq \widehat{G}.$$

若自然同态 $\varphi: G \rightarrow \widehat{G}$ 是同构, 则称 G 完备。因此命题 10.6 断言 G 的完备化是完备的。注意我们的“完备”定义包含 Hausdorff 性 (由引理 10.1)。

最重要的一类例子由取 $G = A$ 、 $G_n = \mathfrak{a}^n$ 给出, 其中 $\mathfrak{a}$ 是环 A 的理想。这样定义的拓扑称为 $\mathfrak{a}$ -进拓扑, 或简称 $\mathfrak{a}$ -拓扑。由于 $\mathfrak{a}^n$ 是理想, 容易验证 A 在此拓扑下是拓扑环。由引理 10.1, 该拓扑 Hausdorff 当且仅当 $\bigcap \mathfrak{a}^n = (0)$ 。 A 的完备化 $\widehat{A}$ 仍是拓扑环; $\varphi: A \rightarrow \widehat{A}$ 是连续环同态, 其核为 $\bigcap \mathfrak{a}^n$ 。

对 A -模 M 同理: 取 $G = M$ 、 $G_n = \mathfrak{a}^n M$, 得到 M 上的 $\mathfrak{a}$ -拓扑, 其完备化 $\widehat{M}$ 是拓扑 $\widehat{A}$ -模。任意 A -模同态 $f: M \rightarrow N$ 满足 $f(\mathfrak{a}^n M) \subset \mathfrak{a}^n N$, 因而连续, 并诱导 $\widehat{f}: \widehat{M} \rightarrow \widehat{N}$ 。

例 10.7. 1) $A = k[x]$, 其中 k 是域, x 是不定元; $\mathfrak{a} = (x)$ 。则 $\widehat{A} = k[[x]]$, 即形式幂级数环。

2) $A = \mathbb{Z}$, $\mathfrak{a} = (p)$, 其中 p 是素数。则 $\widehat{A} = \mathbb{Z}_p$, 即 p -进整数环。其元素为无穷级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n p^n, \quad 0 \leq a_n \leq p-1.$$

并且 $p^n \rightarrow 0$ ($n \rightarrow \infty$)。

10.2 滤过

A -模 M 的 $\mathfrak{a}$ -拓扑由子模 $\mathfrak{a}^n M$ 作为 0 的基本邻域定义, 但也有其他方式定义同一拓扑。链

$$M = M_0 \supset M_1 \supset \cdots \supset M_n \supset \cdots$$

称为 M 的一个滤过, 记为 (M_n) 。若对所有 n 有 $\mathfrak{a}M_n \subset M_{n+1}$, 称它为 $\mathfrak{a}$ -滤过; 若对所有充分大的 n 有 $\mathfrak{a}M_n = M_{n+1}$, 称它为稳定 $\mathfrak{a}$ -滤过。因此 $(\mathfrak{a}^n M)$ 是稳定 $\mathfrak{a}$ -滤过。

引理 10.8. 若 (M_n) 、 (M'_n) 是 M 的稳定 $\mathfrak{a}$ -滤过, 则它们有有界差: 存在整数 n_0 , 使得对所有 $n \geq 0$,

$$M_{n+n_0} \subset M'_n, \quad M'_{n+n_0} \subset M_n.$$

因此所有稳定 $\mathfrak{a}$ -滤过都定义同一拓扑, 即 $\mathfrak{a}$ -拓扑。

证明. 只需取 $M'_n = \mathfrak{a}^n M$ 。因为 $\mathfrak{a}M_n \subset M_{n+1}$, 有 $\mathfrak{a}^n M \subset M_n$ 。又若 $n \geq n_0$ 时 $\mathfrak{a}M_n = M_{n+1}$, 则

$$M_{n+n_0} = \mathfrak{a}^{n_0} M_n \subset \mathfrak{a}^n M.$$

□

10.3 分次环与分次模

分次环是一个环 A 连同一族加法子群 $(A_n)_{n \geq 0}$, 满足

$$A = \bigoplus_{n=0}^{\infty} A_n, \quad A_m A_n \subset A_{m+n}$$

对所有 $m, n \geq 0$ 成立。因此 A_0 是 A 的子环, 每个 A_n 是 A_0 -模。

例 10.9. $A = k[x_1, \dots, x_r]$, A_n 为所有 n 次齐次多项式所成集合。

若 A 是分次环, 分次 A -模是一个 A -模 M , 连同一族子群 $(M_n)_{n \geq 0}$, 满足

$$M = \bigoplus_{n=0}^{\infty} M_n, \quad A_m M_n \subset M_{m+n}.$$

每个 M_n 是 A_0 -模。若 $x \in M_n$, 则称 x 为齐次元素, n 称为它的次数。任意 $y \in M$ 可唯一写成有限和 $\sum y_n$, 其中 $y_n \in M_n$; 非零的 y_n 称为 y 的齐次分量。分次 A -模同态是 A -模同态 $f: M \rightarrow N$, 满足 $f(M_n) \subset N_n$ 。

若 A 是分次环, 令

$$A_+ = \bigoplus_{n>0} A_n.$$

则 A_+ 是 A 的理想。

命题 10.10. 对分次环 A , 以下条件等价:

- (1) A 是诺特环;
- (2) A_0 是诺特环, 并且 A 作为 A_0 -代数有限生成。

证明. (1) $\Rightarrow$ (2): $A_0 \simeq A/A_+$, 故 A_0 诺特。理想 A_+ 有有限个齐次生成元 $x_1, \dots, x_s$, 次数分别为 $k_1, \dots, k_s > 0$ 。令 A' 为 A_0 上由这些 x_i 生成的子环。对 n 归纳可证 $A_n \subset A'$ 。若 $y \in A_n \subset A_+$, 则 $y = \sum a_i x_i$, 其中 $a_i \in A_{n-k_i}$ (约定负次数为0); 由归纳假设 $a_i \in A'$, 故 $y \in A'$ 。于是 $A = A'$ 。

(2) $\Rightarrow$ (1) 由 Hilbert 基定理 7.6。 □

设 A 是分次环, $\mathfrak{a}$ 是 A 的理想。可构造分次环

$$A^* = \bigoplus_{n=0}^{\infty} \mathfrak{a}^n.$$

同样, 若 M 是 A -模, (M_n) 是 M 的 $\mathfrak{a}$ -滤过, 则

$$M^* = \bigoplus_n M_n$$

是分次 A^* -模。若 A 诺特, $\mathfrak{a} = (x_1, \dots, x_r)$, 则 $A^* = A[x_1, \dots, x_r]$, 因而由 Hilbert 基定理是诺特环。

引理 10.11. 设 A 是诺特环, M 是有限生成 A -模, (M_n) 是 M 的 $\mathfrak{a}$ -滤过. 则以下条件等价:

(1) M^* 是有限生成 A^* -模;

(2) 滤过 (M_n) 稳定.

证明. 每个 M_n 有限生成, 故 $Q_n = \bigoplus_{r=0}^n M_r$ 有限生成. 它在 M^* 中生成的 A^* -子模为

$$M_n^* = M_0 \oplus \cdots \oplus M_n \oplus \mathfrak{a}M_n \oplus \mathfrak{a}^2M_n \oplus \cdots.$$

这些 M_n^* 构成升链, 其并为 M^* . 由于 A^* 诺特, M^* 有限生成当且仅当该链停止; 这等价于对某个 n_0 及所有 $r \geq 0$, 有

$$M_{n_0+r} = \mathfrak{a}^r M_{n_0},$$

也就等价于滤过稳定. □

命题 10.12 (Artin-Rees 引理). 设 A 是诺特环, $\mathfrak{a}$ 是 A 的理想, M 是有限生成 A -模, (M_n) 是 M 的稳定 $\mathfrak{a}$ -滤过. 若 M' 是 M 的子模, 则 $(M' \cap M_n)$ 是 M' 的稳定 $\mathfrak{a}$ -滤过.

证明. 有

$$\mathfrak{a}(M' \cap M_n) \subset \mathfrak{a}M' \cap \mathfrak{a}M_n \subset M' \cap M_{n+1},$$

故 $(M' \cap M_n)$ 是 $\mathfrak{a}$ -滤过. 它定义的分次 A^* -模是 M^* 的子模, 因而有限生成; 由引理 10.11 得稳定. □

取 $M_n = \mathfrak{a}^n M$, 得到通常称为 Artin-Rees 引理的形式:

推论 10.13. 存在整数 k , 使得对所有 $n \geq k$,

$$(\mathfrak{a}^n M) \cap M' = \mathfrak{a}^{n-k}((\mathfrak{a}^k M) \cap M').$$

另一方面, 将命题 10.12 与引理 10.8 结合, 得到真正重要的形式:

定理 10.14. 设 A 是诺特环, $\mathfrak{a}$ 是理想, M 是有限生成 A -模, M' 是 M 的子模. 则滤过 $\mathfrak{a}^n M'$ 与 $(\mathfrak{a}^n M) \cap M'$ 有有界差. 特别地, M' 的 $\mathfrak{a}$ -拓扑与由 M 的 $\mathfrak{a}$ -拓扑诱导的拓扑一致.

注记 10.15. 本章将使用定理 10.14 关于拓扑的最后部分. 下一章还会需要关于有界差的更强结论.

作为定理 10.14 的第一个应用, 将它与推论 10.4 结合, 得到完备化的重要正合性.

命题 10.16. 设

$$0 \rightarrow M' \rightarrow M \rightarrow M'' \rightarrow 0$$

是诺特环 A 上有限生成模的正合列。令 $\mathfrak{a}$ 为 A 的理想，则 $\mathfrak{a}$ -进完备化序列

$$0 \rightarrow \widehat{M'} \rightarrow \widehat{M} \rightarrow \widehat{M''} \rightarrow 0$$

正合。

由于有自然同态 $A \rightarrow \widehat{A}$ ，可把 $\widehat{A}$ 看作 A -代数。因此对任意 A -模 M ，可形成 $\widehat{A}$ -模 $\widehat{A} \otimes_A M$ 。自然要问它与 $\widehat{M}$ 的关系。由 $M \rightarrow \widehat{M}$ 得到 $\widehat{A}$ -模同态

$$\widehat{A} \otimes_A M \rightarrow \widehat{A} \otimes_A \widehat{M} \rightarrow \widehat{A} \otimes_{\widehat{A}} \widehat{M} = \widehat{M}.$$

一般对任意 A, M ，该映射既未必单也未必满；但有：

命题 10.17. 对任意环 A ，若 M 有限生成，则

$$\widehat{A} \otimes_A M \rightarrow \widehat{M}$$

满。若此外 A 是诺特环，则它是同构。

证明. 由推论 10.4 或直接验证， $\mathfrak{a}$ -进完备化与有限直和可交换。因此若 $F \simeq A^n$ ，则 $\widehat{A} \otimes_A F \simeq \widehat{F}$ 。设 M 有限生成，取正合列

$$0 \rightarrow N \rightarrow F \rightarrow M \rightarrow 0.$$

得到交换图

$$\begin{array}{ccccccc} \widehat{A} \otimes_A N & \longrightarrow & \widehat{A} \otimes_A F & \longrightarrow & \widehat{A} \otimes_A M & \longrightarrow & 0 \\ \gamma \downarrow & & \downarrow \beta & & \downarrow \alpha & & \\ 0 & \longrightarrow & \widehat{N} & \longrightarrow & \widehat{F} & \xrightarrow{\delta} & \widehat{M} \longrightarrow 0. \end{array}$$

上行由命题 2.22 正合。由推论 10.4， δ 满； β 是同构，故 α 满。若 A 诺特，则 N 也有限生成，所以 γ 满；由命题 10.16，下行正合。追图可得 α 单，故为同构。 $\square$

命题 10.16 与命题 10.17 合起来说明：当 A 诺特时，函子 $M \mapsto \widehat{A} \otimes_A M$ 在有限生成 A -模范畴上正合。由第 2 章的结果推出：

命题 10.18. 若 A 是诺特环， $\mathfrak{a}$ 是理想， $\widehat{A}$ 是 A 的 $\mathfrak{a}$ -进完备化，则 $\widehat{A}$ 是平坦 A -代数。

注记 10.19. 对非有限生成模，函子 $M \mapsto \widehat{M}$ 一般不正合；真正正合的函子是 $M \mapsto \widehat{A} \otimes_A M$ ，二者在有限生成模上相同。

命题 10.20. 若 A 是诺特环， $\widehat{A}$ 是其 $\mathfrak{a}$ -进完备化，则：

- (1) $\widehat{\mathfrak{a}} = \widehat{A}\mathfrak{a} \simeq \widehat{A} \otimes_A \mathfrak{a}$;
- (2) $\widehat{\mathfrak{a}^n} = (\widehat{\mathfrak{a}})^n$;
- (3) $\mathfrak{a}^n / \mathfrak{a}^{n+1} \simeq \widehat{\mathfrak{a}^n} / \widehat{\mathfrak{a}^{n+1}}$;

(4) $\hat{\mathfrak{a}}$ 包含于 $\hat{A}$ 的雅各布森根。

证明. 由于 A 诺特, $\mathfrak{a}$ 有限生成. 命题 10.17 说明映射

$$\hat{A} \otimes_A \mathfrak{a} \rightarrow \hat{\mathfrak{a}}$$

是同构, 其像为 $\hat{A}\mathfrak{a}$, 得(1). 对 $\mathfrak{a}^n$ 应用(1), 得

$$\hat{\mathfrak{a}}^n = \hat{A}\mathfrak{a}^n = (\hat{A}\mathfrak{a})^n = (\hat{\mathfrak{a}})^n.$$

再由推论 10.5,

$$A/\mathfrak{a}^n \simeq \hat{A}/\hat{\mathfrak{a}}^n,$$

取商得到(3). 由(2) 与命题 10.6, $\hat{A}$ 对其 $\hat{\mathfrak{a}}$ -拓扑完备. 因此若 $x \in \hat{\mathfrak{a}}$, 级数

$$(1-x)^{-1} = 1 + x + x^2 + \cdots$$

在 $\hat{A}$ 中收敛, 故 $1-x$ 是单位. 由命题 1.12, $\hat{\mathfrak{a}}$ 包含于雅各布森根. □

命题 10.21. 设 A 是诺特局部环, $\mathfrak{m}$ 为其极大理想. 则 A 的 $\mathfrak{m}$ -进完备化 $\hat{A}$ 是局部环, 极大理想为 $\hat{\mathfrak{m}}$.

证明. 由命题 10.20(3), $\hat{A}/\hat{\mathfrak{m}} \simeq A/\mathfrak{m}$, 所以 $\hat{\mathfrak{m}}$ 是极大理想. 由命题 10.20(4), $\hat{\mathfrak{m}}$ 是 $\hat{A}$ 的雅各布森根, 故是唯一极大理想. □

完备化究竟损失了多少信息, 由 Krull 定理回答。

定理 10.22 (Krull 定理). 设 A 是诺特环, $\mathfrak{a}$ 是理想, M 是有限生成 A -模, $\hat{M}$ 为 M 的 $\mathfrak{a}$ -完备化. 则映射 $M \rightarrow \hat{M}$ 的核

$$E = \bigcap_{n=1}^{\infty} \mathfrak{a}^n M$$

由那些被某个 $1 + \mathfrak{a}$ 中元素零化的 $x \in M$ 组成。

证明. 由于 E 是 $0 \in M$ 的所有邻域的交, 诱导到 E 上的拓扑是平凡的, 即 E 本身是 $0 \in E$ 的唯一邻域. 由定理 10.14, 诱导拓扑与 E 的 $\mathfrak{a}$ -拓扑一致. 因此 $\mathfrak{a}E$ 作为 $\mathfrak{a}$ -拓扑的邻域, 必须等于 E . 由于 M 有限生成且 A 诺特, E 也有限生成; 由推论 2.5, 从 $\mathfrak{a}E = E$ 得到对某个 $\alpha \in \mathfrak{a}$,

$$(1 - \alpha)E = 0.$$

反过来显然: 若 $(1 - \alpha)x = 0$, 则

$$x = \alpha x = \alpha^2 x = \cdots \in \bigcap_{n=1}^{\infty} \mathfrak{a}^n M = E.$$

□

注记 10.23. 1) 若 $S = 1 + \mathfrak{a}$, 则定理 10.22 断言 $A \rightarrow \hat{A}$ 与 $A \rightarrow S^{-1}A$ 有相同的核。此外对任意 $\alpha \in \hat{\mathfrak{a}}$, $(1 - \alpha)^{-1} = 1 + \alpha + \alpha^2 + \cdots$ 在 $\hat{A}$ 中收敛, 故 S 的每个元素在 $\hat{A}$ 中成为单位。由 $S^{-1}A$ 的泛性质, 有自然同态 $S^{-1}A \rightarrow \hat{A}$, 而定理 10.22 蕴含它单。因此 $S^{-1}A$ 可视为 $\hat{A}$ 的子环。

2) 若 A 非诺特, Krull 定理可能失败。例如令 A 为实线上所有 C^∞ 函数所成环, $\mathfrak{a}$ 为所有在 origin 消失的函数所成理想。则 $\mathfrak{a}$ 由恒等函数 x 生成, $\bigcap \mathfrak{a}^n$ 是所有在 origin 各阶导数均为零的函数。另一方面, f 被某个 $1 + \alpha$ ($\alpha \in \mathfrak{a}$) 零化, 当且仅当 f 在 origin 某个邻域内恒等为零。函数 e^{-1/x^2} (适当定义在 0 处) 给出反例, 因此此 A 非诺特。

Krull 定理有许多推论。

推论 10.24. 设 A 是诺特整环, $\mathfrak{a} \neq (1)$ 是 A 的理想。则

$$\bigcap \mathfrak{a}^n = 0.$$

证明. $1 + \mathfrak{a}$ 不含零因子。 □

推论 10.25. 设 A 是诺特环, $\mathfrak{a}$ 是包含于 A 的雅各布森根中的理想, M 是有限生成 A -模。则 M 的 $\mathfrak{a}$ -拓扑是 Hausdorff, 即

$$\bigcap \mathfrak{a}^n M = 0.$$

证明. 由命题 1.12, $1 + \mathfrak{a}$ 的每个元素都是单位。 □

推论 10.26. 设 A 是诺特局部环, $\mathfrak{m}$ 是其极大理想, M 是有限生成 A -模。则 M 的 $\mathfrak{m}$ -拓扑是 Hausdorff。特别地, A 的 $\mathfrak{m}$ -拓扑是 Hausdorff。

回忆 A 的 $\mathfrak{m}$ -准素理想恰是夹在 $\mathfrak{m}$ 与某个 $\mathfrak{m}^n$ 之间的理想 (用命题 4.3 与命题 7.16)。因此推论 10.26 说明 A 中所有 $\mathfrak{m}$ -准素理想的交为零。若 A 是任意诺特环, $\mathfrak{p}$ 是素理想, 则对局部环 $A_{\mathfrak{p}}$ 应用此说法, 并利用命题 4.11 中 A 的 $\mathfrak{p}$ -准素理想与 $A_{\mathfrak{p}}$ 的 $\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}$ -准素理想之间的一一对应, 得到:

推论 10.27. 设 A 是诺特环, $\mathfrak{p}$ 是 A 的素理想。则 A 中所有 $\mathfrak{p}$ -准素理想的交等于映射 $A \rightarrow A_{\mathfrak{p}}$ 的核。

10.4 伴随分次环

设 A 是环, $\mathfrak{a}$ 是 A 的理想。定义

$$G(A) = G_{\mathfrak{a}}(A) = \bigoplus_{n=0}^{\infty} \mathfrak{a}^n / \mathfrak{a}^{n+1} \quad (\mathfrak{a}^0 = A).$$

这是一个分次环。乘法定义如下: 若 $x_n \in \mathfrak{a}^n$, 记其在 $\mathfrak{a}^n / \mathfrak{a}^{n+1}$ 中的像为 $\bar{x}_n$, 定义

$$\bar{x}_m \bar{x}_n$$

为 $x_m x_n$ 在 $\mathfrak{a}^{m+n}/\mathfrak{a}^{m+n+1}$ 中的像; 容易验证它与代表元选择无关。

类似地, 若 M 是 A -模, (M_n) 是 M 的 $\mathfrak{a}$ -滤过, 定义

$$G(M) = \bigoplus_{n=0}^{\infty} M_n/M_{n+1},$$

这是自然的分次 $G(A)$ -模。记 $G_n(M) = M_n/M_{n+1}$ 。

命题 10.28. 设 A 是诺特环, $\mathfrak{a}$ 是 A 的理想。则:

- (1) $G_{\mathfrak{a}}(A)$ 是诺特环;
- (2) $G_{\mathfrak{a}}(A)$ 与 $G_{\widehat{\mathfrak{a}}}(\widehat{A})$ 作为分次环同构;
- (3) 若 M 是有限生成 A -模, (M_n) 是 M 的稳定 $\mathfrak{a}$ -滤过, 则 $G(M)$ 是有限生成分次 $G_{\mathfrak{a}}(A)$ -模。

证明. (1) 设 $\mathfrak{a} = (x_1, \dots, x_s)$, 令 $\bar{x}_i$ 为 x_i 在 $\mathfrak{a}/\mathfrak{a}^2$ 中的像。则

$$G(A) = (A/\mathfrak{a})[\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_s].$$

由于 $A/\mathfrak{a}$ 诺特, $G(A)$ 由 Hilbert 基定理为诺特。

(2) 由命题 10.20(3), $\mathfrak{a}^n/\mathfrak{a}^{n+1} \simeq \widehat{\mathfrak{a}}^n/\widehat{\mathfrak{a}}^{n+1}$ 。

(3) 存在 n_0 , 使得对所有 $r \geq 0$, $M_{n_0+r} = \mathfrak{a}^r M_{n_0}$ 。故 $G(M)$ 由 $\bigoplus_{n \leq n_0} G_n(M)$ 生成。每个 $G_n(M)$ 是诺特 A -模且被 $\mathfrak{a}$ 零化, 因而是有限生成 $A/\mathfrak{a}$ -模; 于是 $G(M)$ 是有限生成 $G(A)$ -模。□

本章最后的主要结果是: 诺特环的 $\mathfrak{a}$ -进完备化仍是诺特环。证明前需要一个把滤过群的完备化与伴随分次群联系起来的简单引理。

引理 10.29. 设 $\varphi: A \rightarrow B$ 是滤过群同态, 即 $\varphi(A_n) \subset B_n$ 。令 $G(\varphi): G(A) \rightarrow G(B)$ 、 $\widehat{\varphi}: \widehat{A} \rightarrow \widehat{B}$ 为诱导同态。则:

- (1) $G(\varphi)$ 单射 $\Rightarrow \widehat{\varphi}$ 单射;
- (2) $G(\varphi)$ 满射 $\Rightarrow \widehat{\varphi}$ 满射。

证明. 考虑短正合列的交换图

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & A_n/A_{n+1} & \longrightarrow & A/A_{n+1} & \longrightarrow & A/A_n \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow G_n(\varphi) & & \downarrow \alpha_{n+1} & & \downarrow \alpha_n \\ 0 & \longrightarrow & B_n/B_{n+1} & \longrightarrow & B/B_{n+1} & \longrightarrow & B/B_n \longrightarrow 0. \end{array}$$

命题 2.10 给出关于核与余核的正合列。由此对 n 归纳可得: 在情形(1), $\text{Ker } \alpha_n = 0$; 在情形(2), $\text{Coker } \alpha_n = 0$, 并且 $\text{Ker } \alpha_{n+1} \rightarrow \text{Ker } \alpha_n$ 满。对 α_n 取逆极限并应用命题 10.2 即得结论。□

命题 10.30. 设 A 是环, $\mathfrak{a}$ 是理想, M 是 A -模, (M_n) 是 M 的 $\mathfrak{a}$ -滤过。假设 A 对 $\mathfrak{a}$ -拓扑完备, M 对其滤过拓扑 Hausdorff (即 $\bigcap M_n = 0$), 并且 $G(M)$ 是有限生成 $G(A)$ -模。则 M 是有限生成 A -模。

证明. 取 $G(M)$ 的有限组齐次生成元 $\xi_i (1 \leq i \leq r)$, 设 ξ_i 的次数为 $n(i)$, 并取 $x_i \in M_{n(i)}$ 映到 ξ_i 。令 $F_i = A$, 赋予稳定 $\mathfrak{a}$ -滤过

$$(F_i)_k = \mathfrak{a}^{k+n(i)},$$

并令 $F = \bigoplus_i F_i$ 。把每个 F_i 的生成元 1 送到 x_i , 得到滤过群同态

$$\phi: F \rightarrow M.$$

按构造 $G(\phi): G(F) \rightarrow G(M)$ 满射, 故由引理 10.29, $\widehat{\phi}$ 满射。考虑图

$$\begin{array}{ccc} F & \xrightarrow{\phi} & M \\ \alpha \downarrow & & \downarrow \beta \\ \widehat{F} & \xrightarrow{\widehat{\phi}} & \widehat{M}. \end{array}$$

因 F 自由且 $A = \widehat{A}$, α 是同构; 因 M Hausdorff, β 单。由 $\widehat{\phi}$ 满可知 ϕ 满。因此 $x_1, \dots, x_r$ 生成 M 。□

推论 10.31. 在命题 10.30 的假设下, 若 $G(M)$ 是诺特 $G(A)$ -模, 则 M 是诺特 A -模。

证明. 需证 M 的每个子模 M' 有限生成。令 $M'_n = M' \cap M_n$ 。则 $G(M')$ 嵌入 $G(M)$, 因而有限生成; 且 M' Hausdorff。由命题 10.30, M' 有限生成。□

定理 10.32. 若 A 是诺特环, $\mathfrak{a}$ 是 A 的理想, 则 A 的 $\mathfrak{a}$ -完备化 $\widehat{A}$ 是诺特环。

证明. 由命题 10.28,

$$G_{\mathfrak{a}}(A) = G_{\widehat{\mathfrak{a}}}(\widehat{A})$$

是诺特环。对完备环 $\widehat{A}$ 应用推论 10.31, 取 $M = \widehat{A}$, 滤过为 $\widehat{\mathfrak{a}}^n$ 。该滤过 Hausdorff, 故 $\widehat{A}$ 诺特。□

推论 10.33. 若 A 是诺特环, 则 n 个变量的幂级数环

$$B = A[[x_1, \dots, x_n]]$$

是诺特环。特别地, 若 k 为域, 则 $k[[x_1, \dots, x_n]]$ 是诺特环。

证明. $A[x_1, \dots, x_n]$ 由 Hilbert 基定理为诺特环, 而 B 是它关于 $(x_1, \dots, x_n)$ -进拓扑的完备化。□

10.5 习题

- (1) 令 $\alpha_n: \mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z}$ 为阿贝尔群的单射, 定义为 $\alpha_n(1) = p^{n-1}$. 令 $\alpha: A \rightarrow B$ 为所有 α_n 的直和, 其中 A 是可数个 $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ 的直和, B 是各 $\mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z}$ 的直和. 证明 A 的 p -进完备化就是 A , 但 A 关于从 B 的 p -进拓扑诱导的拓扑的完备化是 $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ 的直积. 推出 p -进完备化不是所有 $\mathbb{Z}$ -模范畴上的右正合函子.
- (2) 在习题 (1) 中, 令 $A_n = \alpha^{-1}(p^n B)$, 并考虑正合列

$$0 \rightarrow A_n \rightarrow A \rightarrow A/A_n \rightarrow 0.$$

证明 $\varprojlim$ 不是右正合的, 并计算 $\varprojlim^1 A_n$.

- (3) 设 A 是诺特环, $\mathfrak{a}$ 是理想, M 是有限生成 A -模. 利用 Krull 定理与第 3 章习题 (14) 证明

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} \mathfrak{a}^n M = \bigcap_{\mathfrak{m} \supset \mathfrak{a}} \text{Ker}(M \rightarrow M_{\mathfrak{m}}),$$

其中 $\mathfrak{m}$ 遍历所有包含 $\mathfrak{a}$ 的极大理想. 推出

$$\widehat{M} = 0 \iff \text{Supp}(M) \cap V(\mathfrak{a}) = \emptyset \quad (\text{在 } \text{Spec}(A) \text{ 中}).$$

- (4) 设 A 是诺特环, $\mathfrak{a}$ 是 A 的理想, $\widehat{A}$ 是 $\mathfrak{a}$ -进完备化. 对 $x \in A$, 令 $\widehat{x}$ 为它在 $\widehat{A}$ 中的像. 证明

$$x \text{ 在 } A \text{ 中不是零因子} \implies \widehat{x} \text{ 在 } \widehat{A} \text{ 中不是零因子}.$$

这是否推出

$$A \text{ 是整环} \implies \widehat{A} \text{ 是整环?}$$

[对序列 $0 \rightarrow A \xrightarrow{x} A$ 应用完备化的正合性.]

- (5) 设 A 是诺特环, $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$ 是 A 的理想. 若 M 是任意 A -模, 记 $M_{\mathfrak{a}}, M_{\mathfrak{b}}$ 分别为其 $\mathfrak{a}$ -进和 $\mathfrak{b}$ -进完备化. 若 M 有限生成, 证明

$$(M_{\mathfrak{a}})_{\mathfrak{b}} \simeq M_{\mathfrak{a}+\mathfrak{b}}.$$

[对正合列 $0 \rightarrow \mathfrak{b}^m M \rightarrow M \rightarrow M/\mathfrak{b}^m M \rightarrow 0$ 取 $\mathfrak{a}$ -进完备化并应用命题 10.17. 再使用

$$\varprojlim_m \left(\varprojlim_n M/(\mathfrak{a}^n M + \mathfrak{b}^m M) \right) \simeq \varprojlim_n M/(\mathfrak{a}^n M + \mathfrak{b}^n M)$$

以及包含 $(\mathfrak{a} + \mathfrak{b})^{2n} \subset \mathfrak{a}^n + \mathfrak{b}^n \subset (\mathfrak{a} + \mathfrak{b})^n$.]

- (6) 设 A 是诺特环, $\mathfrak{a}$ 是 A 的理想. 证明 $\mathfrak{a}$ 包含于 A 的雅各布森根中, 当且仅当 A 的每个极大理想都在 $\mathfrak{a}$ -拓扑下闭. (拓扑由雅各布森根中的理想定义的诺特拓扑环称为 Zariski 环. 例子包括局部环以及由命题 10.20(4) 得到的 $\mathfrak{a}$ -进完备化.)

- (7) 设 A 是诺特环, $\mathfrak{a}$ 是 A 的理想, $\widehat{A}$ 是 $\mathfrak{a}$ -进完备化。证明 $\widehat{A}$ 在 A 上忠实平坦 (第 3 章习题 (16)), 当且仅当 A 是 $\mathfrak{a}$ -拓扑下的 Zariski 环。

[由于 $\widehat{A}$ 在 A 上平坦, 只需证明: 对所有有限生成 M , 映射 $M \rightarrow \widehat{M}$ 单射, 当且仅当 A 是 Zariski 环; 再用推论 10.25 与习题 (6)。]

- (8) 令 A 为 $\mathbb{C}^n$ 中原点的局部环 (即所有 $f/g \in \mathbb{C}(z_1, \dots, z_n)$ 且 $g(0) \neq 0$ 的有理函数所成环), 令 B 为在点某邻域内收敛的 $z_1, \dots, z_n$ 的幂级数环, 令 C 为形式幂级数环, 使得 $A \subset B \subset C$ 。证明 B 是局部环, 且它关于极大理想拓扑的完备化为 C 。假设 B 诺特, 证明 B 在 A 上平坦。[使用第 3 章习题 (17) 和本章习题 (7)。]

- (9) 设 A 是局部环, $\mathfrak{m}$ 是其极大理想, 并假设 A 对 $\mathfrak{m}$ -进拓扑完备。对任意 $f(x) \in A[x]$, 令 $\bar{f}(x) \in (A/\mathfrak{m})[x]$ 为模 $\mathfrak{m}$ 的约化。证明 Hensel 引理: 若 $f(x)$ 是 n 次首一多项式, 并且存在互素首一多项式 $\bar{g}(x), \bar{h}(x) \in (A/\mathfrak{m})[x]$, 次数分别为 $r, n-r$, 使得

$$\bar{f}(x) = \bar{g}(x)\bar{h}(x),$$

则可将 $\bar{g}, \bar{h}$ 提升为首一多项式 $g(x), h(x) \in A[x]$, 使得 $f(x) = g(x)h(x)$ 。

- (10) (a) 用习题 (9) 的记号, 由 Hensel 引理推出: 若 $\bar{f}(x)$ 有简单根 $\alpha \in A/\mathfrak{m}$, 则 $f(x)$ 有简单根 $a \in A$, 且 $a \equiv \alpha \pmod{\mathfrak{m}}$ 。
 (b) 证明 2 在 7-进整数环中是平方。
 (c) 设 $f(x, y) \in k[x, y]$, 其中 k 是域, 并假设 $f(0, y)$ 有简单根 $y = a_0$ 。证明存在形式幂级数

$$y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$$

使得 $f(x, y(x)) = 0$ 。(这给出曲线 $f = 0$ 经过点 $(0, a_0)$ 的解析分支。)

- (11) 证明定理 10.32 的逆命题为假, 即使假设 A 是局部环且 $\widehat{A}$ 是有限生成 A -模也如此。[取 A 为 $x = 0$ 处 C^∞ 函数芽的环, 并使用 Borel 定理: 每个幂级数都可作为某个 C^∞ 函数的 Taylor 展开。]
 (12) 若 A 诺特, 则 $A[[x_1, \dots, x_n]]$ 是忠实平坦 A -代数。[把 $A \rightarrow A[[x_1, \dots, x_n]]$ 表为平坦扩张的复合, 并使用第 1 章习题 (5e)。]

11 维数理论

代数几何中的一个基本概念是簇的维数。这本质上是一个局部概念；本章将说明，对一般诺特局部环也有一个令人满意的维数理论。主定理断言三种不同的维数定义彼此等价。其中两种定义有相当明显的几何内容，而第三种涉及 Hilbert 函数，概念上不那么直接。不过它有许多技术优势；若尽早引入它，整个理论会更加顺畅。

讨论维数之后，我们简要介绍正则局部环。它们对应于代数几何中的非奇异性，并且我们将证明正则性的三种定义等价。

最后，在域上的代数簇情形中，我们指出这里定义的局部维数与函数域的超越次数一致。

11.1 Hilbert 函数

设

$$A = \bigoplus_{n=0}^{\infty} A_n$$

是诺特分次环。由命题 10.10， A_0 是诺特环；并且 A 作为 A_0 -代数由有限多个齐次元素 $x_1, \dots, x_s$ 生成，设它们次数分别为 $k_1, \dots, k_s$ （均 > 0 ）。

令 M 为有限生成分次 A -模。则 M 可由有限多个齐次元素生成，设为 m_j ($1 \leq j \leq t$)，令 $r_j = \deg m_j$ 。 M_n 中每个元素都形如 $\sum_j f_j(x) m_j$ ，其中 $f_j(x) \in A$ 为次数 $n - r_j$ 的齐次元素（若 $n < r_j$ 则为零）。因此 M_n 作为 A_0 -模有限生成；它由所有 $g_j(x) m_j$ 生成，其中 $g_j(x)$ 是 x_i 的总次数为 $n - r_j$ 的单项式。

设 λ 是所有有限生成 A_0 -模类上的加性函数，取值于 $\mathbb{Z}$ （见第 2 章正合列部分）。 M 的 Poincaré 级数（相对于 λ ）定义为 $\lambda(M_n)$ 的生成函数：

$$P(M, t) = \sum_{n=0}^{\infty} \lambda(M_n) t^n \in \mathbb{Z}[[t]].$$

定理 11.1 (Hilbert–Serre). M 的 Poincaré 级数是 t 的有理函数，形如

$$P(M, t) = \frac{f(t)}{\prod_{i=1}^s (1 - t^{k_i})},$$

其中 $f(t) \in \mathbb{Z}[t]$ 。

证明. 对 s ，即 A 在 A_0 上的生成元个数，归纳。若 $s = 0$ ，则 $A_n = 0$ ($n > 0$)，所以 $A = A_0$ ， M 是有限生成 A -模，因而 $M_n = 0$ 对所有充分大的 n 成立。此时 $P(M, t)$ 是多项式。

设 $s > 0$, 并假设结论对 $s-1$ 已知。乘以 x_s 给出 A -模同态 $M_n \rightarrow M_{n+k_s}$, 从而有正合列

$$0 \rightarrow K_n \rightarrow M_n \xrightarrow{x_s} M_{n+k_s} \rightarrow L_{n+k_s} \rightarrow 0. \quad (11.1)$$

令 $K = \bigoplus_n K_n$ 、 $L = \bigoplus_n L_n$ 。它们分别是 M 的子模与商模, 因而有限生成; 并且都被 x_s 零化, 所以是 $A[x_1, \dots, x_{s-1}]$ -模。对(11.1)应用 λ , 由命题 2.13 得

$$\lambda(K_n) - \lambda(M_n) + \lambda(M_{n+k_s}) - \lambda(L_{n+k_s}) = 0.$$

乘以 t^{n+k_s} 并对 n 求和, 得

$$(1 - t^{k_s})P(M, t) = P(L, t) - t^{k_s}P(K, t) + g(t), \quad (11.2)$$

其中 $g(t)$ 是多项式。由归纳假设即得结论。 $\square$

$P(M, t)$ 在 $t = 1$ 处极点的阶记为 $d(M)$ 。它衡量 M 的大小 (相对于 λ)。特别地, $d(A)$ 也因此定义。当所有 $k_i = 1$ 时, 情形特别简单。

推论 11.2. 若每个 $k_i = 1$, 则对所有充分大的 n , $\lambda(M_n)$ 是 n 的一个有理系数多项式, 次数为 $d-1$ 。¹

证明. 由定理 11.1, $\lambda(M_n)$ 是 $f(t)(1-t)^{-s}$ 中 t^n 的系数。消去若干 $1-t$ 因子后, 可设 $s = d$ 且 $f(1) \neq 0$ 。若

$$f(t) = \sum_{k=0}^N a_k t^k,$$

而

$$(1-t)^{-d} = \sum_{k=0}^{\infty} \binom{d+k-1}{d-1} t^k,$$

则对 $n \geq N$,

$$\lambda(M_n) = \sum_{k=0}^N a_k \binom{d+n-k-1}{d-1}.$$

右侧是 n 的多项式, 其首项为

$$\left(\sum a_k\right) \frac{n^{d-1}}{(d-1)!} \neq 0.$$

$\square$

注记 11.3. 1) 一个多项式 $f(x)$ 对所有整数 n 都满足 $f(n) \in \mathbb{Z}$, 并不要求 f 有整数系数; 例如 $\frac{1}{2}x(x+1)$ 。

2) 推论 11.2 中的多项式通常称为 M 的 Hilbert 函数 (或 Hilbert 多项式) (相对于 λ)。

¹这里约定零多项式的次数为 -1 ; 并约定二项式系数 $\binom{n}{-1}$ 在 $n \geq 0$ 时为 0 , 在 $n = -1$ 时为 1 。

回到序列(11.1), 若把 x_s 换成任意 $x \in A_k$, 且 x 在 M 中不是零因子(即 $xm = 0 \Rightarrow m = 0$), 则 $K = 0$, 而等式(11.2)给出

$$d(L) = d(M) - 1.$$

于是得到:

命题 11.4. 若 $x \in A_k$ 在 M 中不是零因子, 则

$$d(M/xM) = d(M) - 1.$$

我们将使用上述结果的情形是: A_0 为 Artin 环(特别地, 可以是域), 而 $\lambda(M)$ 是有限生成 A_0 -模 M 的长度 $\ell(M)$ 。由命题 6.11, $\ell(M)$ 是加性的。

例 11.5. 设 $A = A_0[x_1, \dots, x_s]$, 其中 A_0 是 Artin 环, x_i 是相互独立的不定元。则 A_n 是自由 A_0 -模, 其基为所有单项式 $x_1^{m_1} \cdots x_s^{m_s}$, 其中 $\sum m_i = n$ 。这样的单项式有 $\binom{s+n-1}{s-1}$ 个, 故

$$P(A, t) = (1 - t)^{-s}.$$

现在考虑由局部环转到第 10 章中的伴随分次环而得到的 Hilbert 函数。

命题 11.6. 设 A 是诺特局部环, $\mathfrak{m}$ 是其极大理想, $\mathfrak{q}$ 是 $\mathfrak{m}$ -准素理想, M 是有限生成 A -模, (M_n) 是 M 的稳定 $\mathfrak{q}$ -滤过。则:

- (1) 对每个 $n \geq 0$, M/M_n 有有限长度;
- (2) 对所有充分大的 n , 该长度是 n 的一个多项式 $g(n)$, 次数 $\leq s$, 其中 s 是 $\mathfrak{q}$ 的最小生成元个数;
- (3) $g(n)$ 的次数与首项系数只依赖于 M 与 $\mathfrak{q}$, 而不依赖于所选滤过。

证明. (1) 令

$$G(A) = \bigoplus_n \mathfrak{q}^n / \mathfrak{q}^{n+1}, \quad G(M) = \bigoplus_n M_n / M_{n+1}.$$

有 $G_0(A) = A/\mathfrak{q}$, 这是 Artin 局部环(由定理 8.5)。由命题 10.28, $G(A)$ 诺特, $G(M)$ 是有限生成分次 $G(A)$ -模。每个

$$G_n(M) = M_n / M_{n+1}$$

是诺特 A -模且被 $\mathfrak{q}$ 零化, 因而作为 $A/\mathfrak{q}$ -模有有限长度。因此 M/M_n 有有限长度, 且

$$\ell_n = \ell(M/M_n) = \sum_{r=1}^n \ell(M_{r-1}/M_r). \quad (11.3)$$

(2) 若 $x_1, \dots, x_s$ 生成 $\mathfrak{q}$, 它们在 $\mathfrak{q}/\mathfrak{q}^2$ 中的像生成 $G(A)$ 作为 $A/\mathfrak{q}$ -代数, 并且次数均为1。由推论 11.2,

$$\ell(M_n/M_{n+1}) = f(n)$$

对充分大的 n 是次数 $\leq s-1$ 的多项式。由(11.3), $\ell_{n+1} - \ell_n = f(n)$, 故 ℓ_n 对充分大的 n 是次数 $\leq s$ 的多项式。

(3) 设 (M'_n) 是另一个稳定 $\mathfrak{q}$ -滤过, 并令 $g'(n) = \ell(M/M'_n)$ 。由引理 10.8, 两个滤过有有界差; 即存在 n_0 , 使得对所有 $n \geq 0$,

$$M_{n+n_0} \subset M'_n, \quad M'_{n+n_0} \subset M_n.$$

于是

$$g(n+n_0) \geq g'(n), \quad g'(n+n_0) \geq g(n).$$

当 n 足够大时 g, g' 都是多项式, 故

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{g(n)}{g'(n)} = 1,$$

从而二者有相同的次数与首项系数。 □

对应于滤过 $(\mathfrak{q}^n M)$ 的多项式记为 $\chi_q^M(n)$:

$$\chi_q^M(n) = \ell(M/\mathfrak{q}^n M) \quad (\text{对所有充分大的 } n).$$

若 $M = A$, 则把 $\chi_q^A(n)$ 记为 $\chi_q(n)$, 并称为 $\mathfrak{m}$ -准素理想 $\mathfrak{q}$ 的特征多项式。此时命题 11.6 给出:

推论 11.7. 对所有充分大的 n , 长度 $\ell(A/\mathfrak{q}^n)$ 是一个多项式 $\chi_q(n)$, 次数 $\leq s$, 其中 s 是 $\mathfrak{q}$ 的最小生成元个数。

命题 11.8. 若 $A, \mathfrak{m}, \mathfrak{q}$ 如上, 则

$$\deg \chi_q(n) = \deg \chi_{\mathfrak{m}}(n).$$

证明. 由推论 7.18, 存在 r 使得

$$\mathfrak{m} \supset \mathfrak{q} \supset \mathfrak{m}^r.$$

于是

$$\mathfrak{m}^n \supset \mathfrak{q}^n \supset \mathfrak{m}^{rn},$$

故对所有充分大的 n ,

$$\chi_{\mathfrak{m}}(n) \leq \chi_q(n) \leq \chi_{\mathfrak{m}}(rn).$$

令 $n \rightarrow \infty$, 并记住这些 χ 是多项式, 即得结论。 □

$\chi_q(n)$ 的共同次数记为 $d(A)$ 。结合推论 11.2, 这意味着

$$d(A) = d(G_{\mathfrak{m}}(A)),$$

其中右侧是前面由 Hilbert 函数在 $t=1$ 的极点阶定义的整数。

11.2 诺特局部环的维数理论

令 A 为诺特局部环, $\mathfrak{m}$ 为其极大理想。

令 $\delta(A)$ 为 A 中 $\mathfrak{m}$ -准素理想的最小生成元个数的下确界。我们的目标是证明

$$\delta(A) = d(A) = \dim A.$$

我们将通过证明

$$\delta(A) \geq d(A) \geq \dim A \geq \delta(A)$$

来完成。推论 11.7 与命题 11.8 给出第一环：

命题 11.9.

$$\delta(A) \geq d(A).$$

接下来证明命题 11.4 在局部环中的类似结果。注意这里的证明使用了 Artin-Rees 引理的强形式, 而不只是其拓扑部分。

命题 11.10. 设 $A, \mathfrak{m}, \mathfrak{q}$ 如前。令 M 为有限生成 A -模, $x \in A$ 为 M 上的非零因子, 并令 $M' = M/xM$ 。则

$$\deg \chi_{\mathfrak{q}}^{M'} \leq \deg \chi_{\mathfrak{q}}^M - 1.$$

证明. 令 $N = xM$ 。由于 x 在 M 上不是零因子, $N \simeq M$ 。令

$$N_n = N \cap \mathfrak{q}^n M.$$

有正合列

$$0 \rightarrow N/N_n \rightarrow M/\mathfrak{q}^n M \rightarrow M'/\mathfrak{q}^n M' \rightarrow 0.$$

若 $g(n) = \ell(N/N_n)$, 则对所有充分大的 n ,

$$g(n) - \chi_{\mathfrak{q}}^M(n) + \chi_{\mathfrak{q}}^{M'}(n) = 0.$$

由 Artin-Rees 引理 10.12, (N_n) 是 N 的稳定 $\mathfrak{q}$ -滤过。由于 $N \simeq M$, 命题 11.6(3) 蕴含 $g(n)$ 与 $\chi_{\mathfrak{q}}^M(n)$ 有相同首项。因此结论成立。□

推论 11.11. 若 A 是诺特局部环, x 是 A 中的非零因子, 则

$$d(A/(x)) \leq d(A) - 1.$$

证明. 在命题 11.10 中取 $M = A$ 。□

现在证明关键结果。

命题 11.12.

$$d(A) \geq \dim A.$$

证明. 对 $d = d(A)$ 归纳。若 $d = 0$, 则 $\ell(A/\mathfrak{m}^n)$ 对充分大的 n 为常数, 故对某个 n , $\mathfrak{m}^n = \mathfrak{m}^{n+1}$ 。由 Nakayama 引理 2.6, $\mathfrak{m}^n = 0$ 。于是 A 是 Artin 环, $\dim A = 0$ 。

设 $d > 0$, 并令

$$\mathfrak{p}_0 \subsetneq \mathfrak{p}_1 \subsetneq \cdots \subsetneq \mathfrak{p}_r$$

为 A 中任意素理想链。取 $x \in \mathfrak{p}_1$ 、 $x \notin \mathfrak{p}_0$ 。令 $A' = A/\mathfrak{p}_0$, 并令 x' 为 x 在 A' 中的像。则 $x' \neq 0$, 且 A' 为整环; 由推论 11.11,

$$d(A'/(x')) \leq d(A') - 1.$$

又若 $\mathfrak{m}'$ 为 A' 的极大理想, 则 $A'/\mathfrak{m}'^n$ 是 $A/\mathfrak{m}^n$ 的同态像, 故

$$\ell(A/\mathfrak{m}^n) \geq \ell(A'/\mathfrak{m}'^n),$$

从而 $d(A) \geq d(A')$ 。于是

$$d(A'/(x')) \leq d(A) - 1 = d - 1.$$

由归纳假设, $A'/(x')$ 中任意素理想链长度至多为 $d - 1$ 。而 $\mathfrak{p}_1, \dots, \mathfrak{p}_r$ 在 $A'/(x')$ 中的像形成长度 $r - 1$ 的链, 故 $r - 1 \leq d - 1$, 即 $r \leq d$ 。因此 $\dim A \leq d$ 。□

推论 11.13. 若 A 是诺特局部环, 则 $\dim A$ 有限。

若 A 是任意环, $\mathfrak{p}$ 是 A 的素理想, 则 $\mathfrak{p}$ 的高度定义为所有以 $\mathfrak{p}$ 结尾的素理想链

$$\mathfrak{p}_0 \subsetneq \mathfrak{p}_1 \subsetneq \cdots \subsetneq \mathfrak{p}_r = \mathfrak{p}$$

的长度上确界。由推论 3.16,

$$\text{height } \mathfrak{p} = \dim A_{\mathfrak{p}}.$$

于是由推论 11.13 得:

推论 11.14. 在诺特环中, 每个素理想都有有限高度; 因此诺特环中的素理想集合满足降链条件。

注记 11.15. 类似地, 可以定义素理想 $\mathfrak{p}$ 的余高度, 即考虑从 $\mathfrak{p}$ 开始的素理想链; 显然它等于 $\dim A/\mathfrak{p}$ 。不过即使在诺特环中, 素理想的余高度也可能为无限 (除非环是局部环)。见习题 (4)。

命题 11.16. 设 A 是 d 维诺特局部环。则存在由 d 个元素 $x_1, \dots, x_d$ 生成的 $\mathfrak{m}$ -准素理想; 因此

$$\dim A \geq \delta(A).$$

证明. 归纳构造 $x_1, \dots, x_d$, 使得对每个 i , 包含 $(x_1, \dots, x_i)$ 的每个素理想高度都 $\geq i$ 。

设 $i > 0$, 且 $x_1, \dots, x_{i-1}$ 已构造。令 $\mathfrak{p}_j$ ($1 \leq j \leq s$) 为 $(x_1, \dots, x_{i-1})$ 的所有高度恰为 $i - 1$ 的极小素理想。由于 $i - 1 < d = \dim A = \text{height } \mathfrak{m}$, 有 $\mathfrak{m} \neq \mathfrak{p}_j$ 。由命题 1.15,

$$\mathfrak{m} \neq \bigcup_{j=1}^s \mathfrak{p}_j.$$

取

$$x_i \in \mathfrak{m}, \quad x_i \notin \bigcup_j \mathfrak{p}_j.$$

若 $\mathfrak{q}$ 是包含 $(x_1, \dots, x_i)$ 的素理想, 则 $\mathfrak{q}$ 包含 $(x_1, \dots, x_{i-1})$ 的某个极小素理想 $\mathfrak{p}$ 。若 $\mathfrak{p} = \mathfrak{p}_j$, 则 $x_i \in \mathfrak{q}$ 、 $x_i \notin \mathfrak{p}$, 故 $\mathfrak{q} \supsetneq \mathfrak{p}$, 从而 $\text{height } \mathfrak{q} \geq i$ 。若 $\mathfrak{p}$ 不是这些 $\mathfrak{p}_j$, 则 $\text{height } \mathfrak{p} \geq i$, 也有 $\text{height } \mathfrak{q} \geq i$ 。

最后考虑 $(x_1, \dots, x_d)$ 。若 $\mathfrak{p}$ 是包含它的素理想, 则 $\text{height } \mathfrak{p} \geq d$, 故 $\mathfrak{p} = \mathfrak{m}$ 。因此 $(x_1, \dots, x_d)$ 是 $\mathfrak{m}$ -准素理想。□

定理 11.17 (维数定理). 对任意诺特局部环 A , 以下三个整数相等:

- (1) A 中素理想链的最大长度;
- (2) 特征多项式 $\chi_{\mathfrak{m}}(n) = \ell(A/\mathfrak{m}^n)$ 的次数;
- (3) A 中 $\mathfrak{m}$ -准素理想的最小生成元个数。

证明. 由命题 11.9、命题 11.12 与命题 11.16。□

例 11.18. 设 $A = k[x_1, \dots, x_n]$ 在极大理想 $\mathfrak{m} = (x_1, \dots, x_n)$ 处局部化。则 $G_{\mathfrak{m}}(A)$ 是 n 元多项式环, 其 Poincaré 级数为 $(1-t)^{-n}$ 。因此由定理 11.17 中(1)与(2)的等价性, 得

$$\dim A_{\mathfrak{m}} = n.$$

推论 11.19.

$$\dim A \leq \dim_k(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2).$$

证明. 若 $x_i \in \mathfrak{m}$ ($1 \leq i \leq s$) 的像构成 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 的一组基, 则由命题 2.8, x_i 生成 $\mathfrak{m}$ 。于是 $\dim_k(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2) = s \geq \dim A$ 。□

推论 11.20. 设 A 是诺特环, $x_1, \dots, x_r \in A$ 。则属于理想 $(x_1, \dots, x_r)$ 的每个极小素理想 $\mathfrak{p}$ 的高度 $\leq r$ 。

证明. 在 $A_{\mathfrak{p}}$ 中, 理想 $(x_1, \dots, x_r)$ 变为 $\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}$ -准素理想, 故

$$r \geq \dim A_{\mathfrak{p}} = \text{height } \mathfrak{p}.$$

□

推论 11.21 (Krull 主理想定理). 设 A 是诺特环, $x \in A$ 既不是零因子也不是单位。则 (x) 的每个极小素理想 $\mathfrak{p}$ 的高度为1。

证明. 由推论 11.20, $\text{height } \mathfrak{p} \leq 1$ 。若高度为0, 则 $\mathfrak{p}$ 是属于0的素理想; 由命题 4.10, $\mathfrak{p}$ 的每个元素都是零因子。这与 $x \in \mathfrak{p}$ 矛盾。□

推论 11.22. 设 A 是诺特局部环, $x \in \mathfrak{m}$ 不是零因子。则

$$\dim A/(x) = \dim A - 1.$$

证明. 令 $d = \dim A/(x)$ 。由推论 11.11 与定理 11.17, $d \leq \dim A - 1$ 。另一方面, 取 $x_i \in \mathfrak{m}$ ($1 \leq i \leq d$), 使其在 $A/(x)$ 中的像生成一个 $\mathfrak{m}/(x)$ -准素理想。则 A 中理想

$$(x, x_1, \dots, x_d)$$

是 $\mathfrak{m}$ -准素的, 故由定理 11.17, $d + 1 \geq \dim A$ 。□

推论 11.23. 令 $\hat{A}$ 为 A 的 $\mathfrak{m}$ -进完备化。则

$$\dim A = \dim \hat{A}.$$

证明. 由命题 10.20,

$$A/\mathfrak{m}^n \simeq \hat{A}/\hat{\mathfrak{m}}^n,$$

故 $\chi_{\mathfrak{m}}(n) = \chi_{\hat{\mathfrak{m}}}(n)$ 。□

若 $x_1, \dots, x_d$ 生成一个 $\mathfrak{m}$ -准素理想, 且 $d = \dim A$, 则称 $x_1, \dots, x_d$ 为一组参数。它们具有如下独立性。

命题 11.24. 令 $x_1, \dots, x_d$ 为 A 的一组参数, 并令

$$\mathfrak{q} = (x_1, \dots, x_d)$$

为它们生成的 $\mathfrak{m}$ -准素理想。设 $f(t_1, \dots, t_d)$ 是系数在 A 中的 s 次齐次多项式, 并假设

$$f(x_1, \dots, x_d) \in \mathfrak{q}^{s+1}.$$

则 f 的所有系数都属于 $\mathfrak{m}$ 。

证明. 考虑分次环满同态

$$\alpha : (A/\mathfrak{q})[t_1, \dots, t_d] \rightarrow G_{\mathfrak{q}}(A),$$

由 $t_i \mapsto \bar{x}_i$ 给出, 其中 $\bar{x}_i$ 是 x_i 在 $\mathfrak{q}/\mathfrak{q}^2$ 中的像。对 f 的假设说明 $\bar{f}(t_1, \dots, t_d)$ (即 f 模 $\mathfrak{q}$ 的约化) 属于 $\text{Ker } \alpha$ 。

反设 f 有某个系数是单位, 则 $\bar{f}$ 不是零因子 (参见第 1 章习题 (3))。于是

$$d(G_{\mathfrak{q}}(A)) \leq d((A/\mathfrak{q})[t_1, \dots, t_d]/(\bar{f})) = d((A/\mathfrak{q})[t_1, \dots, t_d]) - 1 = d - 1,$$

其中中间等式由命题 11.4, 最后等式由前述例子得到。但由维数定理 11.17, $d(G_{\mathfrak{q}}(A)) = d$ 。矛盾。□

推论 11.25. 若 $k \subset A$ 是一个域, 并且 $k \rightarrow A/\mathfrak{m}$ 为同构; 若 $x_1, \dots, x_d$ 是一组参数, 则 $x_1, \dots, x_d$ 在 k 上代数无关。

证明. 假设 $f(x_1, \dots, x_d) = 0$, 其中 f 是系数在 k 中的多项式. 若 $f \neq 0$, 可写

$$f = f_s + \text{更高次项},$$

其中 f_s 是 s 次齐次多项式且 $f_s \neq 0$. 对 f_s 应用命题 11.24, 得 f_s 的所有系数都在 $\mathfrak{m}$ 中. 但这些系数属于 k , 这迫使 $f_s = 0$, 矛盾. $\square$

11.3 正则局部环

在代数几何中, 奇异与非奇异之间的区分很重要 (见习题 (1)). 非奇异点的局部环, 在非几何情形中的推广称为正则局部环; 它们是满足下一个定理中任意一个等价条件的环.

定理 11.26. 设 A 是 d 维诺特局部环, $\mathfrak{m}$ 是其极大理想, $k = A/\mathfrak{m}$. 则以下条件等价:

- (1) $G_{\mathfrak{m}}(A) \simeq k[t_1, \dots, t_d]$, 其中 t_i 是相互独立的不定元;
- (2) $\dim_k(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2) = d$;
- (3) $\mathfrak{m}$ 可由 d 个元素生成。

证明. (1) $\Rightarrow$ (2) 显然. (2) $\Rightarrow$ (3) 由命题 2.8, 同推论 11.19 的证明. (3) $\Rightarrow$ (1): 设 $\mathfrak{m} = (x_1, \dots, x_d)$. 由命题 11.24, 映射

$$k[x_1, \dots, x_d] \rightarrow G_{\mathfrak{m}}(A)$$

是分次环同构. $\square$

正则局部环必为整环. 这是下述更一般结果的推论.

引理 11.27. 设 A 是环, $\mathfrak{a}$ 是 A 的理想, 且

$$\bigcap_n \mathfrak{a}^n = 0.$$

若 $G_{\mathfrak{a}}(A)$ 是整环, 则 A 是整环.

证明. 取非零 $x, y \in A$. 由于 $\bigcap \mathfrak{a}^n = 0$, 存在整数 $r, s \geq 0$, 使得

$$x \in \mathfrak{a}^r, \quad x \notin \mathfrak{a}^{r+1}, \quad y \in \mathfrak{a}^s, \quad y \notin \mathfrak{a}^{s+1}.$$

令 $\bar{x}, \bar{y}$ 分别为 x, y 在 $G_r(A), G_s(A)$ 中的像. 则 $\bar{x}, \bar{y} \neq 0$, 故

$$\bar{x}\bar{y} \neq 0$$

于 $G_{\mathfrak{a}}(A)$ 中. 因此 $xy \notin \mathfrak{a}^{r+s+1}$, 特别地 $xy \neq 0$. $\square$

于是由命题 9.3, 一维正则局部环恰为离散赋值环。

还可证明: 若 A 是局部环, 且 $G_{\mathfrak{m}}(A)$ 是整闭整环, 则 A 整闭。因此正则局部环整闭; 但维数 > 1 的整闭局部整环未必正则。

命题 11.28. 设 A 是诺特局部环。则 A 正则, 当且仅当 $\hat{A}$ 正则。

证明. 由命题 10.21、定理 10.32 与推论 11.23, $\hat{A}$ 是与 A 同维数的诺特局部环, 极大理想为 $\hat{\mathfrak{m}}$ 。再用命题 10.28, 即

$$G_{\mathfrak{m}}(A) = G_{\hat{\mathfrak{m}}}(\hat{A}),$$

得到结论。 □

注记 11.29. 1) 由上可知 $\hat{A}$ 也是整环。几何地说, 这意味着 (局部地)

$$\text{非奇异} \implies \text{解析不可约},$$

或者说, 在非奇异点处只有一个解析分支。

2) 若 A 含有一个域 k , 并且 $k \rightarrow A/\mathfrak{m}$ 为同构 (几何情形), 则定理 11.26 蕴含 $\hat{A}$ 是 k 上 d 个不定元的形式幂级数环。因此, k 上 d 维簇的非奇异点局部环的完备化全都同构。

例 11.30. 设 $A = k[x_1, \dots, x_n]$, 其中 k 是任意域, x_i 是相互独立的不定元; 令 $\mathfrak{m} = (x_1, \dots, x_n)$ 。则 $A_{\mathfrak{m}}$ (仿射空间 k^n 在原点的局部环) 是正则局部环, 因为 $G_{\mathfrak{m}}(A)$ 是 n 元多项式环。

11.4 超越维数

最后, 我们简要说明局部环的维数如何与经典上用函数域定义的簇维数相联系。

为简单起见, 设 k 是代数闭域, V 是 k 上不可约仿射簇。于是坐标环形如

$$A(V) = k[x_1, \dots, x_n]/\mathfrak{p},$$

其中 $\mathfrak{p}$ 是素理想。整环 $A(V)$ 的分式域称为 V 上的有理函数域, 记为 $k(V)$ 。它是 k 的有限生成扩域, 因而在 k 上有有限超越次数, 即代数无关元素个数的最大值。这个数定义为 V 的维数。由零点定理, V 的点与 $A(V)$ 的极大理想一一对应。若点 P 对应极大理想 $\mathfrak{m}$, 则称

$$\dim A(V)_{\mathfrak{m}}$$

为 V 在 P 处的局部维数。我们要证明:

定理 11.31. 对 k 上任意不可约簇 V , V 在任意点处的局部维数都等于 $\dim V$ 。

注记 11.32. 由推论 11.25, 我们已经知道对所有极大理想 $\mathfrak{m}$, 有 $\dim V \geq \dim A_{\mathfrak{m}}$ 。问题是证明反向不等式。主要引理如下。

引理 11.33. 设 $B \subset A$ 是整环, B 整闭, 且 A 在 B 上整. 设 $\mathfrak{m}$ 是 A 的极大理想, $\mathfrak{n} = \mathfrak{m} \cap B$. 则 $\mathfrak{n}$ 极大, 并且

$$\dim A_{\mathfrak{m}} = \dim B_{\mathfrak{n}}.$$

证明. 这是第 5 章结果的直接推论. 首先, 由推论 5.10, $\mathfrak{n}$ 极大. 若

$$\mathfrak{m} \supsetneq \mathfrak{q}_1 \supsetneq \mathfrak{q}_2 \supsetneq \cdots \supsetneq \mathfrak{q}_d \quad (11.4)$$

是 A 中素理想的严格链, 则由推论 5.11, 与 B 取交得到 B 中素理想的严格链

$$\mathfrak{n} \supsetneq \mathfrak{p}_1 \supsetneq \mathfrak{p}_2 \supsetneq \cdots \supsetneq \mathfrak{p}_d. \quad (11.5)$$

故 $\dim B_{\mathfrak{n}} \geq \dim A_{\mathfrak{m}}$. 反过来, 给定严格链 (11.5), 由定理 5.18 可将其提升为 (11.4) 形状的链, 且必严格. 因此 $\dim A_{\mathfrak{m}} \geq \dim B_{\mathfrak{n}}$. $\square$

定理 11.31 的证明. 由正规化引理 (第 5 章习题 (16)), 可找到包含于 $A(V)$ 的多项式环

$$B = k[x_1, \dots, x_d],$$

其中 $d = \dim V$, 并且 $A(V)$ 在 B 上整. 由于 B 整闭 (见命题 5.14 后的注记), 可应用引理 11.33. 于是问题化为对环 B 即仿射空间证明定理. 但仿射空间的任意点都可取为坐标原点, 而我们已知 $k[x_1, \dots, x_d]$ 在极大理想 $(x_1, \dots, x_d)$ 处的局部化维数为 d . $\square$

推论 11.34. 对 $A(V)$ 的每个极大理想 $\mathfrak{m}$, 有

$$\dim A(V) = \dim A(V)_{\mathfrak{m}}.$$

证明. 按定义, $\dim A(V) = \sup_{\mathfrak{m}} \dim A(V)_{\mathfrak{m}}$. 而由定理 11.31, 所有 $A(V)_{\mathfrak{m}}$ 维数相同. $\square$

11.5 习题

- (1) 设 $f \in k[x_1, \dots, x_n]$ 是代数闭域 k 上不可约多项式. 簇 $f(x) = 0$ 上一点 P 非奇异, 当且仅当并非所有偏导数 $\partial f / \partial x_i$ 都在 P 处为零. 令

$$A = k[x_1, \dots, x_n] / (f),$$

并令 $\mathfrak{m}$ 为 A 中对应于点 P 的极大理想. 证明:

$$P \text{ 非奇异} \iff A_{\mathfrak{m}} \text{ 是正则局部环.}$$

[由推论 11.22, $\dim A_{\mathfrak{m}} = n - 1$. 又

$$\mathfrak{m} / \mathfrak{m}^2 \simeq (x_1, \dots, x_n) / ((x_1, \dots, x_n)^2 + (f)),$$

其维数为 $n - 1$, 当且仅当 $f \notin (x_1, \dots, x_n)^2$.]

- (2) 在推论 11.25 中, 假设 A 完备。证明由 $t_i \mapsto x_i$ ($1 \leq i \leq d$) 给出的同态

$$k[[t_1, \dots, t_d]] \rightarrow A$$

是单射, 并且 A 是有限生成 $k[[t_1, \dots, t_d]]$ -模。[使用命题 10.30。]

- (3) 将定理 11.31 推广到非代数闭域。[若 $\bar{k}$ 是 k 的代数闭包, 则 $\bar{k}[x_1, \dots, x_n]$ 在 $k[x_1, \dots, x_n]$ 上整。]

- (4) 一个无限维诺特整环的例子 (Nagata)。设 k 是域, 令

$$A = k[x_1, x_2, \dots, x_n, \dots]$$

为可数无穷多个不定元上的多项式环。令 $m_1, m_2, \dots$ 为正整数增列, 满足对所有 $i > 1$,

$$m_{i+1} - m_i > m_i - m_{i-1}.$$

令

$$\mathfrak{p}_i = (x_{m_i+1}, \dots, x_{m_{i+1}})$$

并令 S 为所有 $\mathfrak{p}_i$ 的并在 A 中的补集。每个 $\mathfrak{p}_i$ 都是素理想, 故 S 乘法闭。由第 7 章习题 (9), 环 $S^{-1}A$ 是诺特的。每个 $S^{-1}\mathfrak{p}_i$ 的高度等于 $m_{i+1} - m_i$, 因而

$$\dim S^{-1}A = \infty.$$

- (5) 用 Grothendieck 群 $K(A_0)$ (第 7 章习题 (26)) 重述定理 11.1。

- (6) 设 A 是环 (不必诺特)。证明

$$1 + \dim A \leq \dim A[x] \leq 1 + 2 \dim A.$$

[令 $f: A \rightarrow A[x]$ 为嵌入, 并考虑

$$f^*: \operatorname{Spec}(A[x]) \rightarrow \operatorname{Spec}(A)$$

在 A 的素理想 $\mathfrak{p}$ 上的纤维。该纤维可与

$$\operatorname{Spec}(k \otimes_A A[x]) \simeq \operatorname{Spec}(k[x])$$

等同, 其中 k 是 $\mathfrak{p}$ 处的剩余类域 (第 3 章习题 (21)), 且 $\dim k[x] = 1$ 。再用第 4 章习题 (7b)。]

- (7) 设 A 是诺特环。则

$$\dim A[x] = 1 + \dim A,$$

因而对 n 归纳有

$$\dim A[x_1, \dots, x_n] = n + \dim A.$$

[令 $\mathfrak{p}$ 是 A 中高度为 m 的素理想。则存在 $a_1, \dots, a_m \in \mathfrak{p}$, 使得 $\mathfrak{p}$ 是理想 $\mathfrak{a} = (a_1, \dots, a_m)$ 的一个极小素理想。由第 4 章习题 (7), $\mathfrak{p}[x]$ 是 $\mathfrak{a}[x]$ 的极小素理想, 故 $\text{height } \mathfrak{p}[x] \leq m$ 。另一方面, 素理想链 $\mathfrak{p}_0 \subsetneq \mathfrak{p}_1 \subsetneq \dots \subsetneq \mathfrak{p}_m = \mathfrak{p}$ 给出链

$$\mathfrak{p}_0[x] \subsetneq \dots \subsetneq \mathfrak{p}_m[x] = \mathfrak{p}[x],$$

所以 $\text{height } \mathfrak{p}[x] \geq m$ 。故 $\text{height } \mathfrak{p}[x] = \text{height } \mathfrak{p}$ 。现在使用习题 (6) 的论证。]

索引

中文条目	英文条目	原书页码
加性函数	Additive function	22
α -进完备化	Adic completion	81
α -进拓扑	Adic topology	85
代数	Algebra	27
代数同态	Algebra homomorphism	27
零化理想	Annihilator ideal	10, 19
Artin-Rees引理	Artin-Rees lemma	82, 87
Artin-Rees 引理, 强形式	Artin-Rees lemma, strong version	96
阿廷模	Artinian module	61
阿廷环	Artinian ring	63, 73
布尔环	Boolean ring	13
典范同构	Canonical isomorphism	24, 25
Cauchy 列	Cauchy sequence	82
链条件	Chain conditions	61
子模链	Chain of submodules	63
特征多项式	Characteristic polynomial	96
中国剩余定理	Chinese Remainder Theorem	81
余核	Cokernel	18
完备化	Completion	81, 85
合成列	Composition series	63
可构造集	Constructible	71
可构造拓扑	Constructible topology	41
多项式的容度	Content of polynomial	80
收缩	Contraction	11
戴德金整环	Dedekind domain	78
维数	Dimension	73
簇的维数	Dimension of variety	100
离散赋值	Discrete valuation	76
离散赋值环	Discrete valuation ring	76, 77
整环	Integral domain	5, 76
主理想整环	Principal ideal domain	7
正合列	Exact sequence	21
理想的扩张	Extension of an ideal	11
纤维	Fiber	40, 41, 102
有限纤维	Finite fiber	57
诺特纤维	Noetherian fiber	70
域	Field	5
剩余类域	Residue field	7, 37

中文条目	英文条目	原书页码
滤过	Filtration	85
有限 A -代数	Finite A -algebra	27
有限型	Finite type	27
有限生成	Finitely generated	27
平坦	Flat	26
绝对平坦	Absolutely flat	31
忠实平坦	Faithfully flat	39, 93
分式理想群	Group of fractional ideals	80
分式环	Ring of fractions	32
全分式环	Total ring of fractions	38
Gauss 引理	Gauss' lemma	80
模的生成元	Generators of a module	19
Grothendieck 群	Grothendieck group	72
高度	Height	97
Hensel 引理	Hensel's lemma	93
Hilbert 基定理	Hilbert basis theorem	66
Hilbert 函数	Hilbert function	95
Hilbert 零点定理	Hilbert Nullstellensatz	16, 56, 58, 67, 70, 100
理想	Ideal(s)	5
理想类群	Ideal class group	80
互素理想	Coprime ideals	9
可分解理想	Decomposable ideal	43
分式理想	Fractional ideal	78
由元素生成的理想	Ideal generated by elements	8
理想交	Intersection of ideals	8
可逆理想	Invertible ideal	78
极大理想	Maximal ideal	6
准素理想	Primary ideal	42
素理想	Prime ideal	6
主理想	Principal ideal	5, 78, 80
理想积	Product of ideals	8
商理想	Quotient ideal	10
理想的根	Radical of an ideal	10
理想和	Sum of ideals	8
像	Image	5, 18
整 A -代数	Integral A -algebra	50
整闭包	Integral closure	50
整元	Integral element	49
整闭	Integrally closed	50
整闭整环	Integrally closed domain	52
Jacobson 环	Jacobson ring	59
核	Kernel	5, 18
Krull 定理	Krull's Theorem	89

中文条目	英文条目	原书页码
长度	Length	63, 73, 95
正向极限	Direct limit	29
逆向极限	Inverse limit	83
局部性质	Local property	35
局部环	Local ring	7
局部化	Localization	33
模律	Modular law	9
模	Module(s)	17
模的直积	Direct product of modules	19
模的直和	Direct sum of modules	19
忠实模	Faithful module	19
有限长模	Finite length module	64
有限生成模	Finitely generated module	19
平坦模	Flat module	26
自由模	Free module	20
模同态	Module homomorphism	17
模的积	Product of modules	19
商模	Quotient module	18
子模	Submodule	18
模的和	Sum of modules	18
乘法闭集	Multiplicatively closed set	32
饱和乘法闭集	Saturated multiplicatively closed set	38
Nakayama 引理	Nakayama's lemma	20
幂零	Nilpotent	5
诺特模	Noetherian module	61
诺特环	Noetherian ring	63, 65
诺特拓扑空间	Noetherian topological space	65
参数系	System of parameters	98
Poincare 级数	Poincare series	94
准素分解	Primary decomposition	43
准素理想	Primary ideal	42
素理想	Prime ideal(s)	6
相伴素理想	Associated prime ideal	44
嵌入素理想	Embedded prime ideal	44
孤立素理想	Isolated prime ideal	44
Jacobson 根	Jacobson radical	8
幂零根	Nilradical	7
子模的根	Radical of a submodule	48
正则局部环	Regular local ring	99
环	Ring	4
绝对平坦环	Absolutely flat ring	31
布尔环	Boolean ring	13
离散赋值环	Discrete valuation ring	76
分次环	Graded ring	86

中文条目	英文条目	原书页码
环同态	Ring homomorphism	5
局部环	Local ring	7
分式环	Ring of fractions	32
整数环	Ring of integers	78
商环	Quotient ring	5
半局部环	Semi-local ring	7
子环	Subring	5
拓扑环	Topological ring	85
饱和	Saturated	38
标量扩张	Extension of scalars	25
标量限制	Restriction of scalars	25
极大谱	Maximal spectrum	15
素谱	Prime spectrum	13
支集	Support	40
符号幂	Symbolic power	47, 75
代数的张量积	Tensor product of algebras	27, 30
模的张量积	Tensor product of modules	22, 23
挠元	Torsion element	38
挠子模	Torsion submodule	39
单位	Unit	5
赋值环	Valuation ring	54
仿射代数簇	Affine algebraic varieties	16
Zariski 环	Zariski ring	93
Zariski 拓扑	Zariski topology	13
零因子	Zero-divisor	5
Zorn 引理	Zorn's lemma	6

中英文数学专业词汇对照

英文	中文
abelian group	阿贝尔群
absolute flatness	绝对平坦性
adic completion	α -进完备化
adic topology	α -进拓扑
affine algebraic variety	仿射代数簇
algebra	代数
algebra homomorphism	代数同态
algebraic geometry	代数几何
algebraic number theory	代数数论
annihilator	零化子
annihilator ideal	零化理想
Artin ring	阿廷环
Artinian module	阿廷模
Artinian ring	阿廷环
Artin–Rees lemma	Artin–Rees 引理
associated prime ideal	相伴素理想
Boolean ring	布尔环
canonical isomorphism	典范同构
Cauchy sequence	Cauchy 列
chain condition	链条件
Chinese Remainder Theorem	中国剩余定理
cokernel	余核
completion	完备化
composition series	合成列
constructible set	可构造集
constructible topology	可构造拓扑
content of a polynomial	多项式的容度
contraction of an ideal	理想的收缩
coprime ideals	互素理想
Dedekind domain	戴德金整环
decomposition of an ideal	理想分解
dimension	维数
direct limit	正向极限
direct product	直积
direct sum	直和
discrete valuation	离散赋值
discrete valuation ring	离散赋值环
embedding	嵌入

英文	中文
embedded prime ideal	嵌入素理想
exact sequence	正合列
extension of an ideal	理想的扩张
extension of scalars	标量扩张
faithful module	忠实模
faithfully flat	忠实平坦
fiber	纤维
field	域
filtration	滤过
finite A -algebra	有限 A -代数
finite length	有限长
finite type	有限型
finitely generated	有限生成
flat module	平坦模
flatness	平坦性
fractional ideal	分式理想
free module	自由模
Gauss' lemma	Gauss 引理
going-down theorem	下降定理
going-up theorem	上升定理
graded module	分次模
graded ring	分次环
Grothendieck group	Grothendieck 群
height	高度
Hensel's lemma	Hensel 引理
Hilbert basis theorem	Hilbert 基定理
Hilbert function	Hilbert 函数
Hilbert polynomial	Hilbert 多项式
Hilbert–Serre theorem	Hilbert–Serre 定理
homological algebra	同调代数
ideal	理想
ideal class group	理想类群
image	像
injective map	单射
integral A -algebra	整 A -代数
integral closure	整闭包
integral dependence	整依赖
integral domain	整环
integral element	整元
integrally closed domain	整闭整环
inverse limit	逆向极限
invertible ideal	可逆理想
irreducible component	不可约分支
irreducible polynomial	不可约多项式

英文	中文
isolated prime ideal	孤立素理想
isomorphism	同构
Jacobson radical	Jacobson 根
Jacobson ring	Jacobson 环
kernel	核
Krull dimension	Krull 维数
Krull principal ideal theorem	Krull 主理想定理
Krull's theorem	Krull 定理
lattice	格
length	长度
local property	局部性质
local ring	局部环
localization	局部化
maximal ideal	极大理想
maximal spectrum	极大谱
minimal prime ideal	极小素理想
module	模
module homomorphism	模同态
modular law	模律
multiplicatively closed set	乘法闭集
Nakayama's lemma	Nakayama 引理
nilpotent element	幂零元
nilradical	幂零根
Noether normalization lemma	Noether 正规化引理
Noetherian module	诺特模
Noetherian ring	诺特环
Noetherian topological space	诺特拓扑空间
Poincare series	Poincare 级数
primary decomposition	准素分解
primary ideal	准素理想
prime ideal	素理想
prime spectrum	素谱
principal ideal	主理想
principal ideal domain	主理想整环
quasi-regular ideal	准素理想
quotient ideal	商理想
quotient module	商模
quotient ring	商环
radical of an ideal	理想的根
regular local ring	正则局部环
residue-class ring	剩余类环
residue field	剩余类域
restriction of scalars	标量限制
saturated set	饱和集

英文	中文
scheme	概形
semi-local ring	半局部环
separable extension	可分扩张
submodule	子模
subring	子环
support	支集
surjective map	满射
symbolic power	符号幂
system of parameters	参数系
tensor product	张量积
topological ring	拓扑环
torsion element	挠元
torsion submodule	挠子模
total ring of fractions	全分式环
unit	单位
valuation ring	赋值环
Zariski ring	Zariski 环
Zariski topology	Zariski 拓扑
zero-divisor	零因子
zero ring	零环
Zorn's lemma	Zorn 引理